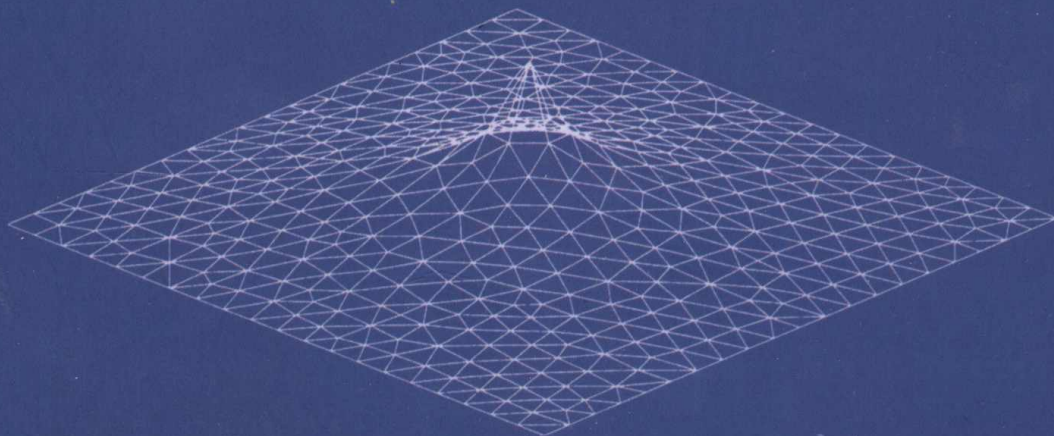
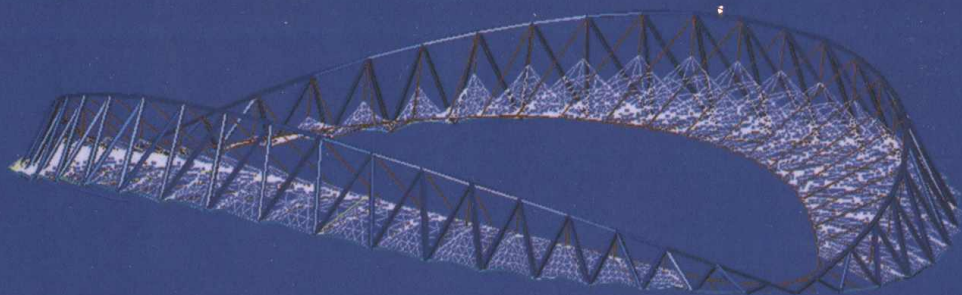
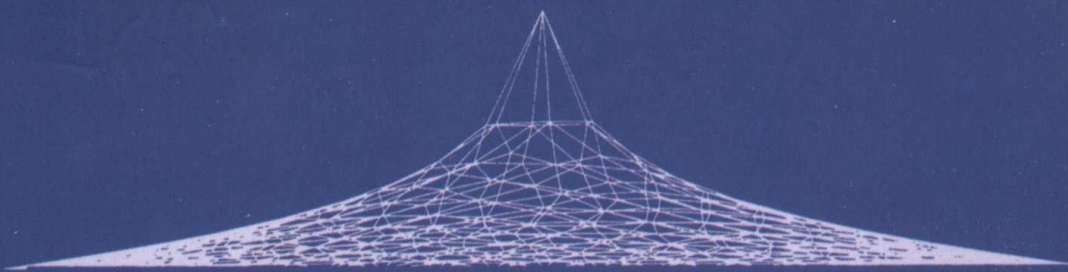


索和膜结构

张其林 编著



351.04
3

同济大学出版社

索和膜结构

张其林 编著

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

索和膜结构/张其林编著. —上海:同济大学出版社,
2002.2
ISBN 7-5608-2358-0

I. 索… II. 张… III. 薄壳结构 IV. TU33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 079319 号

索和膜结构

作 者 张其林 编著

责任编辑 方 芳 责任校对 徐春莲 装帧设计 晓 陆

**出 版
发 行**

同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏句容排印厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 9.75

字 数 249 600

印 数 1—4 000

版 次 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5608-2358-0/TU·422

定 价 16.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

目 录

绪言	(1)
第一章 结构体系和基本定义	(4)
1.1 概述	(4)
1.2 结构体系	(4)
1.3 分类和定义	(12)
1.4 形状确定问题	(13)
第二章 索的构成、材料及性能	(15)
2.1 索的构造和组成	(15)
2.2 索的材料	(17)
2.3 索的应力-应变关系	(17)
2.4 索的蠕变	(18)
2.5 索的疲劳	(18)
2.6 索的弯曲	(19)
2.7 设计取值	(19)
第三章 膜的材料及性能	(20)
3.1 膜材的种类	(20)
3.2 膜材的应力-应变关系	(21)
3.3 膜材的弹性常数测定试验	(22)
3.4 膜材的徐变和松弛特性	(24)
3.5 膜材的性能指标和设计取值	(27)
第四章 抗拉锚固	(29)
4.1 抗拉锚固类型	(29)
4.2 重力锚固体系	(29)
4.3 阻力锚固体系	(30)
4.4 抗拉桩体系	(33)
4.5 摩擦锚固体系	(35)
4.6 岩石锚固	(37)
第五章 索桁架的节点和构造	(40)
5.1 结构布置和刚度影响	(40)
5.2 主副索与支承结构的连接节点	(41)
5.3 索与索及与刚性压杆的连接节点	(42)
5.4 屋面和墙面板	(44)
5.5 索桁架的安装	(44)
第六章 单层索网的节点和构造	(45)
6.1 索网的形状、刚度和网格	(45)
6.2 索网格的节点构造	(47)

6.3 索网屋面构造	(48)
第七章 膜结构的连接构造	(49)
7.1 概述	(49)
7.2 膜节点的类型和构造	(49)
7.3 膜边界的类型和构造	(54)
7.4 膜角点	(58)
7.5 膜脊和膜谷	(61)
第八章 几何给定索杆体系的形状确定	(64)
8.1 概述	(64)
8.2 问题分类和公式描述	(64)
8.3 索杆结构形状确定的最小预应力方差原则	(67)
8.4 计算实例	(68)
8.5 小结	(68)
第九章 几何给定索梁体系的形状确定	(71)
9.1 概述	(71)
9.2 索梁结构形状确定的近似位移协调原则	(71)
9.3 索梁结构形状确定的精确位移协调原则	(72)
9.4 零状态几何给定的精确位移协调原则	(73)
9.5 应用实例	(73)
第十章 索结构的稳定性能分析	(78)
10.1 初始平衡状态的稳定分析	(78)
10.2 工作状态的稳定设计	(79)
10.3 小结	(85)
第十一章 索网形状确定的力密度法	(86)
11.1 曲面几何和力密度的关系	(86)
11.2 平衡曲面的求解	(87)
11.3 最小曲面的求解	(88)
11.4 数值算例	(88)
11.5 小结	(89)
第十二章 索网形状确定的动力松弛法	(90)
12.1 基本公式	(90)
12.2 求解平衡曲面和最小曲面的迭代方法	(91)
12.3 数值算例	(92)
第十三章 索网分析中的拉索单元理论	(94)
13.1 概述	(94)
13.2 拉索单元的位移函数	(94)
13.3 TL 坐标列式的拉索单元	(94)
13.4 UL 坐标列式的拉索单元	(97)
13.5 非线性平衡方程求解技术	(99)

13.6 计算实例	(101)
第十四章 索网形状确定的特殊拉索单元	(104)
14.1 预拉力给定的索网形状确定	(104)
14.2 索段放样长度给定的索网形状确定	(109)
第十五章 膜结构形状确定的应力密度法	(114)
15.1 膜面几何和应力密度的关系	(114)
15.2 膜结构平衡曲面的求解	(116)
15.3 膜结构最小曲面的求解	(116)
15.4 数值算例	(117)
第十六章 膜结构形状确定的动力松弛法	(118)
16.1 基本公式	(118)
16.2 求解平衡曲面和最小曲面的迭代步骤	(119)
16.3 帐篷形膜结构的形状确定	(120)
第十七章 膜结构形状确定的有限膜单元法	(124)
17.1 基本假定	(124)
17.2 坐标系定义和坐标转换	(124)
17.3 位移函数	(126)
17.4 几何条件	(127)
17.5 物理方程	(127)
17.6 平衡方程	(129)
17.7 迭代过程中皱折单元的处理	(131)
17.8 计算实例	(132)
第十八章 膜结构裁剪的等效有限单元法	(135)
18.1 概述	(135)
18.2 空间曲面展开平面的等效杆单元有限元法	(135)
18.3 空间曲面展开平面的等效板单元有限元法	(138)
18.4 考虑膜面应力释放的板单元有限元算法	(141)
18.5 算例	(142)
参考文献	(145)

绪 言

索和膜结构中的主要受力单元是单向受拉的索和双向受拉的膜。我国是最早将索作为结构单元应用于工程中的。早在公元前 285 年,我国就出现了悬挂竹索桥梁,公元前 206 年建造了悬挂铁链桥,1703 年建造了由 9 根铁链悬挂的横跨大渡河的芦淀桥。西方工业革命产生了由铁绞线和钢绞线等新型高强材料组成的索。1824 年,法国建造并且存在至今的横跨 Rhone 的悬索桥就采用了连续的绞线索。20 世纪是产生绞线悬索和拉索桥梁杰作的世纪。1940 年建造的美国旧金山金门大桥(Golden Gate)具有 1280m 的主跨。目前,最长跨度的悬索桥梁是日本 1998 年建成的 Akashi-Kaikyo 桥梁,主跨长度 1991m。

索应用于房屋建筑结构的历史只有四十几年^{[1]~[7]}。1953 年美国北卡罗里那州的 Raleigh 大剧院是最早采用双曲预应力索网屋顶的建筑(图 0.1)。这一新型建筑形式极大地冲击了传统的建筑设计思想和概念,随后,双曲索网结构如雨后春笋般地出现在欧美、前苏联和我国。比较有影响的建筑结构有 1958 年的美国耶鲁冰球场和 1964 年的东京国际奥林匹克体育馆。然而,当时的这些建筑物虽然形式新颖,但结构体系还是传统的,因为这些建筑采用的还是预制、现浇或悬挂的混凝土重屋面,索网主要依靠屋面重量保持形状的稳定性和抵抗风吸力和避免颤振。

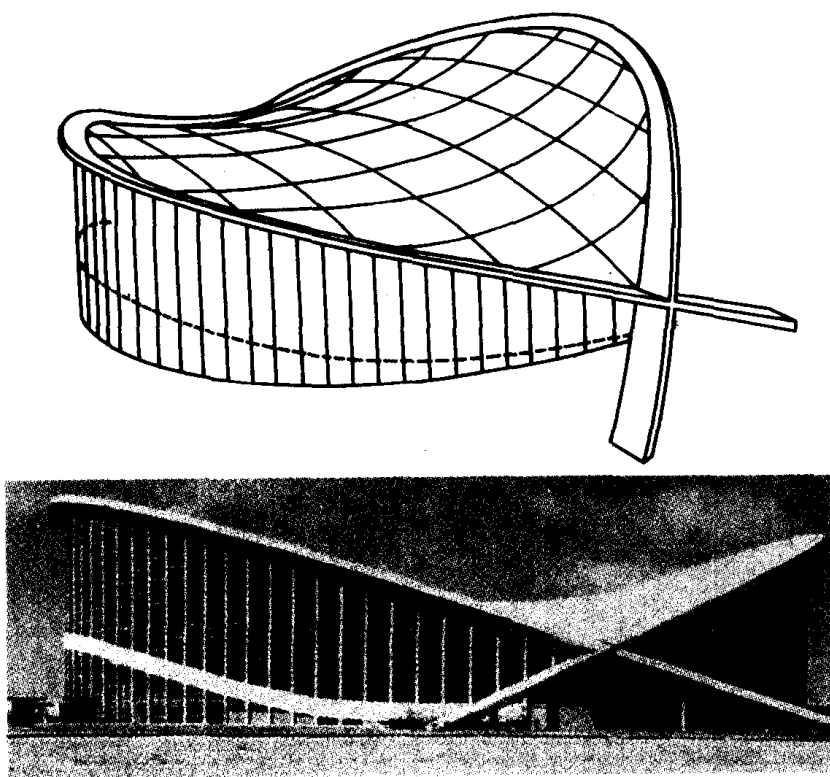


图 0.1 美国 Raleigh 大剧院

最早的、真正意义上的现代索和膜结构体系,可以认为是 1967 年 Frei Otto 为加拿大蒙特利尔展览会设计的德国大帐篷(German Pavilion,图 0.2),它通过支撑在不同高度桅杆上的预应力双曲钢索网覆盖了大片平面,以轻质透明有机织物片作为围护结构连接于索网下。预应力提供了索网形状稳定性和抵抗外部效应的刚度。1972 年,德国慕尼黑奥林匹克体育场是 Frei Otto 的另一个作品(图 0.3),它的一系列预应力索网覆盖了大约 $75\,000\text{m}^2$,最高的支撑桅杆高达 $80\text{m}^{[8]}$ 。

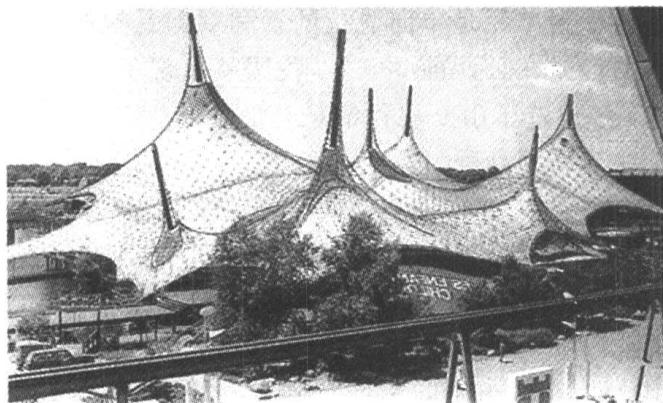


图 0.2 加拿大蒙特利尔展览会的德国大帐篷

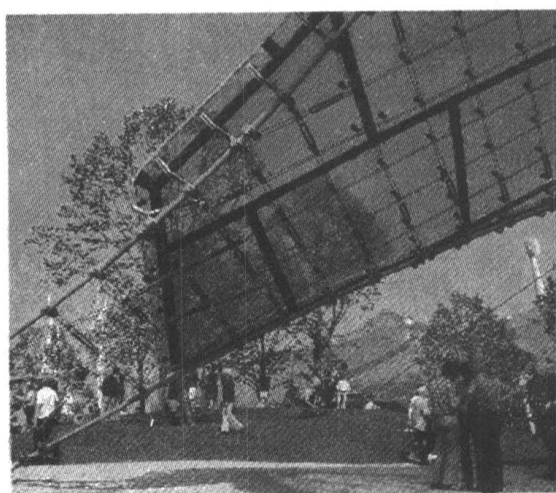
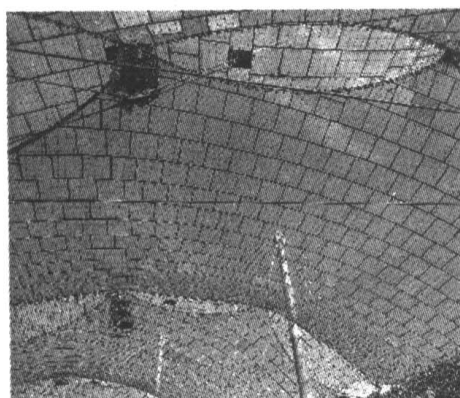


图 0.3 德国慕尼黑奥林匹克体育场

近三十年来,预应力索在结构体系中的作用和优势已为工程师所充分认识,各种新型索和膜结构体系得到了广泛的研究和实践。如今,索和膜结构已广泛应用于体育场馆、商场、大面积温室、公共建筑、厂房设施等各类土木建筑中。

索和膜结构的最大优点是它的经济性。结构的主要受力构件为高强度受拉索和轻质受拉膜材。在索结构中可以通过施加预应力合理地改变其他构件的受力分布,从而极大地提高了结构整体抵抗外部效应作用的性能,充分地发挥材料的潜能。膜结构可以轻易地跨越较大的跨度。一般而言,结构的跨度越大,索和膜结构的经济性越明显。

索和膜结构的第二个优点是建造和安装的简易性。技术工人可以在现场完成对索和膜的定位及安装。

索和膜结构的第三个优点是良好的抗火性。温度的增加只能慢慢地使索中预应力松弛,结构是逐渐失去张力而软化和坍塌的。因为首先损失的是索中预应力而不是钢材强度,所以,在火灾早期预应力索结构的抗火安全度比传统结构高。

综合考虑材料、劳动力和运输成本,索和膜结构更明显优于传统结构。

索和膜结构的几何放样尺寸、初始状态的几何形状和预应力分布是经典结构力学和传统有限单元方法所很难求解的。近几十年来,已有很多力学和工程研究者在这一领域进行了大量的工作,提出了一系列数值理论和分析技术^{[1]~[29]}。本书总结和归纳了索和膜结构形状确定和膜结构裁剪方面的研究成果。其中,部分内容是作者近几年的研究成果,并已用于实际工程的计算和设计。这一部分是本书的重点。

在地震、风等外部效应作用下,索和膜结构工作状态的分析和计算可以采用一般非线性有限单元方法^{[9]~[29]}。考虑到在结构工作状态计算分析的基本理论方面,索和膜结构与传统结构并无本质区别,本书在这方面没有展开叙述。但是,索结构的稳定问题在设计计算中必须引起充分的重视,鉴于现行钢结构规范并无对索结构进行稳定验算的具体规定,本书第十章提供了稳定设计的两个基本方法。

迄今为止,索和膜结构在发达国家的应用相对较多。严格意义上的新型索和膜结构应用在我国还刚刚开始。为了便于设计人员参考,本书列出了索节点、锚固体系的构造措施和实用公式,这部分内容主要来自文献^{[1],[30]~[34]}。膜材料及节点构造的内容主要来自文献^[35]。

纵上所述,本书包含以下内容:

1. 索和膜结构的类型、定义、材料、连接节点、抗拉锚固体系及构造(第一至第七章);
2. 索杆和索梁体系的形状确定理论及稳定设计方法(第八至第十章);
3. 索网形状确定的分析方法(第十一至第十四章);
4. 膜结构形状确定的分析方法(第十五至第十七章);
5. 膜结构的裁剪理论(第十八章)。

张莉博士、罗晓群博士、苏庆田博士、丁佩民博士、白洪涛博士参加了本书的部分理论推导和例题计算;王建博士为本书例题的实施提供了图形编辑和显示工具;丁洁民教授提供了本书的部分工程实例;张晓光、陆秀丽工程师对部分实例进行了有益的探讨;法拉利公司上海办事处虞政先生提供了膜结构节点构造的参考书籍;对以上各位先生的帮助,作者表示真挚的感谢。

本书可作为大专院校教师、学生以及设计、施工和制作单位工程技术人员的教学和研究参考用书。

第一章 结构体系和基本定义

1.1 概述

按照结构形式,索和膜结构可分为悬挂体系、斜拉体系、张弦梁屋架、平面索桁架、单层索网、空间索网格、整体张拉结构和张拉膜结构。按照结构刚度,索和膜结构可分为刚性结构、半刚性结构和柔性结构。按照分析模型,索和膜结构可分为预应力索杆体系、索梁体系、索网体系和膜体系。

半刚性结构和柔性结构的工作机理和性能与传统刚性结构差别较大。可以对半刚性和柔性结构定义不同的工作状态,通过形状确定分析求解结构的预应力平衡状态,并在此基础上分析结构的加工放样状态和外荷载作用下的工作状态。

1.2 结构体系

1.2.1 悬挂体系

悬挂体系中屋面荷载由竖直平面内简单悬挂的索系承受^{[36],[37]}。根据不同的屋面平面形状,可以采用不同的悬挂形式。图 1.1 所示为典型的平行、圆形和混合布置的悬挂屋面体系。

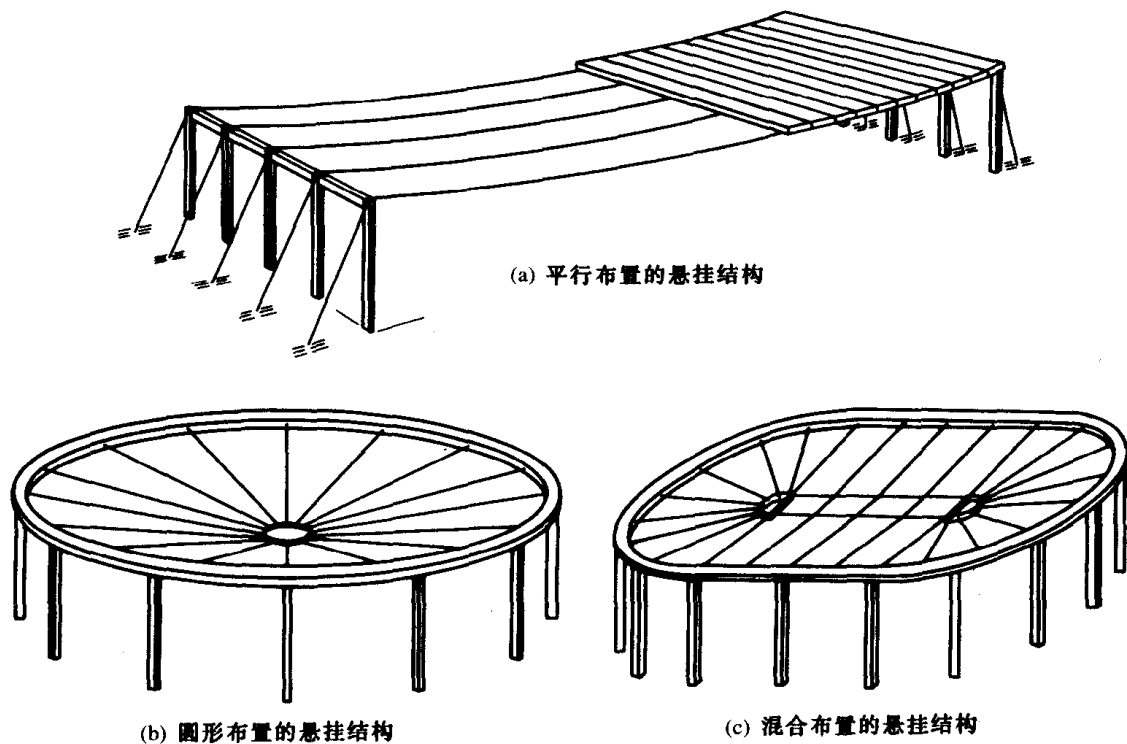


图 1.1 悬挂屋面体系

悬挂体系中的索系本身仅在单索竖直平面内存在刚度,在外荷作用下索系会产生刚体运动。所以,悬挂屋面必须采用很重的重屋面,或采用壳体屋面。显然,混凝土是悬挂屋面体系中最合适的屋面材料。屋面可以采用预制或现浇钢筋混凝土板。在现浇或安装混凝土屋面板前应尽量给索施加一定的预应力,以增加屋面刚度并防止施工完毕后混凝土开裂。对圆形屋面,可下拉中间的拉力环以给索施加预应力,在混凝土施工完毕后再释放下拉力。对于预制板情况,还可在浇灌预制板间拼缝前放置附加荷载以施加预应力,待板缝浇注凝固后再除去附加荷载。

1.2.2 斜拉体系

斜拉体系中屋面结构本身一般为刚性传统结构,如空间网架、平面桁架或梁系。斜拉索可以一端连接于伸高的桅杆或下置的立柱上,另一端连接于屋面结构;也可以两端连接于屋面结构的下弦节点上。图 1.2 所示为斜拉体系示意图。

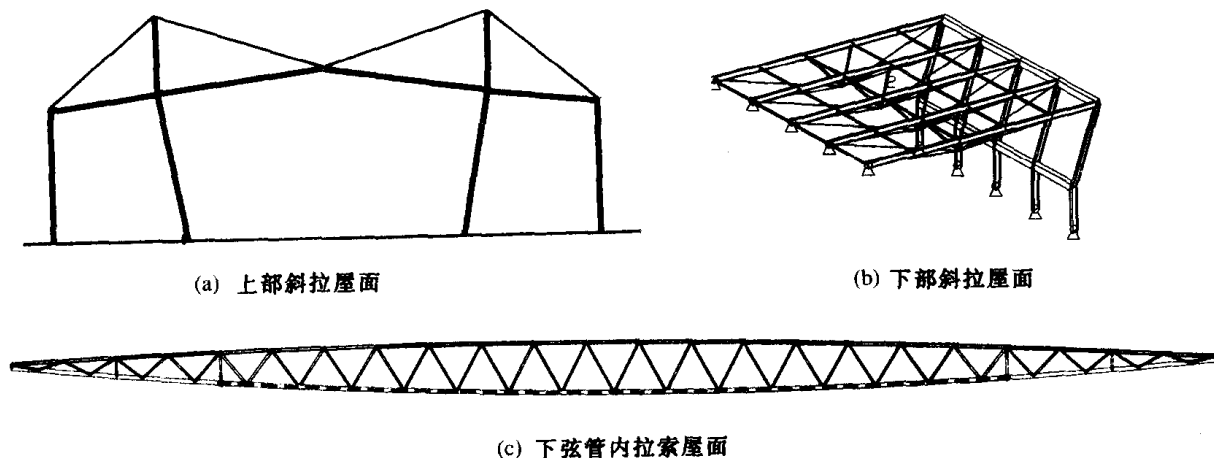


图 1.2 斜拉屋面体系

设置张拉索可以增加屋面结构的刚度,给屋面杆件施加预应力以优化外荷作用下杆件的内力分布,改善屋面的动力性能^{[38],[39]}。

1.2.3 张弦梁屋架

张弦梁屋架中预应力索一般直接充当屋面结构的下弦,而结构上弦一般仍为刚性梁系或桁架^[40]。图 1.3 所示为上弦采用组合截面钢梁、下弦采用预应力拉索的某国际机场候机楼屋架。图 1.4 为单层和多层张弦梁屋架。

张弦梁屋架实际上是一种刚性钢构件-柔性索的组合结构体系。注意到索一方面完全充当了下弦结构单元,另一方面又通过腹杆对上弦刚性构件施加了预应力,从而提高了上弦构件承载能力。所以,这种结构中刚性上弦截面可以比同等跨度传统屋架中的上弦截面小。

1.2.4 平面索桁架

张弦梁屋架中的预应力索只是屋架结构中的下弦,而平面索桁架的上下弦都为预应力索。索的上弦是受力主索,下弦是稳定副索。顾名思义,荷载主要由上弦主索承受,副索主

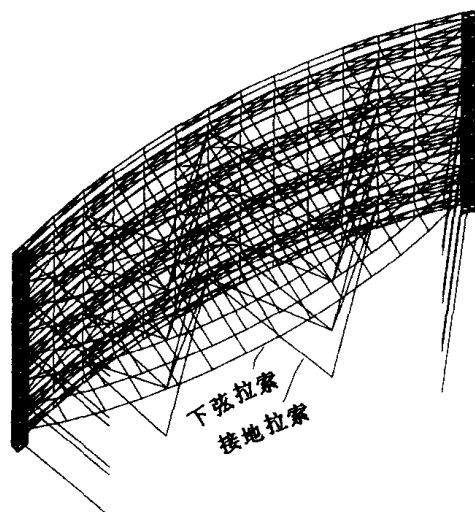
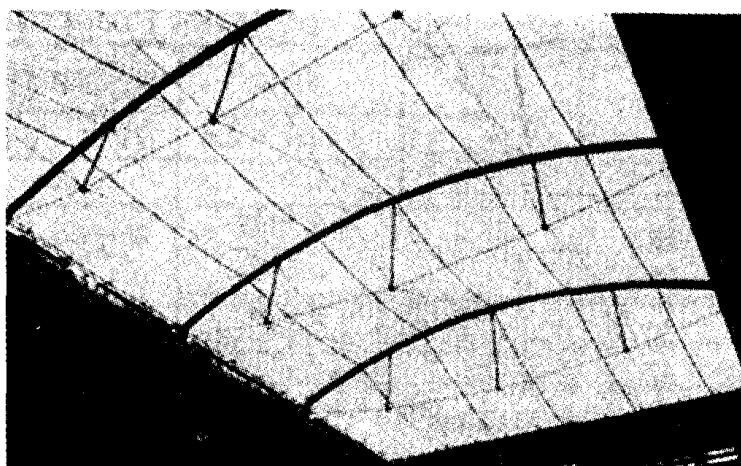
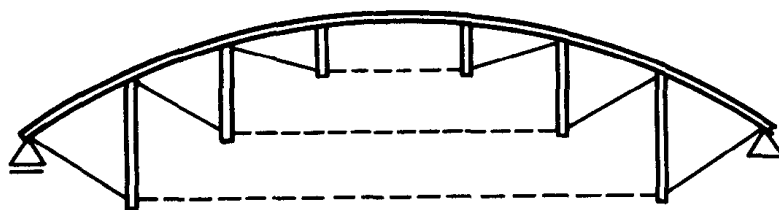


图 1.3 某国际机场候机楼的张弦梁屋架



(a) 单层张弦梁屋架



(b) 多层张弦梁屋架

图 1.4 单层和多层张弦梁屋架

要起稳定作用^{[41]~[46]}。索桁架的几种典型形式见图 1.5 所示。

对于平面为梯形、圆形、椭圆形等形状的索桁架,还可采用不同的索桁架几何布置方案。图 1.6 显示了圆形屋面的平面索桁架布置图。

平面索桁架还可以垂直向布置作为围护结构的支承结构体系来抵抗水平向荷载的作

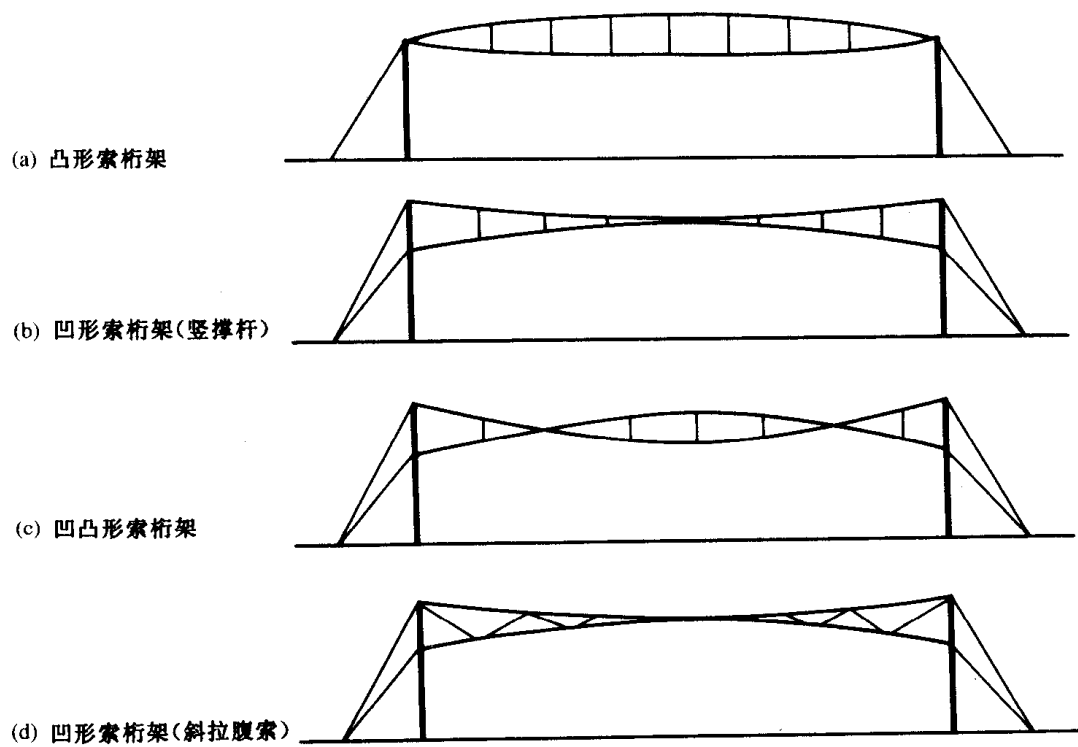
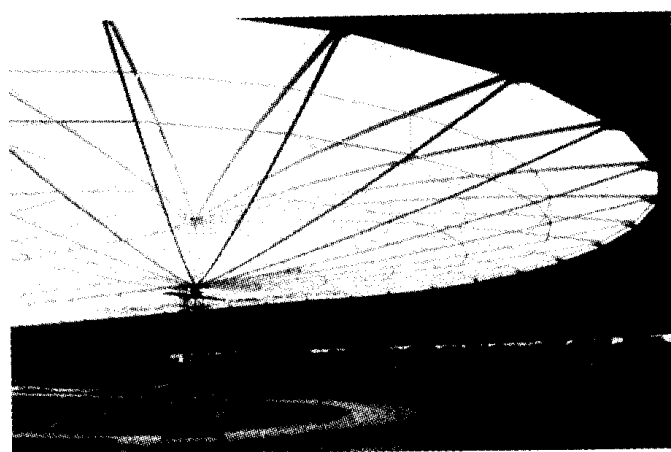
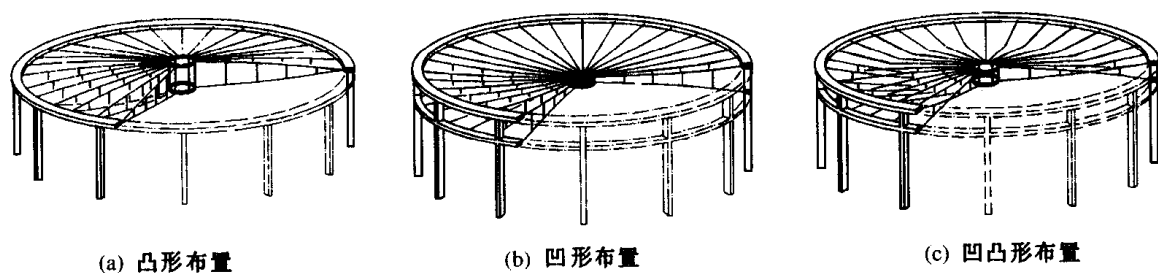


图 1.5 索桁架类型



(d) 凸形布置索桁架工程实例

图 1.6 圆形屋面中的平面索桁架布置图

用。点支式玻璃幕墙中广泛采用了这类结构^{[47]~[49]},见图 1.7 所示。

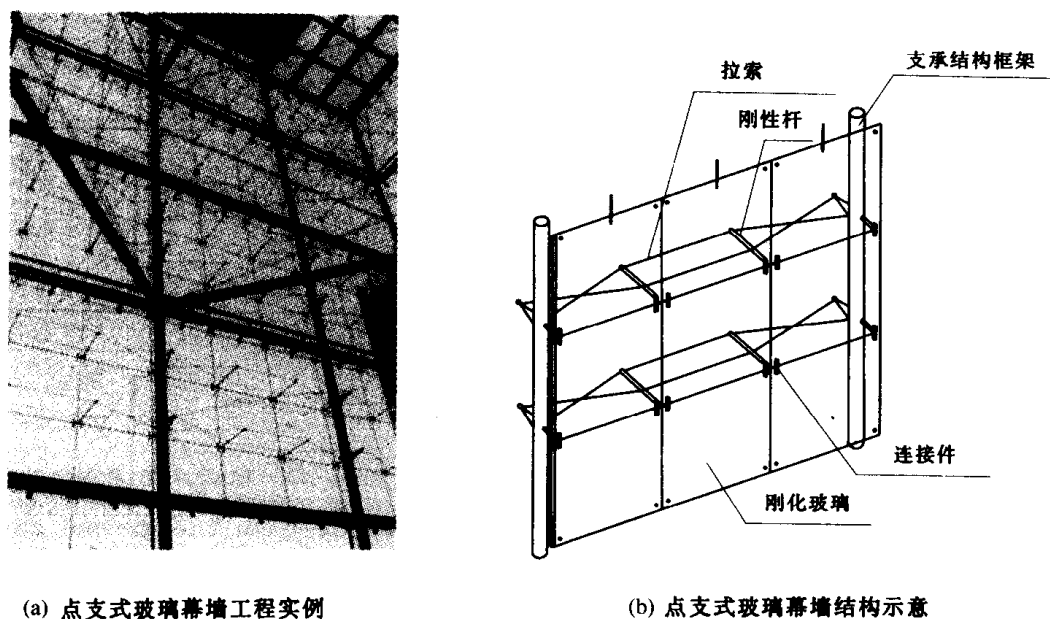


图 1.7 点支式玻璃幕墙中的支承结构体系

1.2.5 单层索网

单层索网中,受力主索和稳定副索在同一个层面内,但布置在不同的方向^{[50]~[71]}。单层索网结构按其曲面形状可分为马鞍形和帐篷形,如图 1.8 所示。

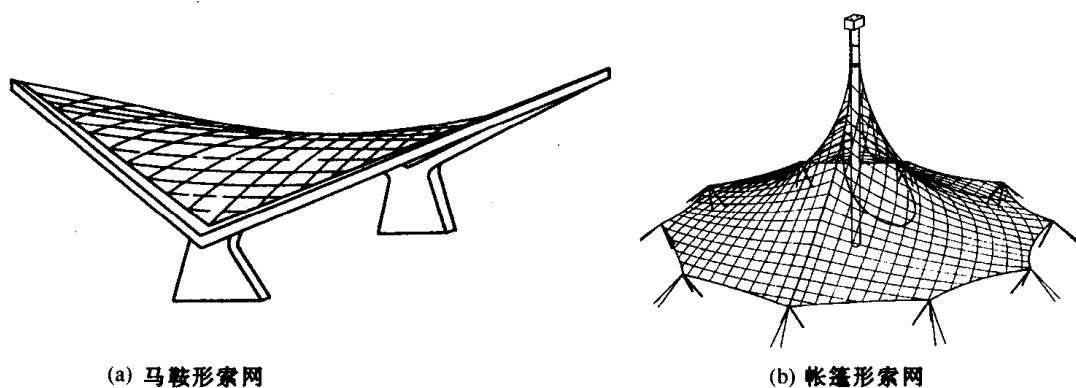


图 1.8 马鞍形索网和帐篷形索网

马鞍形索网的边界可以是软边界,也可以是刚性边界。帐篷形索网和软边界的马鞍形索网的构造和安装要比刚性边界的马鞍形索网复杂得多。

早期某些单层索网上的屋面也有采用现浇和预制钢筋混凝土板的。但同悬挂屋面不同,单层索网在预应力施加后形状是稳定的,所以,它可以采用包括波形钢板在内的各种轻质屋面板。

1.2.6 空间索网格

空间索网格是一种双层索网,或多向索桁架^{[1],[72]}。较为经济和合理的索网格应该是两向、最多三向的凹形、凸形或凹凸形体系。索桁架的几何限制了索网格一般适用于圆形或椭圆形平面的屋面。图 1.9 给出了几种常用索网格。

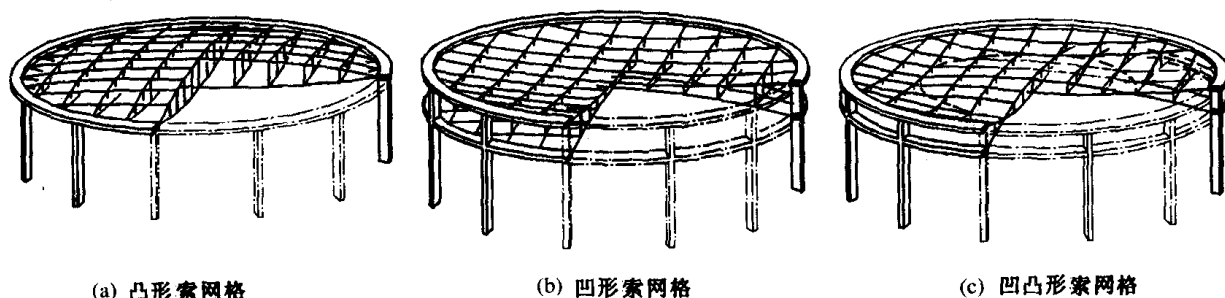


图 1.9 空间索网格体系

1.2.7 整体张拉结构

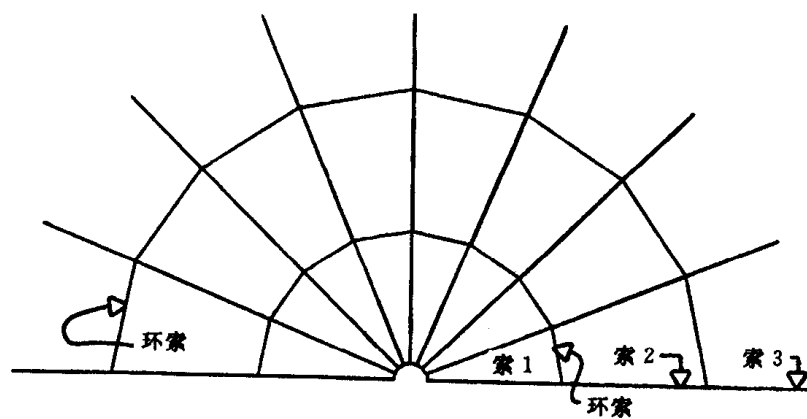
整体张拉结构是一种特殊的空间预应力索体系。同空间索网格不同,它既不是由两向或三向索桁架组成,也不是由两层索网组成。它的传力途径是空间多向和多层次的^{[73]~[94]}。迄今为止所建成的为数不多的整体张拉结构只有两种类型^{[73],[74]}: Geiger 索穹顶^[75]和 Fuller 三角索穹顶^{[76],[77]},分别见图 1.10 和图 1.11 所示。

分析研究表明: Fuller 三角索穹顶似乎能生成较大的结构刚度,但造价较高且安装复杂。相比之下, Geiger 索穹顶是最简单的结构形式,对膜材尺寸误差不敏感,屋面形状的设计布置非常灵活,但在不均匀荷载及集中荷载下刚度会降低较多。

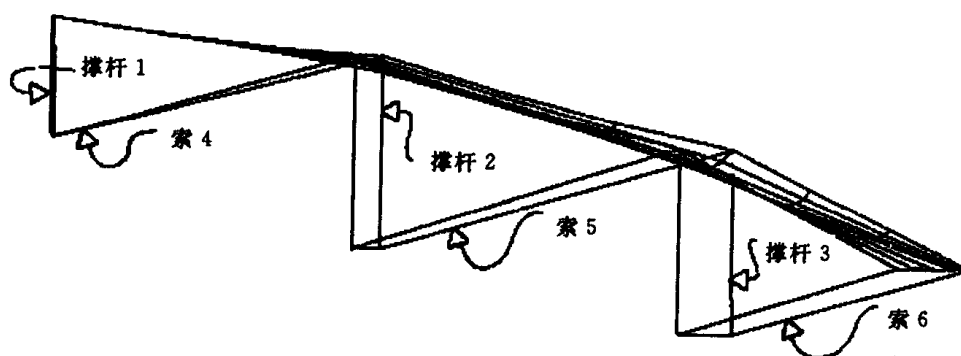
目前建成的所有整体张拉索穹顶都采用膜材作为屋面材料。其主要原因在于膜材是最轻的屋面材料。由于质轻特别适合索穹顶的结构特点,在大跨度情况下将有极大的经济效益。

1.2.8 张拉膜结构

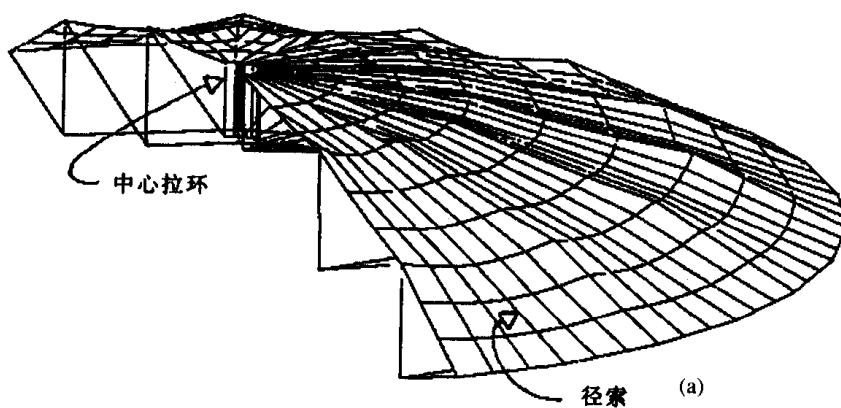
膜结构有三种类型:气承式或充气膜结构、框支式膜结构和张拉膜结构。气承式膜结构依靠膜曲面内外气压差来维持膜曲面的形状;框支式膜结构中膜面仅仅起框架结构的围护作用,框架结构可以是传统的刚性结构,也可以是前述各类索结构;张拉膜结构中膜曲面通过预应力维持自身形状,膜既是建筑物的围护体又作为结构来抵抗外部荷载效应。借助于若干个由刚性构件或索提供的支承点或支承线,张拉膜面可以覆盖较大的平面^{[95]~[108]}。至今为止,全世界已建成有影响的膜结构近百个^[112]。其中,沙特阿拉伯的阿伯杜拉阿齐兹国王机场候机楼(1981)覆盖面积达 44 万 m^2 ,英国的千年穹顶(1999)覆盖面积达 8 万 m^2 。近几年来,张拉膜结构在我国已进入了迅速发展阶段,图 1.12 给出了近期国内已建成的一个典型的张拉膜结构实例。



(a) 平面图

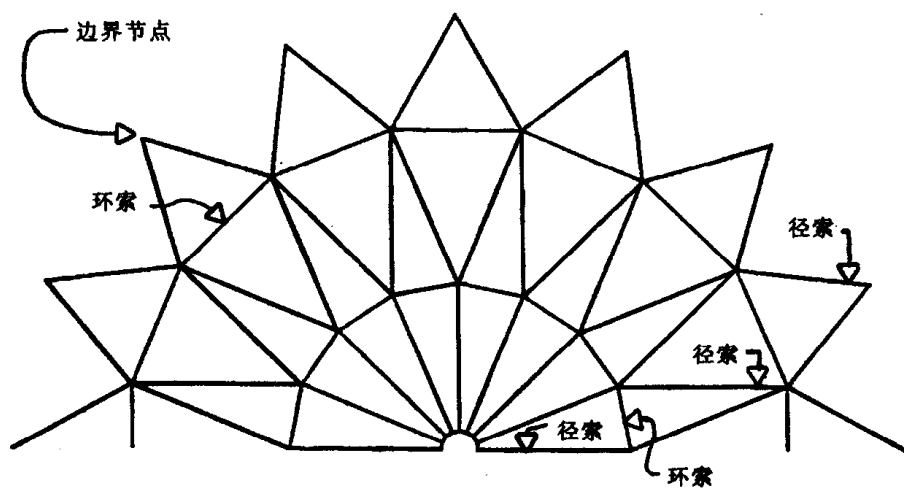


(b) 立面图

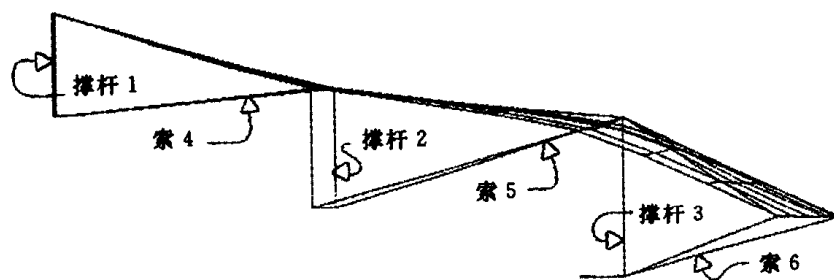


(c) 透视图

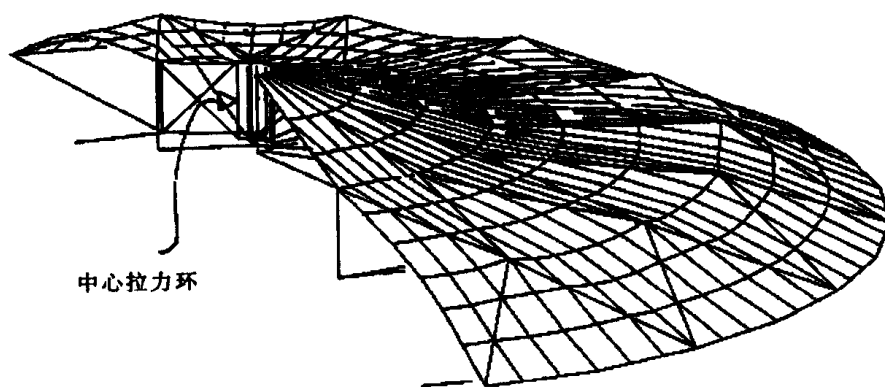
图 1.10 Geiger 索穹顶



(a) 平面图



(b) 立面图



(c) 透视图

图 1.11 Fuller 三角索穹顶

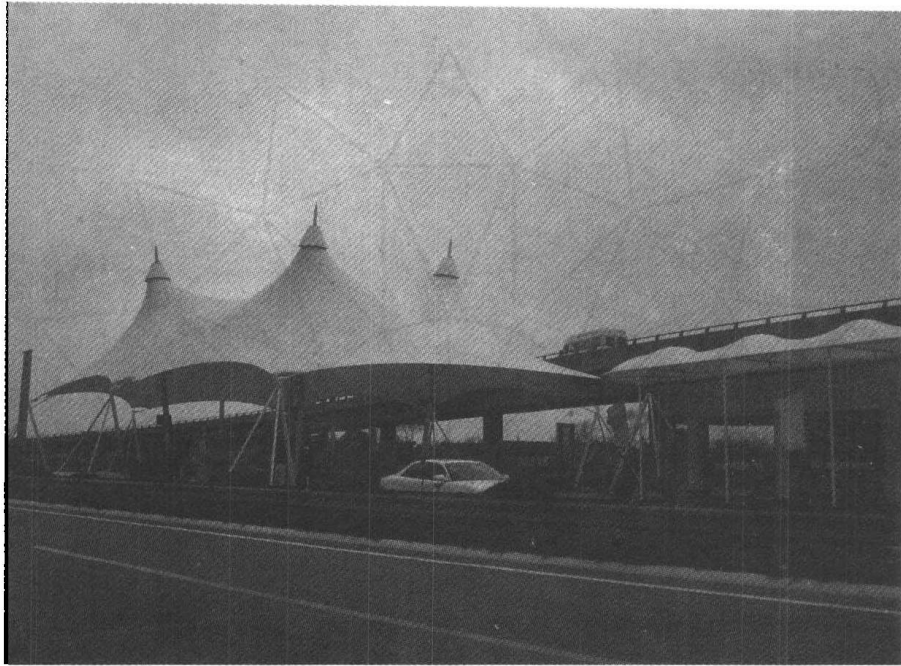


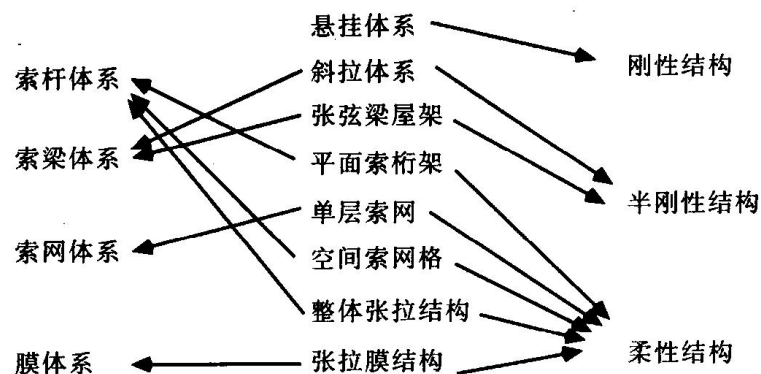
图 1.12 张拉膜结构实例

1.3 分类和定义

由于采用刚性屋面材料,悬挂体系属于刚性结构。斜拉体系、张弦梁屋架中的刚度贡献来自构件截面和预应力拉索两个方面,所以,属于半刚性结构。而单层索网、空间索网格、整体张拉结构和膜结构中的主要刚度来自索、杆或膜中的预应力,所以,属于柔性结构。

从成形特点和分析模型的角度,平面索桁架、空间索网格和整体张拉结构是相同的,可以归入索杆体系。斜拉体系和张弦梁屋架可归入索梁体系。单层索网和膜结构则分别归入索网体系和膜体系。

各类索和膜结构体系的关系和属性如下所示:



为了便于分析和叙述,可以定义索和膜结构如下的三个不同状态:

1. 零状态

零状态时的结构是加工放样后的索段和构件集合体。零状态时不存在预应力,不承受

外部荷载和自重的作用。

2. 初始状态

初始状态是指结构仅在预应力和自重作用下的自平衡状态,不考虑外部荷载的作用。结构的初始状态提供了分析结构在外部效应作用下所必需的所有初始条件:节点几何和构件预应力值等。

3. 工作状态

工作状态指结构在外部效应作用下所达到的平衡状态。分析工作状态可得到结构在外部效应作用下的位移、内力等一系列反应。

半刚性及柔性的索和膜结构在预应力施加前后的几何差异较大,往往是不可忽略的。这意味着结构构件不能直接按照设计图纸所提供的初始状态几何尺寸进行放样加工;因为结构刚度是由各构件截面刚度及预应力贡献两部分组成的,所以,结构在预应力施加前后抵抗变形的能力差异较大。在施加预应力前,结构可能是可变体系,这意味着结构分析必须考虑预应力对刚度的贡献;结构在外部效应作用下的变形相对较大,这意味着分析结构的工作状态时宜采用非线性理论和方法。

索和膜结构设计计算的关键是初始状态的确定。结构在外部荷载作用下从初始状态变形至工作状态的问题是弹性和弹塑性变形问题,可以采用非线性有限单元方法予以求解。但索和膜结构由零状态至初始状态的施工张拉过程比较复杂,必须针对具体结构分别处理。索梁体系的施工张拉过程是大位移弹性变形过程,可以采用非线性有限元方法求解;索杆、索网和膜体系的施工张拉过程是伴随有刚体运动、机构运动和弹性变形等的组合运动过程,有限单元方法很难分析跟踪这样的问题。可行的分析方法是以前述状态作为目标参量,研究给定条件下各种可能的初始状态变量及其分布,待确定这些变量及分布后,逆求对应的结构零状态。

索和膜结构的初始状态确定问题就是所谓的形状确定问题(Form finding)。

1.4 形状确定问题

索和膜结构形状确定问题的类型主要取决于所采纳的结构设计思想。从建筑几何的角度,可以要求结构在预应力张拉完毕后的初始状态具有给定的外形和节点几何坐标。从施工放样方便的角度,可以要求各索段在零状态具有相同的放样长度。从受力合理的角度,可以要求结构某些或全部单元在初始状态具有相同的预应力或预拉力。对于几何边界复杂的结构,也可以要求结构的初始平衡状态仅仅符合给定的边界条件。

据此,我们可以把形状确定问题归纳分类为以下四类:

1. 给定初始状态结构几何的形状确定问题

根据建筑和构造要求,给定初始状态结构空间形状,寻找或确定结构预应力分布及索的放样长度。

2. 给定零状态构件几何的形状确定问题

根据加工放样方便易操作的原则,在零状态按一定规律给定构件的放样长度,寻找或确定初始状态结构的形状及预应力分布。

3. 预应力给定的形状确定问题

根据受力合理原则,要求初始状态预应力分布符合给定条件,寻找空间形状及索的放样长度。

4. 给定边界几何的形状确定问题

在给定的边界几何下,寻找满足初始状态平衡条件的相应的预应力分布和空间形状。

大部分斜拉体系、平面索桁架、张弦梁屋架、空间索网结构、整体张拉结构及少部分单层索网结构属于第一类形状确定问题。大部分单层索网结构属于第二类形状确定问题。部分斜拉体系、张弦梁屋架、索网及膜结构属于第三类形状确定问题。部分斜拉体系、索网和膜结构属于第四类形状确定问题。

索杆体系的第一类形状确定问题可以采用假定预应力分布的矩阵分析法求解。索梁体系的形状确定问题可以采用迭代有限单元法求解。

对于索网和膜结构而言,在给定的边界下,如果索网结构中各索段长度之和最小,这样的索网曲面称为最小索网曲面;如果膜结构中膜面面积最小,这样的膜曲面称为最小膜曲面。可以证明,在最小索网曲面中,各索段的拉力相等;在最小膜曲面中,膜面应力相等。实际工程中的索网结构和膜结构,在给定的边界条件下,往往不存在最小曲面。但是,索段拉力不相等或膜面应力不相等而满足平衡条件的曲面总是存在的,这样的曲面称为平衡曲面。最小曲面的寻找是第三类形状确定问题,平衡曲面的寻找涉及第二类和第四类形状确定问题,索网和膜结构的形状确定问题可以采用力密度法、动力松弛法和有限单元法求解。

在膜结构形状确定问题的分析中,可以将膜面离散为三角形膜单元,也可以将膜面等效为具有三角形网格或四边形网格的索网。但是,采用等效索网的方法无法与采用膜单元的方法一样给出膜结构及其支座的实际内力和分布。

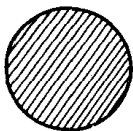
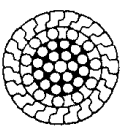
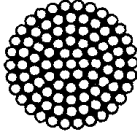
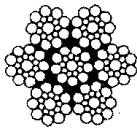
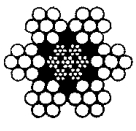
通过形状确定问题的分析,可以确定结构在初始状态的预应力分布和几何尺寸。在此基础上,对于索杆和索网体系,很容易直接得到结构构件的放样长度;对于索梁体系,迭代法在确定初始状态的同时也确定了结构零状态;对于膜结构,则必须通过裁剪分析计算膜曲面的各个裁剪片的加工尺寸。

第二章 索的构成、材料及性能

2.1 索的构造和组成

“索”是受拉单元的统称。现代工程用索的严格定义涉及到三个术语：线材、线股、钢丝绳。线股是由线材相互绞合而成的；几根线股围着一个核心均匀放置后绞合形成钢丝绳，而索是对各种钢丝绳的总称。索的核心分为有机纤维和金属两类。一般工程结构用索不能采用有机纤维核心，因为有机纤维核心受力后直径缩小导致索的伸长，这样会降低索的力学性能和耐久性能。所以，结构用索一般是全钢索。典型的索构造及其性能比较见表 2.1。

表 2.1 典型工程用索及性能比较

名称	高强钢棒	锁心索	1×19 股钢 核心索	7×19 股钢 核心索	6×7 股有机 纤维核心索
图示					
轴向刚度 弯曲刚度 抗拉强度	←				

为了增加索的抗腐蚀性，通常采取两个措施：第一是给线材镀锌或镀铝；第二是对钢丝绳包裹适当的润滑材料和防护套。封闭结构内的索采用镀锌或铝的防腐处理方法就可；暴露式钢索必须同时采取上述两个措施。镀锌或铝都可以延缓线材的腐蚀，但目前使用最普遍的是镀锌，电镀和热镀都可；一般采用纯度 99.95% 的高精细锌，镀层厚度为 300g/m^2 。对暴露式钢索，尽管对线材采取了镀锌的措施，但索主要还是依靠润滑材料和防护套抗腐蚀；所以，应定期检查润滑材料和防护套是否因磨损或化学反应而损坏和剥落，并决定是否需维护和更新。

索的端头有两种，即浇铸端头和液压端头。对于较粗的索（直径 $>38\text{mm}$ ）采用浇铸端头，浇铸端头又称巴氏合金端头。索的末端通过插进窝状插座后浇铸高等级锌等热金属或聚脂材料形成索的端头。索末端的线材必须松开足够的长度，然后采用除油液体清洗，待干燥后成刷状。然后将窝状插座套入索末端，再注入插座材料成型。索的窝状插座采用钢铸件，机械加工成型，外表热浸镀锌。如果设计和加工正确，索端头的强度一般都能达到索的极限拉伸强度。对于一定规格的索，其对应的浇铸插座的圆锥体尺寸也是一定的，但插座外形及尺寸可根据需要变化。一般锥体长度取索直径的 5.5~6 倍，大头直径取 2~3 倍的索

直径。典型的浇铸端头如图 2.1 所示。

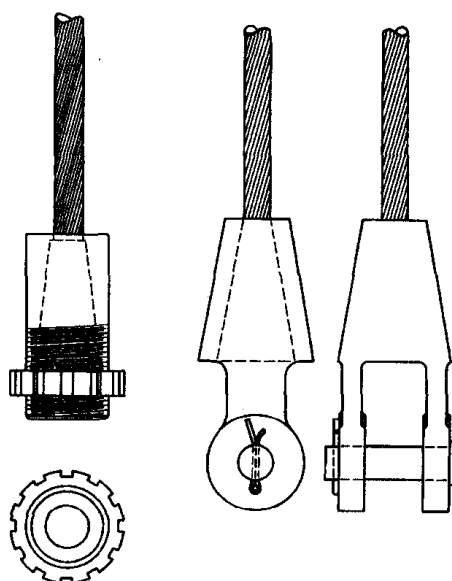


图 2.1 浇铸端头

直径较小($<38\text{mm}$)的索可采用液压端头。液压端头是用压套机液压成型的,可以是叉形、圆形或螺杆形以起连接作用(图 2.2)。这样的端头可以达到 95% 的索最小拉伸极限强度。

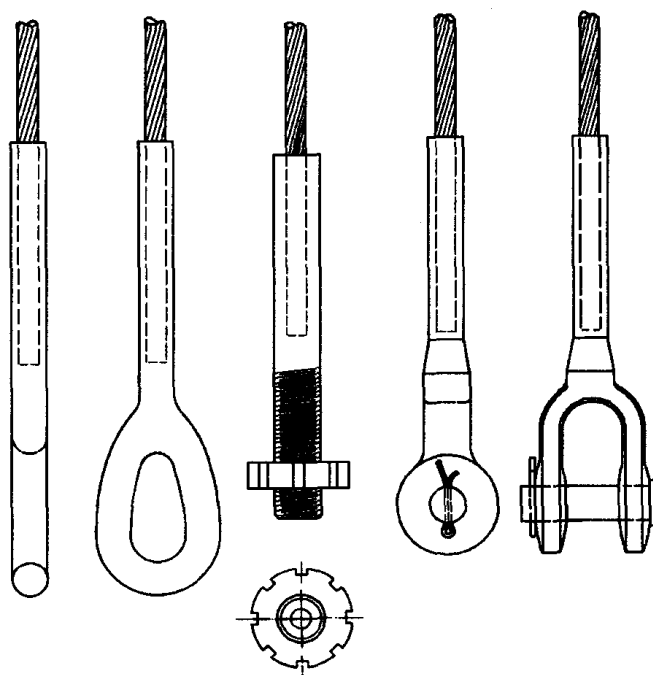


图 2.2 液压端头

所有形式的端头体在制作后必须进行严格的无损测试,采用 X 射线、超声波等手段进行测试。形成索端头后进行检验荷载测试,检验荷载可取索抗拉极限荷载的 50%。通常通过随机抽取单个端头体和索端头成品进行破坏试验,再配以严格的操作程序控制,可作为同

规格产品的质量保证。

2.2 索的材料

工程结构用索的柔性要求不高,所以,钢索一般采用较粗的线材制造。线材由直径小于12mm的热轧钢棒冷拉而成。钢材的含碳量通常应在0.5%~0.8%范围内。钢棒材料加热到950℃,然后在550℃左右的熔炉内淬火,以达到易于拉伸至最终直径和形状的纹理结构。钢棒在被冷拉的同时,其截面缩小、长度增加、拉伸强度增加。

结构用索中的线材抗拉强度可达1.6~1.8kN/mm²,弹性模量在190kN/mm²的数量级上,在拉伸范围内一般可保持常数。钢索的抗拉强度和弹性模量一般小于线材自身的强度和弹性模量。降低幅度取决于线材的绞合方式。

如果定义线材材料的比例极限、破坏极限分别为 σ_e 和 σ_u ,相应定义 $N_e = \sum_{i=1,n} \sigma_e a_i$ 和 $N_u = \sum_{i=1,n} \sigma_u a_i$,这里, a_i 为第*i*根线材的面积, n 为索中线材总数,那么,索的实际抗拉极限荷载 $N_l < N_e < N_u$ 。

绞合方式可以由线材围绕索芯绞合缠绕一周的长度来定量描述。缠绕长度越长,索的抗拉强度和弹性模量值越接近索的值,反之亦然。一般绞合索的缠绕长度为索直径的9~12倍。索尺寸越小,缠绕长度可以越大,从而弹性模量和抗拉强度就越大。对于大尺寸或多层线股索,为了缠绕的紧密性和高质量必然缩短缠绕长度,从而降低了弹性模量和抗拉强度。

结构用索的另一个重要参数是索的密实系数。密实系数是指索中线股总面积和索直径所对应圆面积的比值。密实系数越大,索的抗拉极限荷载越大。显然,一般绞合索的密实系数要小于锁心索。

钢索的弹性模量一般在147~170kN/mm²范围内。

索的线膨胀系数一般为 3.9×10^{-6} mm/mm/℃。

2.3 索的应力-应变关系

2.3.1 松弛新索

对于面积为*A*、长度为*L*的松弛新索,在拉力*N*作用下伸长 ΔL ,如果定义应力 $\sigma = N/A$,应变 $\epsilon = \Delta L/L$,则应力-应变关系如图2.3所示。

图2.3所示应力-应变关系中的三个特征段是A—B, B—C, C—D。在第一特征段A—B,随着应力从 σ_0 到 σ_B 的不大的增加中,应变从 $\epsilon_A = 0$ 迅速增加到 ϵ_B ,其中大部分是永久应变。在第二阶段B—C内,应力应变变化相对均匀,这一阶段的 σ, ϵ 可近似认为是常数,永久应变 ϵ_p

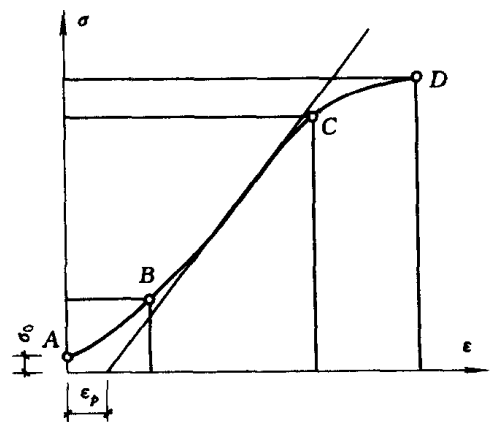


图 2.3 松弛新索的应力-应变关系

变化不大。第三阶段 C—D 是以永久应变的迅速增加为特征的,应力缓慢增加至索的破坏强度(与 D 点对应)。索的弹性模量被定义为 B—C 曲线切线模量的平均值。

2.3.2 索的反复加载效应——张紧索和部分张紧索

将松弛新索均匀张拉至选定的拉力 $N = N_1$ 后,再均匀卸载至 $N \rightarrow 0$,这时索的残余永

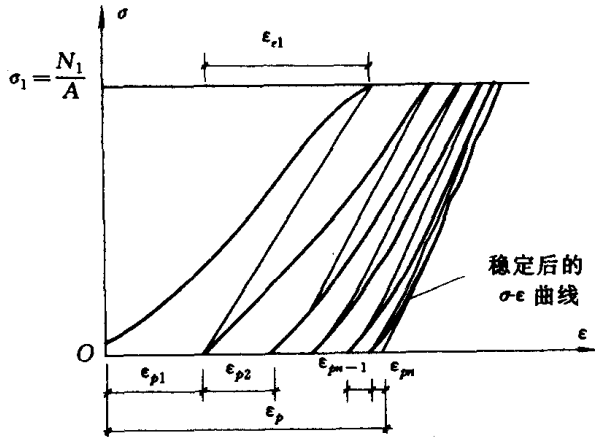


图 2.4 索的反复加卸载

久变形是 ϵ_{p1} 。在以后 2~n 次加卸载后,每次残余永久变形为 $\epsilon_{p2}, \dots, \epsilon_{pn}$ 。

随着加卸载次数的增加, $\sigma-\epsilon$ 曲线将趋于直线,如图 2.4 所示。

索的残余永久应变 $\epsilon_p = \sum_{i=1, n} \epsilon_{pi}$ 。

如果一根索在反复加卸载若干次后已消除了大部分残余应变,再次加载并卸载后只有较小的残余应变,例如, $\epsilon_p < 0.1 \text{ mm/m}$, 这样的索可称为张紧索。张紧索在一定的加载范围内可视为线弹性的,其弹性模量一般比松弛新索高 20%~30%。实验表明,一般松弛新索经 10 次循环加

卸载后就可消除大部分残余应变。

如果一根索在反复加卸载若干次后只能消除部分残余应变,这样的索称为部分张紧索。

当索被用于工程结构后,未消除的残余应变将会因材料蠕变效应慢慢得到消除,但这将使索产生松弛。

2.4 索的蠕变

任何材料在长期荷载效应作用下都会产生蠕变,索也不例外。虽然关于索的蠕变研究已进行了很长的时间,但至今仍很难确定索蠕变的程度。如果线材是以正常规范的方法绞合并具有合适的绞合长度,而索是施加过预应力的张紧索,工程设计中可以忽略索正常工作寿命内的蠕变效应。

2.5 索的疲劳

所有类型的索都有其疲劳寿命,超过疲劳寿命后索内线材将会开始疲劳断裂。疲劳寿命取决于索内的应力幅值和工作条件。对于绕轴卷动的弯曲索如吊车提升索等,疲劳是由拉伸应力和弯曲应力组合作用引起的。而工程结构中的索,主要承受拉应力,只有脉动风效应会使索中产生变幅度应力。迄今为止,对绕轴卷动弯曲索的疲劳研究较多,并有相应的疲劳曲线,但对工程结构用索的疲劳研究极少,只有德国做过这方面的实验研究^[111]。研究表明:为了确保索具有不少于 200 万次循环的疲劳寿命,索的工作应力应不超过 200~250 N/mm²。为了满足这一要求,应在设计中注意避免索承受附加的变化弯曲应力。从这一

角度出发,应该优先选用可自由转动的索端头,而不是具有一定转动刚度的端头。

2.6 索的弯曲

索弯曲过度会导致内圈线材应力松弛而外圈线材挤向内圈。索的最小弯曲直径与索的构造方式有关,但一般认为在运输中应取 $30D$, 安装工作后应取 $>30D$ 的值。这里, D 是索的直径。当索在弯曲状态受力时,应将弯曲产生的附加应力与索均匀拉应力叠加得到总的索应力。弯曲产生的附加应力可由下式计算:

$$\sigma = \frac{EdA}{D'} \quad (2.1)$$

式中 d ——外圈线材的直径;

A ——索的面积;

D' ——卷轴的直径。

索与卷轴之间的压力用下式计算:

$$P = \frac{2T}{Dd} \quad (2.2)$$

式中, T 为索拉力。

对于无防护套的索,式(2.2)所示挤压力一般小于钢与钢材料间的挤压承载能力。但对于配置防护套的索,一般防护套材料的容许挤压应力在 1.0N/mm^2 范围内,这时,必须验算防护套是否能承受式(2.2)所示的压力。

2.7 设计取值

实验表明,张紧索在工作应力 $\sigma < 0.55N_t/A$ 的范围内可认为具有恒定的弹性模量,即索是线弹性体。

动力荷载引起的振动效应相对于静荷载而言对索的工作性能更不利,因为振动会使索产生反复加卸载而引起松弛。从这一个观点出发,应尽量使工程结构中的索具有较高的工作应力。设计中综合考虑索的疲劳、松弛等效应,一般取安全系数为 5,即取 $\sigma \leq 0.2N_t/A$ 。在这一范围内,根据实验结果,索可被认为是线弹性体,并且具有不低于 200 万次的疲劳寿命。

第三章 膜的材料及性能

3.1 膜材的种类

膜的材料分为织物膜材和箔片两大类。高强度箔片近几年才开始应用于结构。织物是由纤维平织或曲织生成的,织物膜材已有较长的应用历史。根据涂层情况,织物膜材可以分为涂层膜材和非涂层膜材两种;根据材料类型,织物膜材可以分为聚酯织物和玻璃织物两种。通过单边或双边涂层可以保护织物免受机械损伤、大气影响以及动植物作用等的损伤,所以,目前涂层膜材是膜结构中的主流材料。

结构工程中的箔片都是由氟塑料制造的,它的优点在于有很高的透光性和出色的防老化性。单层的箔片可如同膜材一样施加预拉力,但它常常做成夹层,内部充有永久空气压力以稳定箔面。跨度较大时,箔片常被压制成正交膜片。由于极高的自洁性能,氟塑料不仅被制成箔片,还常常被直接用作涂层,如玻璃织物上的 PTFE 涂层;以及用于涂层织物的表面细化,如聚酯织物加 PVC 涂层外的 PVDF 表面。

工程中广泛应用的织物膜材的构造及基材结构见图 3.1 所示。

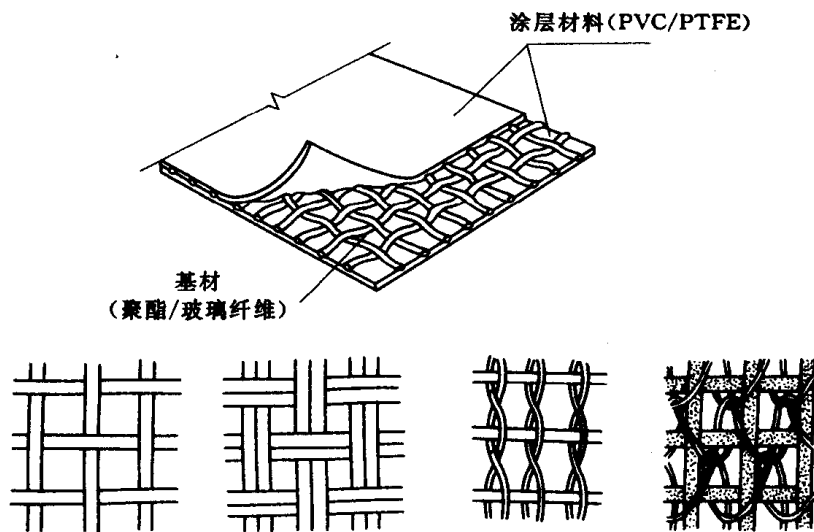


图 3.1 织物膜材结构构造

织物膜材通过裁剪连接后由预拉力生成稳定的曲面形状。在张拉膜结构中,预拉力通过在膜边界处张拉生成。织物纤维中的拉力与外荷载作用相互平衡。

3.2 膜材的应力-应变关系

张拉膜结构曲面的稳定性是依靠经向和纬向两个主轴方向反向的曲率来保障的。其中一个方向的曲率如果是下凹的,另一个方向就是上凸的。膜材纤维的排列应该与这两个主轴方向一致,所以,膜材的基材一般为平织,因而可假定膜材为正交异性材料。

图 3.2 是具有两个相反曲率的张拉曲面的示意图。

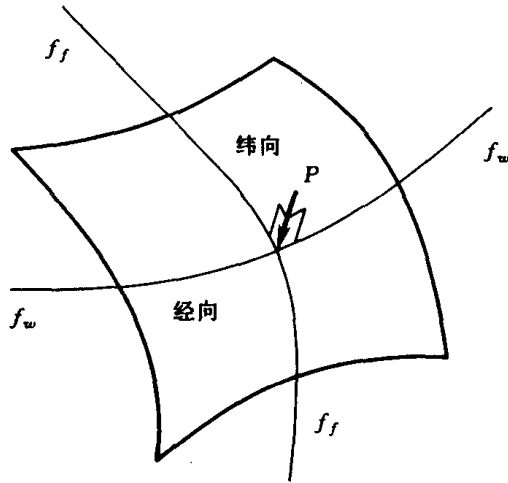


图 3.2 具有两个相反曲率的张拉曲面

张拉曲面中两个主轴方向的内力可以抵抗垂直于曲面的外荷载,如图 3.2 所示。其平衡条件可以表示为如下的形式:

$$P = \frac{f_w}{R_w} - \frac{f_f}{R_f} \quad (3.1)$$

式中 P ——单位面积上的外力;

f_w, f_f ——经向和纬向单位长度的内力;

R_w, R_f ——经向和纬向的曲率半径。

随着外荷载的增加,膜面形状改变,其中一个主轴方向的应力将抵抗外荷载,另一个主轴方向的应力将对曲面起到平衡作用。但是,实际上随着膜形态的变化,膜材的正交性会被破坏,材料主轴方向也将发生变化。但考虑到膜结构的变形是大位移小应变,结构分析时可以假定受力后膜材仍保持正交异性且主轴方向不变。根据虎克定理,膜材在经、纬两个主轴方向的本构关系如下:

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_w \\ \epsilon_f \\ \epsilon_{wf} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_w} & -\frac{\gamma_w}{E_f} & 0 \\ -\frac{\gamma_f}{E_w} & \frac{1}{E_f} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{G_{wf}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_w \\ \sigma_f \\ \tau_{wf} \end{Bmatrix} \quad (3.2)$$

式中 $E_w, \sigma_w, \epsilon_w$ ——经向弹性模量、应力和应变；
 $E_f, \sigma_f, \epsilon_f$ ——纬向弹性模量、应力和应变；
 $G_{wf}, \tau_{wf}, \epsilon_{wf}$ ——剪切模量、剪应力和剪应变；
 γ_w, γ_f ——经纬向的泊松比。

式(3.2)是对称矩阵,即有:

$$\frac{\gamma_w}{E_f} = \frac{\gamma_f}{E_w}$$

由于曲面和外荷载的关系取决于膜材两个主轴方向的物理关系。所以,膜材的双轴拉伸特性,包括弹性模量、泊松比等,它们对于膜材的设计是至关重要的。式(3.2)中的五个材料弹性参数必须根据材料试验测定得到。

3.3 膜材的弹性常数测定试验

采用单轴张拉试验或双轴张拉试验可以测定膜材的张拉刚度 E_t (E_t = 张拉弹性模量 $\times$ 膜材厚度) 和泊松比;采用单轴张拉试验或柱状体的内压、扭转试验可以测定膜材的剪切刚度 G_t (G_t = 剪切模量 $\times$ 膜材厚度)。单轴张拉试验较易实现,但与实际膜材的受力情况有差异。双轴张拉试验测定条件与实际情况更为吻合,但难度较大^{[108]~[110]}。图 3.3 给出了膜材单轴拉伸和双轴拉伸试验示意图。

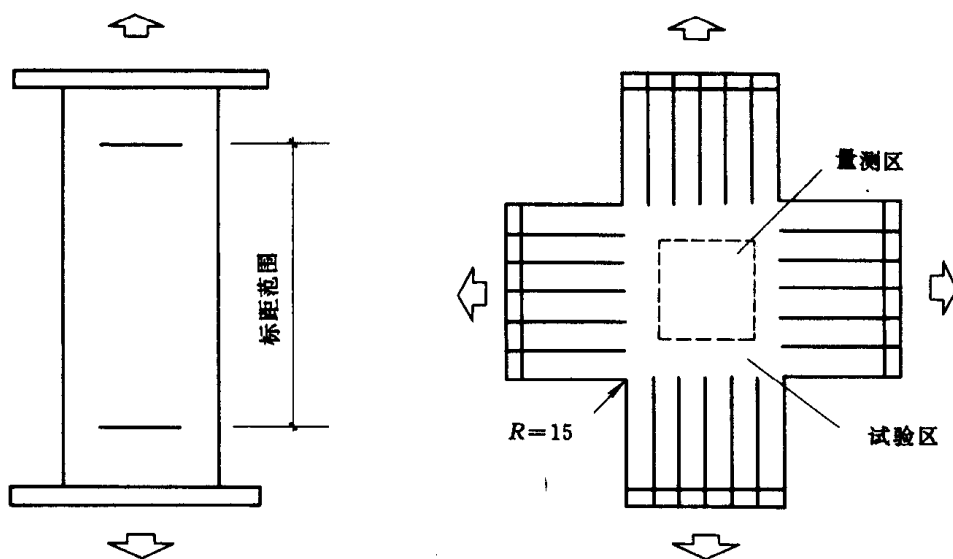


图 3.3 膜材单轴和双轴拉伸试验示意

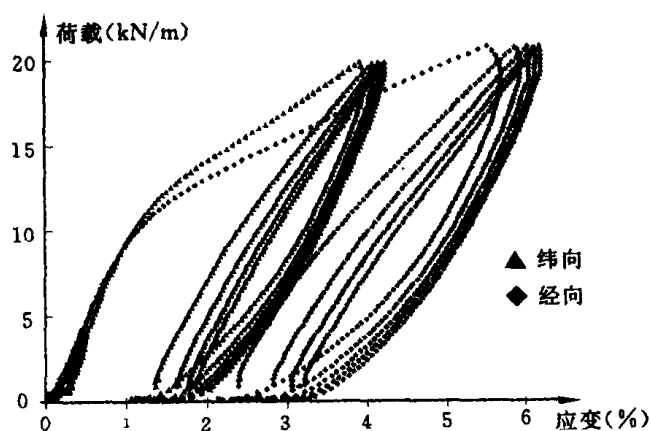
单轴试验时,分别按经线和纬线方向取一定标距的膜材,膜材宽度一定。两端通过卡钳夹住或通过滚轴固定后施加拉力,端部构造和施加拉力的方式必须使膜材尽可能地均匀受力。分别沿膜材经纬两纤维方向施加拉力,由试验得到的应力-应变曲线的斜率就是膜材的弹性模量,所测得的荷载方向和与之垂直方向上的应变之比即为泊松比。剪切模量 G_{wf} 的确定较为困难,可以沿膜材 45° 方向施加拉力测得线性化弹性模量 E_{45° 。再按以下 IASS 推荐

的公式对剪切模量进行计算：

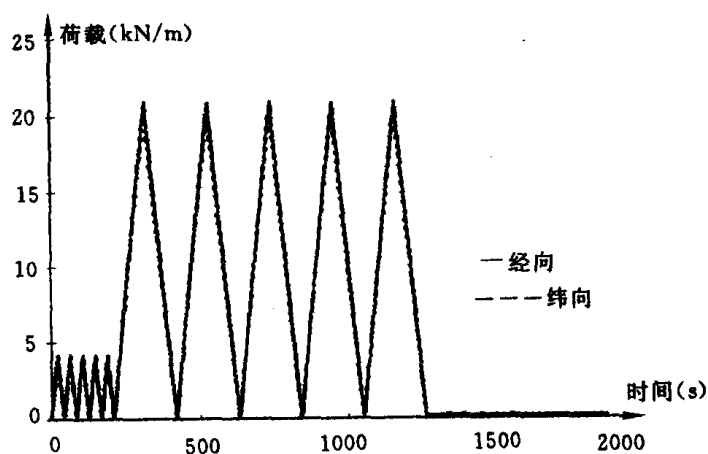
$$\frac{1}{G_{wf}t} = \frac{4}{E_{45^\circ}t} - \frac{1}{E_w t} - \frac{1}{E_f t} + \frac{2\gamma_w}{E_w t} \quad (3.3)$$

双轴拉伸试验的试件为一个十字形试件，经纬向相交的四个角区必须具有一定的圆弧半径，试验区尺寸可取为 200mm×200mm，测试区可取为 100mm×100mm，自试验区边缘至端部长度可取为 300mm。四个端部通过卡钳夹住或通过滚轴固定，试件经线和纬线方向分别对应互相垂直的两个同轴拉力方向。经纬两向的拉力按一定比例同步加载。

图 3.4~图 3.6 分别显示了在德国进行的法拉第膜材材质试验得到的不同经纬向加载比例下的荷载-应变曲线和加载历史^[35]。



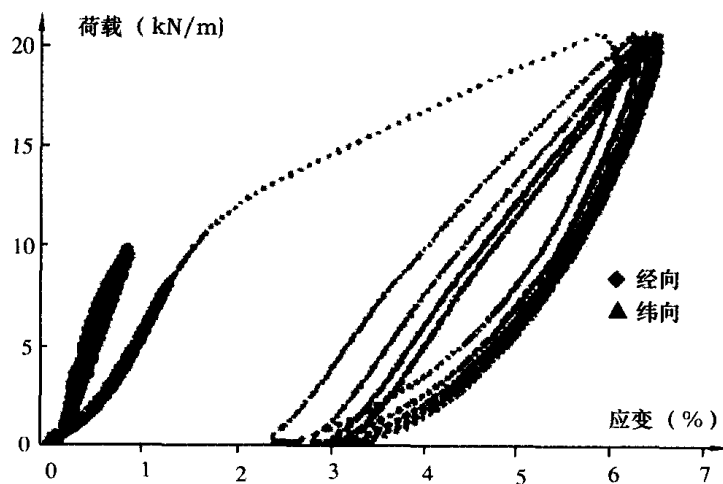
(a) 荷载-应变曲线



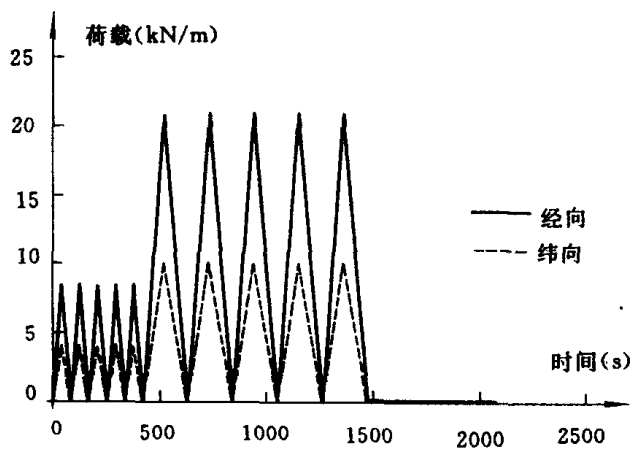
(b) 加载历史曲线

图 3.4 经纬向加载比例为 1 时的聚酯织物膜材荷载-应变曲线和加载历史

由图 3.4~图 3.6 可见，在荷载小于 5kN/m 时，膜材在卸载后的残余应变很小；当加载至 20kN/m 时，初次卸载后膜材经纬两向具有较大的残余应变。但当反复数次加卸载后，可以消除大部分残余应变；再次加载并卸载后，只有较小的残余应变。



(a) 荷载-应变曲线



(b) 加载历史曲线

图 3.5 经纬向加载比例为 2 时的聚酯织物膜材荷载-应变曲线和加载历史

当经向和纬向方向的荷载比例相同以及不同时,经纬向表现了相同的力学性能,并且经向的残余应变较纬向的要大。

图 3.7 显示了玻璃织物膜材的双轴拉伸实验曲线。

经过预张拉的聚酯织物膜材呈现较强的线性工作特点,而玻璃织物膜材呈现明显的非线性工作特征。

3.4 膜材的徐变和松弛特性

膜材在张拉成形后的一段时间内,会产生徐变效应。如果膜材的徐变效应较显著,而在膜结构的裁剪分析中没有计入这一效应,在使用过程中膜材表面将会产生皱褶现象。

试验表明,在一定的荷载作用下,膜材在加荷初期有一个徐变快速发展期,此后,徐变基本停止。图 3.8 和图 3.9 分别给出了聚脂织物膜材 PVDF1002T 在经向和纬向的徐变图^[108]。

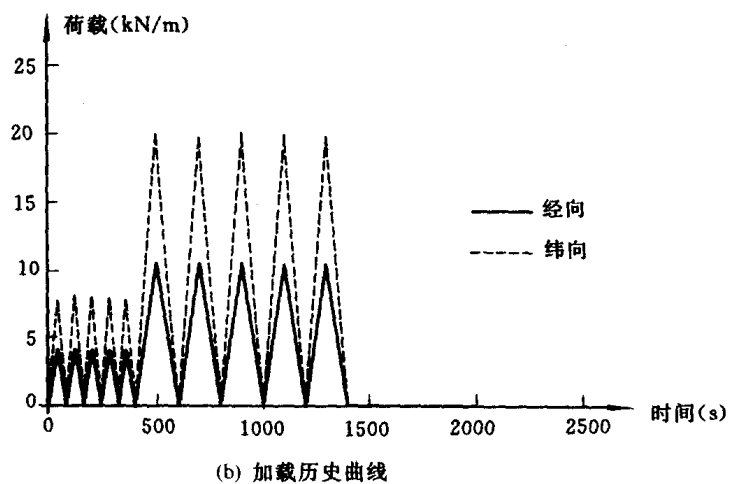
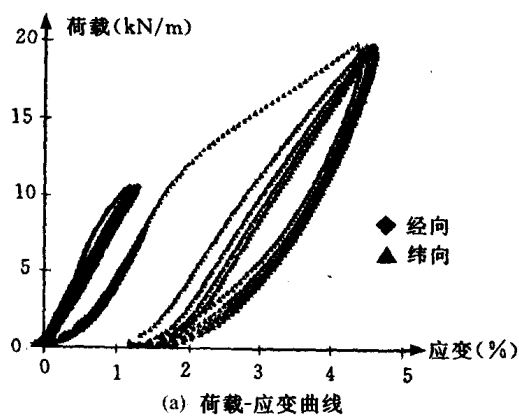


图 3.6 经纬向加载比例为 0.5 时的聚酯织物膜材荷载-应变曲线和加载历史

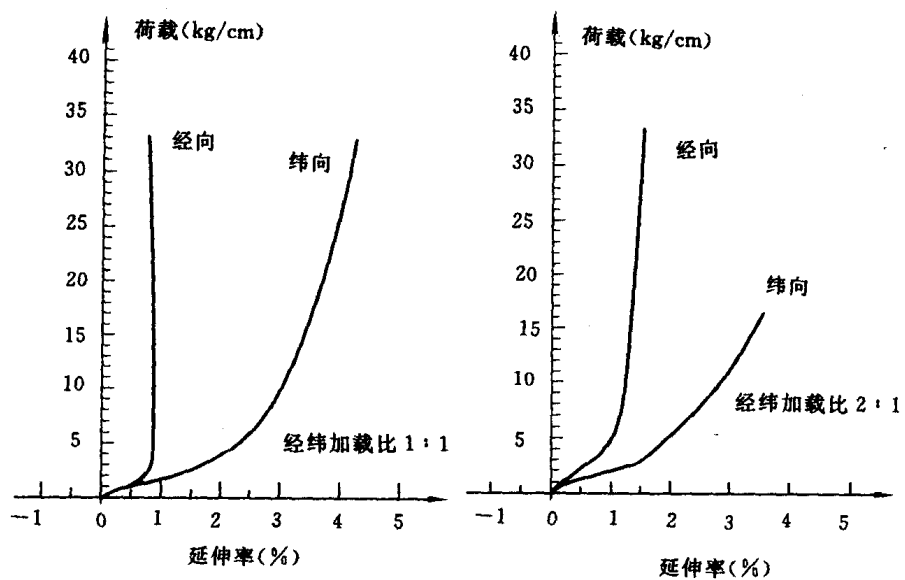


图 3.7 玻璃织物膜材经向和纬向的双轴拉伸实验曲线

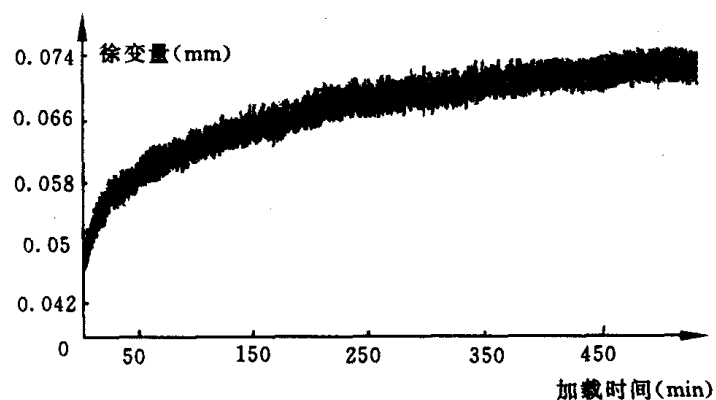


图 3.8 PVDF1002T 经向 9 小时徐变图

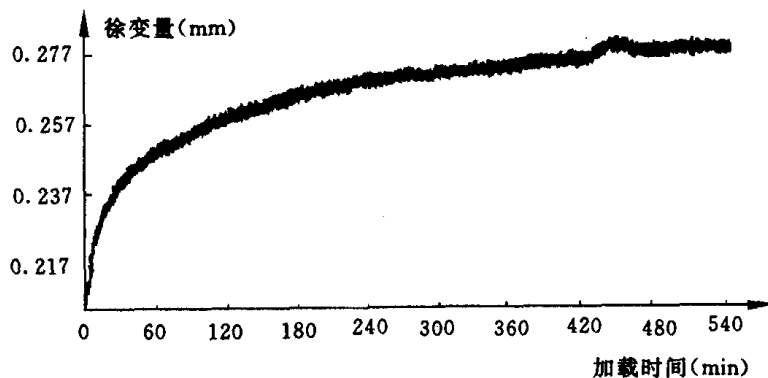


图 3.9 PVDF1002T 纬向 9 小时徐变图

图 3.10 显示了玻璃织物在 1 : 1 恒定双轴拉力下的徐变曲线。图 3.11 显示了玻璃织物在单轴和双轴张拉端部固定情况下的应力松弛曲线。

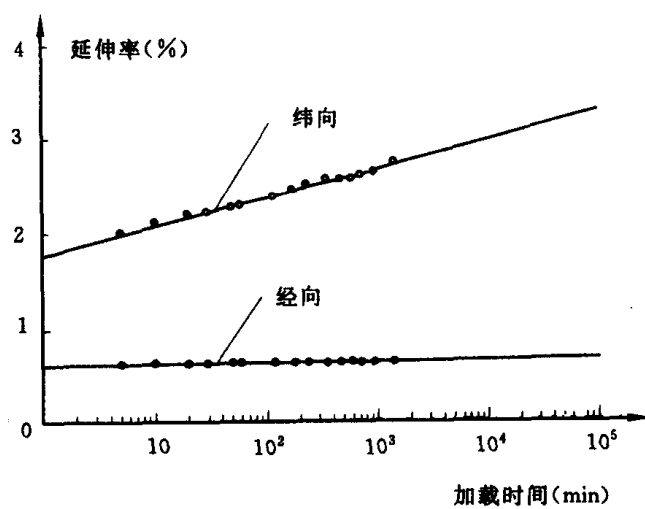


图 3.10 玻璃织物在 1 : 1 恒定双轴拉力下的徐变曲线

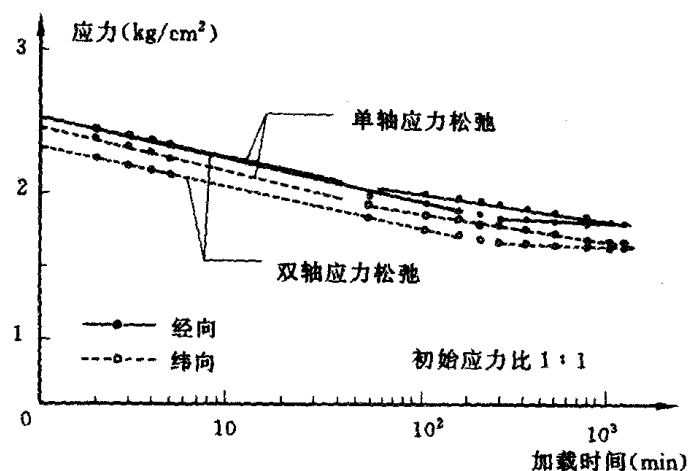


图 3.11 玻璃织物在单轴和双轴张拉端部固定情况下的应力松弛曲线

实测数据表明,织物膜材中,膜材的徐变量与弹性伸长量相比是不可忽略的。实际设计时必须考虑到这一特点。

3.5 膜材的性能指标和设计取值

膜材的主要指标为极限强度、破坏时延伸率、抗撕裂性、阻燃性和透光性等。根据不同的强度可以将膜材分为以下类型^[35](表 3.1、表 3.2):

表 3.1 聚酯织物膜材的指标

PVC 涂层聚酯织物 PES/PVC					
质量/类型	I	II	III	IV	V
总 重 (g/m ²)	700~800	900	1050	1300	1450
抗拉强度 (N/5cm) 弯曲/张满	3000/2900	4200/4000	5700/5200	7300/6300	9800/8300
抗撕裂力 (N) 弯曲/张满	300/310	520/510	880/900	1150/1300	1600/1800
破坏时延伸率 (%)	15~20	15~20	15~25	15~25	15~25
550nm 的半透 明性,白色	13	9.5	8	5	3.5

表 3.2

玻璃织物膜材的指标

PTFE 涂层玻璃织物玻璃/PTFE				
质量/类型	I	II	III	IV
总重(g/m ²)	800	1050	1250	1500
抗拉强度 (N/5cm) 弯曲/张满	3500/3000	5000/4400	6900/5900	7300/6500
抗撕裂力 (N) 弯曲/张满	300/300	300/300	400/400	500/500
破坏时延伸率 (%)	3~12	3~12	3~12	3~12
550nm 的半透 明性,白色	15.3	15.3	13.3	7.2

第四章 抗拉锚固

4.1 抗拉锚固类型

自平衡预应力索和膜体系中的索拉力是由边界结构构件承受的,而非自平衡结构是通过抗拉锚固体系传递抵抗索拉力效应的。由于基础需要开挖、清理和回填,抗拉锚固体系的造价将是非自平衡结构造价的主要部分。尽管索和膜体系的造价是钢结构中最经济的,但如果抗拉锚固体系设计不合理、索和膜结构的这一优点将在很大程度上被抵消。

抗拉锚固体系可分为以下几类^{[1],[30]},见图 4.1 所示。

1. 重力锚固体系;
2. 抗拔桩体系;
3. 阻力锚固体系(板式、蘑菇式、挡土墙式);
4. 摩擦锚固体系;
5. 岩石锚固体系。

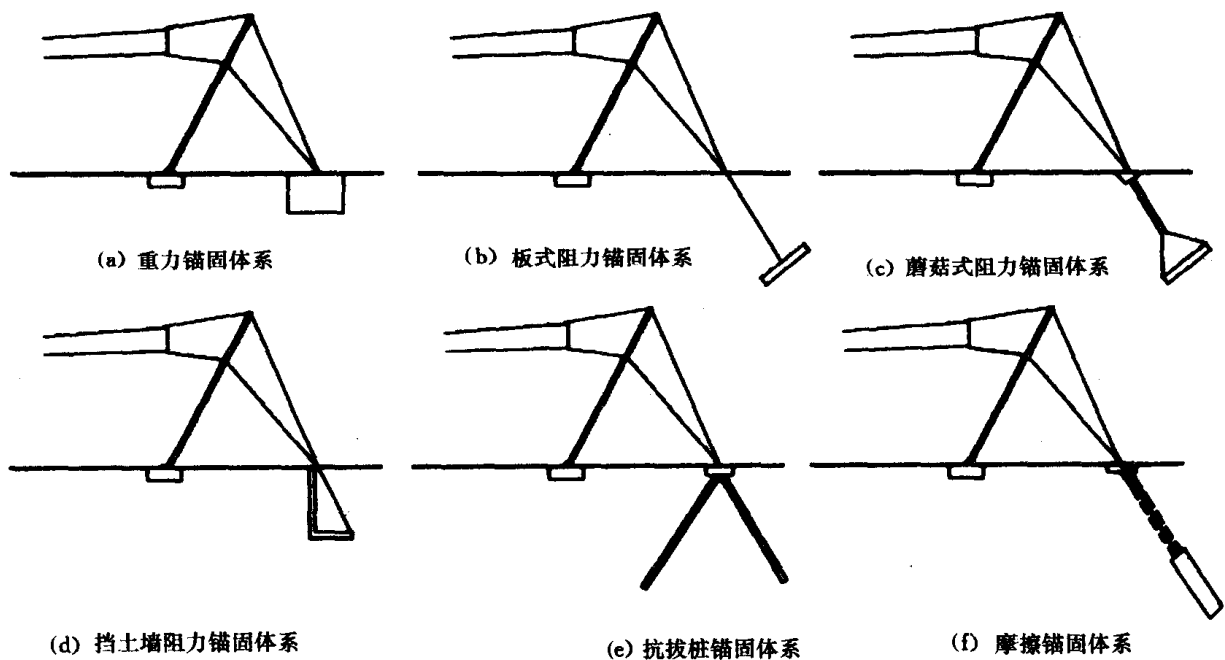


图 4.1 锚固体系类型

4.2 重力锚固体系

索中拉力的竖向分量由锚固体的重力承担,水平分量由土体对锚固体的土压力承担。

设计计算时可取竖向承载力的安全系数为 1.5, 水平被动抵抗力的安全系数取 3.0。

4.3 阻力锚固体系

对这类锚固体系设计计算方法的研究很多, 以下给出几种常用的计算方法。

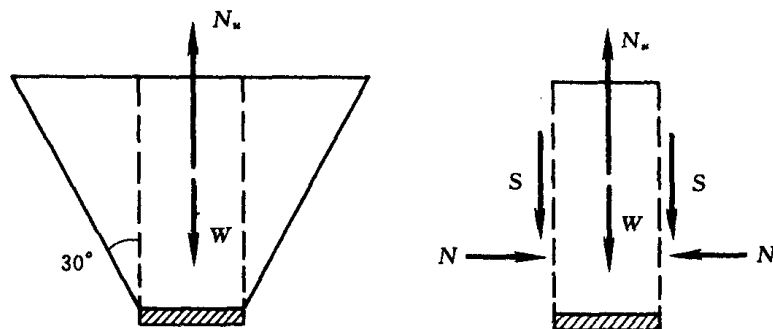
4.3.1 简化方法 I

假定锚固体系受力如图 4.2(a) 图所示。计算公式如下:

$$N_u \leq W \quad (4.1)$$

式中 W ——图 4.2(a) 中 30° 锥体体积内的土体重量;

N_u ——索中拉力。



(a) 30° 重力锥体

(b) 竖向剪切破坏面

图 4.2 阻力锚固体系简化方法的计算模型

该方法对浅基础偏于保守, 对深基础偏于不安全。

4.3.2 简化方法 II

锚固体系受力假定如图 4.2(b) 图所示。其计算公式如下:

$$N_u \leq W + nS \quad (4.2)$$

式中 n ——受剪面数量, 对长条形为 2, 对方形为 4;

S ——板上体积侧面上的剪切阻力;

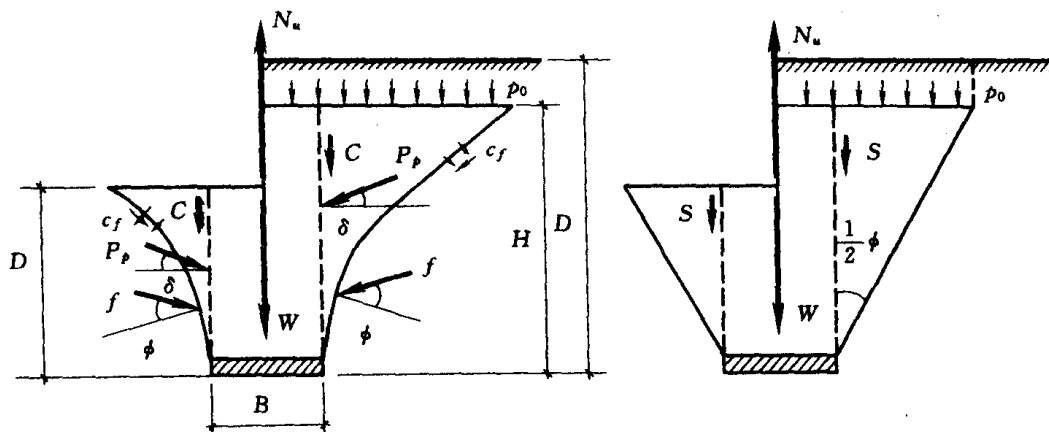
N ——土体对受剪面的侧向压力。

该方法可用于回填基础, 但不可用于扩大头基础。

4.3.3 条形锚固体系的半理论方法^[32]

受力计算图如图 4.3(a) 图, 图 4.3(b) 图是简化计算图。

作用在破坏曲面上的单位土压力 f 与曲面成角度 ϕ , ϕ 为破坏曲面上的土的内摩擦角。沿破坏曲面的单位凝聚力为 c_f 。虚线所示垂直面上在破坏极限状态时的总凝聚力为 C 。垂直面上单位土压力为 P_p , 且与垂直面角度为 δ , δ 为垂直面摩擦角。极限抗拔力为 N_u , 锚固



(a) 浅、深板式锚固体系计算图式

(b) 简化计算图式

图 4.3 条形锚固体系受力图

体及其上土体总重为 W , $D-H$ 深度附加荷载 p_0 , 虚线所示垂直面上总的抗剪承载力为 S 。

单位长度的条形锚固体系的抗拔极限承载力, 根据假定 $N_u = 2S + W$ 推出如下:

浅埋锚板:

$$N_u = 2cD + \gamma D^2 K_u \tan \phi + W \quad (4.3)$$

式中 K_u ——作用在垂直面上土压力的名义抗拔系数, 其值变化范围为 $0.7 \sim 1.0$, 实际计算时可取 0.95 ;

γ ——土的重度;

c ——单位凝聚力。

深埋锚板:

$$\begin{aligned} N_u &= 2cH + \gamma(2D-H)HK_u \tan \phi + W \\ N_u &\leq B(cN_c + \gamma DN_q) + A_s f_s + W \end{aligned} \quad (4.4)$$

式中 H ——锚板深层破坏的纵向范围;

H/B ——与 ϕ , D/B 及 N_c 存在一一对应的关系;

A_s ——锚固基础上部拉杆的单位长度剪切面积;

f_s ——拉杆的平均摩阻力;

N_c 和 N_q ——竖向荷载下地基承载力系数。

4.3.4 圆形锚板

浅埋锚板:

$$N_u = \pi cBD + \frac{1}{2} \pi s \gamma BD^2 K_u \tan \phi + W \quad (4.5)$$

式中, 形状系数 $s = 1 + mD/B \leq 1 + mH/B$; m 为 ϕ 的函数。

深埋锚板:

$$N_u = \pi cBD + \frac{1}{2} \pi s \gamma B(2D-H)HK_u \tan \phi + W \quad (4.6)$$

式中 N_u ——不能超过竖向荷载作用下地基的承载力；

m ——与 ϕ 存在一一对应的关系。

4.3.5 矩形锚板

对图 4.4 所示的矩形锚固情况,作以下假定:① 沿长度为 $B/2$ 的两端部分周长的土压力同圆形锚固一样取决于形状系数 s ;② 沿长度 $L-B$ 的中间部分的被动上拔抵抗力同条形锚板。由此得到以下算式:

浅埋锚板:

$$N_u = 2cD \left(\frac{\pi B}{2} + L - B \right) + \gamma D^2 \left(\frac{\pi B s}{2} + L - B \right) K_u \tan \phi + W \quad (4.7)$$

深埋锚板:

$$N_u = 2cH \left(\frac{\pi B}{2} + L - B \right) + \gamma H^2 (2D - H) \left(\frac{\pi B s}{2} + L - B \right) K_u \tan \phi + W \quad (4.8)$$

式中, N_u 不能超过竖向荷载作用下地基的承载力。

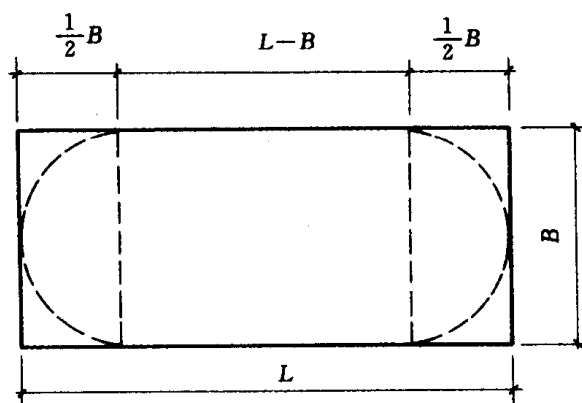


图 4.4 矩形锚固

4.3.6 土质影响和抗拔承载力的修正

如果考虑锚固组共同工作,锚固承载能力应取单个锚固抗拔力总和值和等效桩基抗拔力值中的小值。

经实测比较,证明以上公式对砂土中锚固抗拔承载力的计算具有较高的精度。但对粘土情况,如果 $D/B < 5$,实测结果约是以上计算结果的一半。所以,对粘土场地的锚固抗拔力建议按以下两种方法中的任一种进行计算:

方法一

$$N_u(\text{粘土}) = \begin{cases} \frac{1}{2} N_u & D/B < 5 \\ N_u & D/B \geq 5 \end{cases} \quad (4.9)$$

方法二

$$N_u(\text{粘土}) = A_c N_c + W \quad (4.10)$$

式中 $N_c \leq 9.0$;

W ——锚固体以上材料重量;

A ——底板投影面积。

4.3.7 安全系数

对砂土类 2.5~3.0;

对粘土类 3.0~3.5。

4.4 抗拉桩体系

4.4.1 砂砾土中的抗拉桩^[33]

竖直桩和斜桩受力图见图 4.5 所示。

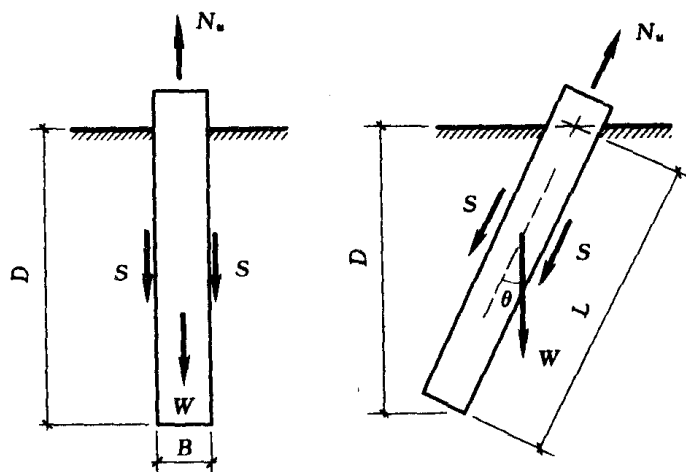


图 4.5 砂砾土中的抗拉桩

钻孔桩

竖直桩的抗拔承载力是:

$$N_u = \sum_{d=0}^D \pi B K \sigma_d \tan \delta \Delta d + W \quad (4.11)$$

式中 σ_d ——深度 d 处的有效竖向应力;

δ ——桩侧壁摩擦角, 这里 $\delta = \phi$;

K ——侧向土压力系数, 对松土 $K=0.5$, 对密实土 $K=1.0$;

W ——桩重。

假定地面无附加荷载并且土是均匀的, 上式简化为:

$$N_u = \frac{1}{2} \pi B D K P_d \tan \phi + W \quad (4.12)$$

这里, P_d 为深度 D 的等效竖向有效应力。

对于斜桩,与上式对应的抗拔承载力为:

$$N_u = \frac{1}{2} \pi B L K P_d \tan \phi + W \cos \theta \quad (4.13)$$

打入桩

式(4.11)、式(4.12)和式(4.13)仍然适用,但系数 K 的取值应高于对钻孔桩的取值。

4.4.2 粘土中的抗拔桩^[34]

粘土中具有扩大头的抗拔桩受力简图见图 4.6。

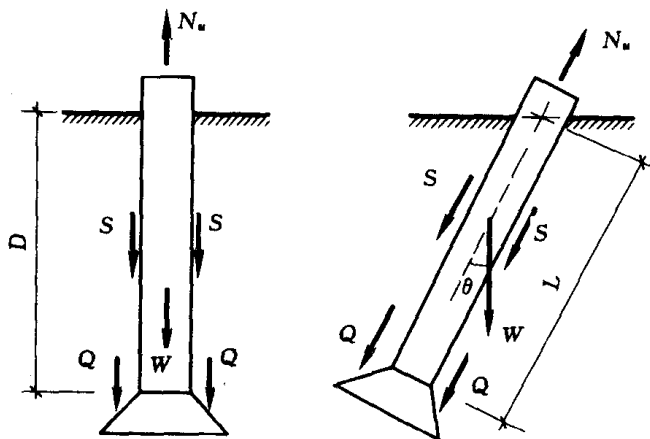


图 4.6 粘土中抗拉桩

竖直桩(按不排水状态考虑)

$$\begin{aligned} N_u &= S + Q + W \\ &= \alpha C_a D P + C_u N_c (A_B - A_s) + W \end{aligned} \quad (4.14)$$

式中 α ——小于 1 的系数,其值取决于粘土类型;

C_a ——桩侧土的平均不排水抗剪强度;

P ——桩的周长;

C_u ——底锥中部高度处的土的不排水强度;

N_c ——地基承载力系数,取 9.0;

A_s ——桩身的截面面积;

A_B ——桩基扩大底座的截面面积。

斜桩

抗拔承载力的表达式为:

$$N_u = \alpha C_a L P + C_u N_c (A_B - A_s) + W \cos \theta \quad (4.15)$$

4.4.3 群桩效应系数

桩中心距大于 3 倍桩直径的情况下,计算群桩的承载能力时必须采用小于 1 的效应系数。

4.4.4 安全系数

对砂类土 2.5~3.0;

对粘土 3.0~3.5。

4.5 摩擦锚固体^[1]

4.5.1 砂土和砾石中

典型摩擦锚固体系的受力示意图 4.7 所示。

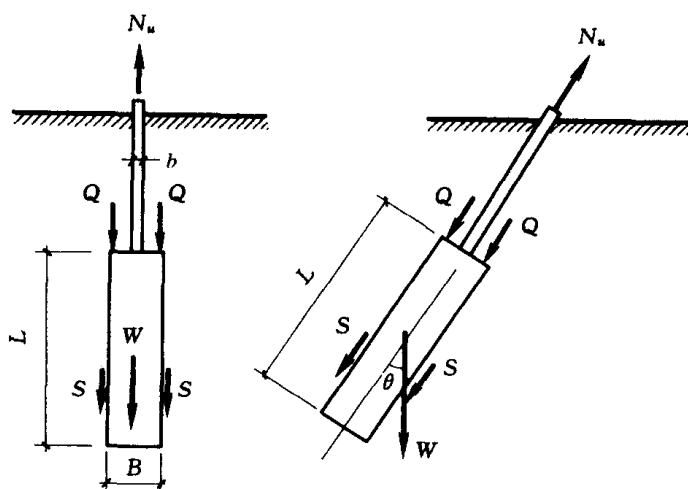


图 4.7 摩擦锚固体系的受力简图

根据图 4.7 可得抗拔承载力为:

$$N_u = \pi B L K p_{01} \tan \phi + \frac{\pi}{4} (B^2 - b^2) p_{02} N_q + W \cos \theta \quad (4.16)$$

式中 K ——土的侧压力系数;

p_{01} ——锚固体长度上的平均有效竖向应力;

p_{02} ——锚固体顶部的有效竖向应力;

N_q ——承载力系数, $N_q = N_q / 1.3$, N_q 取决于标准贯入击数 N 值和 ϕ 值;

B ——锚固体的直径;

b ——钻孔直径, 通常为 100~150mm;

L ——成型锚固的长度;

ϕ ——内摩擦角;

W ——锚固体重量, 通常可忽略。

可以采用喷注法和冲击法将水泥浆打入以形成成型长度。颗粒状材料中的拉力锚固设计安全系数取 3.0。当采用喷注法时, 喷注压力通常取 30~1000kN/m², 此法一般不能确定成型锚固体的直径。当采用冲击法时, 水泥浆约可达 3~5 倍的直径范围。锚固体的形状实际上也是很难确定的, 因为水泥浆的注入总是沿着最弱的路径, 从而形成不了固定的形状。

根据以上情况,研究者提出了砂和砾石中的拉力锚固抗拔力计算的经验公式如下:

$$N_u = Ln \tan \phi \quad (4.17)$$

式中 L ——锚固体的长度,单位为 m,通常为 0.9~3.7m;

$n=40\sim60\text{t/m}$,只要锚固体直径达 400~610mm;

ϕ ——摩擦角。

4.5.2 中细砂

对于中细砂,当采用喷注法时,水泥浆不会延伸。抗拔承载力可按式(4.18)计算:

$$N_u = PLK p_{01} \tan \phi \quad (4.18)$$

这里, P 为锚固体的周长。喷注压力同砂和砾石地层。安全系数取 2.5。

当采用冲击法时,水泥浆延伸可达 2~3 倍的直径,设计时应采用式(4.16)。

中细砂地层情况中,研究者建议的经验公式为:

$$N_u = Ln \tan \phi \quad (4.19)$$

这里, L 同式(4.17); $n=13\sim16.5\text{t/m}$,只要锚固体直径达 180~200mm。

4.5.3 粘土

通常采用下述三种锚固类型:① 直杆式(低承载力锚固);② 砾石护层(中承载力锚固);③ 扩底式(高承载力锚固)。

(1) 直杆拉力锚固

在硬或很硬粘土中钻孔至所需深度,置入索或杆然后注入泥浆形成锚固体。抗拔承载力为:

$$N_u = \pi B L \alpha C_a \quad (4.20)$$

式中 B ——钻孔直径(100~150mm);

L ——锚固体长度;

α ——降低系数, $\alpha=0.3$;

C_a ——杆身侧土平均不排水强度。计算时取安全系数为 2.5。

(2) 砾石护层拉力锚固

这一方法是将砾石打入粘土层。钻孔的有效直径 b 可增加 1.2~1.8 倍。抗拔力为:

$$N_u = PL \alpha C_a + \frac{\pi}{4} (B^2 - b^2) N_c C_u \quad (4.21)$$

式中 α ——降低系数, $\alpha=0.6$;

B ——成型锚固体直径(180~250mm);

C_a ——杆身侧土平均不排水强度;

C_u ——杆身顶端土的凝聚力;

b ——钻孔直径(100~150mm);

P ——直径为 D 的杆身周长;

L ——成型锚固体长度；

N_c ——承载力系数， $N_c=9$ ；设计安全系数取 2.5。

(3) 扩底式拉力锚固

这一方法中，采用机械手段扩大孔的尺寸以在锚固底部形成间距大约为 $2B$ 的一系列锥体。其抗拔力为：

$$N_u = \frac{\pi}{4}(B^2 - b^2)N_c C_u n + \pi b L \alpha C_u \quad (4.22)$$

这里， n 为锥体数量，建议值为 5。其余符号定义同式 (4.21)，但 $\alpha=1.0$ 。安全系数取 3~3.5。

4.5.4 软岩

硬白垩

抗拔力计算建议公式：

$$N_u = \pi B L \delta_s \quad (4.23)$$

式中 $\delta_s = 10N \text{ kN/m}^2$ ；

N ——锚固体长度上的平均标准贯入值；

B ——孔径；

L ——成型体锚固长度。

安全系数取 2.5。

泥灰岩

拉力锚固抗拔力按下式计算：

$$N_u = 0.45 \pi B L C_u \quad (4.24)$$

式中 C_u ——锚固体长度上的平均杆身侧土平均不排水强度；

B ——孔径；

L ——锚固体长度。

安全系数取 2.5。采用下挖扩底式技术可以在泥灰岩中形成高承载力锚固。

4.6 岩石锚固

岩石锚固体系有机械式、粘结式和插座式三类。

4.6.1 机械式

机械式岩石锚固体系是通过锚固的膨胀作用产生岩石与锚固之间的摩擦力以抵抗上拔力。锚固膨胀可通过锤击和旋转两种方式实现，分别见图 4.8 和图 4.9 所示。

4.6.2 粘结式

索或螺杆通过水泥砂浆或各种聚酯、环氧树脂材料粘结于岩石。图 4.10 显示了两粘

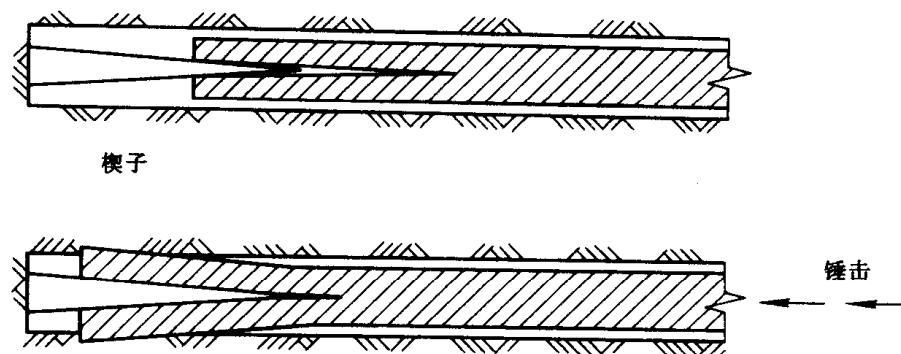


图 4.8 锤打楔入式

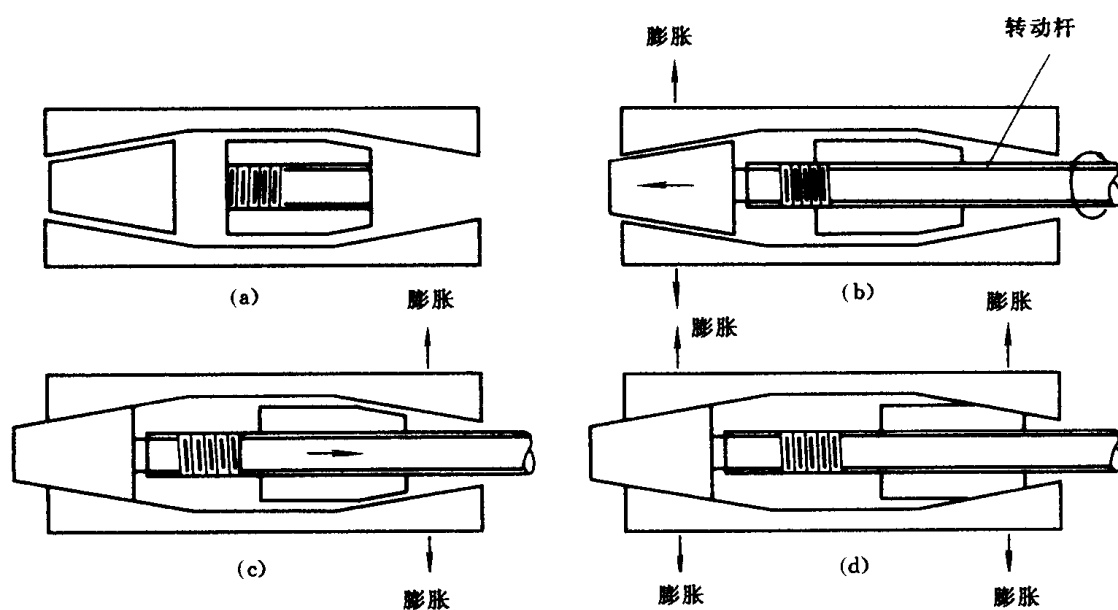


图 4.9 旋转式

结式岩石锚固体系。

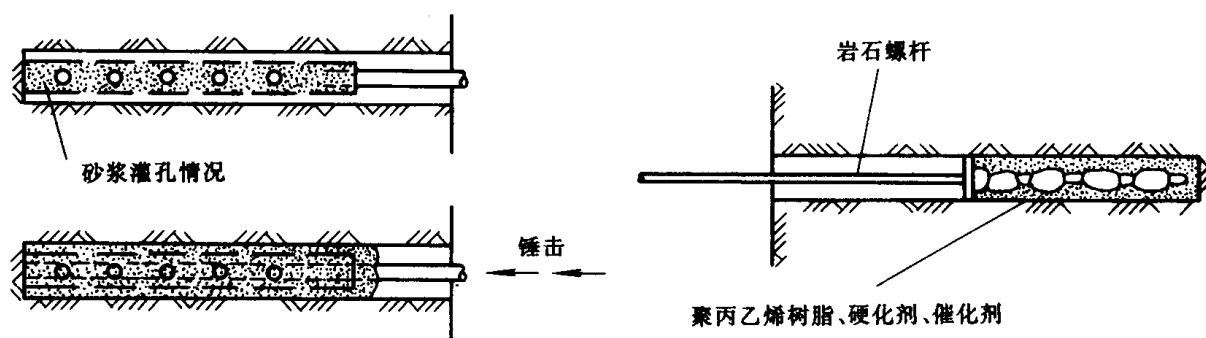


图 4.10 粘结式岩石锚固体系

4.6.3 插座式

岩石插座式锚固体系可以抵抗拉力。插座中桩的抗拔承载力取决于岩石类型,在某种

程度上还与钻孔形式有关。曾有研究者提出了多类开裂硬砂石的表面摩擦值。

4.6.4 设计考虑^[1]

岩石锚固体系的抗拔承载力计算包括以下内容：

- ① 索或锚杆抗拉强度；
- ② 杆或索与包围其四周的砂浆间的粘结抵抗力；
- ③ 砂浆与周围岩石间的粘结抵抗力；
- ④ 自重或有效浸没自重。

第五章 索桁架的节点和构造

5.1 结构布置和刚度影响

竖向索桁架的外形可设计成圆形、椭圆形和抛物线形。然而研究表明,外形为抛物线形的索桁架具有最好的结构刚度和结构性能。索桁架的刚度取决于以下几个因素:

- (1) 外形曲率;
- (2) 索类型和截面;
- (3) 预应力水平;
- (4) 支承结构刚度。

通过采用较粗索和通过增加预应力都可提高结构的刚度,但采用前者更为经济,因为它避免了可能增加的锚固体体系造价。一般而言,受力主索的截面按其应力小于或等于索抗拉极限的一半取用,而索的垂度/跨度比在 $4\%\sim 6\%$ 左右可得到满意的结构刚度。如果雪荷载是控制荷载,可取受力主索垂度/跨度比为 5% ,而稳定副索的矢高/跨度比为 3% 。

图 1.5 中所示的竖直腹杆索桁架在预应力施加之前具有机构自由度,如果不考虑预应力,结构刚度将是奇异的。图 1.5 中斜腹杆索桁架由于增加了斜拉索,在外荷作用之前不存在机构自由度。但随着外荷的增加,部分斜拉索可能因应力为零而退出工作,结构中将出现机构自由度。所以,在外荷作用下的索桁架计算必须考虑预应力对刚度的贡献,即必须采用非线性理论。

图 5.1 所示具有交叉斜拉索布置的索桁架是超静定结构,在外荷作用下也不会出现机

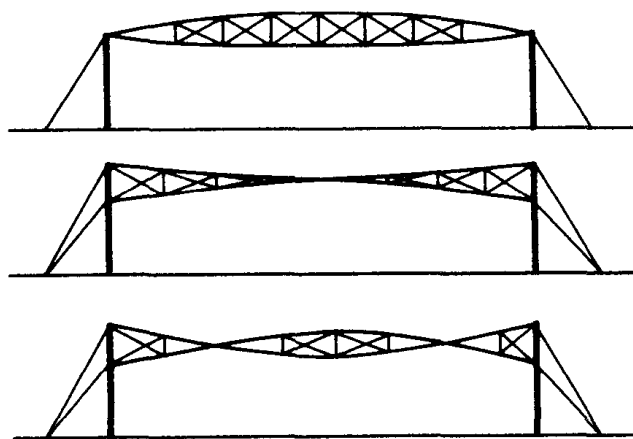


图 5.1 具有交叉斜拉索的索桁架

构自由度。表面上看,这类索桁架似乎比图 1.5 所示结构具有更好的刚度,但实际上如果只考虑均布荷载,采用交叉斜拉索所得到的刚度增加不会超过 10% 。通过增加主副索截面可以更经济地实现这种程度的刚度提高。所以,一般只有在特大节点集中荷载作用的情况下才采用图 5.1 的结构布置^[1]。

鉴于稳定副索的功能对刚度影响很小而仅仅对主索起稳定的作用,故副索的预应力值可按在最大荷载效应组合作用下拉力大于等于零这一条件来取用。

5.2 主副索与支承结构的连接节点

主副索与支承结构的连接方式取决于边界结构的设计、预应力施加方式和索端头类型的选择。图 5.2~图 5.5 给出了索与边界结构的连接构造。

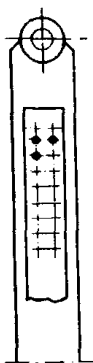


图 5.2 浇铸端头索与钢柱的连接

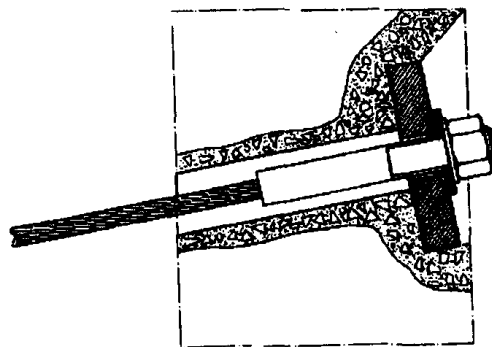
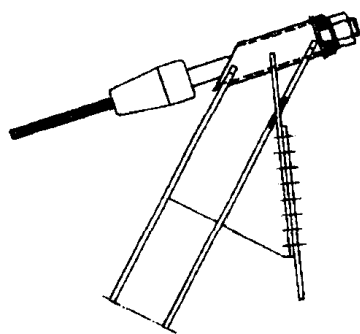


图 5.3 液压端头索与钢筋混凝土梁的连接

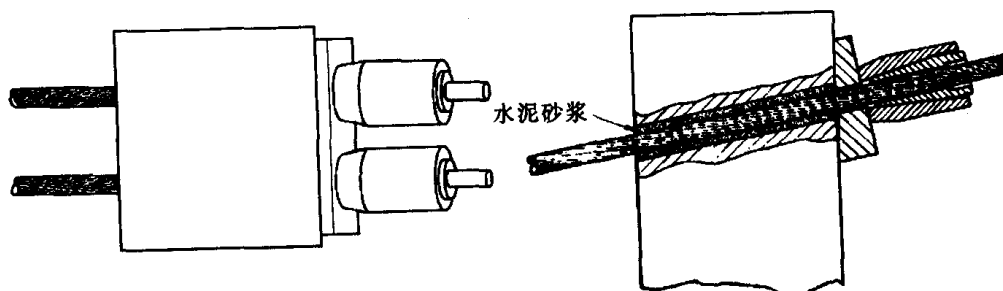


图 5.4 多股预应力索端头与钢筋混凝土柱的楔形夹具连接

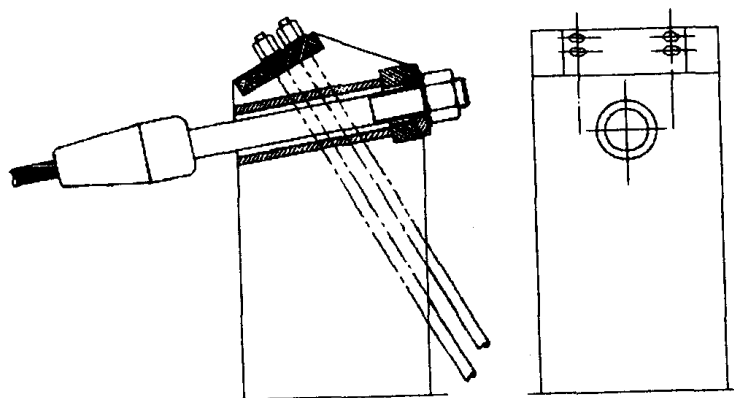


图 5.5 浇铸端头索与钢筋混凝土柱顶的连接示意

在多跨索桁架的情况下,中间跨处应尽量采用具有鞍形支座的连续索(图 5.6),这种构造可以减少索端头数量并简化预应力施工工艺。

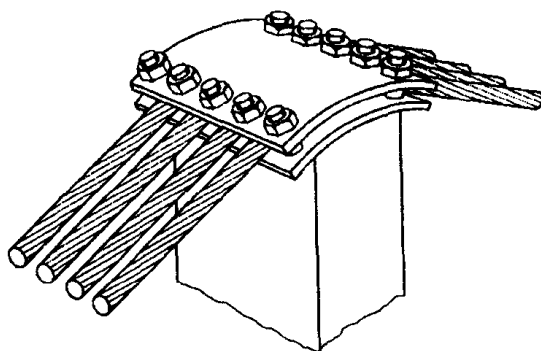


图 5.6 多跨结构连续索中间支承处的鞍形支座

凹型平面索桁架具有横向稳定性,而平面凸型和凹凸型索桁架是横向不稳定的,因为结构没有绕自身纵轴的旋转刚度。在结构支承处采用图 5.7 所示的多股弦杆索拆分方案可以克服平面凸型和凹凸型索桁架的横向不稳定性。

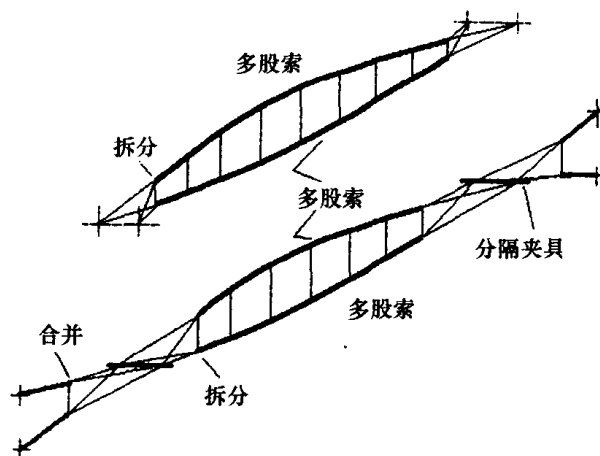


图 5.7 结构支承处多股弦杆索拆分方案

5.3 索与索及与刚性压杆的连接节点

所有斜拉索及刚性压杆与主副索的连接节点都应设计为铰接节点。铰接节点可通过夹具装置实现。夹具装置必须使其中的索不能滑动,否则会导致预应力松弛。如果索有防护

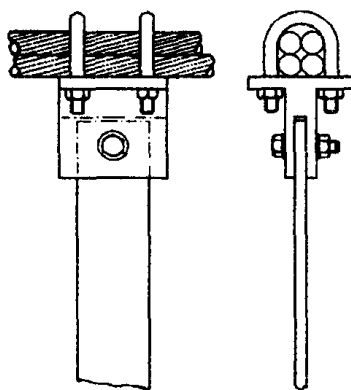


图 5.8 钢板压杆与索之间的 U 形夹具

套, 夹具也不能损坏护套, 否则潮气会渗入腐蚀钢索。图 5.8~图 5.11 给出了各种索夹具装置示意图。对于 20m 跨度以内的小型结构, 还可采用图 5.12 的简易方法以铰接固定竖直索。

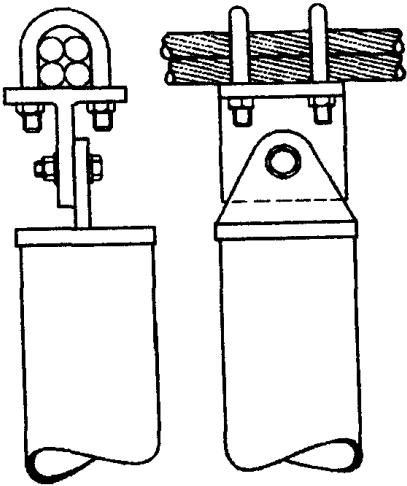


图 5.9 钢管压杆与索之间的 U 形夹具

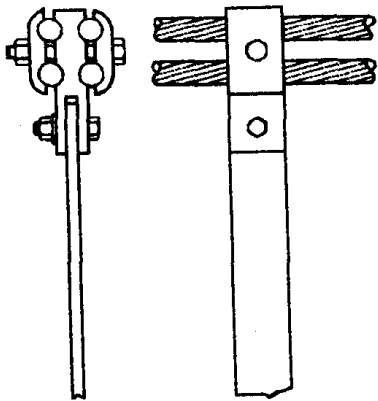


图 5.10 钢板压杆与索之间的卡式夹具

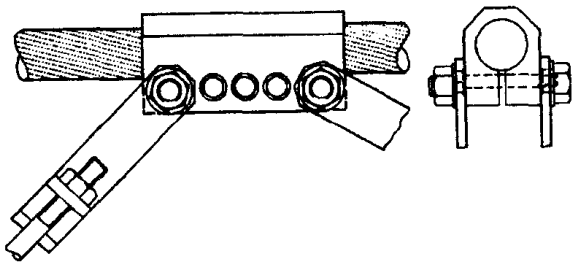


图 5.11 斜压杆与索之间的卡式夹具

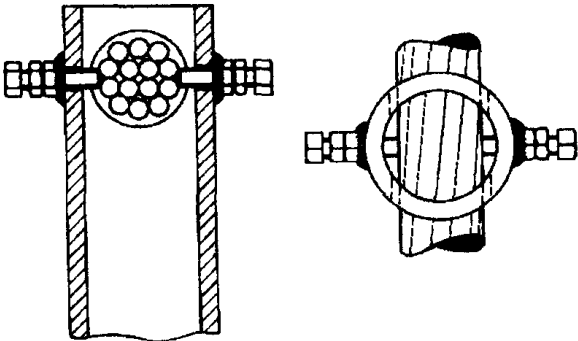


图 5.12 竖直索的连接

5.4 屋面和墙面板

屋面和墙面围护材料可以采用波形钢板、铝板、钢化玻璃、彩钢板或膜材。早期结构中,面板常通过由槽钢组成的檩条框架体系连接于索上,框架体系可阻止上弦索的位移从而阻止面板的剪切变形。而现在流行的做法是将面板通过 U 形和 T 形插销直接连接于上弦索上,其原因一是檩条体系会增加结构造价,二是认为柔性面板可以吸收剪切变形。

在面板上可以敷设隔热防水材料。对平行排列的索桁架体系,将屋面向后或向两侧做成斜坡可以实现屋面排水;对于碗形屋面,可在屋面中间区域下部挂置环形排列的排水管将水排向建筑物周边。

对于屋面板直接连接于索的平面索桁架体系,桁架间距一般取 3~5m。对于采用接地拉索的情况,墙面围护板应尽量连接于拉索而不要连接于柱子,这样风荷载仅增加了索中应力而不会增加柱中弯矩,并且还增加了拉索的抗腐能力,接地拉索还增加了占地面积。

5.5 索桁架的安装

索桁架的安装可以在空中或在地面进行。预应力的施加可以在桁架一端或在两端同时进行。施工时应尽量在两端同时张拉主索和副索。对于边柱铰接情况,还可通过张拉两端接地拉索给桁架施加预应力,这种方案特别适合于每边只有一根接地拉索的情况。

对于凹凸型索桁架,必须特别注意,只有在预应力施加完成后才能采用夹具夹紧主副索交叉节点。

对于索网格,张拉要求与平面索桁架基本类同。只是需要注意,为了避免预应力施加过程中屋面扭转,不能一次把单榀桁架张拉至给定的预应力水平,而必须分级分批张拉,所谓分批是指对称桁架应同时张拉。一般分三或四级张拉即可。

第六章 单层索网的节点和构造

6.1 索网的形状、刚度和网格

单层预应力索网一般都是双曲率的,即在一个水平方向具有正曲率,而在另一水平方向具有反曲率。这样一种构造方式既可以自平衡水平两个方向的预应力,又可以抵抗竖向的压力和吸力,以及抵抗来自任何方向的作用如涡流风等,因而具有很好的整体刚度(图6.1)。

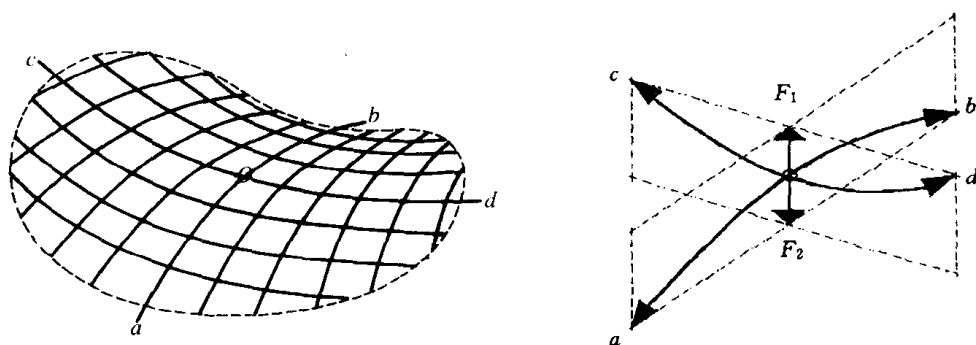


图 6.1 互反曲率的索网节点

索网结构按其曲面形状可分为马鞍形和帐篷形,按其受力特点可分为自平衡式和非自平衡式,按其边界可分为封闭式和敞开式。马鞍形索网一般是封闭的自平衡式索网,连接于刚性周边,刚性周边可以是钢或钢筋混凝土梁、拱、环等。而帐篷形索网一般是敞开的非自平衡索网,连接于桅杆、软边界和地面锚固点,软边界一般由粗索形成,桅杆可以由钢或钢筋混凝土制成。索网曲面必须具有明显相反的但大小相近的曲率,并且曲面不能有平面区域和窝形区域。

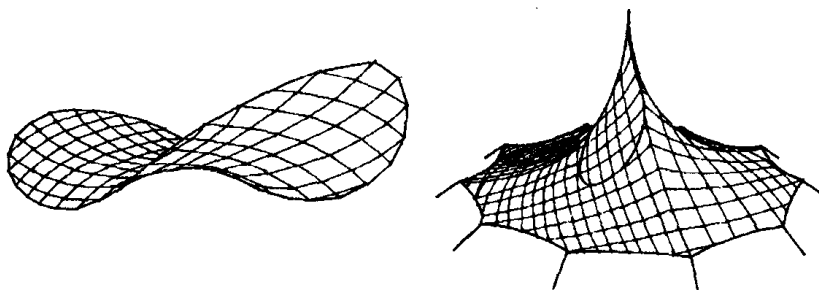


图 6.2 马鞍形索网和帐篷形索网

单层索网的刚度取决于如下因素:

(1) 索的曲率。曲面曲率越大,刚度越大,具有越大的颤振抵抗力。所以马鞍形索网的屋面高度差和帐篷形索网的桅杆高度必须足够大,以形成所需的索网刚度。

(2) 预应力施加程度。预应力施加越大,刚度越大,具有越大的颤振抵抗力。但随着预应力的增加,索、索端头尺寸及锚固尺寸也必然随之增大,这样将增加造价。

(3) 索截面。截面越大结构刚度越大。

(4) 边界及支承结构体系的刚度。边界和支承结构刚度越大,索网刚度越大。

上述因素是互相影响的。一般而言,对于刚性边界,单根索的垂度和反垂度达到跨度的3%~6%就可以形成具有足够刚度的索网了。但对于粗索形成的软边界,大约需要10%左右的单索垂度和反垂度。这样,如果屋面跨度很大,边界高差一般很难满足简单马鞍形索网所要求的垂度和反垂度,在这种情况下必须采用复合形马鞍索网。同样,如果需要覆盖较大的场地,也可采用复合形帐篷索网以避免桅杆高度过高。复合型单层索网如图6.3所示。

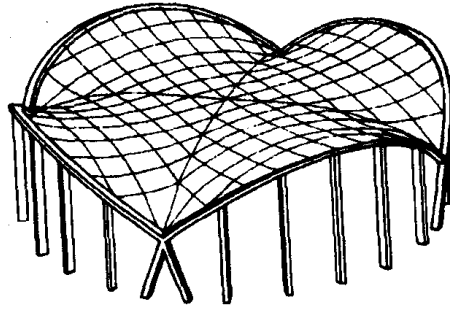


图 6.3 复合形马鞍索网和帐篷索网

索网结构除了最简单的双向网格外,还有三向网格甚至四向网格。三向网格本身是几何不变的,所以仅用于要求形状不变的旋转曲面,如冷却塔。最大的这样的结构是建于1974年、毁于1991年的德国 Schlaich Bergermann & Partner 的146m高冷却塔^[113](图6.4)。三向和四向网格较之双向网格,大大增加了设计、构造和预应力施加的难度,也增加了造价,所以一般在工程中很少使用。

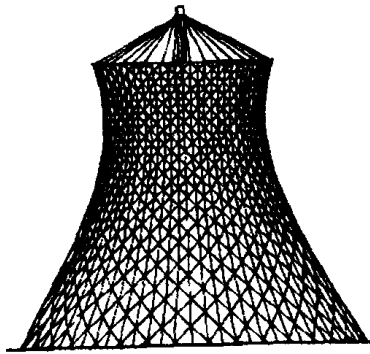


图 6.4 三向网格索网冷却塔

实际工程中一般要求索网网格均匀布置,即在施加预应力前,网格间索段长度相等,这样可以使索的放样和放置非常容易。如果设计要求直径较大的索,也可改由较细的双索代替单索以满足要求。同粗索相比,细索的节点构造和要求更简单。双索网格如图6.5~图6.7所示。

索网间距在很多情况下采用0.4~0.75m。在这样相对较小间距的索网中,可以采用较细的索和较便宜的索端头,并且也使安装工人的操作更为安全(图6.5)。对于索网上要安装屋面板的情况,索网间距取值还要考虑到屋面板的尺寸和连接要求。但选择较小的网格间距可以使屋面板直接连接于索网,而大间距网格有时要采用附加索以连接屋面板,所以

在任何情况下选用较小间距总可以简化节点和降低造价。

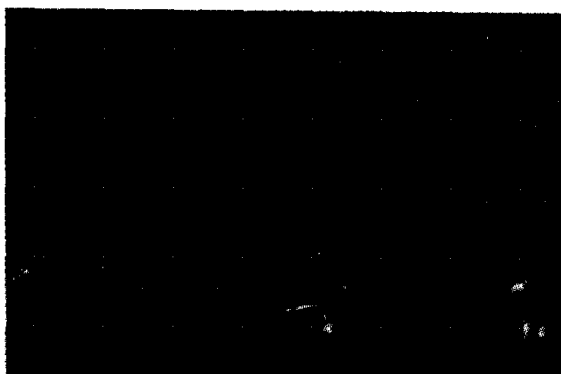


图 6.5 适合人工现场安装的索网间距

6.2 索网格的节点构造

索网格节点一般采用 U 形节点和卡式节点两种(图 6.6)。这两种节点都是可调节节点,甚至可做成可转动节点(图 6.7)。其最大优点是都可以使索网的放样和安装在现场进行,而无需在工厂就精确地定位和下料。网格节点也可类似于索端头做成浇铸固接或液压固接,但这类节点要求各索段在工厂放样定位,一旦出现差错,在现场无法调整,甚至导致无法张拉定位。所以,如果采用固接节点,索网中必须安置足够数量的松紧螺旋扣。

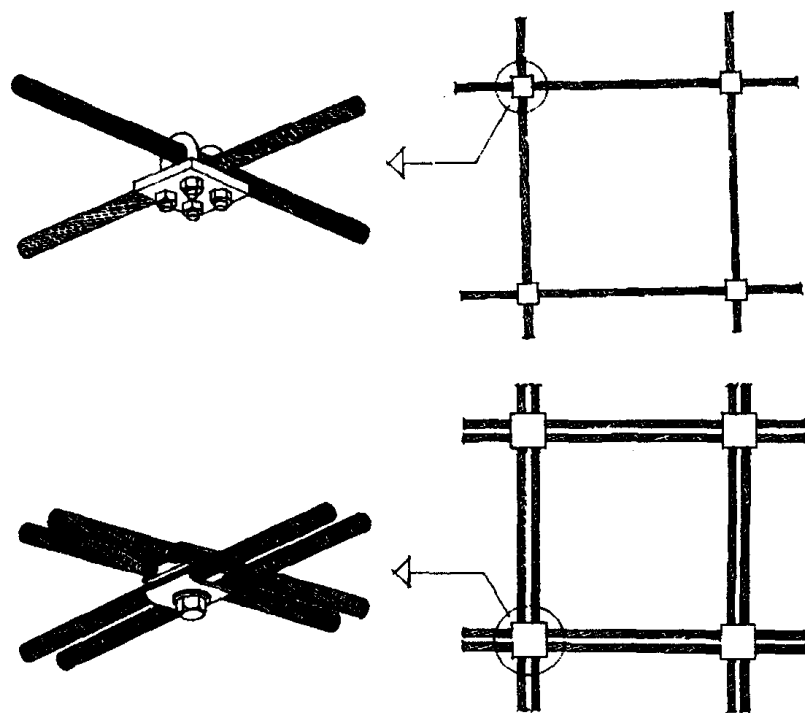


图 6.6 U 形和卡式节点

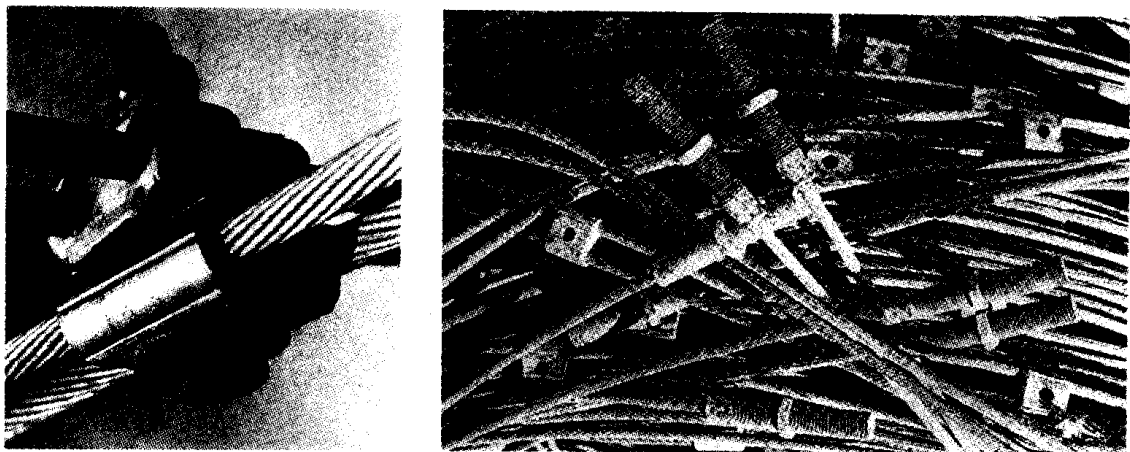


图 6.7 可转动的 U 形节点

6.3 索网屋面构造

索网上的屋面做法与一般轻型屋面相同,可以采用彩钢板、木板,也可敷设隔热防水层。但对于有特殊透光要求的公共建筑物,如体育场馆、展览中心等,经常采用轻质透明和半透明材料,这些材料有柔性的膜材,有刚性的透明面板,甚至彩色玻璃等。

对于屋面板直接支承在网格上的单层索网结构,因为屋面板和网格、屋面板和索网边界之间总有相对移动,所以屋面板的连接节点必须采用柔性节点。柔性节点可以通过搭接连接实现,使屋面板可以相对滑移移动;也可通过平面内橡胶节点实现,使屋面板可以伸缩。柔性节点的功能要求一般总能实现,但困难的是在满足功能要求的前提下使节点尽量简洁。图 6.8 给出了德国慕尼黑体育馆的节点连接大样。

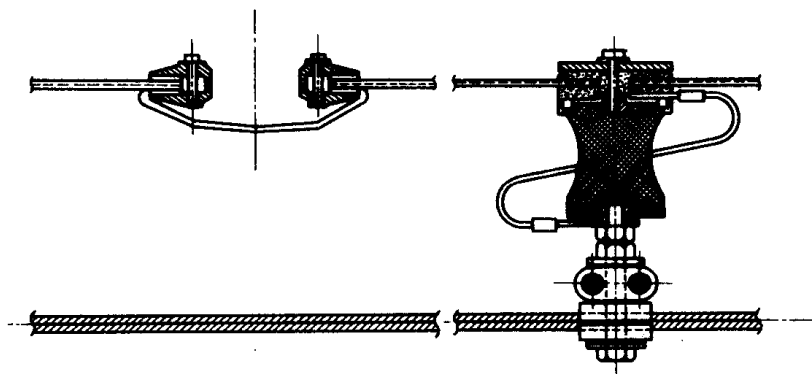


图 6.8 慕尼黑体育馆屋面板连接大样

节点的密封材料必须是柔性的,可以采用硅质和橡胶材料,其使用寿命取决于所处的大气环境,以及清洗方法的规范性和正确性。最好采用中性肥皂水清洗并彻底漂净。

第七章 膜结构的连接构造

7.1 概述

膜结构的连接包括膜节点、膜边界、膜角点、膜脊和膜谷。膜节点指膜裁剪片之间的连接,膜边界是指膜材与支承结构之间的连接,膜角点是指膜边界交汇的点,膜脊、膜谷是指支承结构最高和最低处膜的连接。

7.2 膜节点的类型和构造

膜节点是指一片或几片裁剪膜片的连接。膜节点和膜材的强度和延性应尽可能相等,膜节点还应具有良好的防水性能。膜节点可分为缝合节点、焊接节点、组合节点、粘接节点、螺栓节点、束带节点、拉链节点等类型。其中,缝合或焊接节点一般由工厂制作,为永久节点;其他节点可工厂预制或现场拼接,为永久节点或临时节点。影响膜节点性能和耐久性的因素主要有加工过程、连接材料(缝线、焊接温度、粘合剂)、找形和裁剪精度等。

7.2.1 缝合节点

缝合节点是最古老的膜节点连接方法。缝线类型、缝线列数和缝脚形式决定了缝合节点的类型。缝合节点一般用于不能采用焊接连接的膜材中,如棉织物或氟塑料织物;或膜面荷载较小的膜结构中。缝合节点是最经济和最安全的膜节点。

缝合节点分平缝、折缝、双层折缝三种(图 7.1)。

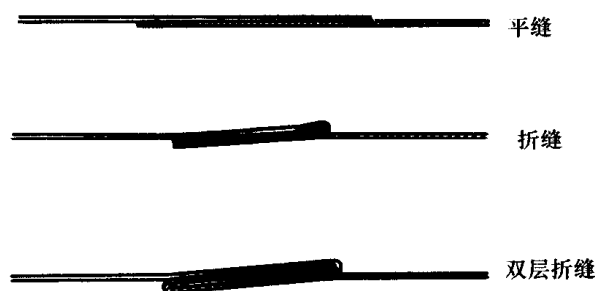


图 7.1 缝合节点类型

7.2.2 焊接节点

常用的焊接方法有热气焊、加热单元焊和高频焊。焊接节点的宽度可以根据实际应力情况予以调整,从而更有效和安全地传递荷载。焊接节点还具有较好的防水性能、较小的膜片间延性差异和较简便可靠的施工方法。

焊接节点的构造方式有以下几种:

1. 相同材质和厚度的膜片单面焊接,或采用较差的覆盖膜片双面焊接。如图 7.2 所示。

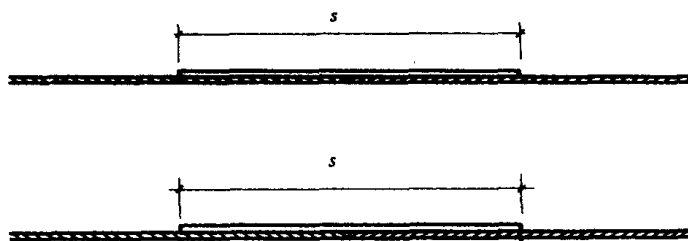


图 7.2 单面和双面平排焊接

2. 两层覆盖膜片错排形成较厚的节点。错排方式可以是 $1/3 : 2/3$,如图 7.3 所示。错排节点可以降低荷载传递的不连续性。

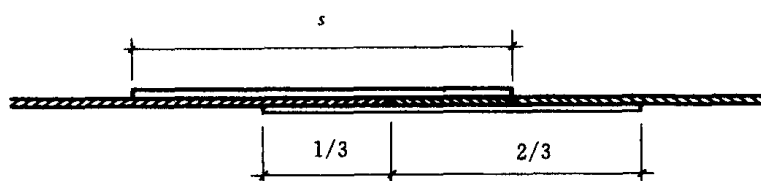


图 7.3 双面错排焊接

3. 采用相同材质和厚度的膜片,但将覆盖膜片分为两个半层双面焊接。这样的节点可以光滑地传递荷载,但是覆盖膜片必须足够厚。如图 7.4 所示。



图 7.4 半层双面错排焊接

4. 把膜材裁剪成牙形状连接后可以增加传递荷载的连接长度,如图 7.5 所示。

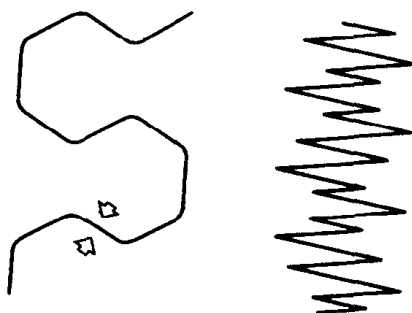


图 7.5 牙形状连接

5. 高强度双层膜材的节点可以采用双面错排覆盖膜材的方法形成较厚的节点。覆盖膜材的宽度可取为双层膜焊缝间距,如图 7.6 所示。

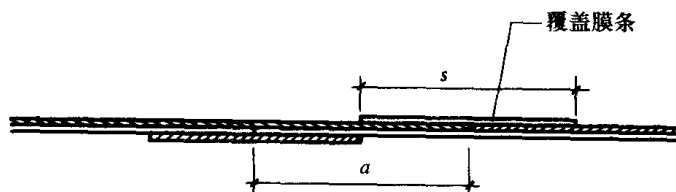


图 7.6 双层膜的双面错排焊接

7.2.3 组合节点

在需要现场焊接的情况下,因为无法使用工厂焊接设备,可以先缝合住膜材和覆盖膜片后再利用现场设备施焊,这样的连接节点称为组合节点。当在高温地区使用膜结构时,也应采用组合节点。

7.2.4 粘接节点

对于强度要求不高或现场修补的连接,以及无法施焊的材料并且缝合比粘结要昂贵的无涂层织物,可以采用粘接节点。粘接节点的工作量比缝合和焊接都要大。

粘结节点可以采用搭接、单层覆盖膜片或双层覆盖膜片的方法实施(图 7.7)。

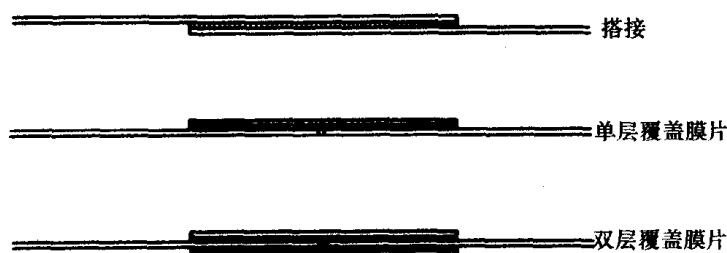


图 7.7 粘接节点形式

7.2.5 螺栓节点

螺栓节点是一种现场连接节点。当因为运输等原因需将膜材分为几个部分在现场拼接时,往往采用螺栓连接。螺栓连接的缺点是相连膜片延性不连续以及防水性能差。

螺栓节点由金属板、螺杆、垫圈和螺栓绳等组成,如图 7.8 所示。

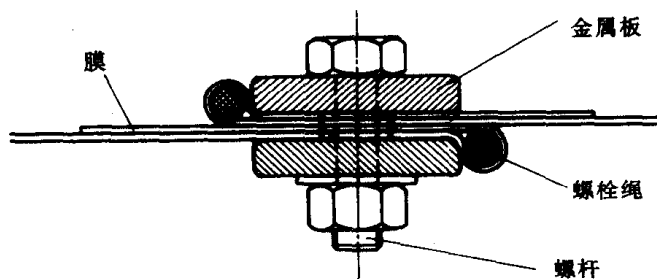


图 7.8 螺栓节点组成

金属板的材料采用经阳极氧化电镀或粉末漆涂层的铝,或不锈钢。它通常的尺寸为:长

100~150mm,宽 30~40mm,厚 5~8mm。金属片可以是各种形状,可以边缘凸出或开槽。螺栓和螺母采用不锈钢或镀锌钢制造,直径为 8mm,10mm 或 12mm。螺栓距离取决于金属板的长度,一般一个金属板放置两个螺栓,所以长度为 100~150mm 的金属板中螺栓间距为 50~75mm。螺栓绳材料取决于涂层膜材的类型和所承受的荷载。很多情况下,可以采用直径 5~8mm 的 PVC 单丝;对于聚酯/PVCIII 或 IV 类膜材直径取用 10mm。对于玻璃/PTFE 膜材通常采用相当直径的不锈钢索。聚丙烯螺栓绳性能较好,但它和膜材的附着力较小。

边界不作弧形处理的金属板会损坏螺栓绳周围的膜材。四周都作弧形处理的金属板价格昂贵,实际工程一般采用两边处理的金属板。安全长效的节点可通过在金属板内增加内衬片实现,内衬片既均匀分布了压力,又使连接更具弹性;也可以通过弹簧垫圈增加连接弹性(图 7.9)。

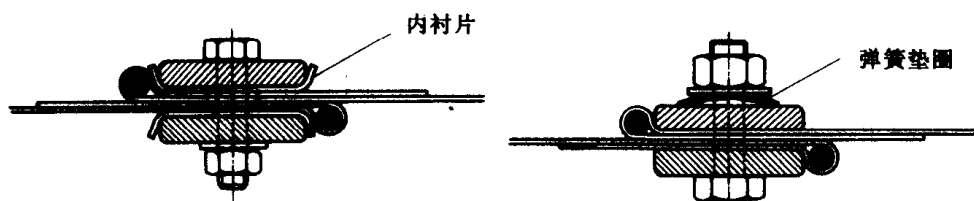


图 7.9 增加连接弹性的措施

将螺栓绳放置在金属板内部可以避免螺杆穿越膜材从而损坏膜材,并且使其节点外形更小巧。其缺点是这类节点只能传递较小的力(图 7.10)。

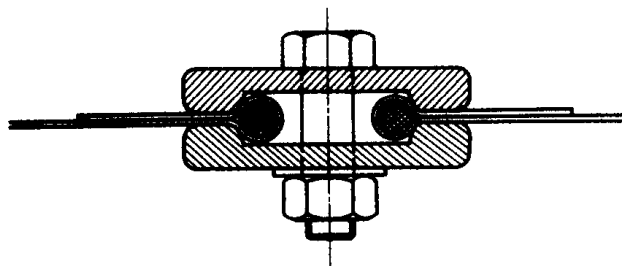


图 7.10 螺栓绳放置在螺栓内的连接节点

应尽可能地减少连接节点对膜材延伸的约束。为此目的,应采用最小尺寸的金属板并采用 6~10mm 的板间距,这样板和板间至少可以产生延伸。短板一般需要较多的螺栓,这增加了现场工作量。但同时,短板不会互相接触,从而避免了板间膜材的损坏。

螺栓节点的防水关键在螺杆周围以及板四周。最好的解决办法是采用覆盖膜片。膜片一端在工厂焊接连接于膜材中,另一端现场焊接,见图 7.11。

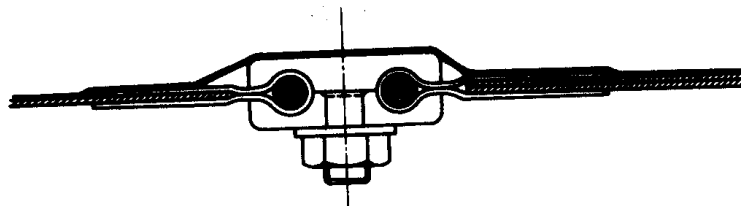


图 7.11 覆盖膜片防水措施

7.2.6 束带节点

束带节点的优点在于安装时便于调整形状、根据情况分步增减拉应力。其缺点在于大量的人工将消耗于扎紧和放松系带上。束带节点包括：膜边界、环圈、系带、覆盖膜片等。

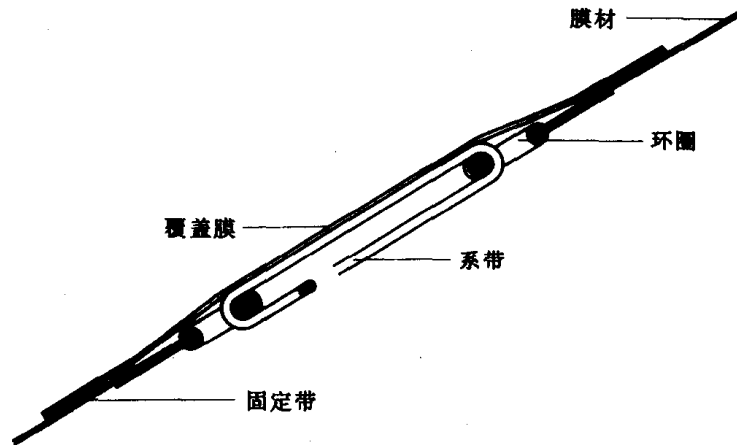


图 7.12 束带节点

膜边界是双层的，它通过膜材环包螺栓绳形成。环圈可以采用合成材料或金属材料，一般为圆形，很少采用椭圆形。金属环可以是镀锌钢、铜、铝或不锈钢。其口子的直径从6~80mm，厚度从6~14mm。环孔被机械冲压进膜材，然后其上部被压到环圈上以将膜固定到孔和圈之间。也可以采用牙环以改进连接性能。牙环由两个合成环圈通过凸缘铆钉压合连接。合成环圈可以由PVC或聚乙烯制成圆或椭圆形。圆环内口的直径为12~40mm。可采用高频焊同时将内口冲压以连接环与膜材，也可同时将合成环在膜材两边同时焊接(图7.13)。聚酯系带是用于连接节点并使节点受拉，其直径根据计算结果确定。系带是由防紫外线的单纤维丝制成。当环的直径是系带的两倍时，施工操作比较方便。系带不涂层，它防紫外线的能力直接影响到节点的寿命。

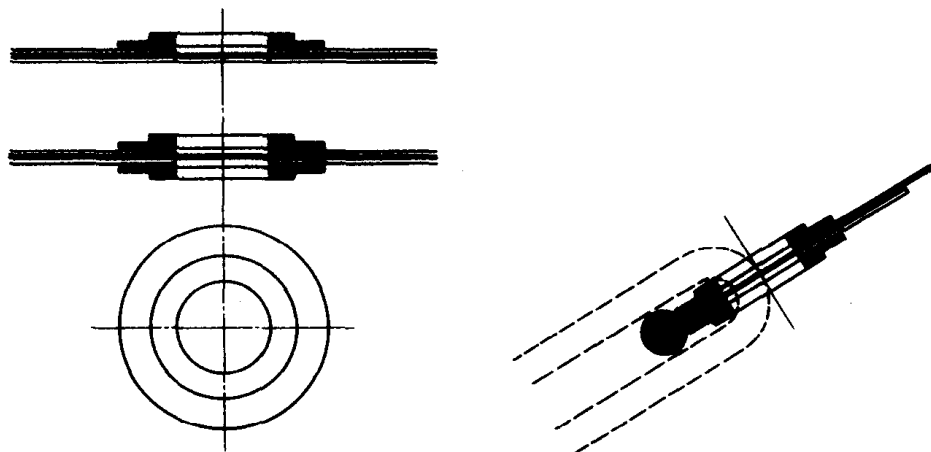


图 7.13 牙环连接的束带节点

覆盖膜片用于保护束带节点免受气候影响。覆盖膜片缝合或焊接于较高位置的膜材

上,与较低位置膜材采用固定带连接。

7.2.7 拉链节点

拉链节点包含以下部件:两排连接于膜边缘的链条;一个开启拉链的拉环;防止拉环脱出拉链的两个端部。拉链节点有压状拉链、旋转拉链、槽形和滑行拉链等。压状拉链由金属或合成材料制成,链齿错排排列;旋转拉链包含由旋转圈组成的合成或金属圈环;槽形拉链、滑行拉链由具有踏阶的两个轨状带通过压制连接在一起。工程中最常用的是金属压状拉链。

7.3 膜边界的类型和构造

膜边界是指膜外边缘的固定部位,膜边界把膜结构承受的外荷载传递到其他建筑部件中,如支座、墙、基础。膜边界可以被分为柔性边界、刚性边界和弹性边界。柔性边界是指索和带连接的边界。刚性边界是将膜直接连接于钢、木或混凝土上,其边缘一般设置可延展单元。理想的刚性边界形状是圆或椭圆的,因为边界上任意点的受力条件几乎相等。具有钝角的多边形刚性边界上各点受力条件比较接近,但应尽可能避免矩形和锐角情况,因为在这样的角内,不仅安装困难而且拉应力情况比较复杂。

7.3.1 柔性膜套边界

柔性膜套边界一般采用膜套内放置钢索、合成索、膜带等组成。膜套的宽度没有一个通用的确定方法,通常取决于垂直于边界的拉力。拉力越大,连接起始点处受力越大;角度越小,撕裂连接的力越小。膜套可以通过简单反转连接边界膜形成,也可通过附加膜片连接于膜材双面形成。当采用附加膜片对称形成膜套时,雨水在外层上端连接点会遇阻,长久会形成沉积污垢。为防止这一现象,可采用反对称方法连接膜片(图 7.14)。

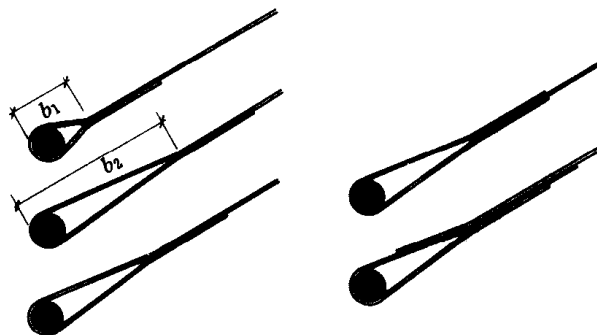


图 7.14 膜套构造

7.3.2 柔性织物带边界

柔性织物带边界是通过缝合或焊接织物带形成边界。可有以下三个不同的构造方式(图 7.15)

1. 缝合连接 两个对称放置的带直接缝合在由螺栓绳加强的膜材上。

2. 缝合和焊接连接 两个对称放置的带缝合在膜材表面,再在外层增加一个膜片以保护边界免于紫外线照射和湿气入侵。

3. 焊接和缝合连接 将膜带放置在边界膜材内边,膜带由焊接膜片形成膜套保护。膜套和膜带被缝合在边界膜材表面。

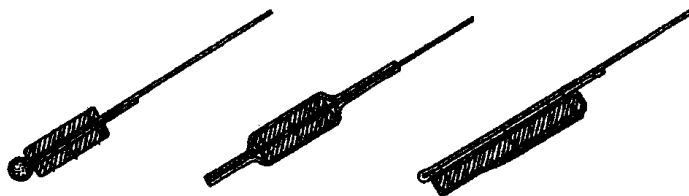


图 7.15 柔性织物带边界

在图 7.15 所示的柔性织物带边界中,一般应采取措施保护膜带免于紫外线照射和湿气入侵。最简单的方法是采用膜片制作保护套。另外,应注意到细长较厚的膜带较难缝合。与松松放置在膜套内的索相比,膜带是刚性连接于膜边界上的。

7.3.3 柔性夹板节点边界

基础膜/屋面膜的柔性夹板节点包含铝夹板、镀锌螺栓和螺栓绳边界,如图 7.16 所示。

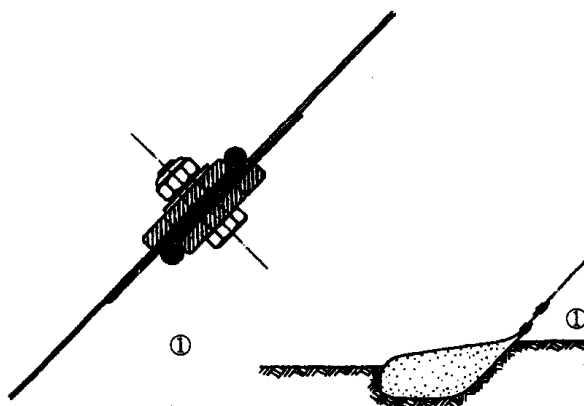


图 7.16 夹板节点边界

夹板短边应取 $<12\text{cm}$ 以确保两种膜之间的连接柔性。膜材孔的直径应该大于螺杆直径以防止产生螺杆挤压力,使只有螺栓绳和板受力;夹板上应开成槽形孔,以容许调节和修正拉力。此外,必须确保基础膜和屋面膜在边界上的几何一致性。

7.3.4 柔性钢索边界

1. 束带节点边界

束带节点中的柔性钢索可采用图 7.17 和图 7.18 的连接方式连接。

图 7.17 中边界索和边界膜间是可调节的,可以在任何时刻通过系带实现索的张紧和松弛,环必须直接设置于螺栓绳边以避免边界膜中应力过大。但是,索的张紧需要较高的操作技能。斜向放置的系带可以传递一部分切向力。可以采用紫外线稳定的钢芯 PP 索以代替合成系带。为了使边界拉力均匀,需要采用较长的边界膜一索间距,这会减少膜面。这类边

界在风载作用下,束带滑移较大,无法传递切向力。

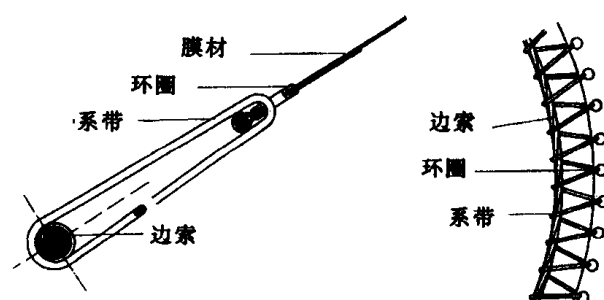


图 7.17 斜束带连接

图 7.18 中所示边界是典型的帐篷结构边界。在边界索和螺栓绳之间可调节,可以采用或不采用金属环。这类边界中,边界膜一索间距较小,采用固定件防止其滑移,系带在索上不动。其优点是能较好地传递切向力,缺点是施工操作较难,通过系带调整拉力较难。

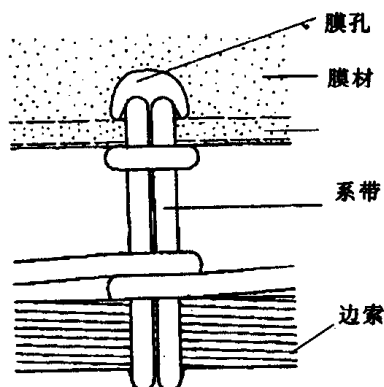


图 7.18 直束带节点

2. 扣带节点边界

图 7.19 中给出了这类边界。显然,借助扣带可以小步张紧或放松索和膜,但调整工作量较大。膜带必须制作在边界膜处以抵抗切向力。扣带必须被保护以抵抗天气影响,可以采用膜片作为覆盖物。

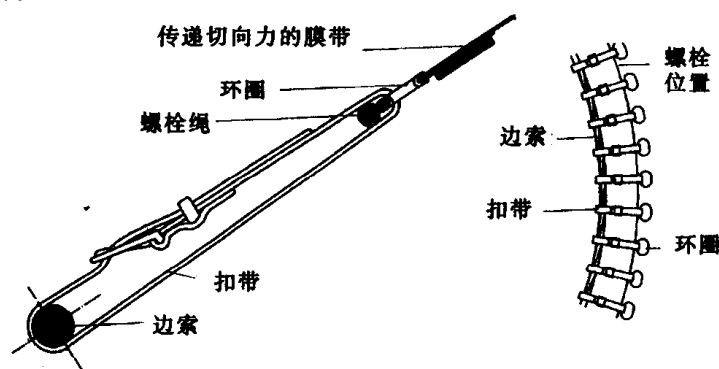


图 7.19 扣带节点中的柔性索边界

3. 金属配件边界

柔性边界还可以采用 U 形铝或镀锌钢配件用夹板和螺栓连接柔性边界索。图 7.20 为直 U 形夹板情况。这里,边界索的直径大约是夹板和膜材厚度之和。配件宽度根据最多排列两个螺栓计算得到。

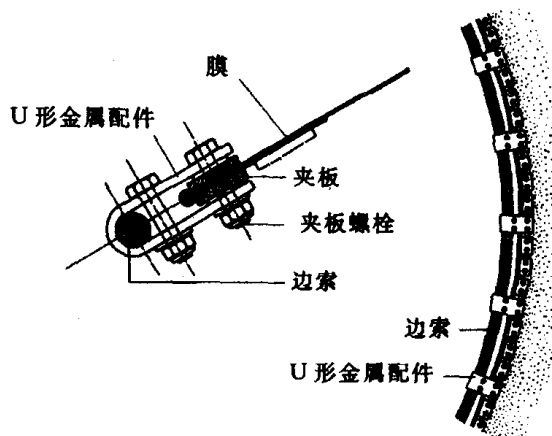


图 7.20 直 U 形夹板边界

图 7.21 为采用对称收口 U 形配件的较大直径索边界情况。U 形配件收口为夹板和膜材厚度之和,这样可较坚固地固定索,但索在配件中的装配较困难。也可采用对称设置的两片 U 形配件,这样可克服单个配件的困难,但增加了装配工作量。如果金属配件较薄,可将其开口调整到夹板和膜材厚度之和,因配件容易张开,避免了装配的困难。

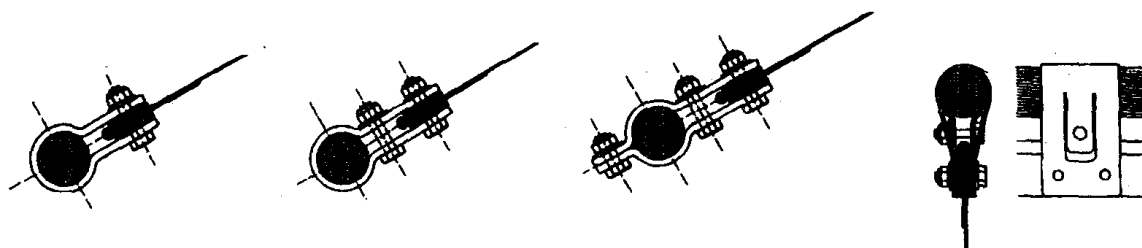


图 7.21 收口 U 形配件边界

4. 受压弹簧边界

在边索和膜边界之间以一定距离排列受压弹簧,以平衡在使用和安装过程中膜与边界之间产生的不平衡力。弹簧和配件轴向排列,U 形金属板容许所有配件调整到膜面斜率。与使用受拉弹簧相比,受压弹簧可以阻止边界产生过度位移。弹簧的选择根据膜面应力决定。选择特制的短弹簧可以缩短膜与边索的距离。此外,还必须放置膜带以承受边界切向力。图 7.22 为采用受压弹簧的边索节点。

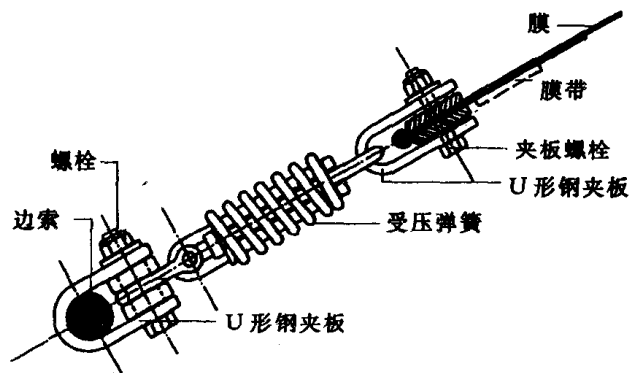


图 7.22 采用受压弹簧的边索节点

7.3.5 连接于木材上的刚性边界

图 7.23 给出了连接于木材上的采用标准配件的不可调节点。

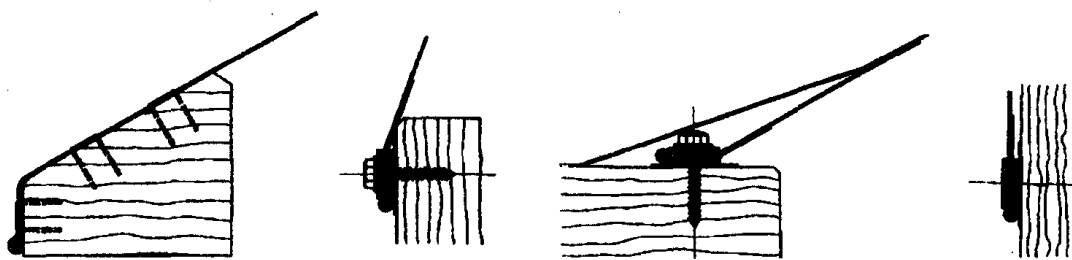


图 7.23 连接于木材上的刚性边界

7.3.6 连接于混凝土上的刚性边界

图 7.24 给出了连接于混凝土上的不可调节点。

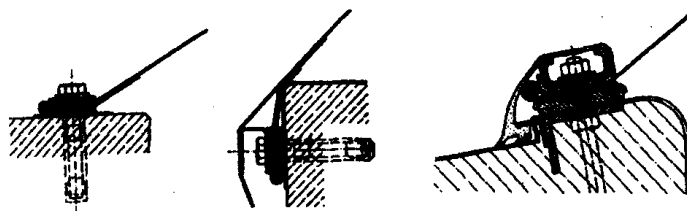


图 7.24 连接于混凝土上的刚性边界

7.3.7 连接于钢上的刚性边界

图 7.25 所示为连接于钢的固定节点以及作为天沟的固定节点。

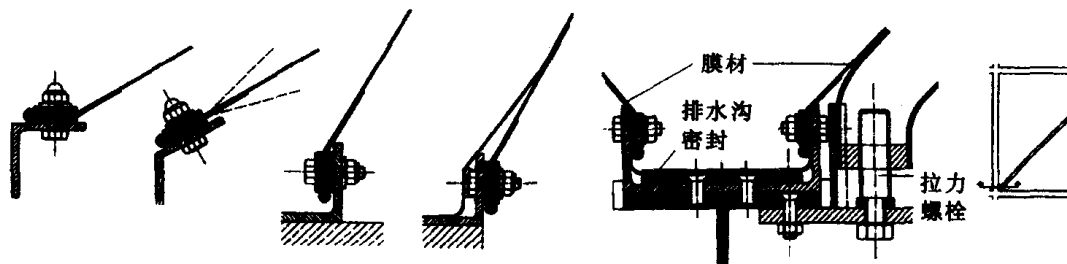


图 7.25 连接于钢的刚性边界

图 7.26 为采用膜袋中钢管、束带中钢管和扣带中钢管作为边界单元的刚性边界。

图 7.27 为采用拉力螺栓作为边界单元的刚性边界。

图 7.28 为网架节点的边界单元。

7.4 膜角点

膜角点是指由两个膜边界交汇的点。膜角点的设计问题与几何角度、边界构造(柔性边

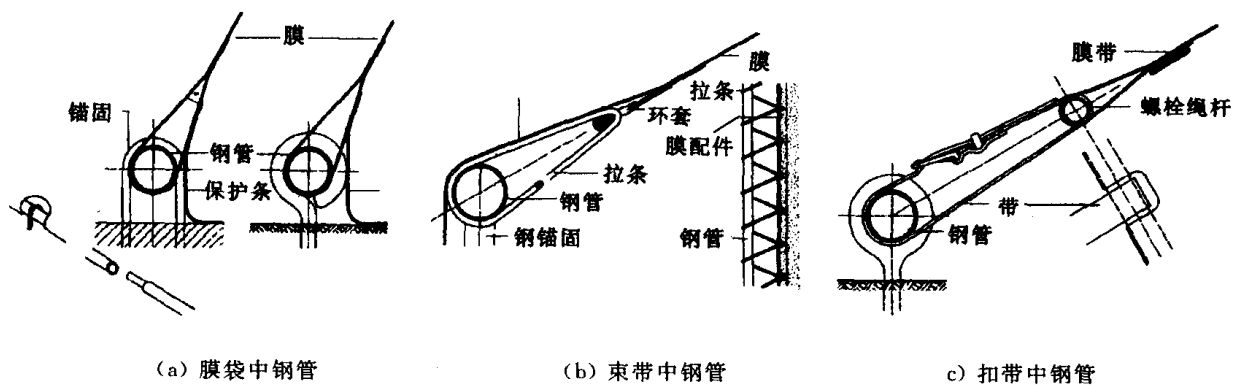


图 7.26 采用钢管的刚性边界

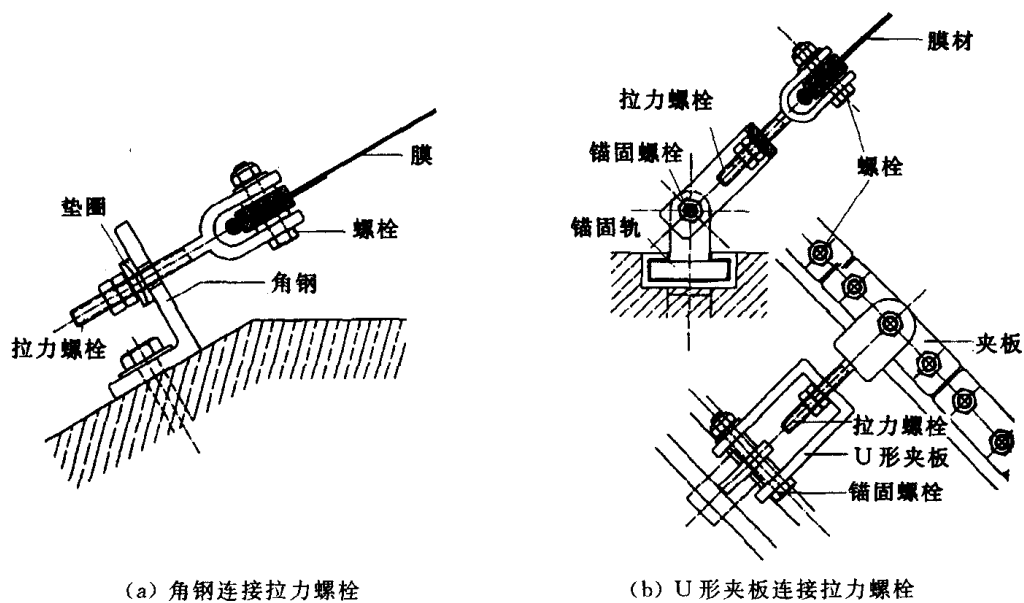


图 7.27 采用铰接锚栓的刚性边界

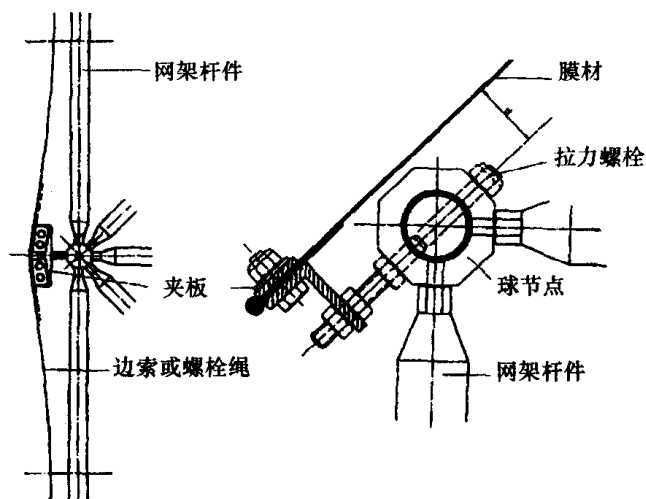


图 7.28 网架节点刚性边界

界还是刚性边界)和切向力数值等有关。

7.4.1 柔性边界的膜角点

柔性边界的膜常由钢索,偶尔由塑料索,或膜带形成。角部区域的膜材裁剪必须非常精确,因为边索距离很近,膜材很难通过变形来抵消裁剪误差。角部区域膜材会有上滑的趋势,可以在角部采用膜带或刚性夹板固定膜材。

膜角点可以采用膜带、夹板、滑轮、拉力螺栓等连接方法,如图 7.29 所示。

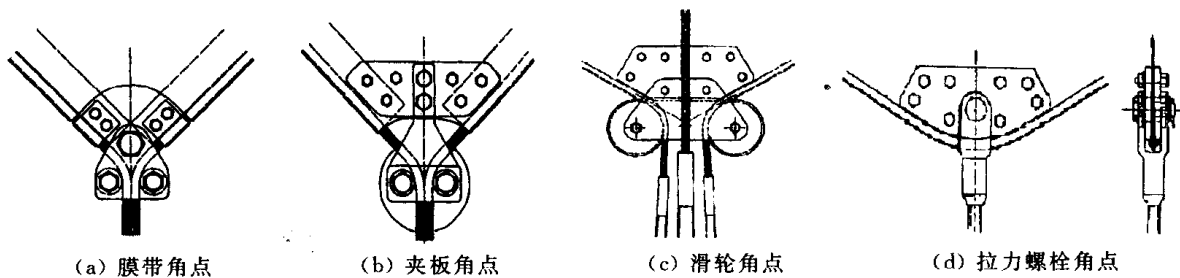


图 7.29 角点连接方法

图 7.30 显示了连接于主索和基础的膜角。

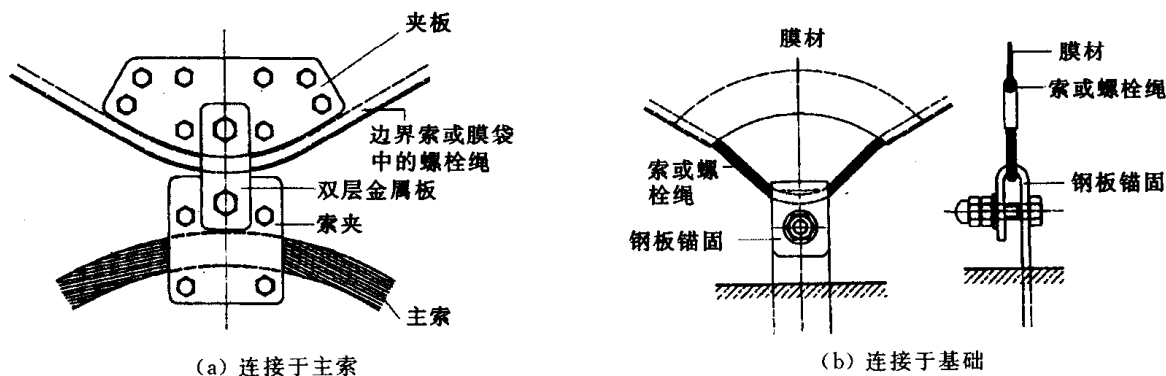


图 7.30 连接于主索和基础的膜角

图 7.31 为采用束带和铝夹板连接的膜角。

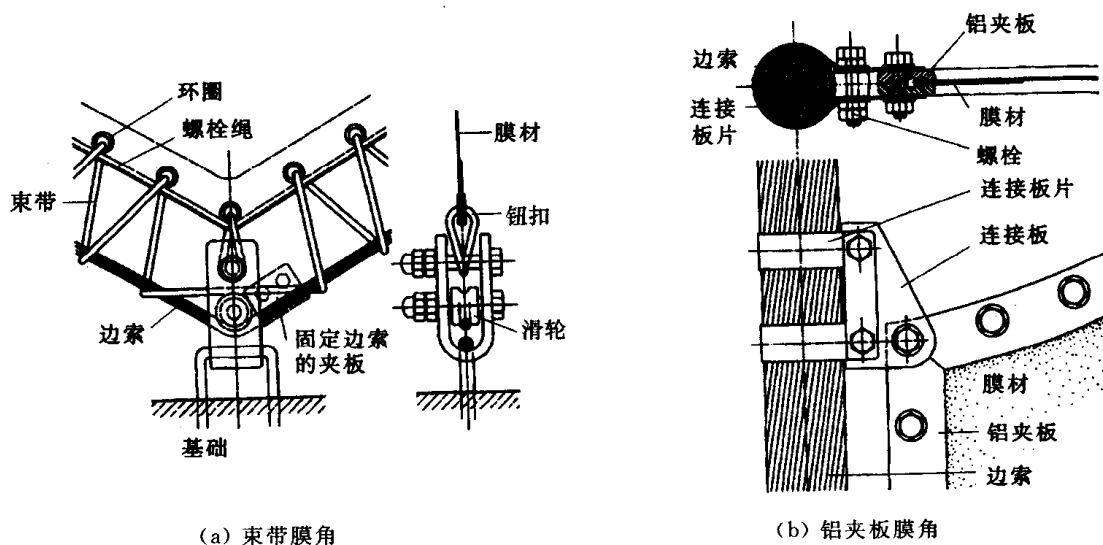


图 7.31 束带膜角和铝夹板边缘加劲的膜角

7.4.2 刚性边界的膜角点

刚性边界的理想做法是采用弧形以避免膜角。弧形边界上各点条件相同。膜角角度越小,就越是难以避免角部区域皱折。这是因为,边界膜拉力方向垂直于边界是理想的受力状态,但角度越小,边界膜拉力方向与边界的垂直度越差。对于工程中最常见的矩形区域直角角部,可以采用角区配件增大角度。或采用束带或夹板边界在角区同时张紧两个方向。

图 7.32 为一带张紧单元的钝角刚性边界膜角点。

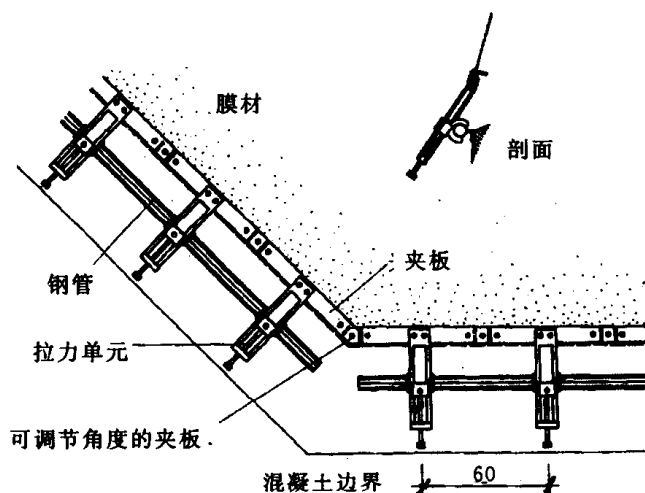


图 7.32 带夹板的钝角刚性边界膜角点

7.5 膜脊和膜谷

膜脊是指不同区域膜材在较高位置上的交汇处,膜谷是指不同区域的膜材在较低位置上的交汇处。脊或谷的夹角可以是钝角或锐角。不同区域膜材在脊或谷的位置拥有共同的支撑单元,支撑单元可以是柔性的索或带,也可以是刚性的梁或桁架,可以位于交汇处,可以在交汇处上部,也可以在交汇处下部。

7.5.1 柔性膜脊和膜谷

图 7.33 为膜套中的脊索,脊索上的膜材必须采用膜条加强,索必须用焊接于膜材上的膜套套住。膜套可以采用双膜套、V 形和 Y 形。

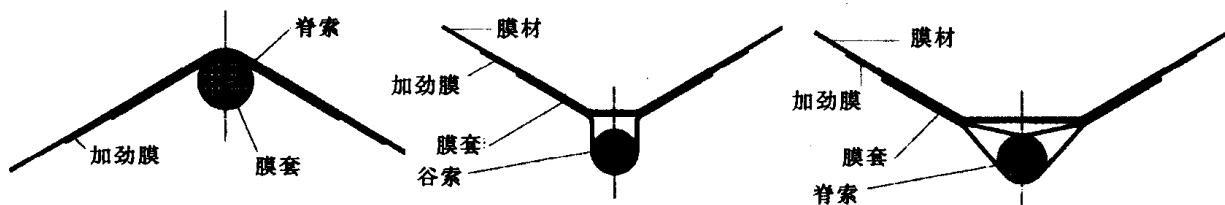


图 7.33 膜套中的脊索和谷索

图 7.34 为带钢管和钢板的脊索。

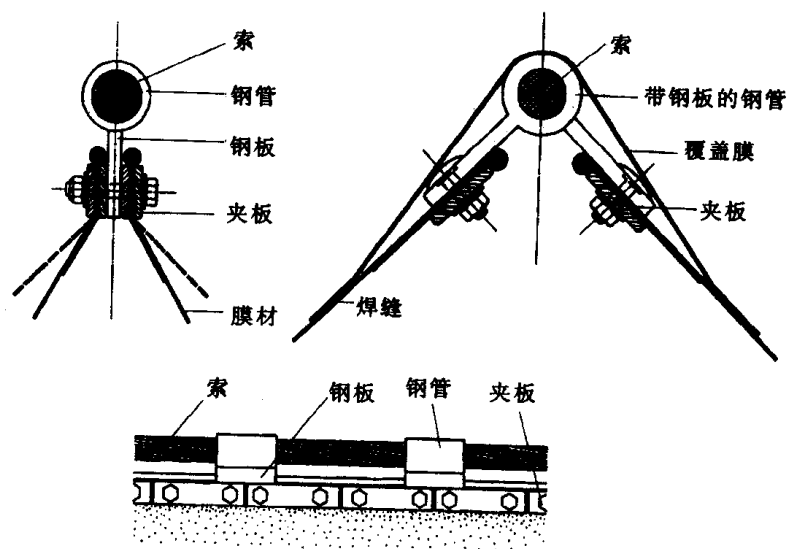


图 7.34 带钢管和钢板的脊索

图 7.35 为采用索带节点的脊索。

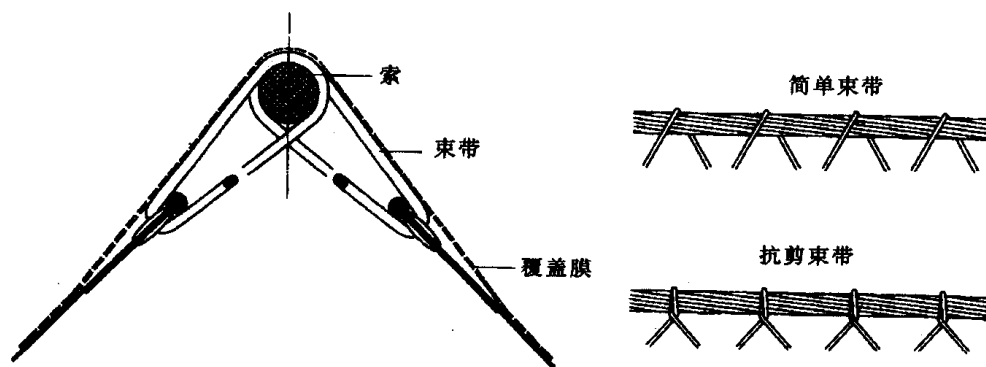


图 7.35 束带节点的脊索

图 7.36 为具有带螺栓环圈的脊索。

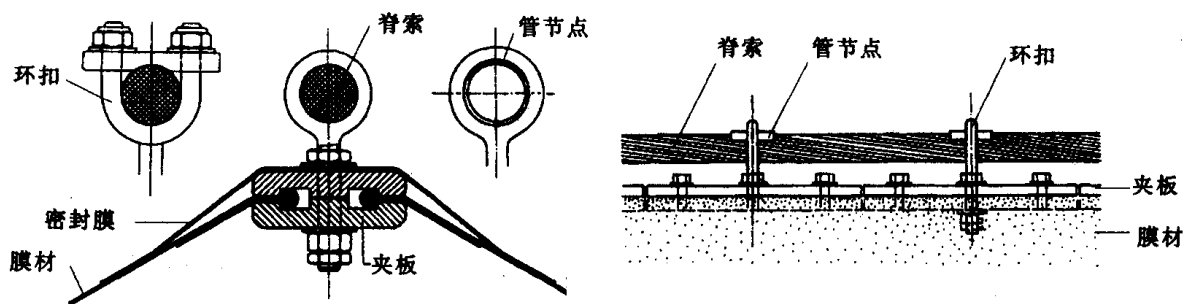


图 7.36 带螺栓环圈的脊索

7.5.2 刚性膜脊和膜谷

图 7.37 为带角钢、钢管和型钢的刚性膜脊和膜谷。

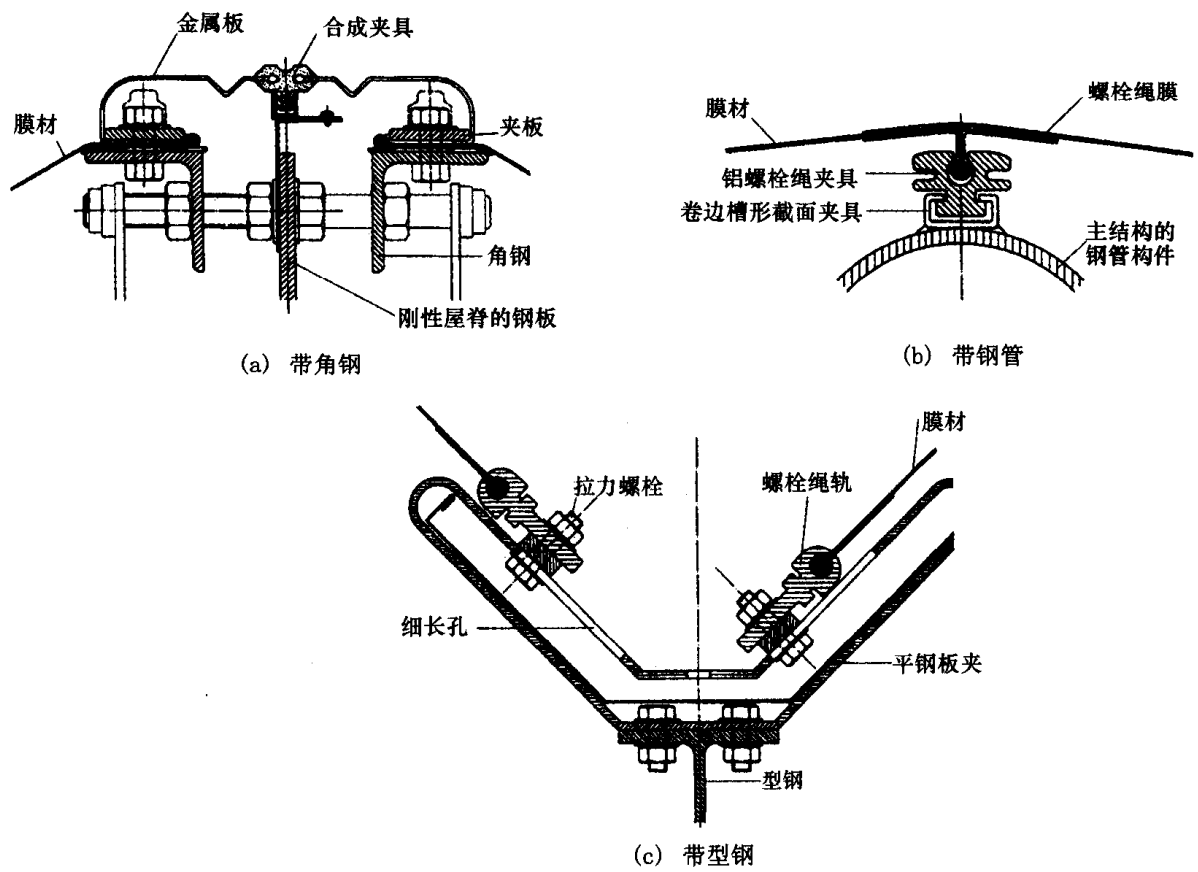


图 7.37 刚性膜脊和膜谷

第八章 几何给定索杆体系的形状确定

8.1 概述

除了单层索网和膜结构以外,很多预应力索杆体系在初始状态下的几何都是给定的。例如,凹形、凸形和凹凸形索桁架和索网格的主副索一般取抛物线以达到较高的刚度,而腹部刚性压杆应尽可能等距分布并互相平行以使外形美观和规则。几何给定的索杆结构中,初始状态可能只存在唯一的一组预应力分布,即整个结构的杆件预应力只取决于一个索段(或对称的一组索段)的预应力值;但也可能存在多组不同的预应力分布及其线性组合,即给定一个索段(或对称的一组索段)的预应力值并不能确定其他杆件的预应力值。在预应力分布唯一的情况下,所谓形状确定问题的关键是优化确定某一个索段的预应力数值。这时,必须针对特定的结构进行各个荷载工况下的静动力反应计算,综合考虑各种因素后才能进行预应力值的最后确定。在这种情况下,问题的本质是结构工作状态的分析问题。

本章的研究对象是如何在索杆预应力分布不唯一的情况下,在众多可能的预应力分布组合中,挑选出一种较合理的组合方式,即确定结构中各杆件的预应力相互关系。而预应力数值同样必须根据结构各荷载工况下的工作状态分析结果进行优化确定。几何给定索杆体系从零状态至初始状态的成形过程中不一定遵循变形协调的条件。所以,可以根据平衡条件进行形状确定分析。

8.2 问题分类和公式描述

对于结构几何给定的情况,在初始状态下所有相交于 k 节点的索杆在整体坐标系的三个方向上必须满足下列平衡条件(图 8.1):

$$f_i^k = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_i^{k'}}{L_j} s_j \quad (i=1,2,3; \quad k=1,2,\dots,K) \quad (8.1)$$

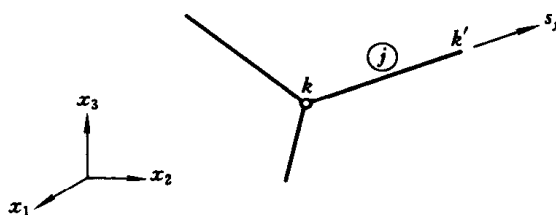


图 8.1 索杆部分节点平衡条件

式中 k', k ——索杆单元 j 的第一和第二节点;

K ——索杆部分的节点总数;

M_k ——相交于 K 节点的单元总数;

L_j, s_j ——索杆单元 j 在初始状态的长度和内力;

x_i^k —— k 节点在 i 方向的坐标值;

f_i^k ——初始状态 k 节点在 i 方向上的自重荷载。

式(8.1)可写成:

$$[A]_{N \times M} \{S\}_M = \{F\}_N \quad (8.2)$$

式中 N ——索杆部分节点非约束自由度总数；

$[A]_{N \times M}$ —— $N \times M$ 阶系数矩阵；

$\{S\}_M$ —— M 阶索杆单元预应力分布矢量， $\{S\}_M = [s_1 s_2 \cdots s_M]^T$ ；

$\{F\}_N$ —— N 阶自重荷载矢量， $\{F\}_N = [f_1 f_2 \cdots f_N]^T$ 。

采用高斯消去法对公式(8.2)进行矩阵变换运算，可得：

$$\begin{bmatrix} [A_{r,r}] & [A_{r,k}] & [A_{r,l}] \\ [0_{N-r,r}] & [0_{N-r,k}] & [0_{N-r,l}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{S_r\} \\ \{S_k\} \\ \{S_l\} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \{F_r\} \\ \{F_{N-r}\} \end{Bmatrix} \quad (8.3)$$

式中 r ——矩阵 $[A]_{N \times M}$ 的秩；

$\{S_l\}$ ——对 l 根索杆所预先给定的预应力向量；

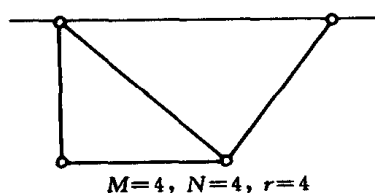
$\{S_k\}$ ——求解 $\{S\}_M$ 所需确定的 k 根索杆的未知预应力向量， $k = M - r - l$ 。

几何给定结构的预应力分布确定问题可分为以下几种情况：

1. $N = M = r$

这时， $k = l = 0$ 。结构在初始状态是静定结构，不可能存在自相平衡的预应力。与初始状态外力对应的索段内力可唯一地表示为：

$$\{S\}_M = [A]_{N \times M} \{F\}_N \quad (8.4)$$



如果初始状态外力为零，结构内力分布也为零。这种情况的结构是一般刚性结构。

图 8.2 给出了初始状态为静定结构的一个例子。

2. $N > r$ 并且 $M = r$

结构在初始状态是机构，存在 $N - r$ 个机构自由度。这

图 8.2 $N = M = r$ 的静定结构 时，结构初始状态存在的必要条件为：

$$\{F_{N-r}\} = \{0\} \quad (8.5)$$

式(8.5)不满足时，必须考虑重新布置索段或重新给定几何。

这种情况的结构是可展开结构。结构体系可随着机构自由度的刚体位移被展开而到达新的平衡状态和新的几何状态。可展开结构用于航空航天及军事领域，不能用作土木工程结构。

图 8.3 为可展开结构的一个例子。

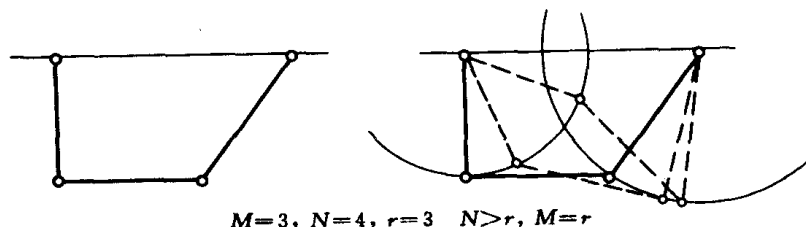


图 8.3 $N > r$ 并且 $M = r$ 的可展开结构

3. $M > r$ 并且 $l = M - r$ ($k = M - r - l = 0$)

结构在初始状态是超静定的,存在自相平衡的预应力分布,并且预应力分布可由下式唯一地予以确定:

$$\{S\}_M = \begin{Bmatrix} \{S_r\} \\ \{S_l\} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} [A_{r,r}]^{-1}(\{F_r\} - [A_{r,l}]\{S_l\}) \\ \{S_l\} \end{Bmatrix} \quad (8.6)$$

在这种情况下如果 $N > r$,说明结构在初始状态同时存在 $N-r$ 个机构自由度,式(8.5)必须得到满足。注意到在预应力初始状态 $\{S\}_M \neq 0$,在这 $N-r$ 个机构自由度方向存在非线性应力刚度,所以这类结构体系也可用于土木工程。

图 8.4 给出了 $M > r$ 并且 $l = M-r$ 的一个例子。

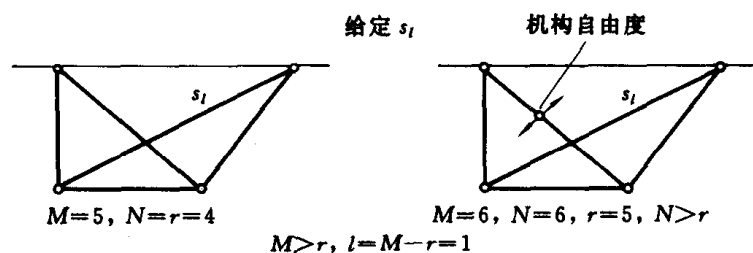


图 8.4 $M > r$ 并且 $l = M-r$ 的超静定和瞬变超静定结构(预应力分布取决于 S_l)

4. $M > r$ 且 $k = M-r-l > 0$

结构在初始状态是超静定的。如果 $N > r$,说明结构同时存在 $N-r$ 个非线性应力刚度的机构自由度,式(8.5)的成立是结构存在的前提条件。在这种情况下结构预应力分布不再是唯一的,其一般表达式为:

$$\{S\}_M = \begin{Bmatrix} \{S_r\} \\ \{S_k\} \\ \{S_l\} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} [A_{r,r}]^{-1}(\{F_r\} - [A_{r,l}]\{S_l\}) \\ \{0_k\} \\ \{S_l\} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -[A_{r,k}] \\ [I_{k,k}] \\ [0_{l,k}] \end{Bmatrix} \{S_k\} \quad (8.7)$$

式中, $[I_{k,k}]$ 为 $k \times k$ 阶单位对角阵, $\{0_k\}$, $[0_{l,k}]$ 分别为 k 阶零矢量和 $l \times k$ 阶零矩阵。

图 8.5 给出了这种情况的结构。

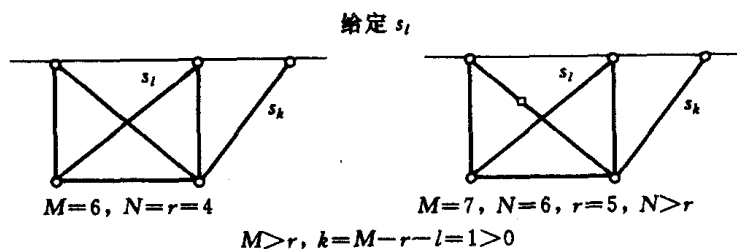


图 8.5 $M > r$ 且 $k = M-r-l > 0$ 的超静定结构(预应力分布待确定)

预应力索杆结构是满足上述第 3 种或第 4 种情况的结构。实际工程中的大部分预应力结构,如图 1.2~图 1.9 所示的索结构,满足上述第 3 种情况。对于这些结构,初始状态的预应力分布可以很方便地采用式(8.7)唯一地予以确定。但还有一部分结构,如图 5.1 的索桁架和一些整体张拉索穹顶,属于上述第 4 种情况。这些结构的预应力分布必须根据式(8.7)进行确定。

式(8.7)可改写为:

$$\{S\}_M = \{C\}_0 + \sum_{i=1}^k s_{ki} \{C_i\} \quad (8.8)$$

式中 s_{ki} ——索段未知预应力向量 $\{S_k\}$ 中第 i 个元素；

$\{C_0\}, \{C_i\}$ ——已知系数向量。

由式(8.8)可见,在第4种情况下,与给定几何相对应的预应力分布可以有无穷多个线性组合可能。根据什么原则如何合理选择并确定结构的预应力分布是解决这类形状确定问题的关键。

8.3 索杆结构形状确定的最小预应力方差原则

初始状态下预应力索杆结构是自平衡体系,假定期望的预应力分布为 $\{S_0\}$, 自平衡的预应力应该为与 $\{S_0\}$ 最为接近的一组数值。根据最小预应力方差原则可以确定这样的一组初始状态预应力。

预应力方差为:

$$M_s = \| \{S\}_M - \{S_0\} \| = (\{S\}_M - \{S_0\})^T (\{S\}_M - \{S_0\}) \quad (8.9)$$

由预应力分布方差最小原则可得:

$$\delta M_s = \sum_{i=1}^k \frac{\partial M_s}{\partial s_{ki}} \delta s_{ki} = 0 \quad (8.10)$$

将式(8.8)代入式(8.9)和式(8.10),得:

$$2 \sum_{i=1}^k \left[\sum_{j=1}^k (\{C_i\}^T \{C_j\}) s_{kj} + \{C_i\}^T (\{C_0\} - \{S_0\}) \right] \delta s_{ki} = 0 \quad (8.11)$$

整理后得:

$$\begin{aligned} [BB_s] \{S_k\} &= \{B_s\} \\ \{S_k\} &= [BB_s]^{-1} \{B_s\} \end{aligned} \quad (8.12)$$

式中,

$$[BB_s] = \begin{bmatrix} [C_1] \\ \vdots \\ [C_i] \\ \vdots \\ [C_k] \end{bmatrix} [\{C_1\} \cdots \{C_j\} \cdots [C_k]]$$

$$\{B_s\} = \{S_0\} - \begin{bmatrix} [C_1] \\ \vdots \\ [C_i] \\ \vdots \\ [C_k] \end{bmatrix} \{C_0\}$$

由式(8.12)确定了向量 $\{S_k\}$ 后回代入式(8.7)可得到整个结构中的索段预应力分布 $\{S\}_M$ 。

注意到 $\{S\}_M$ 总是满足平衡条件的,根据以上方法求出的结构预应力分布是可以实现的。对于 $k=0$ 的超静定结构,由式(8.6)或式(8.7)可以直接求得 $\{S\}_M$ 。

8.4 计算实例

8.4.1 简单的平面索杆预应力桁架体系

如图 8.6(a)和(b)中给出了两种典型的点支式玻璃幕墙中横向索杆支承体系。它们是由张拉索和两根分离的压杆组成。支承体系长 9m, 宽 1.5m, $A_{索} = 400\text{mm}^2$, $A_{压} = 1000\text{mm}^2$, 对任一根斜索施加 100N/mm^2 的预应力。图 8.6(a)中体系可由公式(8.6)唯一地确定结构的预应力分布。(b)中体系预应力分布不唯一, 假定理想的拉索拉杆预应力为 100N/mm^2 , 相应地压杆应力为 -100N/mm^2 , 按预应力最小方差原则可由式(8.10)~式(8.13)得到一组与理想分布最为接近的预应力分布。

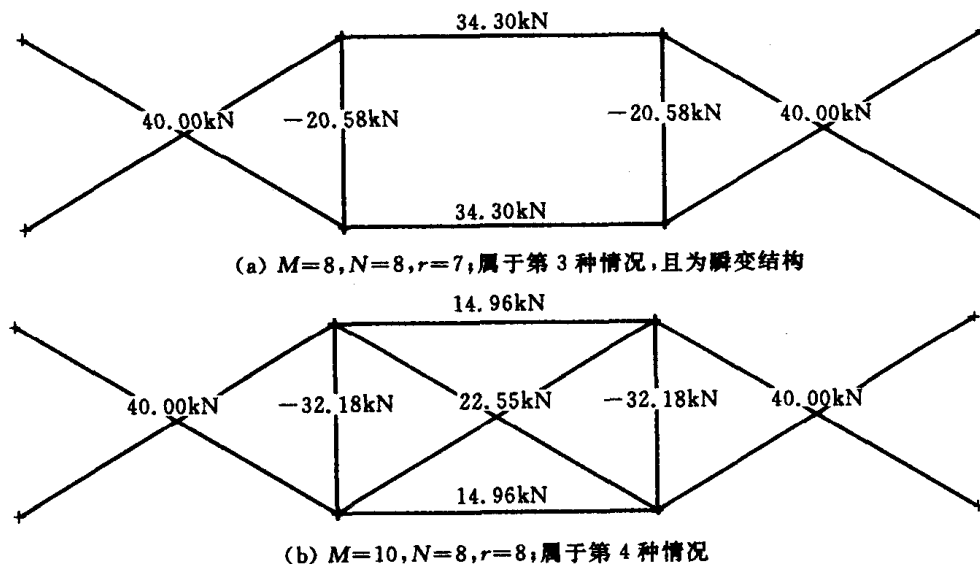


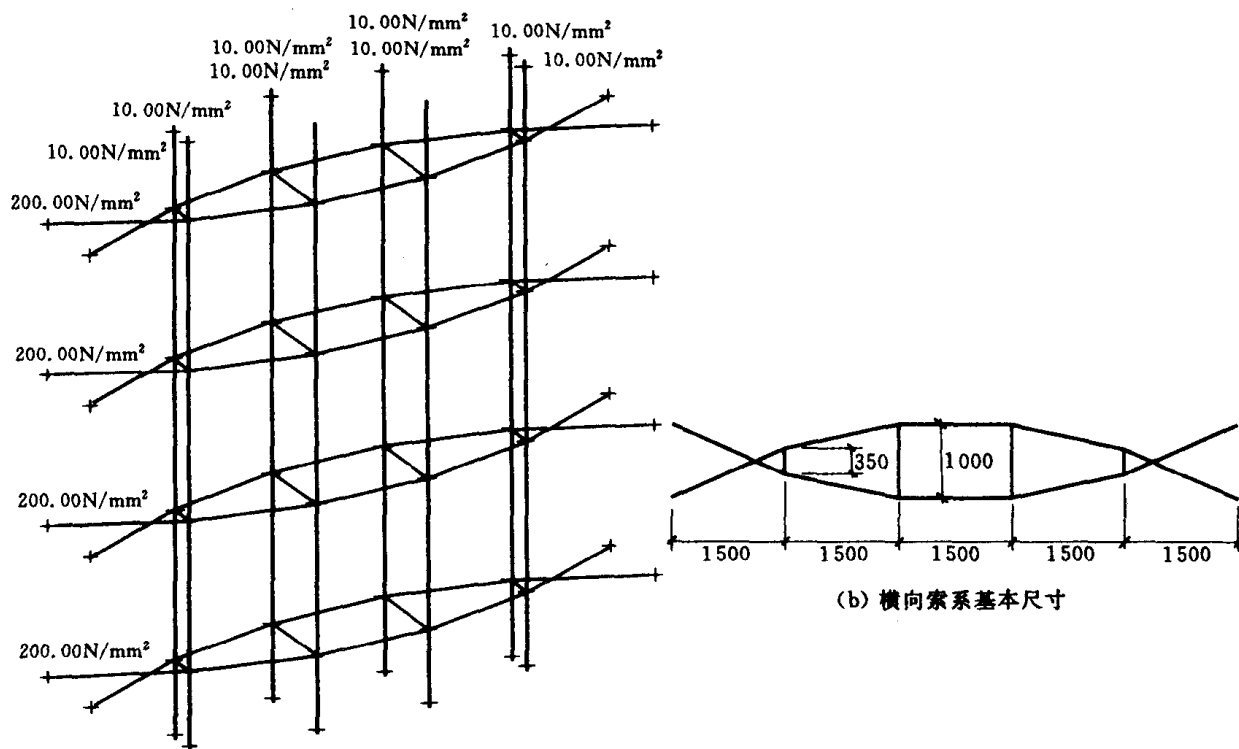
图 8.6 平面索杆预应力桁架体系

8.4.2 点式玻璃幕墙支撑体系的计算

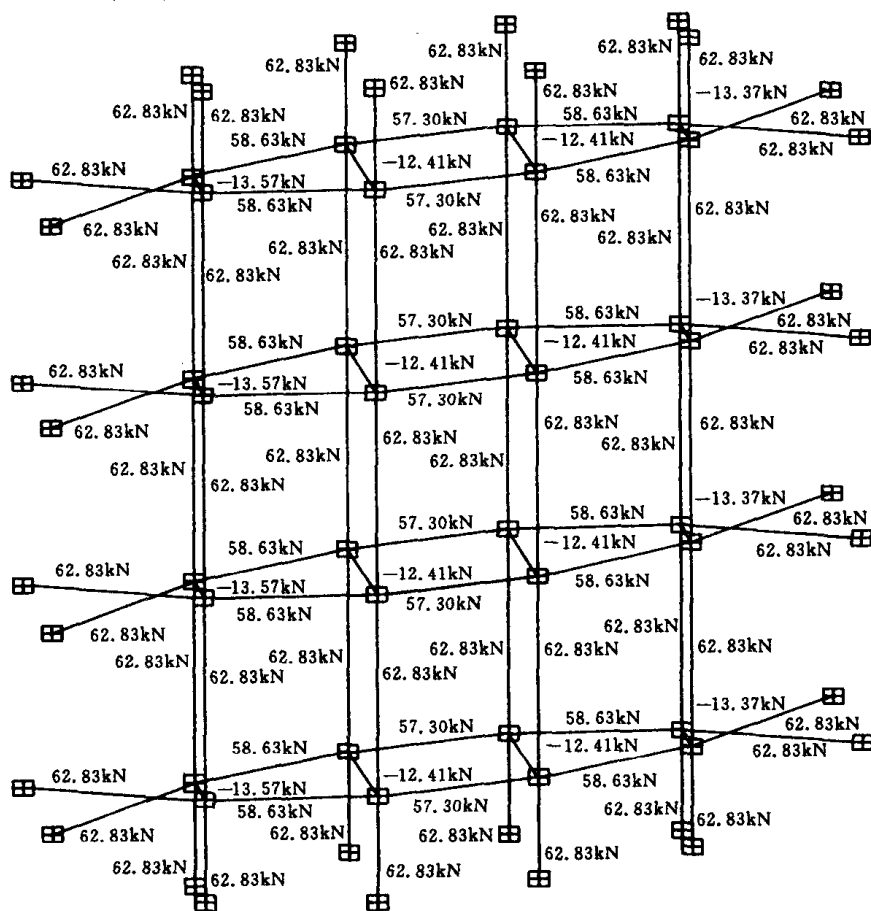
如图 8.7 是两樘竖直桁架之间的张拉点式玻璃幕墙支撑体系, 横向索杆支撑体系的尺寸如图 8.7(b), 纵向间距 3m。选用横索和纵索均采用 $\phi 20$ 索, 压杆采用 $\phi 50 \times 5$ 的圆管, 预应力施加如图 8.7(a)所示, 横索施加 200N/mm^2 , 纵索施加 10N/mm^2 。假定理想的预应力分布为: 纵向拉索 10N/mm^2 , 所有水平向桁架中拉索拉杆应力为 200N/mm^2 , 所有压杆应力为 -200N/mm^2 。由式(8.10)~式(8.13)可得体系的预应力分布如图 8.7(c)所示。

8.5 小结

通过本节的方法可以确定大多数索杆体系初始状态的预应力分布。但是, 对于某些超



(a) 点式玻璃幕墙支撑体系模型



(c) 体系预应力分布图

图 8.7 全张拉点式玻璃幕墙支撑体系

静定次数较多的索杆体系,在给定的几何下,有时求得的部分拉索拉杆预应力为负。这说明所给定的几何不合理,这时可采用有限单元法迭代调整结构几何使所有拉索拉杆预应力为正而压杆预应力为负。

第九章 几何给定索梁体系的形状确定

9.1 概述

同预应力索杆体系一样,很多预应力索梁体系在初始状态下的几何都是给定的。例如,预应力张力弦、斜拉屋架结构在初始状态的几何外形往往是建筑设计所事先给定的。索梁体系一般是半刚性的超静定结构,初始状态是通过直接对零状态的梁系施加预应力实现的。零状态的梁系是静定或超静定结构,在由零状态至初始状态的预应力张拉过程中,整个梁系变形协调。零状态至初始状态张拉施工引起的梁系的变形大小取决于梁系的刚度。对于刚度较大的梁系,零状态和初始状态之间的几何差异很小,可以采用近似位移协调原则确定结构的初始状态。对于刚度较小的梁系,应该考虑零状态和初始状态间的几何差异,然后必须采用精确位移协调原则确定结构的初始状态。

9.2 索梁结构形状确定的近似位移协调原则

在给定几何下的初始状态,存在自相平衡的结构预应力分布。位移协调原则是指:这一组预应力分布是通过对零状态时的结构进行张拉施工形成的。近似位移协调原则是假定结构刚度较大,可以忽略结构零状态至初始状态的几何变形,从而可以采用线性理论直接计算施加预应力引起的结构内力。

根据近似位移协调原则直接在给定的初始状态几何上,对结构施加给定的一个或一组预拉力,由此得到的结构内力分布就是结构的自平衡预应力分布。这一过程可以采用线性有限单元方法很方便地实现。图 9.1 是近似位移协调原则确定结构预应力分布的示意。

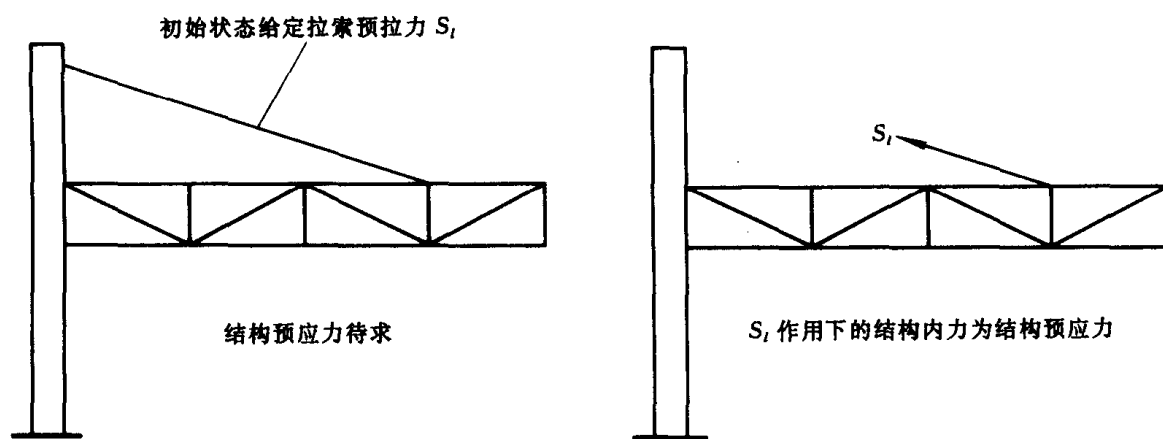


图 9.1 根据近似位移协调原则用线性有限单元法确定预应力分布

首先建立所有单元(包括索单元)的线性有限单元方程,但在组装总刚时忽略给定预应力 $\{S_l\}$ 的 l 根索段的刚度贡献,并将 $\{S_l\}$ 作为外力施加到对应的索段两端节点处(如图 9.1

中右图所示)。求解相应的有限单元方程,得到相对应的与 $\{S_i\}$ 平衡的其他单元内力分布。根据近似位移协调原则,所求内力为预应力分布。

显然,按近似位移协调原则求出的预应力分布在给定的初始状态几何位置上是严格平衡的,这种平衡是建立在零状态和初状态几何差异为零的基础上的。

9.3 索梁结构形状确定的精确位移协调原则

在线性小变形假定下的位移协调是近似的,实际上忽略了结构自零状态至初始状态位移对平衡内力的影响,因而只能适用于梁系刚度较大的索梁结构。对于梁系刚度较小的结构必须采用精确的位移协调原则,而精确位移协调原则要求考虑结构的几何非线性。图 9.2 为非线性精确位移协调原则确定结构初始状态的示意。

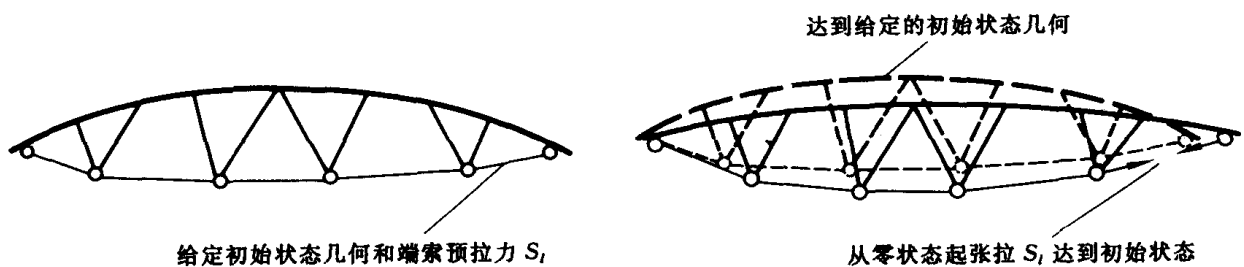


图 9.2 精确位移协调原则分析预应力分布

为了实现图 9.2 所示的非线性位移协调的结构预应力分布,必须采用有限单元方法进行非线性迭代计算。迭代计算步骤如下:

1. 近似假定结构的零状态几何。
2. 在假定的零状态几何位置上,除给定预应力 $\{S_i\}$ 的索段外,对其他所有单元循环形成非线性单元刚度矩阵,并组装形成结构总刚度矩阵。
3. 对于全部单元循环,形成单元不平衡内力向量,并组装形成结构不平衡节点力向量。
4. 进行非线性迭代计算,消除结构不平衡节点力。迭代计算中保持 l 个索段内力 $\{S_i\}$ 不变。最后得到结构在 $\{S_i\}$ 作用下的新的平衡几何位置,即基于假定零状态的结构的初始几何计算值。初始几何计算值偏离假定零状态几何位置 $\{U_0\}$,偏离给定初始状态几何位置 $\{U\}$ 。
5. 如果 $\{U\}$ 的值在给定的精度范围内,所得到的初始几何计算值与给定的结构初始状态几何位置相符,对应的结构各杆件内力为预应力分布内力(图 9.2)。基于精确位移协调原则的结构初始状态形状确定问题得到求解。
6. 如果 $\{U\}$ 的值超出了给定的精度要求,重新将结构的零状态几何位置假定为从给定的初始几何位置反向偏离 $\{U_0\}$,并回到第 2 步进行迭代计算。

经数次迭代直至 $\{U\}$ 收敛到给定精度后,可以得到结构的初始状态预应力分布和零状态几何位置。

根据精确位移协调原则求到的初始状态结构预应力分布是严格满足平衡条件的,并且严格符合结构自零状态至初始状态的位移协调条件,而且应用这一原则在求出给定初始状态几何的结构预应力分布的同时也求出了结构零状态的放样几何。

9.4 零状态几何给定的精确位移协调原则

对于索梁结构体系,精确位移协调原则的另一个更易于为工程师所接受的应用方式是:结构的零状态几何给定,而初始状态几何不定。这时,在 $\{S_i\}$ 作用下结构自给定的零状态几何位置变形到平衡的初始状态几何位置。这一变形通常与外部荷载效应作用下结构的位移反向。所以,直观上,预应力 $\{S_i\}$ 的施加使结构反拱,从而抵消了结构在外部荷载效应下的部分位移。根据这一原则进行的形状确定分析见图 9.3 所示。

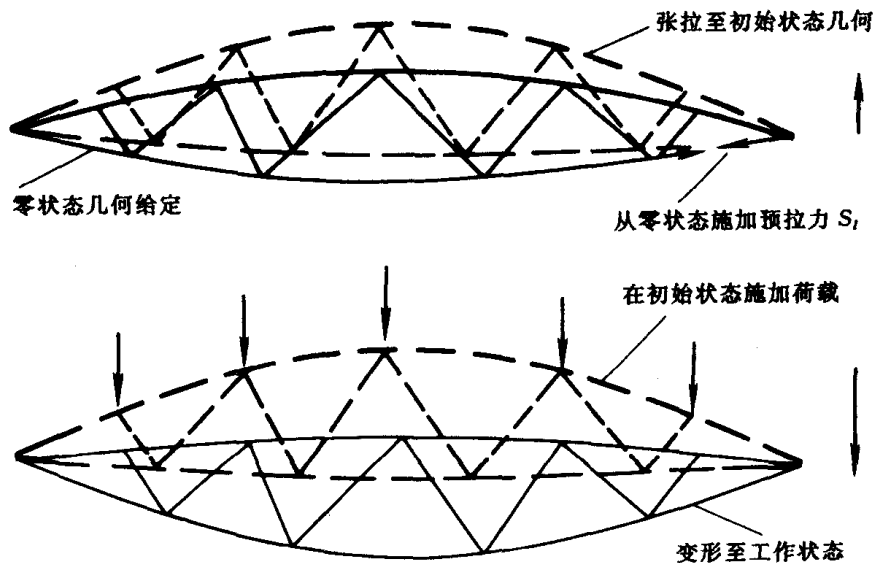


图 9.3 零状态给定的形状确定问题求解示意

零状态给定的精确位移协调原则只能适用于刚度较大的半刚性结构,如斜拉结构等。因为对于这类结构,由于施加预应力引起的自零状态至初始状态的几何变化不大,初始状态几何与设计图纸中给定几何相差不会太大,从而不会对结构外观有太大影响,也不会导致安装施工的困难。

同 9.3 中的初始状态几何给定的精确位移协调原则相比,采用本节零状态几何给定的原则进行形状确定更为简单,只需进行一次非线性迭代计算就可将预应力作用下的初始状态几何及相应的平衡内力(预应力)求解出来。

9.5 应用实例

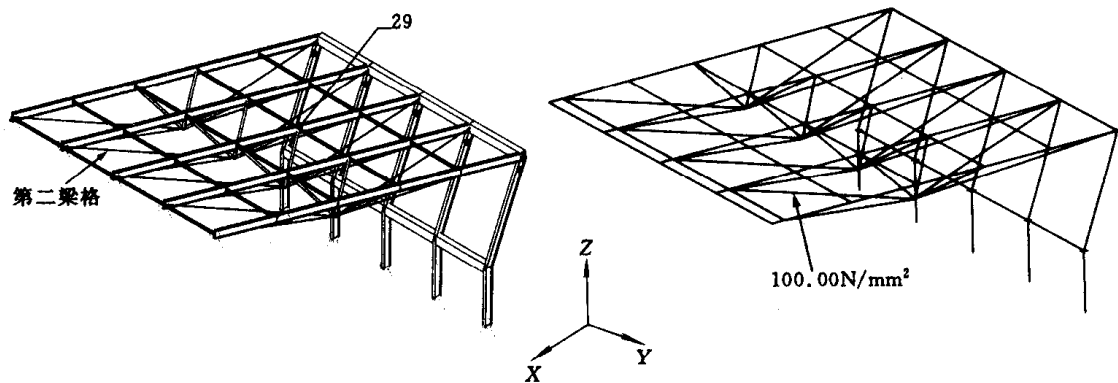
9.5.1 某市客运中心大厅

某市客运中心大厅结构大梁跨度 24m,大梁端部及柱脚采用铰接节点约束,柱顶与梁铰接。今在大梁底部设空间拉索及撑杆,如图 9.4(a)所示。荷载取 1.5kN/m^2 (考虑 50 厚玻璃及玻璃骨架自重,不含钢结构自重),活载取 0.5kN/m^2 (考虑施工荷载)。拉索预应力 100MPa。如果忽略零状态和初始状态的几何差异,采用近似位移协调原则,得到的第二梁格构件预应力分布见图 9.4(b)。若建模几何为零状态几何,采用 9.4 的精确位移协调原

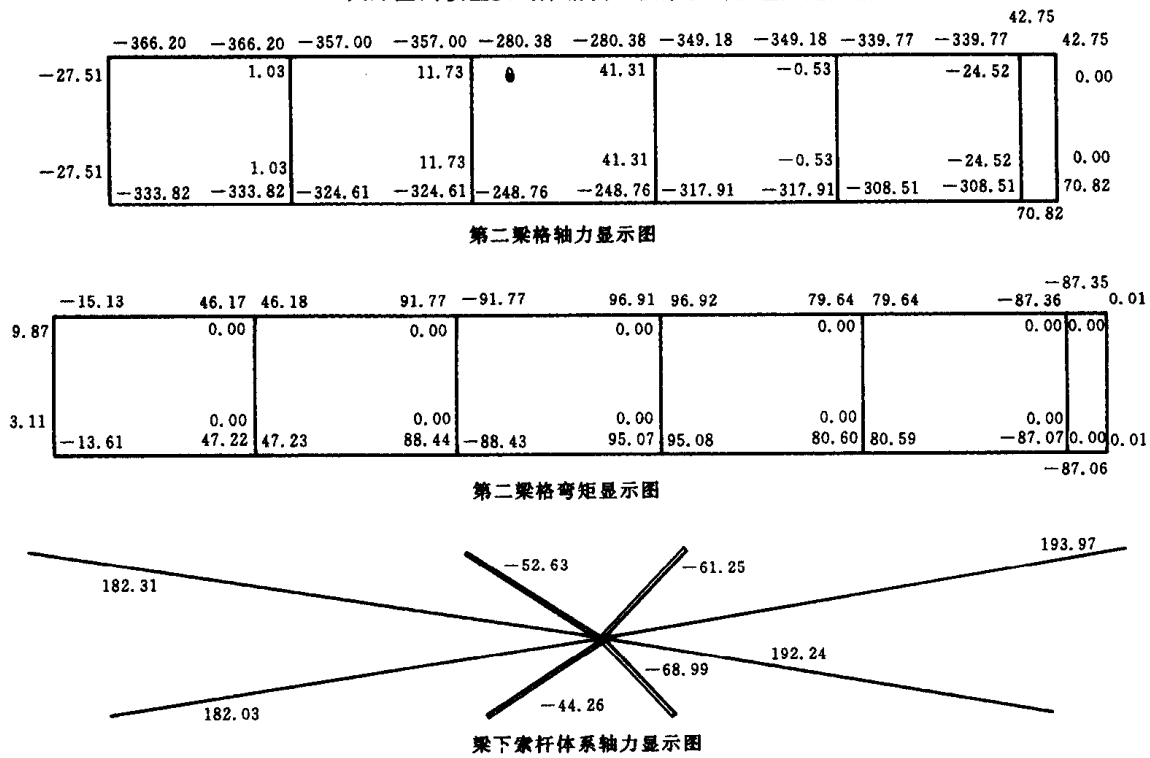
则,从结构零状态得到变形后结构初状态的预应力分布,第二梁格初始状态预应力分布和几何差异见图 9.4(c)所示。

9.5.2 某市国际会展中心大跨空间桁架

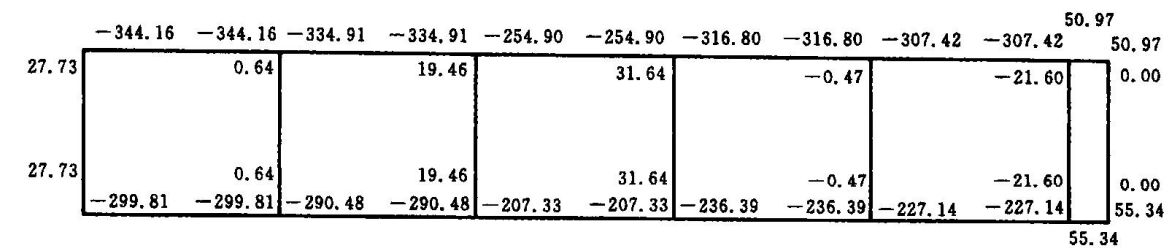
本工程是某市国际会展中心大跨空间桁架屋盖中最长的四轴桁架。桁架全长 138m,中部最大矢高 6.6m。桁架每隔 27m 设置一道。结构两端与主框架铰接连接。结构立面布置和断面尺寸如图 9.5 所示。荷载取恒载 1.2kN/m²,活荷载 0.5kN/m²。为了控制整榀桁架的挠度并适度减少上弦压力和下弦拉力,改善结构的稳定性能,拟沿下弦中部 72m 范围内设置 19 束钢绞线管内索,每束钢绞线拟施加 168kN 的预应力,合计 3192kN。本工程采用了精确位移协调原则确定初始状态,给定几何作为结构零状态位置,施加预应力后结构的初始状态起拱(未考虑结构自重),再考虑荷载(包括自重)作用得到结构的工作状态。各阶段内力分布如图 9.5 所示。



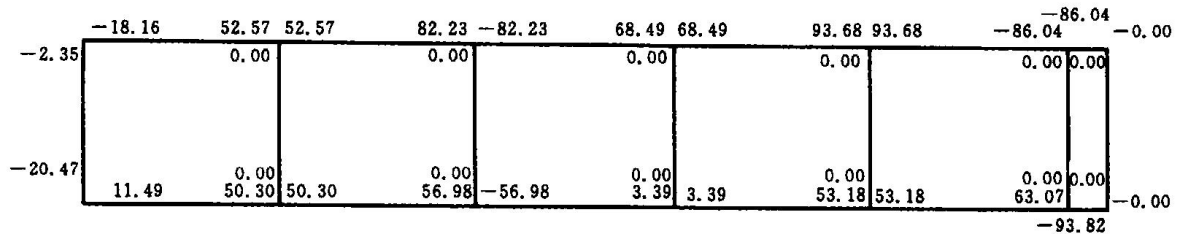
(a) 大厅空间模型及约束情况以及索段的预应力施加情况



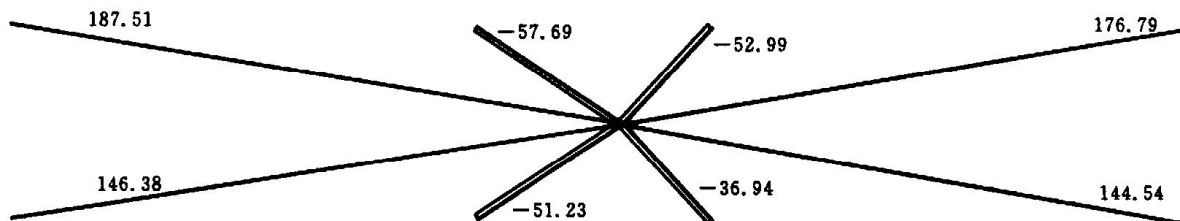
(b) 近似位移协调原则确定初始状态的轴力和弯矩



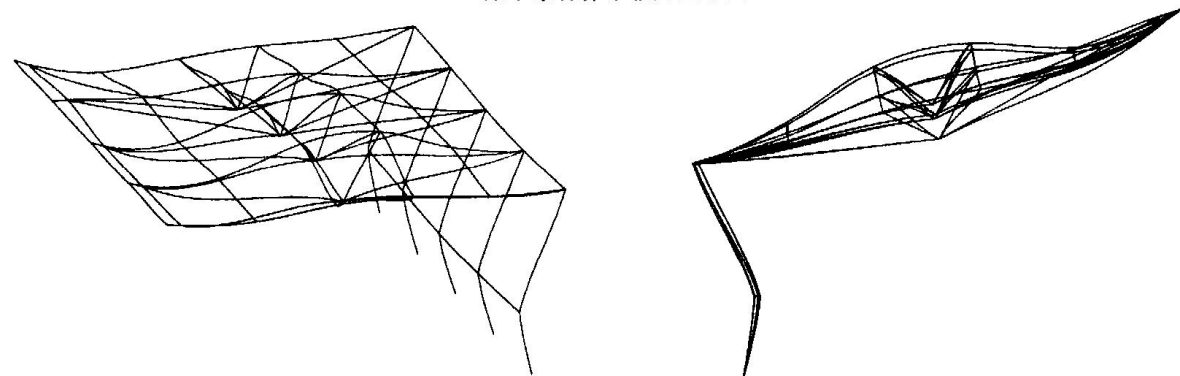
第二梁格轴力显示图



第二梁格弯矩显示图



梁下索杆体系轴力显示图



结构空间位移图显示

最大节点位移查询						
	节点	组合	序号	U	V	W
X方向位移最大	29	1	1	-2.3057e-002	1.2441e-008	8.9643e-002
Y方向位移最大	29	1	1	-2.3057e-002	1.2441e-008	8.9643e-002
Z方向位移最大	29	1	1	-2.3057e-002	1.2441e-008	8.9643e-002
空间位移最大	29	1	1	-2.3057e-002	1.2441e-008	8.9643e-002
单位: [米]						
确定						

初始状态结构空间最大变位

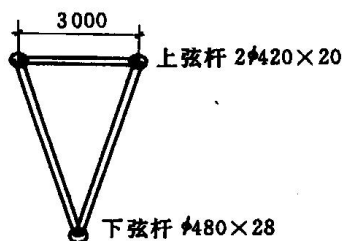
(c) 精确位移协调原则确定初始状态的轴力和弯矩

图 9.4 客运大厅不同初始状态确定方法的比较

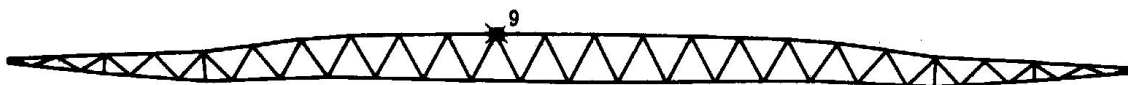


结构平面图(零状态)

下弦管内索



结构断面尺寸



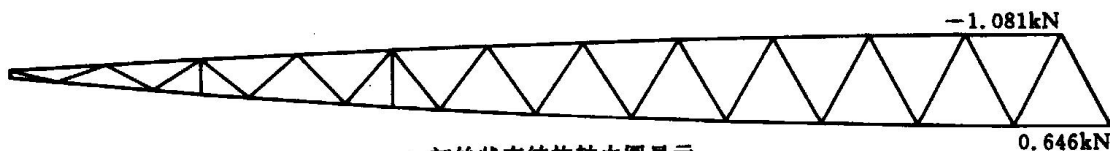
最大节点位移查询

	节点	组合	序号	U	V	W
X方向位移最大	25	1	1	2.3681e-004	-5.2921e-005	-3.7042e-005
Y方向位移最大	42	1	1	6.1386e-005	-1.0209e-004	1.6101e-002
Z方向位移最大	9	1	1	-9.0862e-005	-1.0084e-004	1.6739e-002
空间位移最大	9	1	1	-9.0862e-005	-1.0084e-004	1.6739e-002

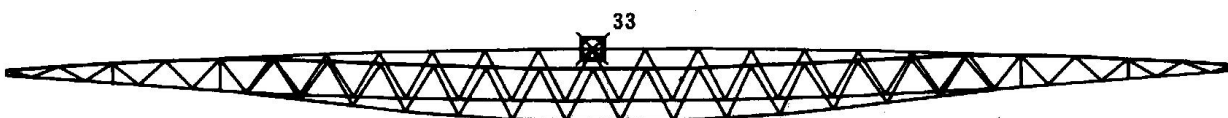
单位:[米]

确定

初始状态结构位置及相对零状态的最大挠度



初始状态结构轴力图显示



最大节点位移查询

	节点	组合	序号	U	V	W
X方向位移最大	81	1	1	5.2278e-001	0.0000e+000	-8.7200e-002
Y方向位移最大	33	1	1	-1.3199e-003	-3.9784e-003	-1.5075e-001
Z方向位移最大	33	1	1	-1.3199e-003	-3.9784e-003	-1.5075e-001
空间位移最大	81	1	1	5.2278e-001	0.0000e+000	-8.7200e-002

单位:[米]

确定

工作状态结构位置及相对零状态的最大挠度

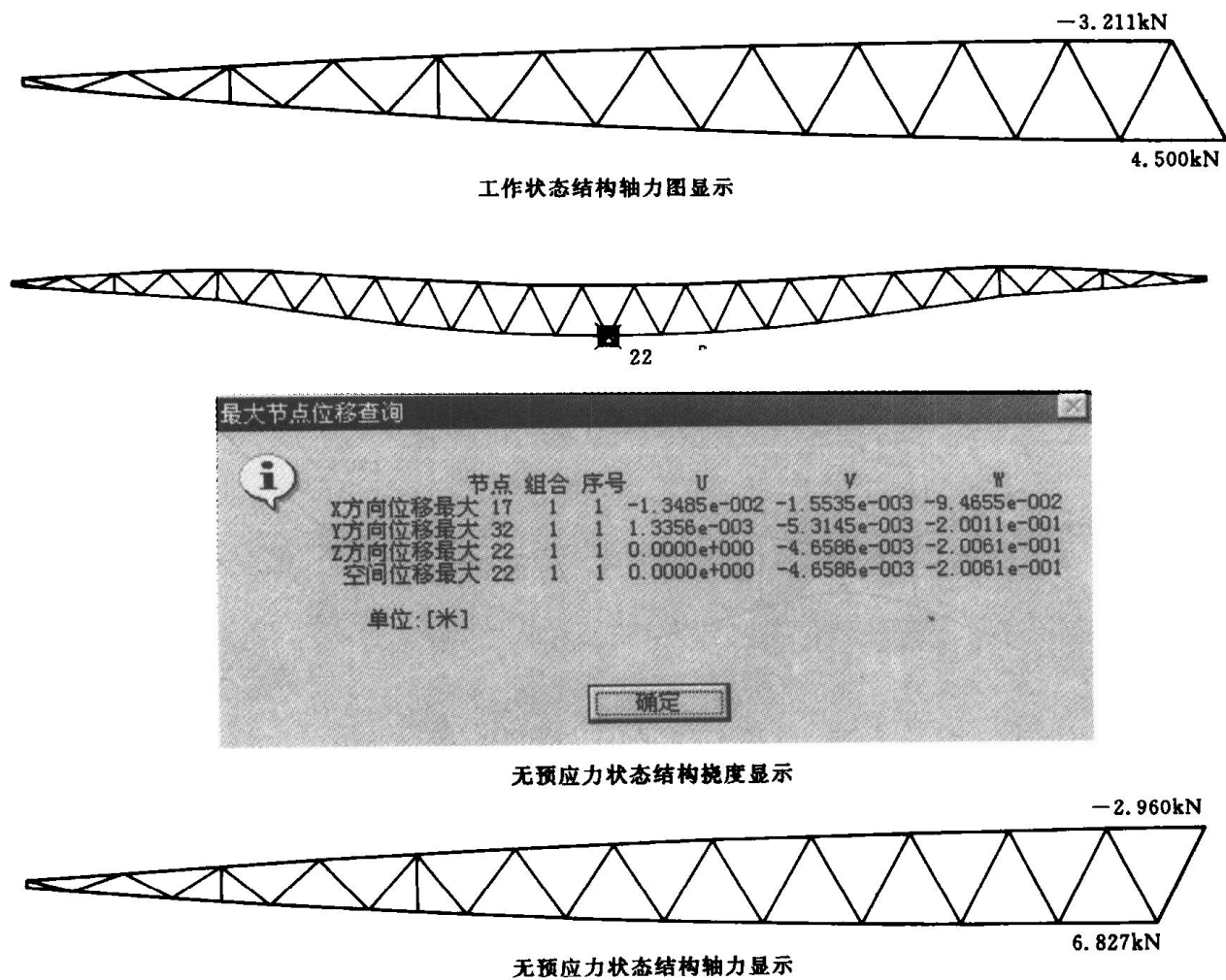


图 9.5 大跨空间桁架零状态、初始状态、工作状态与无预应力状态的比较

由图 9.5 可见,施加预应力后结构竖向最大位移由 20cm 减小为 15cm,结构跨中下弦最大拉力由 6.827kN 减小为 4.5kN,而上弦压力仅由 2.96kN 增大为 3.2kN。

第十章 索结构的稳定性能分析

10.1 初始平衡状态的稳定分析

所有构件都受拉的全张拉结构体系,不存在稳定问题。如图 10.1 所示索结构在初始状态时的平衡是稳定的,不可能发生失稳现象。

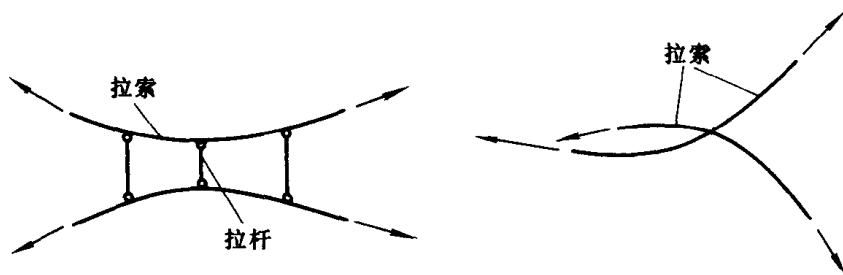


图 10.1 稳定的初始平衡状态

结构体系中只要存在受压构件就存在丧失稳定性的可能性。预应力平面结构初始状态时的稳定性必须引起充分的重视。图 10.2 所示平面结构在初始状态时的平衡可能是不稳定的。失稳的可能性有两个:

1. 结构绕轴线整体翻转;
2. 结构中产生局部的侧向失稳。

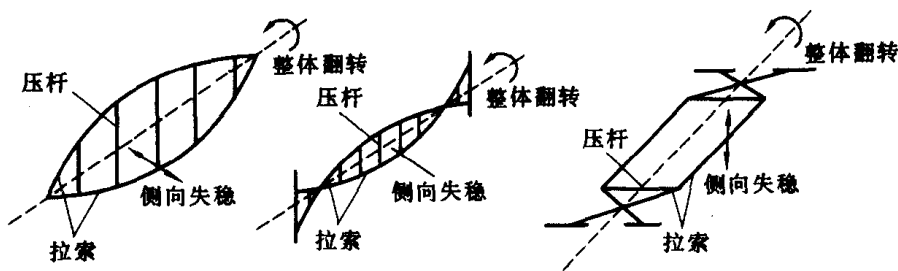


图 10.2 不稳定的初始平衡状态

在对预应力结构进行设计时,必须严格避免初始状态的不稳定性。事实上不稳定的初始状态是无法通过张拉施工实现的。

为了确保结构初始状态不发生整体翻转失稳,可以采用图 5.7 中所示的边界处弦杆索拆分方案;也可以通过屋面围护结构与索的固定来起侧向支撑作用。

在结构整体稳定得到保证的前提下,还必须确保结构局部的侧向稳定性。以图 10.3 所示的例子来分析结构中索杆节点局部的稳定性。

图 10.3 中,初始状态对称拉索长度为 L_2 ,预拉力为 T ,压杆长度为 L_1 ,压力为 P 。根据有限杆单元理论,结构平面外节点的刚度值为:

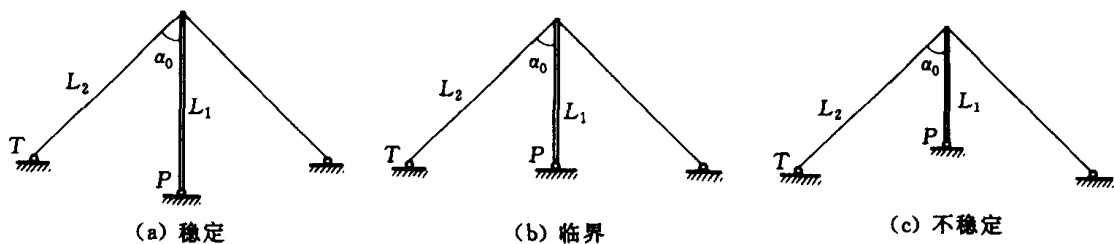


图 10.3 初始平衡状态的索杆节点

$$k = \frac{P}{L_1} + \frac{2T}{L_2} = -\frac{2T \cos \alpha}{L_1} + \frac{2T}{L_2} \quad (10.1)$$

显然, 结构平面外的稳定性可根据以下条件来判断:

$L_1 > L_2 \cos \alpha$, $k > 0$ 时, 稳定

$L_1 = L_2 \cos \alpha$, $k = 0$ 时, 临界

$L_1 < L_2 \cos \alpha$, $k < 0$ 时, 不稳定

用能量方法也可以分析图 10.3 所示初始平衡状态的局部节点侧向稳定性。初始平衡状态时总势能为 Π_0 , 内力势能为 U_0 , 外力势能 $W_0 = 0$, 则 $\Pi_0 = U_0 - W_0 = U_0$ 。假设竖向撑杆刚度远大于拉索刚度, 从而忽略撑杆的势能变化。体系产生侧向倾角为 β 时, 总势能的变化见图 10.4 所示。

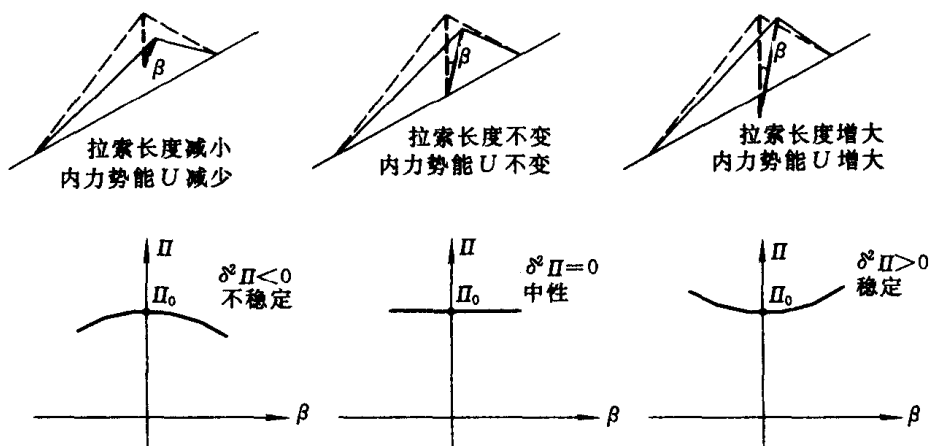


图 10.4 索杆体系的总势能变化

对照图 10.3 和图 10.4 可知有限元方法和能量方法对索杆节点的局部侧向稳定分析所得结果是一致的。在实际工程的设计中, 要注意避免出现类似于图 10.3 中不稳定的结构几何布置。

10.2 工作状态的稳定设计

预应力索结构体系在工作状态外荷载的作用下也可能发生失稳破坏。设计计算时可以采用直接验算法或稳定设计法。

10.2.1 直接验算法

直接验算法是针对各种荷载组合进行结构的荷载-位移全过程非线性计算。通过计算可以得到各种组合情况下的稳定极限荷载与组合荷载值的比值,即稳定安全系数。根据不同的结构类型可以规定不同的稳定安全系数最小值。当结构在各组合下的稳定安全系数大于所规定的最小值时,可以认为该结构是稳定的;反之,该结构可视为不稳定。

直接验算法的理论是非线性有限元方法。将非线性索单元平衡方程和非线性桁架单元、非线性梁单元的平衡方程组装后可得到预应力结构体系的总体平衡方程,其一般表达式为:

$$([K_0] + [K_u] + [K_\sigma])^{(n)} \{\Delta U\} = \{\Delta F\} + \{F\}^{(n)} - \{F_R\}^{(n)} \quad (10.2)$$

求解非线性平衡方程(10.2)可得到结构荷载-位移的全过程曲线以及结构的稳定极限承载力。

图 10.5 所示是点式玻璃幕墙支撑体系中典型的平面索杆桁架。在实际情况下,其一端与玻璃幕墙相连,具有较强的竖向约束。因此,单榀支撑的约束可以设置为如图的形式。采用 $\phi 10$ 圆索和 $\phi 32 \times 2.5$ 撑杆。在索的一端施加 100N/mm^2 预应力。

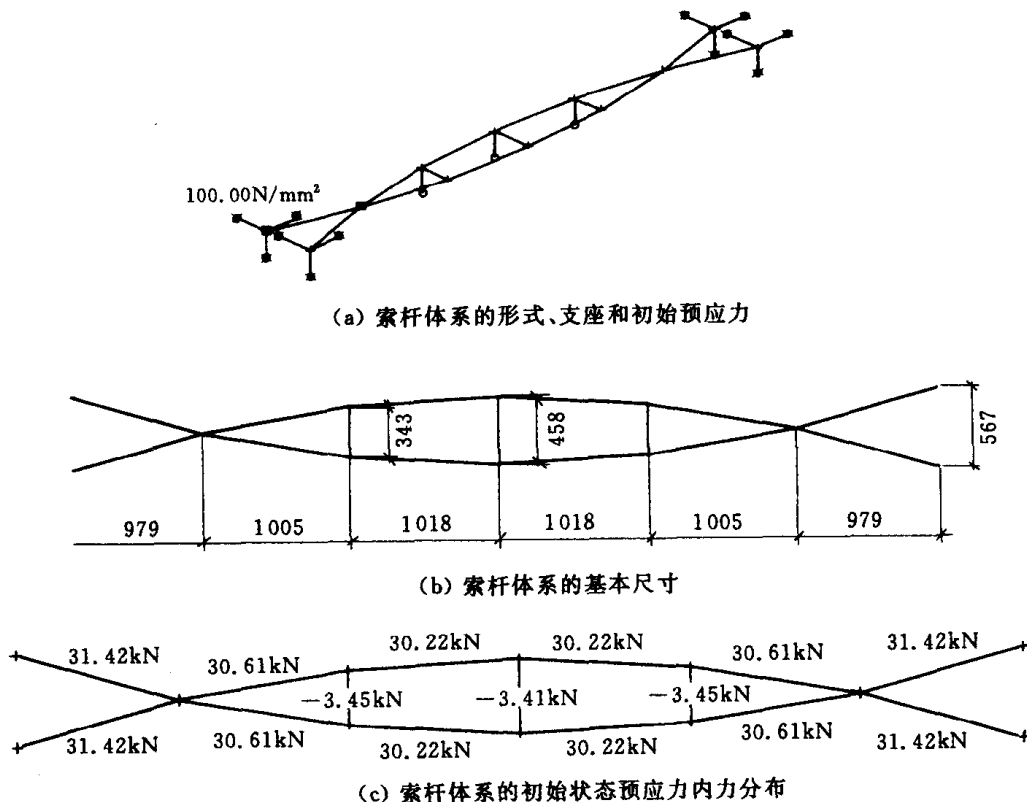


图 10.5 平面索杆桁架

由于结构体系中存在受压构件,所以结构也有可能发生稳定问题。而且,结构首先发生出平面的侧向失稳。结构的第一失稳模态见图 10.6 所示。

结构稳定模态分析表明,结构的第五失稳模态才是平面内的,如图 10.7 所示。

在桁架节点上施加平面内水平荷载,进行非线性分析可得到结构的变形图和荷载位移

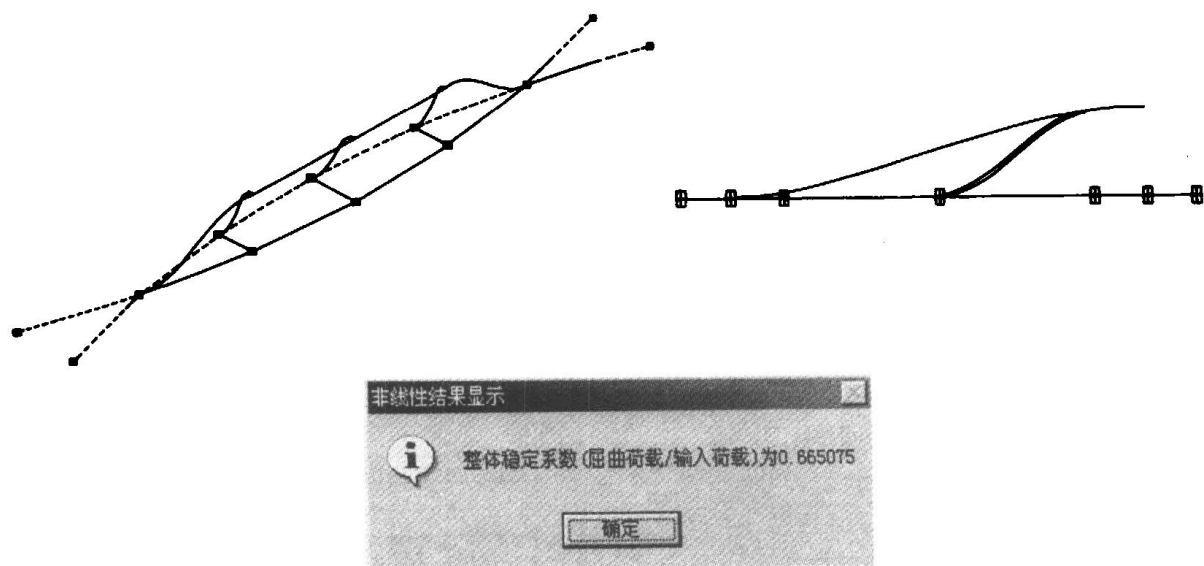


图 10.6 横向索杆支撑体系出平面失稳

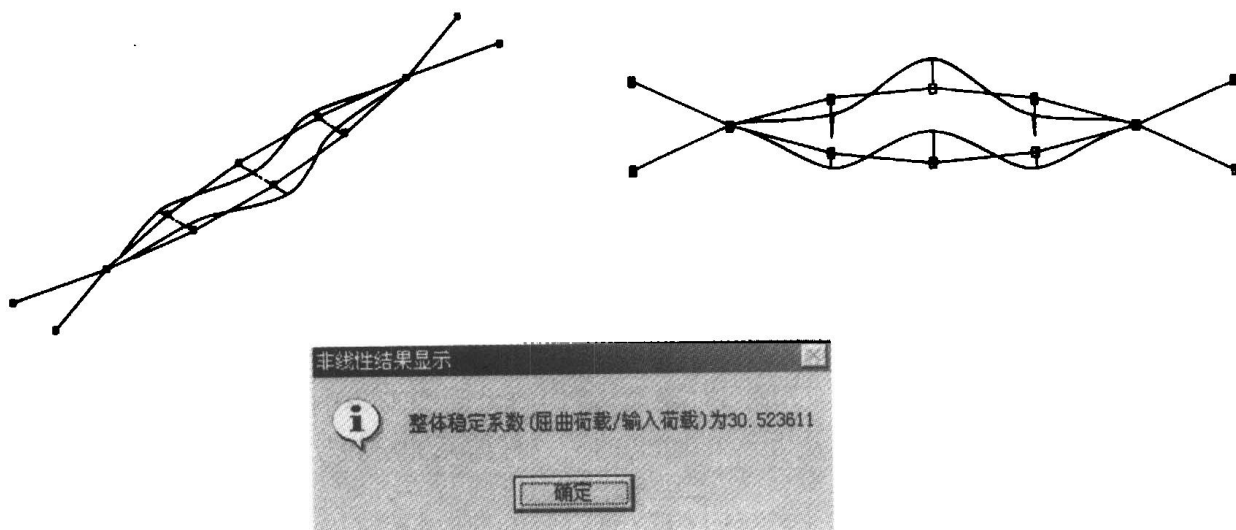


图 10.7 横向索杆支撑体系平面内失稳

曲线见图 10.8 所示。

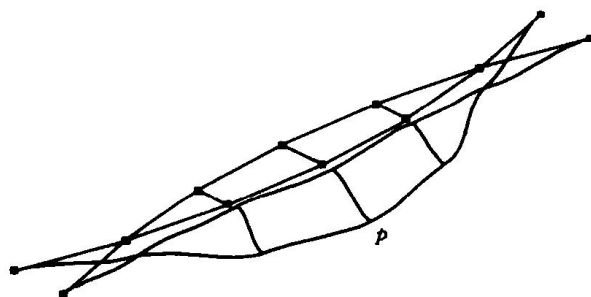
结构首先发生平面外的失稳,结构初次失稳在 6.99 荷载级时发生。在极限荷载级 26.29 水平上,结构已整体翻转。

对缺陷不敏感的弹性结构,稳定安全系数可取为 ≥ 1 。对缺陷敏感型结构和弹塑性结构,决定稳定安全系数时应充分考虑缺陷影响和截面进入塑性的影响。

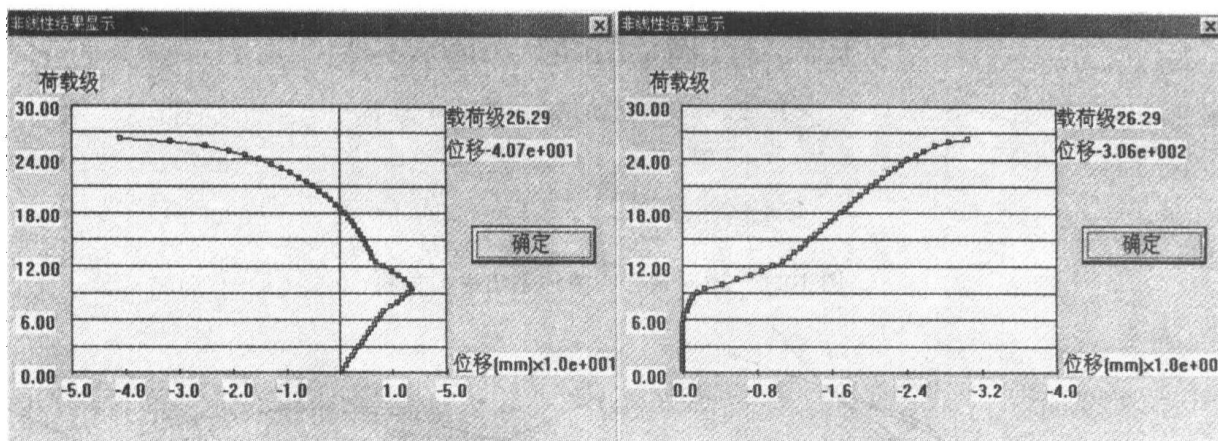
10.2.2 稳定设计法

稳定设计法是遵循传统的思路,即首先计算构件的内力,然后按钢结构设计规范进行构件的稳定验算,如果各构件的稳定性得到满足,结构的稳定也得到满足。当采用稳定设计法验算索结构的稳定性时,必然遇到如下两个问题:

1. 结构内力是采用线性理论分析还是非线性理论分析



(a) 失稳后形状



(b) 平面内位移

(c) 平面外位移

图 10.8 结构 p 点的荷载-位移全过程曲线

对于一般的刚性结构体系,其工作状态的变形较小,可以认为结构的工作状态具有线性工作特征,非线性效应较小。因而,结构中构件的内力计算可以采用线性理论进行分析。但是,对于索结构,结构刚度较小,变形相对较大,结构内力受变形影响也较大。所以,应该采用非线性理论进行结构的内力分析。图 10.9 的两铰杆体系充分说明了这一点。

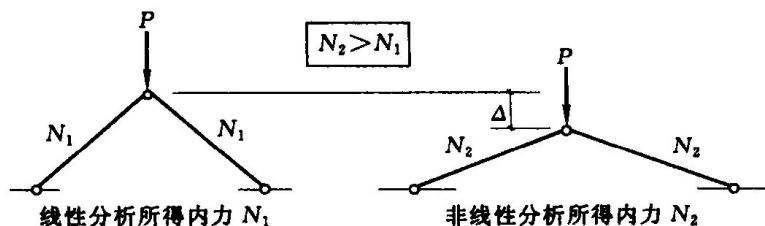


图 10.9 线性和非线性计算所得两铰杆受力情况

2. 如何确定构件的计算长度

关于平面框架柱的计算长度,钢结构规范中有明确的规定,也可以采用解析方法分析得到框架柱计算长度的表达式。但是,解析公式和规范方法都是根据框架中各柱列、各层面同时失稳的假定得到的。对于一般的空间索结构体系,无法直接求得各构件的计算长度。但是,采用数值理论可以求解结构在屈曲时各构件的轴力,根据构件的轴力反推可以得到各构件的计算长度。

预应力结构屈曲问题的特征值分析公式为:

$$\left| ([K_0] + [K_u] + [K_\sigma]) + \lambda [K_{\sigma_1}] \right| = 0 \quad (10.3)$$

式中 $[K_0]$, $[K_u]$ 和 $[K_\sigma]$ ——分别为结构在组合荷载作用下的线性刚度、位移非线性刚度和应力非线性刚度矩阵。通过组装结构中索单元、桁架单元和梁单元的非线性平衡方程,可以得到这些矩阵;

$[K_{\sigma_1}]$ ——在组合荷载水平下,再施加单位组合荷载所得到的应力刚度矩阵;

λ ——荷载因子,表示在组合荷载作用下的结构,再增加 λ 倍单位组合荷载时,结构将屈曲。

求解式(10.3)可以得到结构构件的最小屈曲荷载因子 $\lambda_{\min}$ 和相应的杆件内力 $P_{\min}$,

$$P_{\min} = \bar{P} + \lambda_{\min} P_1 \quad (10.4)$$

式中 $\bar{P}$ ——组合荷载水平下构件的轴力;

P_1 ——组合荷载水平下再增加单位组合荷载得到的杆件轴力。

构件的计算长度可由欧拉公式推导得到:

$$L_0 = \sqrt{\frac{\pi^2 EI}{P_{\min}}} \quad (10.5)$$

显然,由式(10.5)得到的杆件稳定计算长度 L_0 除了取决于结构布置和构件刚度外,还与荷载分布情况有关。可以对所有荷载组合情况循环,求解各构件对应的计算长度,取最大计算长度作为所设计结构构件的验算用计算长度。

图 10.10 所示为某市国际会展中心大跨预应力空间桁架立面图。桁架全长 138m,中部最大矢高 6.6m。结构两端与主框架铰接连接。次桁架按每 6m 一道设置。将次桁架作为主桁架的侧向刚性支撑。荷载取恒载 1.2 kN/m^2 ,活荷载 0.5 kN/m^2 。为了控制整榀桁架的挠度并适度减少上弦压力和下弦拉力,改善结构的稳定性能,拟沿下弦中部 72m 范围内设置 19 束钢绞线索,每束钢绞线拟施加 168kN 预应力,合计 3192kN。

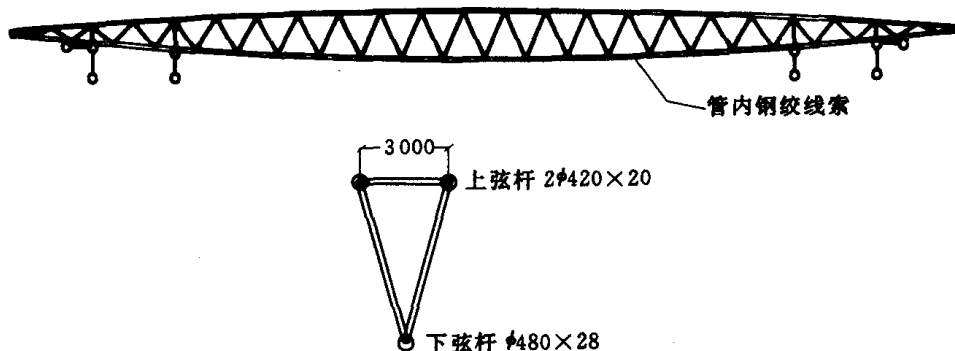


图 10.10 预应力空间桁架立面

如果结构不施加预应力,计算得到的结构上弦平面稳定模态见图 10.11。构件 1~4 的计算长度分别为 6588.7mm, 7152.5mm, 16720.1mm, 11274.1mm。

如果结构施加预应力,计算得到的结构上弦平面稳定模态见图 10.12。构件 1~4 的计算长度为 6138.4mm, 6641.7mm, 15656.1mm, 10407.1mm。

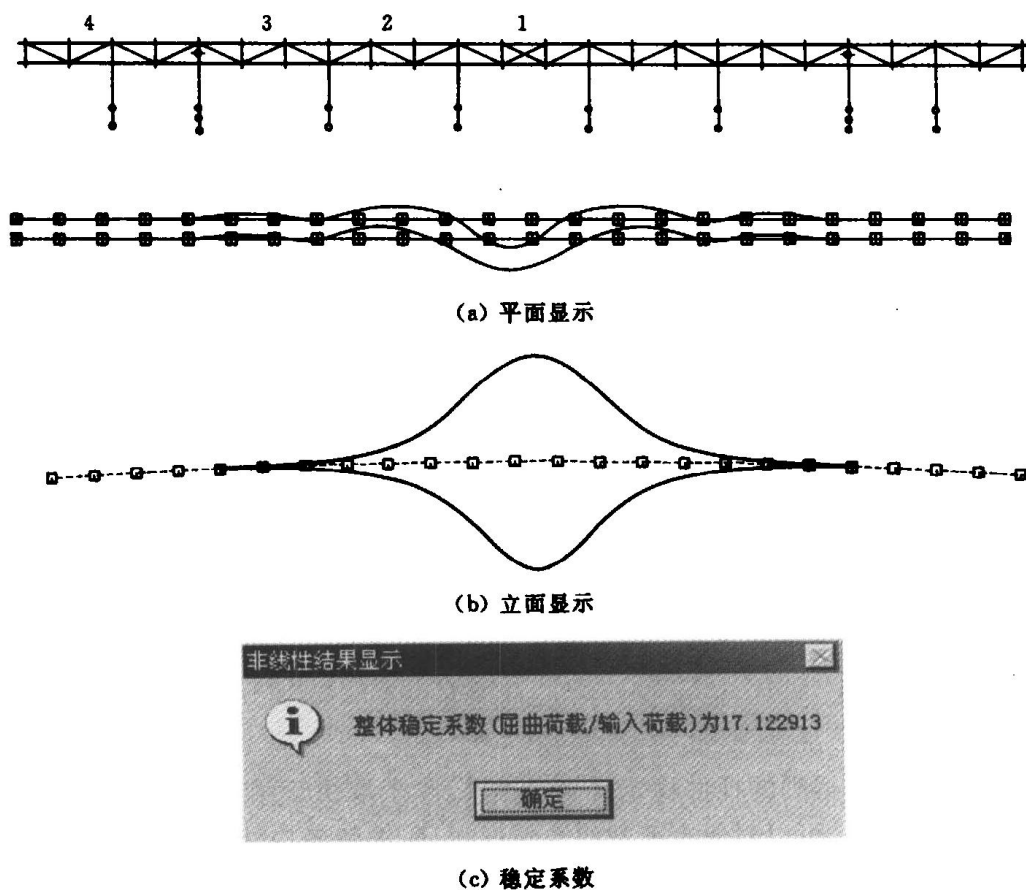


图 10.11 无预应力桁架上弦侧向支撑、稳定模态及整体稳定系数

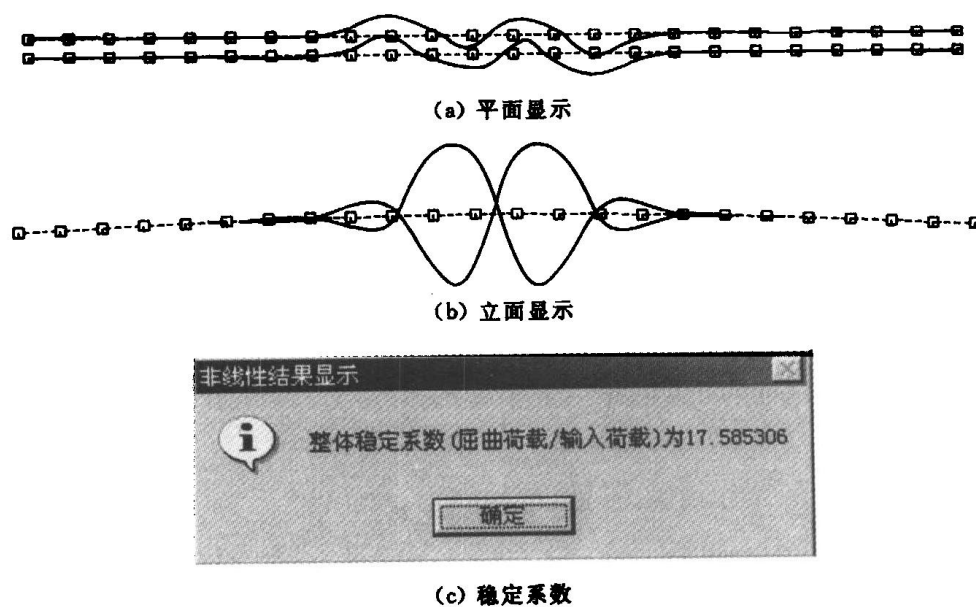


图 10.12 预应力桁架上弦侧向支撑、稳定模态及整体稳定系数

通过图 10.11 和图 10.12 的计算结果比较可见,施加预应力明显减小了杆件的稳定计算长度。

稳定验算法适合于半刚性的索结构体系,根据计算长度按规范进行构件稳定验算时可

以计入刚性构件中截面的塑性发展效应。

10.3 小结

索结构中大部分构件是受拉单元,其稳定性能比一般结构体系要强。但是,不能因此而忽略结构初始状态和工作状态稳定性分析的重要性。索杆结构设计时必须避免出现不稳定的初始状态导致结构无法施工张拉定位。对于缺陷不敏感的弹性索结构,如索桁架等,宜采用直接验算法进行其稳定验算;对于弹塑性结构和缺陷敏感型结构,可采用稳定设计法验算结构稳定,当采用直接验算法时,对稳定安全系数的取值应有充分的依据。

第十一章 索网形状确定的力密度法

11.1 曲面几何和力密度的关系

索网结构中节点和索段如图 11.1 所示:

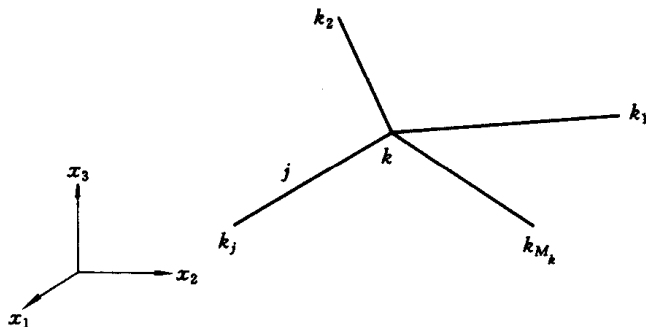


图 11.1 索网结构中的节点和索段

索网结构中索段拉力 $\bar{s}_j$ 与长度 L_j 之比被定义为力密度 q_j , 即:

$$q_j = \frac{\bar{s}_j}{L_j} \quad (11.1)$$

记索网中各索段的长度平方和为 Λ ,

$$\Lambda = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^3 (x_i^k - x_i^{k_j})^2 \quad (11.2)$$

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x_i^k} = 2 \sum_{j=1}^{M_k} (x_i^k - x_i^{k_j}) = 2M_k x_i^k - 2 \sum_{j=1}^{M_k} x_i^{k_j} \quad (11.3)$$

式中 k, k_j ——分别为 j 索段的左右两个节点号;

M, M_k ——分别为索段总数和相交于 k 节点的索段数。

根据 k 节点 I 方向的平衡条件, 应有:

$$\sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_i^{k_j}}{L_j} \bar{s}_j = \sum_{j=1}^{M_k} (x_i^k - x_i^{k_j}) q_j = 0 \quad (11.4)$$

$$\left(\sum_{j=1}^{M_k} q_j \right) x_i^k = \sum_{j=1}^{M_k} (q_j x_i^{k_j}) \quad (11.5)$$

如果索网中所有索段力密度 q_j 相等, 将式(11.5)代入式(11.3)可得:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x_i^k} = 0 \quad (11.6)$$

式(11.6)表明, 如果索网中所有索段的力密度值相等, 则所有索段的长度平方和 Λ 最小, 索网为等力密度曲面。

记索段长度之和为 λ ,

$$\lambda = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^3 \sqrt{(x_i^k - x_{i'}^k)^2} \quad (11.7)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x_i^k} = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_{i'}^k}{L_j} = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{q_j (x_i^k - x_{i'}^k)}{\bar{s}_j} \quad (11.8)$$

如果索网中所有索段的拉力值相等, 即 $\bar{s}_j = s_0$, 式(11.8)变为:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x_i^k} = \frac{1}{s_0} \left[\left(\sum_{j=1}^{M_k} q_j \right) x_i^k - \sum_{j=1}^{M_k} (q_j x_{i'}^k) \right] \quad (11.9)$$

引入式(11.5)可得:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x_i^k} = 0 \quad (11.10)$$

式(11.10)表明, 如果索网中所有索段的拉力值 $\bar{s}_j$ 相等, 则索网的索段长度之和 λ 最小, 即索网是最小曲面。

以上推导证明最小曲面的索网中, 索段拉力 $\bar{s}_j$ 相等。

对索网结构中所有 N 个内节点自由度建立式(11.4)所示的平衡方程, 可以得到以下矩阵表达式:

$$[P(q_j)]_{N \times N} \{X\}_N = \{B(q_j)\}_N \quad (11.11)$$

式中 $\{X\}_N$ ——索网内节点几何坐标矢量;

$[P(q_j)]_{N \times N}$ ——系数矩阵, 取决于力密度 q_j ;

$\{B(q_j)\}_N$ ——系数矢量, 取决于边界节点的几何坐标和连接边界节点索段的力密度。

显然, 对于给定的力密度 q_j 值, 式(11.11)是线性方程组。

11.2 平衡曲面的求解

假定索网中所有索段的 q_j 值相等, 直接解式(11.11)可得索段长度平方和最小的索网等力密度平衡曲面。

显然, 在给定的边界下, 等力密度曲面只是平衡曲面的一种。定义不相等的索段力密度 q_j 值可以得到不同几何的平衡曲面。

对于索网中所有索段放样长度等于 L_0 的平衡曲面, 可通过迭代计算式(11.11)寻找得到, 步骤如下:

1. 假定所有索段的力密度 $q_j = q_0$;
2. 解式(11.11)得到第 i 次修正内节点几何坐标(初次计算时 $i=0$);
3. 根据第 i 次修正内节点几何坐标计算索段力密度: $q_j = \left[\frac{(L_j - L_0)}{L_0} EA \right] / L_j$;
4. 解式(11.11)得到第 $i+1$ 次修正内节点几何坐标;
5. 判断第 i 次和第 $i+1$ 次修正内节点几何坐标间的误差是否满足给定精度要求;

6. 如果满足要求,所求得的曲面几何即为索段放样长度相等的索网曲面,退出计算;
7. 如果不满足要求,转入第 3 步迭代计算。

11.3 最小曲面的求解

索网最小曲面也可由式(11.11)迭代求解,步骤如下:

1. 假定所有索段的力密度 $q_j = q_0$;
2. 由式(11.11)解内节点几何坐标,计算索段长度 L_j ,解索段内力 $\bar{s}_j = q_j L_j$;
3. 计算索段平均拉力 $s_0 = (\sum_{j=1}^M \bar{s}_j) / M$;
4. 判断所有索段内力是否满足条件: $(\bar{s}_j - s_0) / s_0 \leq \epsilon$, 其中 ϵ 为给定的精度;
5. 如果第 4 步中条件满足,所有索段拉力相等,所求得的曲面几何即为最小索网曲面,退出计算;
6. 如果第 4 步中条件不满足,修正索段力密度为 $q_j = s_0 / L_j$,转入第 2 步迭代计算。

11.4 数值算例

11.4.1 帐篷形索网的等力密度形状

一帐篷形索网具有 20×20 的网格,每格长度 1m,四周边约束,中点升高 5m。

取索网所有索段的力密度 $q_j = 1$,由式(11.11)可直接求解得到索网平衡曲面的内节点几何坐标。求解得到的等力密度形状见图 11.3 所示。

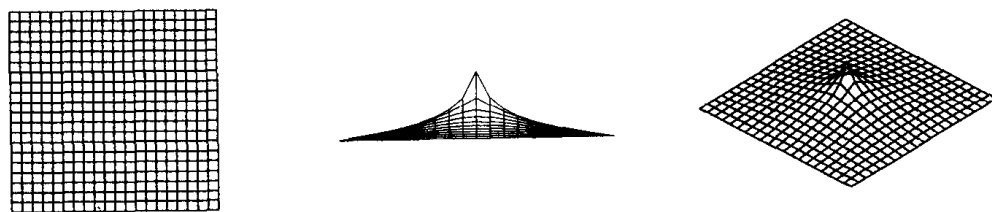


图 11.3 等力密度帐篷形索网的平衡曲面

11.4.2 马鞍形索网的形状确定

一马鞍形索网平面尺寸 $14.14\text{m} \times 14.14\text{m}$,网格间距 1m,两组对角节点分别抬高和放低 1m。

取索网所有索段的力密度 $q_j = 1$,由式(11.11)可直接求解得到马鞍形索网的平衡曲面。计算表明:求解得到的等力密度索网曲面中,所有索段的长度相等。因为 $q_j = 1$,所以所有索段的拉力也相等。由此得到的索网曲面既是等力密度平衡曲面,也是最小曲面。图 11.4 显示了求解得到的等力密度和最小曲面。

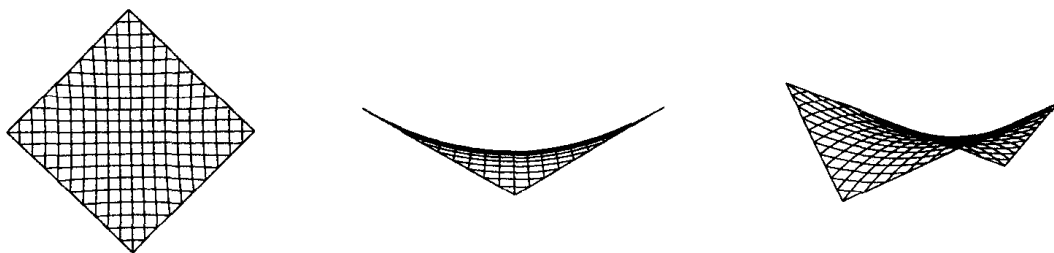


图 11.4 马鞍形的等力密度和最小曲面

11.5 小结

必须指出：力密度法在求解索网结构的形状确定问题时是非常有效的。根据假定的索段力密度值，仅仅解一次线性方程组就可以得到平衡曲面的几何；经过若干次迭代求解平衡条件也可以较容易地求解得到索段放样长度相等的曲面和索段拉力相等的最小曲面。对于带软边界的索网结构，对边界索另行定义不同的力密度值，可以得到相应收边几何的平衡曲面和最小曲面。

第十二章 索网形状确定的动力松弛法

12.1 基本公式

动力松弛法是一种求解非线性系统平衡状态的数值方法,它可以从任意假定的不平衡状态开始迭代得到平衡状态。它最大的特点是在迭代过程中无需形成结构的刚度矩阵,因而可以省去刚度矩阵形成和分解的时间。但是,它的迭代步数远远超过一般的有限单元法。

动力松弛法的基本思想是逐步跟踪,相对于一定的时间增量 Δt ,结构从初状态开始运动,在此过程中结构的无阻尼运动被追踪,当体系的动能达到极大值时,所有的速度分量被设为零。运动过程从当前几何重新开始并将继续经历更多的极值点(其值通常是递减的),直到结构的动能逐步减小并趋于零,此时体系到达静力平衡点。

典型的动能追踪过程如图 12.1 所示。当初选的几何精度较差时,最初的动能极值点(A)伴随着由较大的节点不平衡力(边界或支柱区域)引起的高频模式。当高频模式极度衰减之后,随后的极值点(B)伴随着低频模式,在这些模式中结构运动方向通常垂直于变化的曲面。当接近收敛时,低动能的极值点将会很快出现,并伴随着轻微的平面运动。

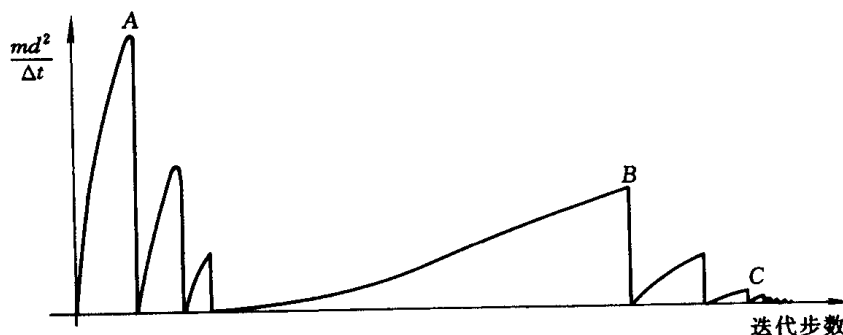


图 12.1 动力松弛法的求解技术

动力松弛法的递推方程是基于牛顿第二定律建立的,它采用对时间点上虚拟动态过程的模拟来解决静力问题。首先建立曲面几何,假定结构的质量 M (虚拟质量)集中在节点上,外荷载 P 激发结构运动,引起节点振荡。节点振荡由于阻尼的存在将随着时间衰减直至停止,此时可看作是结构处于静力平衡。时刻 t 空间任一点 k 在 x_i 方向的运动可直接由牛顿第二定律(力=质量×加速度)得到

$$R_{k_i}^t = M_k a_{k_i}^t \quad (12.1)$$

可将其表示为中心差分形式

$$R_{k_i}^t = \frac{M_k (v_{k_i}^{t+\Delta t/2} - v_{k_i}^{t-\Delta t/2})}{\Delta t} \quad (12.2)$$

则节点速度的递推关系如下

$$v_{k_i}^{t+\Delta t/2} = v_{k_i}^{t-\Delta t/2} + \frac{\Delta t R_{k_i}^t}{M_k} \quad (12.3)$$

式中 $R_{k_i}^t$ —— t 时刻节点 k 在 x_i 方向的不平衡力；

M_k —— 节点质量；

Δt —— 时间增量；

v_{k_i} —— k 节点 x_i 方向的运动速度。

为了保证数值计算的稳定性,时间增量步的大小应不超过一定的极限值,为保证解收敛的条件,可取时间增量和质量刚度比值的关系为:

$$\Delta t \leq \sqrt{2 \frac{M_k}{S_{k_i}}} \quad (12.4)$$

上式中, S_{k_i} 是 k 节点 x_i 方向的刚度。

为简化计算,取 $\Delta t = 1$, 由式(12.4), 取

$$M_k = \frac{S_{k_{\max}}}{2} \quad (12.5)$$

代入式(12.3)得

$$v_{k_i}^{t+\Delta t/2} = v_{k_i}^{t-\Delta t/2} + \frac{2R_{k_i}^t}{S_{k_{\max}}} \quad (12.6)$$

其中, $S_{k_{\max}}$ 为节点 k 的最大可能刚度, 可取:

$$S_{k_{\max}} = \sum_{j=1}^{M_k} \left(\alpha \frac{\bar{s}_j}{L_j} + \beta \frac{EA_j}{L_j} \right) \quad (12.7)$$

上式中, α, β 为系数, 取决于所寻找曲面的类型。

$t + \Delta t$ 时刻 k 节点的 x_i 坐标为:

$$x_i^{t+\Delta t} = x_i^t + \Delta t \cdot v_{k_i}^{t+\Delta t/2} \quad (12.8)$$

$t + \Delta t$ 时刻节点不平衡力可由下式给出

$$R_{k_i}^{t+\Delta t} = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_j^k}{L_j} \bar{s}_j \quad (12.9)$$

12.2 求解平衡曲面和最小曲面的迭代方法

计算步骤如下:

1. 假定满足几何边界条件的初始几何。将节点速度、节点不平衡力以及结构动能设置为零;

2. 假定索段拉力 $\bar{s}_j = s_0$;

3. 将索段拉力 $\bar{s}_j$ 代入式(12.7)求节点最大刚度 $S_{k_{\max}}$, 代入式(12.9)求不平衡力 R' 。

4. 将 R' 、 $S_{k_{\max}}$ 代入式(12.6)可得到 $t+\Delta t/2$ 时刻节点速度 $v_{k_i}^{t+\Delta t/2}$, 由式(12.8)可得到 $t+\Delta t$ 时刻节点几何位置。

5. 由式(12.5)求虚拟集中质量 M_k , 根据 $t+\Delta t/2$ 时刻节点速度 $v_{k_i}^{t+\Delta t/2}$, 求 $t+\Delta t/2$ 时刻结构动能 $T = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^3 M_k v_{k_i}^2$, 这里, N 为结构内节点总数;

6. 判断节点不平衡力是否满足给定精度 ϵ , 如果满足, 求得索网的初始状态, 退出迭代;

7. 记录结构动能 T , 如果下一时刻的动能 $T^{t+\Delta t/2}$ 小于前时刻的动能 $T^{t-\Delta t/2}$, 则体系的动能在 $t-\Delta t/2$ 时刻达到极大值。将所有速度分量重新设置为零, 从 $t-\Delta t/2$ 时刻起重复第2步~第5步的迭代计算。

在求解最小曲面时, 将所有索段的拉力设置成 $\bar{s}_j = s_0$, 在计算式(12.7)中的 $S_{k_{\max}}$ 时取 $\alpha=1, \beta=0$; 在求解平衡曲面时, $S_{k_{\max}}$ 计算时取 $\alpha=\beta=1, \bar{s}_j$ 根据节点几何的改变按下式重新计算:

$$\bar{s}_j^{t+\Delta t} = \bar{s}_j^t + EA_j \frac{L_j^{t+\Delta t} - L_j^t}{L_j^t} \quad (12.10)$$

12.3 数值算例

德国慕尼黑滑冰馆屋盖结构由两片索网组成, 索网上缘支承在位于屋盖中轴线的抛物线刚性拱上, 下缘通过边缘索锚固在一系列支柱上, 其宏观尺寸和外形如图 12.2 所示, 索网的网格尺寸(平面位置时)取为 $2.2\text{m} \times 2.2\text{m}$ 。

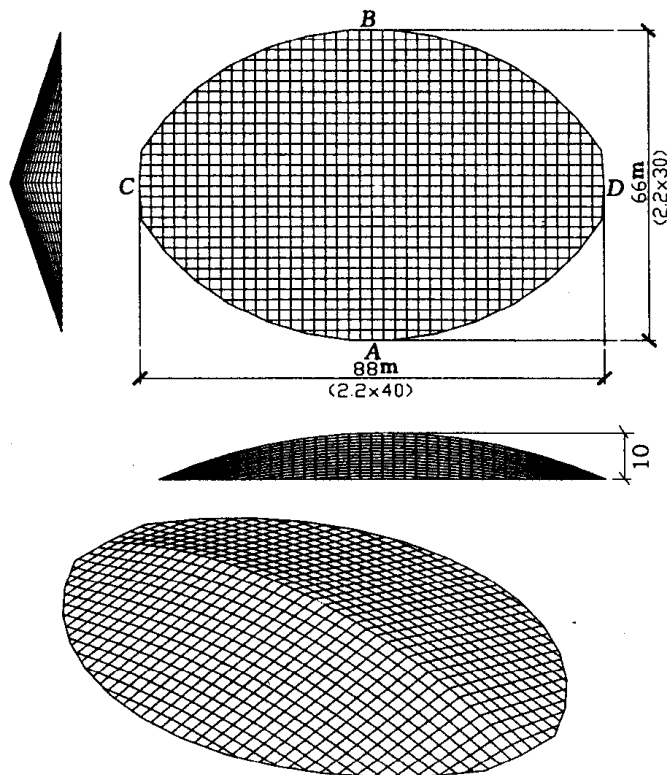


图 12.2 慕尼黑滑冰馆索网初始假定几何

假定与屋盖中轴线抛物线刚性拱相连的中央索 CD 为边索 1, 与中央索 CD 正交的中央索 AB 为边索 2, 结构周边边缘索为边索 3, 其他索段均为内部索。索弹性模量 $E=1.8 \times 10^8 \text{ kN/m}^2$, 边索 1 的截面面积 $A=5000 \text{ mm}^2$, 初始预拉力 $T_1=1500 \text{ kN}$; 边索 2 的截面面积 $A=3000 \text{ mm}^2$, 初始预拉力 $T_2=800 \text{ kN}$; 边索 3 的截面面积 $A=3000 \text{ mm}^2$, 初始预拉力 $T_3=800 \text{ kN}$; 内部索段的截面面积 $A=900 \text{ mm}^2$, 初始预拉力 $T_4=300 \text{ kN}$ 。计算中使内部索段的预拉力始终为定值 300 kN , 这意味着不考虑内部索段的弹性刚度, 可使其自由变形, 对于边索则必须考虑其弹性变形, 否则得不到一个平衡态的曲面几何。最终求得的初始平衡态几何如图 12.3 所示。所得预应力分布为: 内部索段的预拉力均为 300 kN , 边索 1 的预拉力值在 $777 \sim 984 \text{ kN}$ 之间, 边索 2 的预拉力值在 $629 \sim 937 \text{ kN}$ 之间, 边索 3 的预拉力值在 $1340 \sim 1750 \text{ kN}$ 之间, 由此可见, 所得预拉力分布还是比较均匀的。

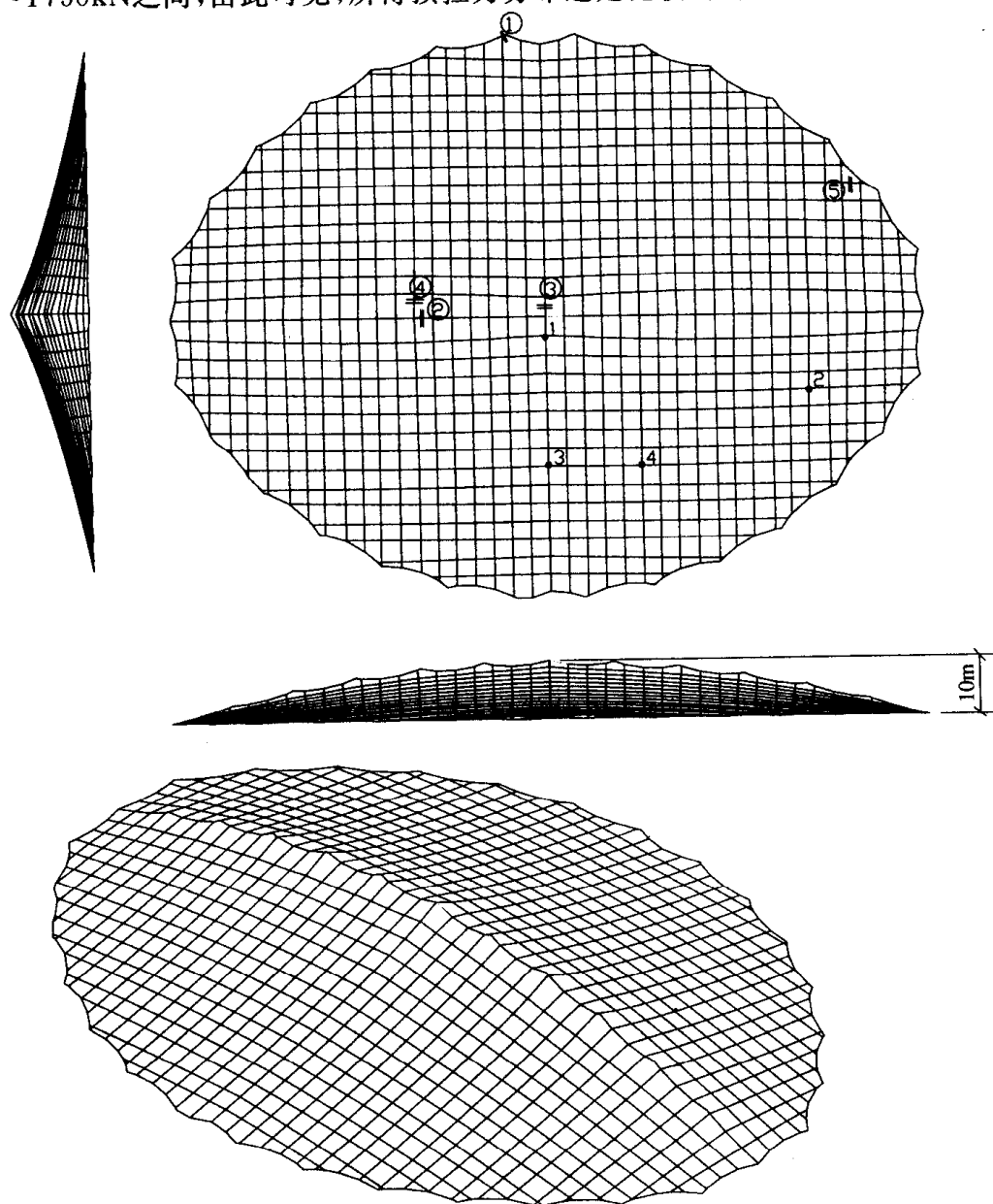


图 12.3 结构初始平衡态几何

第十三章 索网分析中的拉索单元理论

13.1 概述

非线性拉索单元是空间铰接杆单元的一个特例。当单元计算应力小于零时,应取拉索单元应力为零(实际计算时,为确保迭代收敛,常取一很小的数值代替零,并对迭代方程做相关处理^[18])。在索结构中,拉索单元是结构中的主要受力构件,有短索和连续索两种。前者两端连接于结构节点上,各自独立工作;后者通过卡座连接于结构节点上,在外荷载作用下各段拉力保持连续相等。

13.2 拉索单元的位移函数

空间拉索单元如图 13.1 所示:

单元中任一点沿 X_i 位移可表示为:

$$u_i = \left(1 - \frac{\xi}{L}\right) u_i^1 + \frac{\xi}{L} u_i^2 \quad (13.1)$$

式中 L ——单元长度;

ξ ——局部坐标轴;

u_i^k —— k 节点沿 X_i 方向的位移。

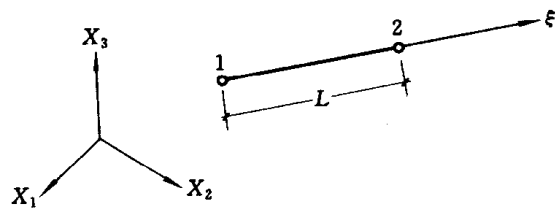


图 13.1 空间拉索单元

结构非线性分析中最常采用的坐标列式是 TL (Total Lagrange) 和 UL (Update Lagrange) 两类。TL 方法适用于大位移、大转角和弹性大应变情况, UL 方法适用于大位移、大转角和塑性大应变情况。

13.3 TL 坐标列式的拉索单元

13.3.1 几何关系

TL 列式中应力、应变和平衡方程是基于物体未变形的初始状态 $\Omega^{(0)}$ 描述的。

在 TL 坐标列式中采用 Green 应变定义。定义 u_i 为由 $\Omega^{(0)}$ 状态变形至 $\Omega^{(n)}$ 状态的位移, Green 应变定义可表示为:

$$2e_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} + \sum_{m=1}^3 \frac{\partial u_m}{\partial X_i} \frac{\partial u_m}{\partial X_j} \quad (13.2)$$

定义 Δu_i 为由 $\Omega^{(n)}$ 至 $\Omega^{(n+1)}$ 的增量位移, 由上式可得 $\Omega^{(n)}$ 状态至 $\Omega^{(n+1)}$ 状态的增量应变为:

$$2\Delta e_{ij} = \frac{\partial \Delta u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial \Delta u_j}{\partial X_i} + \sum_{m=1}^3 \left(\frac{\partial u_m}{\partial X_i} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j} + \frac{\partial u_m}{\partial X_j} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i} \right) + \sum_{m=1}^3 \left(\frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j} \right) \quad (13.3)$$

在非线性分析中,如果增量位移或增量应变较小,式(13.3)中最后一项作为高阶小量可忽略不计。这样,式(13.3)可近似线性化为:

$$2\Delta e_{ij} \approx 2\Delta \epsilon_{ij} = \frac{\partial \Delta u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial \Delta u_j}{\partial X_i} + \sum_{m=1}^3 \left(\frac{\partial u_m}{\partial X_i} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j} + \frac{\partial u_m}{\partial X_j} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i} \right) \quad (13.4)$$

式(13.4)是一般结构非线性分析中常用的应变定义。将式(13.1)所示的单元插值函数代入式(13.4)可推导得到结构几何非线性关系的一般矩阵形式。几何非线性关系可表示为:

$$\{\Delta \epsilon\} = [[B_0^{(0)}] + [B_u]] \{\Delta u\} \quad (13.5)$$

上式中, $[B_0^{(0)}]$ 为线性几何矩阵,取决于 $\Omega^{(0)}$ 状态的几何; $[B_u]$ 为非线性几何矩阵,取决于 $\Omega^{(n)}$ 状态的位移。

$$\begin{aligned} \{\Delta \epsilon\} &= [\Delta \epsilon_{11}, \Delta \epsilon_{22}, \Delta \epsilon_{33}, 2\Delta \epsilon_{12}, 2\Delta \epsilon_{13}, 2\Delta \epsilon_{23}]^T \\ \{\Delta u\} &= [\Delta u_1^1, \Delta u_2^1, \Delta u_3^1, \Delta u_1^2, \Delta u_2^2, \Delta u_3^2]^T \end{aligned} \quad (13.6)$$

Δu_i^k 为 k 节点自 $\Omega^{(n)}$ 至 $\Omega^{(n+1)}$ 状态在 X_i 方向的增量位移。

记 $\Delta \epsilon$ 为拉索轴向应变增量,存在:

$$\begin{aligned} \Delta \epsilon &= \{T\}^T \{\Delta \epsilon\} \\ \{T\} &= [l^2, m^2, n^2, lm, ln, mn]^T \end{aligned}$$

这里, l, m, n 为拉索轴向方向余弦。

13.3.2 物理关系

在线性问题中,应力是指“单位面积上的力”。但对于几何非线性问题,这一定义不再适用,因为在变形过程中,面积的大小和方向都在改变。一个重要的应力定义是 Cauchy 应力,这一应力是指定义在变形状态 $\Omega^{(n)}$ 上的“单位面积上的力”。由于有限元方法是建立在能量原理基础上的,所以应力定义的选择决定了应变定义,反之亦然。Cauchy 应力的能量对是基于 $\Omega^{(n)}$ 的线性应变。在 TL 坐标列式中,应力定义必须建立在未变形的 $\Omega^{(0)}$ 状态,而与 Green 应变成为能量对,这一应力定义是第二 Piola-Kirchhoff 应力。第二 Piola-Kirchhoff 应力只是数学上的定义,本身没有物理意义,但可以证明,对于小应变问题,第二 Piola-Kirchhoff 应力值近似等于 Cauchy 应力值。

拉索单元应力增量和应变增量的关系为:

$$\{\Delta \sigma\} = [D] \{\Delta \epsilon\} \quad (13.7)$$

上式中, $[D]$ 为材料本构矩阵, $\{\Delta \sigma\} = [\Delta \sigma_{11}, \Delta \sigma_{22}, \Delta \sigma_{33}, \Delta \sigma_{12}, \Delta \sigma_{13}, \Delta \sigma_{23}]^T$ 。

记 $\Delta \sigma$ 为索轴向应力增量,存在:

$$\{\Delta\sigma\} = \{T\} \Delta\sigma$$

$\Omega^{(n+1)}$ 状态第二 Piola-Kirchhoff 应力为:

$$\sigma^{(n+1)} = \sigma^{(n)} + \Delta\sigma \quad (13.8)$$

注意, 如果 $\sigma^{(n+1)} < 0$, 取 $\sigma^{(n+1)} = 0$ 。

13.3.3 平衡方程

由虚功原理可得 $\Omega^{(n+1)}$ 状态单元平衡方程为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{V^{(0)}} [(\sigma_{ij} + \Delta\sigma_{ij}) \delta(\Delta e_{ij})] dV - \iint_{A_g} (f_i + \Delta f_i) \delta(\Delta u_i) dA = 0 \\ & \iiint_{V^{(0)}} \left[\Delta\sigma_{ij} \delta(\Delta \epsilon_{ij}) + \frac{1}{2} \sigma_{ij} \delta \left(\frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i^{(0)}} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j^{(0)}} \right) \right] dV \\ & = \iint_{A_g} (f_i + \Delta f_i) \delta(\Delta u_i) dA - \iiint_{V^{(0)}} \sigma_{ij} \delta(\Delta \epsilon_{ij}) dV \end{aligned} \quad (13.9)$$

将式(13.5)、式(13.7)所代表的几何和物理关系代入式(13.9)可得 TL 坐标列式的拉索单元非线性增量平衡方程为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{V^{(0)}} \{ [[B_0^{(0)}] + [B_u]]^T [D] [[B_0^{(0)}] + [B_u]] + [B_s^{(0)}]^T [S]^{(n)} [B_s^{(0)}] \} dV \{\Delta u\} \\ & = \{f\}^{(n+1)} - \iiint_{V^{(0)}} [[B_0^{(0)}] + [B_u]]^T \{\sigma\}^{(n)} dV \end{aligned} \quad (13.10)$$

$$[[k_0] + [k_u] + [k_\sigma]]^{(n)} \{\Delta u\} = \{f\}^{(n+1)} - \{f_R\}^{(n)} \quad (13.11)$$

$$[k]^{(n)} \{\Delta u\} = \{f\}^{(n+1)} - \{f_R\}^{(n)} \quad (13.12)$$

式(13.10)~式(13.12)中

$[k_0]$ ——线性刚度矩阵, 仅取决于 $\Omega^{(0)}$ 状态的几何及体积;

$[k_u]$ ——位移非线性刚度矩阵, 取决于 $\Omega^{(n)}$ 状态的位移量;

$[k_\sigma]$ ——应力非线性刚度矩阵, 取决于 $\Omega^{(n)}$ 状态的应力值;

$\{f\}^{(n+1)}$ ——所求 $\Omega^{(n+1)}$ 状态的外部效应所产生的节点力矢量;

$\{f_R\}^{(n)}$ —— $\Omega^{(n)}$ 状态时内力效应产生的节点力矢量。

$$[k_0] + [k_u] = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} (l_1 + a_1)^2 & (l_1 + a_1)(l_2 + a_2) & (l_1 + a_1)(l_3 + a_3) & -(l_1 + a_1)^2 & -(l_1 + a_1)(l_2 + a_2) & -(l_1 + a_1)(l_3 + a_3) \\ & (l_2 + a_2)^2 & (l_2 + a_2)(l_3 + a_3) & -(l_1 + a_1)(l_2 + a_2) & -(l_2 + a_2)^2 & -(l_2 + a_2)(l_3 + a_3) \\ & & (l_3 + a_3)^2 & -(l_1 + a_1)(l_3 + a_3) & -(l_2 + a_2)(l_3 + a_3) & -(l_3 + a_3)^2 \\ & & & (l_1 + a_1)^2 & (l_1 + a_1)(l_2 + a_2) & (l_1 + a_1)(l_3 + a_3) \\ & \text{对} & & & (l_2 + a_2)^2 & (l_2 + a_2)(l_3 + a_3) \\ & & \text{称} & & & (l_3 + a_3)^2 \end{bmatrix} \quad (13.13)$$

$$[k_\sigma] = \frac{\sigma A}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (13.14)$$

$$\{f_R\}^{(n)} = \sigma A [-(l_1 + \alpha_1), -(l_2 + \alpha_2), -(l_3 + \alpha_3), (l_1 + \alpha_1), (l_2 + \alpha_2), (l_3 + \alpha_3)]^T \quad (13.15)$$

式(13.13)、式(13.14)、式(13.15)中, σ 为杆件轴向应力; $\alpha_i = (u_i^2 - u_i^1)/L$ ($i=1,2,3$); u_i^k 为 k 节点 i 方向的位移; $l_i = (x_i^2 - x_i^1)/L$ ($i=1,2,3$); A 和 L 分别为杆件的面积、长度。

13.4 UL 坐标列式的拉索单元

13.4.1 几何关系

与 TL 坐标列式相对应, UL 列式中使用的是几何改变了的参考状态。理论上,任何中间平衡状态时的几何都可作为参考状态,但有限单元法在实际应用中采用最新的平衡状态 $\Omega^{(n)}$ 为参考状态($\Omega^{(n+1)}$ 平衡状态待求)。显然,可以在 $\Omega^{(n)}$ 状态上采用 Green 应变定义和第二 Piola-Kirchhoff 应力定义作为能量对,但由于在一个增量步内($\Omega^{(n)}$ 至 $\Omega^{(n+1)}$)应变和应力增量都很小,所以高阶项都可忽略以提高计算效率。这样,应变可以采用线性化的应变,而应力可采用 Cauchy 应力。

定义在 $\Omega^{(n)}$ 状态上的线性化的应变将不再直接是位移梯度的函数。如果考虑一轴向拉伸杆件,采用 UL 坐标列式的线性化应变定义,求在 $\Omega^{(n)}$ 状态杆件总的轴向应变,我们会有:

$$\epsilon_x = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x^{(i)}} = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta l}{l^{(n)}} \approx \int_{l^{(0)}}^{l^{(n)}} \frac{dl}{l} = \ln \frac{l^{(n)}}{l^{(0)}} \quad (13.16)$$

上式中,上标 (i) 表示 $\Omega^{(i)}$ 状态。上式表示拉伸杆件总的轴向应变近似为对数应变,所以,我们也可称 UL 列式中线性化应变定义为对数应变。

$\Omega^{(n)}$ 至 $\Omega^{(n+1)}$ 状态的增量应变和增量位移分别为 $\Delta \epsilon_{ij}$ 和 Δu_i , 两者都是基于 $\Omega^{(n)}$ 状态的几何度量的,由式(13.3)、式(13.4)可得应变增量为:

$$\begin{aligned} 2\Delta e_{ij} &= \frac{\partial \Delta u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial \Delta u_j}{\partial X_i} + \sum_{m=1}^3 \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j} \\ 2\Delta \epsilon_{ij} &= \frac{\partial \Delta u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial \Delta u_j}{\partial X_i} \end{aligned} \quad (13.17)$$

将式(13.1)代入上式,推导后可得:

$$\{\Delta \epsilon\} = [B_0^{(n)}] \{\Delta u\} \quad (13.18)$$

上式中, $[B_0^{(n)}]$ 为几何矩阵, 取决于 $\Omega^{(n)}$ 状态的几何。

13.4.2 物理关系

拉索单元中任一点的第二 Piola-Kirchhoff 应力增量为:

$$\Delta\sigma_{ij} = E_{ijkl} \Delta\epsilon_{kl} \quad (13.19)$$

索单元应力增量和应变增量的关系为:

$$\{\Delta\sigma\} = [D]\{\Delta\epsilon\}$$

$\Omega^{(n+1)}$ 状态第二 Piola-Kirchhoff 应力为:

$$\sigma_{ij}^{(n+1)} = \sigma_{ij}^{C(n)} + \Delta\sigma_{ij} \quad (13.20)$$

这里, $\sigma_{ij}^{C(n)}$ 为 $\Omega^{(n)}$ 状态的 Cauchy 应力。

13.4.3 平衡方程

由虚功原理可得 $\Omega^{(n+1)}$ 单元平衡方程为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{V^{(n)}} [(\sigma_{ij}^C + \Delta\sigma_{ij}) \delta(\Delta\epsilon_{ij})] dV - \iint_{A_g} (f_i + \Delta f_i) \delta(\Delta u_i) dA = 0 \\ & \iiint_{V^{(n)}} \left[\Delta\sigma_{ij} \delta(\Delta\epsilon_{ij}) + \frac{1}{2} \sigma_{ij}^C \delta \left(\frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_i^{(n)}} \frac{\partial \Delta u_m}{\partial X_j^{(n)}} \right) \right] dV \\ & = \iint_{A_g} (f_i + \Delta f_i) \delta(\Delta u_i) dA - \iiint_{V^{(n)}} \sigma_{ij}^C \delta(\Delta\epsilon_{ij}) dV \end{aligned} \quad (13.21)$$

将式(13.18)和式(13.19)所代表的几何和物理关系代入式(13.21)可得 UL 坐标列式的索单元非线性增量平衡方程为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{V^{(n)}} \{ [B_0^{(n)}]^T [D] [B_0^{(n)}] + [B_s^{(n)}]^T [S^C] [B_s^{(n)}] \} dV \{\Delta u\} \\ & = \iint_{A_g} (f_i^{(n)} + \Delta f_i) dA - \iiint_{V^{(n)}} [B_0^{(n)}]^T \{\sigma^C\} dV \end{aligned} \quad (13.22)$$

上式中, $[D]$ 为材料本构矩阵, $[S^C]$ 为应力矩阵。

进一步推导后可得:

$$[[k_0] + [k_s]]^{(n)} \{\Delta u\} = \{f\}^{(n+1)} - \{f_R\}^{(n)} \text{ 或 } [k]^{(n)} \{\Delta u\} = \{f\}^{(n+1)} - \{f_R\}^{(n)} \quad (13.23)$$

$$[k_0] = \frac{E}{L} \begin{bmatrix} l^2 & lm & ln & -l^2 & -lm & -ln \\ lm & m^2 & mn & -lm & -m^2 & -mn \\ ln & mn & n^2 & -ln & -mn & -n^2 \\ -l^2 & -lm & -ln & l^2 & lm & ln \\ -lm & -m^2 & -mn & lm & m^2 & mn \\ -ln & -mn & -n^2 & ln & mn & n^2 \end{bmatrix} \quad (13.24)$$

$$[k_s] = \frac{\sigma^c A}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (13.25)$$

$$\{f_R\}^{(n)} = \sigma^c A [-l, -m, -n, l, m, n]^T \quad (13.26)$$

式(13.22)~式(13.26)中

$[k_0]$ ——线性刚度矩阵, 仅取决于所定义状态 $\Omega^{(n)}$ 的几何及体积;

$[k_s]$ ——应力非线性刚度矩阵, 取决于 $\Omega^{(n)}$ 状态的应力值;

$\{f\}^{(n+1)}$ ——所求 $\Omega^{(n+1)}$ 状态的外部效应所产生的节点力矢量;

$\{f_R\}^{(n)}$ —— $\Omega^{(n)}$ 状态时内力效应产生的节点力矢量。

注意到由式(13.20)可求得第二 Piola-Kirchhoff 应力, 但式(13.25)和式(13.26)涉及到 Cauchy 应力, 故可采用以下转换公式求 Cauchy 应力:

$$\left. \begin{aligned} \sigma^c &= \alpha \sigma \\ \alpha &= (1 + 2a_1 l + 2a_2 m + 2a_3 n) / (1 + a_1 l + a_2 m + a_3 n) \\ a_i &= (\Delta u_i^2 - \Delta u_i^1) / L \end{aligned} \right\} \quad (13.27)$$

对于小应变问题, 上式中 $\alpha \approx 1$ 。但对大应变问题, 近似取 $\alpha \approx 1$ 会导致一定的误差。

式(13.12)和式(13.23)所表示的增量平衡方程可由图 13.2 直观地描述。

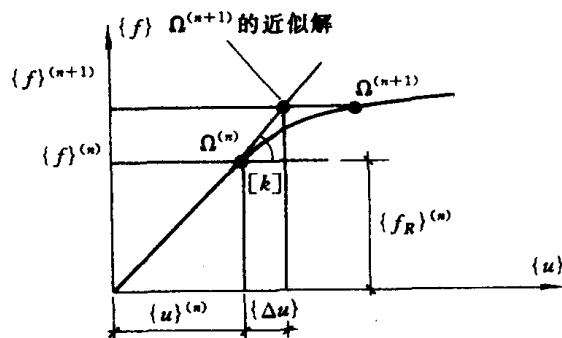


图 13.2 非线性平衡方程的图形描述

由图 13.2 可见, 式(13.12)和式(13.23)仅给出了 $\Omega^{(n+1)}$ 状态的一个近似解。

13.5 非线性平衡方程求解技术

预应力结构整体平衡方程可通过组装式(13.12)或式(13.23)所示的拉索单元平衡方程和其他杆梁单元的平衡方程得到, 方程的一般形式可写为:

$$[K]^{(n)} \{\Delta U\} = \{F\}^{(n+1)} - \{F_R\}^{(n)} \quad (13.28)$$

非线性平衡方程的求解技术有很多。结构非线性分析中常用的有牛顿迭代法、拟牛顿迭代法、牛顿-拉夫逊迭代法和拟牛顿-拉夫逊迭代法。

牛顿法的迭代过程见图 13.3 所示。

迭代方程为：

$$\begin{aligned}
 [K]_i^{(n+1)} \{\Delta U\}_{i+1} &= \{F\}^{(n+1)} - \{F_R\}_i^{(n+1)} \\
 \Delta \epsilon_{i+1} &= [B]_i^{(n+1)} \{\Delta u\}_{i+1} \\
 \Delta \sigma_{i+1} &= E \Delta \epsilon_{i+1} \\
 \epsilon_{i+1}^{(n+1)} &= \epsilon_i^{(n+1)} + \Delta \epsilon_{i+1} \\
 \sigma_{i+1}^{(n+1)} &= \sigma_i^{(n+1)} + \Delta \sigma_{i+1} \\
 \{U\}_{i+1}^{(n+1)} &= \{U\}_i^{(n+1)} + \{\Delta U\}_{i+1}
 \end{aligned} \tag{13.29}$$

$i=0$ 时

$$\begin{aligned}
 [K]_0^{(n+1)} &= [K]^{(n)} \\
 \{F_R\}_0^{(n+1)} &= \{F_R\}^{(n)}
 \end{aligned} \tag{13.30}$$

牛顿-拉夫逊法的迭代过程见图 13.4 所示，迭代方程形式同式(13.29)。

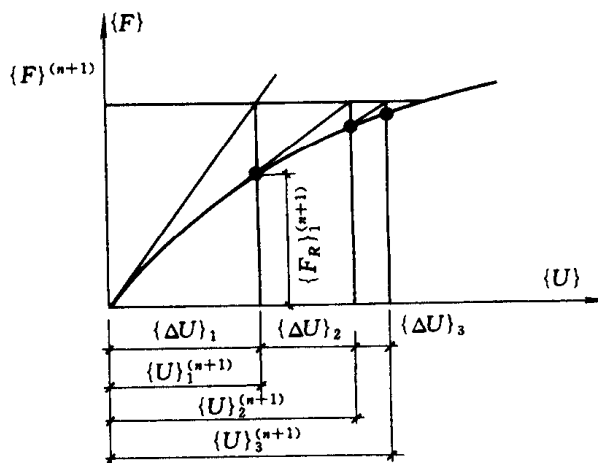


图 13.3 牛顿法迭代过程的图形描述

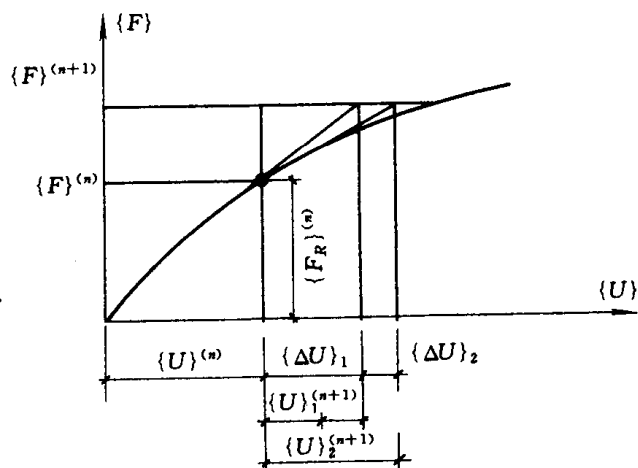


图 13.4 牛顿-拉夫逊法迭代过程的图形描述

从图 13.4 和图 13.3 的比较可见，牛顿-拉夫逊迭代法实际上是增量的牛顿迭代法。在式(13.4)和式(13.7)中计算 $\Omega^{(n+1)}$ 状态应变时采用了线性化的应变增量 $\Delta \epsilon$ 。牛顿-拉夫逊迭代法由于采用了增量荷载逐级迭代，提高了 $\Delta \epsilon$ 及 ϵ 的计算精度，从而提高了非线性平衡方程的求解精度。

拟牛顿和拟牛顿-拉夫逊迭代法在式(13.29)中分别以初始刚度 $[K]^{(0)}$ 及 $[K]^{(n)}$ 代替 $[K]_i^{(n+1)}$ ，即迭代过程中保持刚度不变，见图 13.5 所示。

采用前述拉索单元方程和以上迭代方法在求解铰接索结构的工作状态时，往往效率和精度都很高。对于连续索情况，可将索在各卡座处分段，建立单刚矩阵时忽略弹性刚度，仅取应力刚度，迭代计算时取各索段内力相等。

对于索网的形状确定问题，当采用拉索单元时，可以根据给定的边界几何条件，任意初选索网的内节点坐标，建立索网的非线性有限单元方程，然后迭代求解方程，逐步修正内节

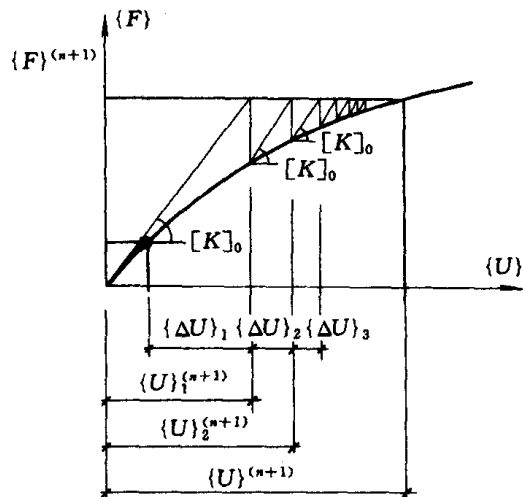


图 13.5 拟牛顿和拟牛顿-拉夫逊法迭代过程的图形描述

点几何坐标和索段预拉力,最终得到索网在初始状态的曲面。这一过程原则上可以求解索网结构的各类形状确定问题。遵循一般过程,可求得索网的仅满足边界条件的平衡曲面;在迭代求解过程中令索段预拉力始终不变并且仅考虑索段的应力刚度,最终可求得索网的最小曲面;始终根据索段的当前长度与给定的均等的放样长度之差计算索段预拉力,并且仅考虑索段的弹性刚度,最终可求得索段放样长度相等的索网的平衡曲面。

13.6 计算实例

图 13.6 所示为一由四片索网组成的帐篷式结构。帐篷中间立一桅杆柱,每片索网在里侧连于由桅杆吊挂下来的主索上,形成整个帐篷;每片索网在外侧与边界索相连,边界索再与锚在地面上的若干支架相连。这种帐篷式索网,屋面以透明的涂层纤维织物覆盖,自重很轻,在国外广泛应用于大跨度的永久性建筑,如 1972 年奥运会的慕尼黑大体育场、体育馆、游泳馆;1973 年建成的美国洛杉矶 Laverne 学院学生中心等。

取索弹性模量 $E=1.8 \times 10^8 \text{ kN/m}^2$,由桅杆吊挂下来的主索截面面积 $A=10000 \text{ mm}^2$,初始预拉力 $T_1=1800 \text{ kN}$,内部索单元截面面积 $A=600 \text{ mm}^2$,初始预拉力 $T_1=200 \text{ kN}$,边索截面面积 $A=10000 \text{ mm}^2$,初始预拉力 $T_1=500 \text{ kN}$,计算中使内部索段的预拉力始终为定值 200 kN ,且使边索的最大预拉力不超过 4000 kN ,这意味着不考虑内部索段的弹性刚度,可使其自由变形,而对于边索和主索则必须考虑其弹性变形,否则得不到一个平衡态的曲面几何。最终求得的初始平衡态几何如图 13.7 所示。所得预应力分布为:内部索段的预拉力均为 200 kN ,主索的预拉力值在 $1982 \sim 4000 \text{ kN}$ 之间,边索的预拉力值在 $1800 \sim 4000 \text{ kN}$ 之间。

采用拉索单元法求解索网初始状态的效率很大程度上取决于初选的内节点坐标,当初选坐标与实际坐标差别较大时,往往迭代收敛较困难。这一点在求解诸如最小曲面或放样长度相等的曲面时更为突出。这是因为,拉索单元方程中的刚度矩阵并不是曲面形状确定时的切线刚度。为了更有效地求解索网结构初始状态的特殊曲面,可以另行推导相应的特殊拉索单元方程。

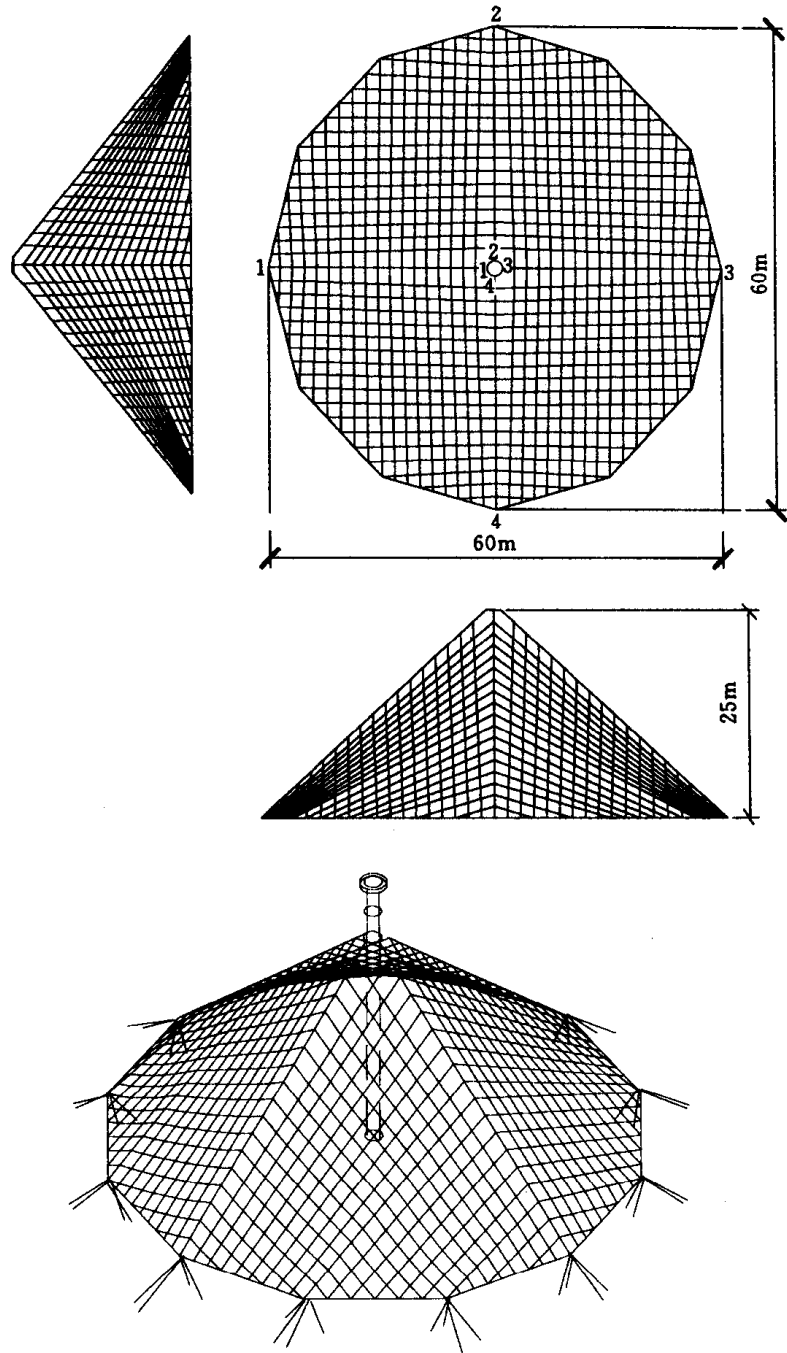


图 13.6 帐篷式索网初始假定几何

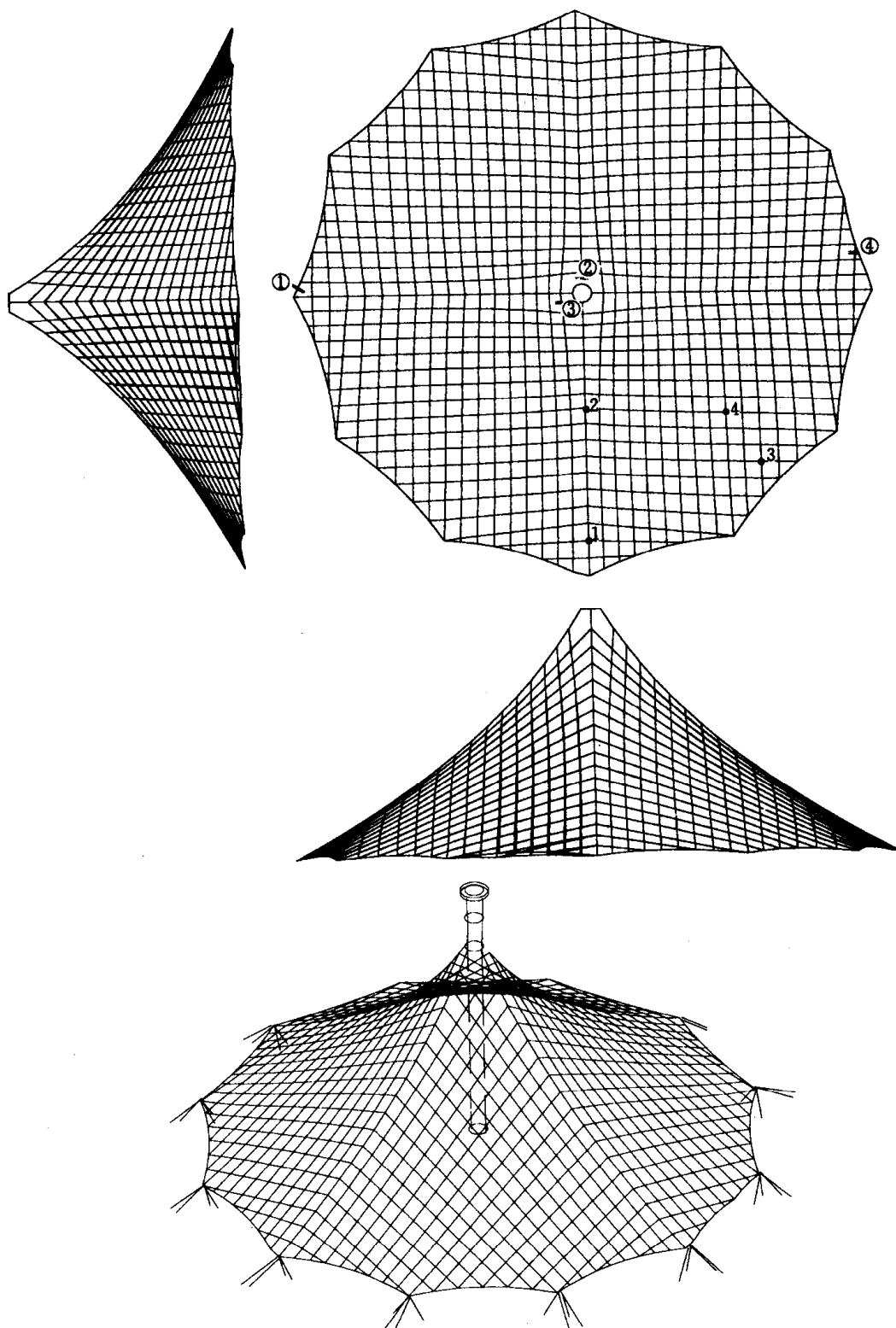


图 13.7 帐篷式索网初始平衡态几何

第十四章 索网形状确定的特殊拉索单元

14.1 预拉力给定的索网形状确定

14.1.1 非线性平衡方程

对于初始状态预拉力分布给定的索网,索段相交节点非约束自由度的平衡方程为:

$$f_i^k = -f_{Ri}^k = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_i^{k'}}{L_j} \bar{s}_j = \sum_{j=1}^{M_k} l_j \bar{s}_j = 0$$

$$i=1,2,3; \quad k=1,2,\dots,K \quad (14.1)$$

记 N 为索网内节点自由度总数, $\{F_R\}_N$ 为节点内力向量,由各索段内力向量 $\{F_{Rj}\}$ 组装而成,即:

$$\{F_R\}_N = \bigcup_{j=1}^M \{F_{Rj}\} = 0 \quad (14.2)$$

$$\{F_{Rj}\} = \bar{s}_j \left[-\frac{x_1^k - x_1^{k'}}{L_j}, -\frac{x_2^k - x_2^{k'}}{L_j}, -\frac{x_3^k - x_3^{k'}}{L_j}, \frac{x_1^k - x_1^{k'}}{L_j}, \frac{x_2^k - x_2^{k'}}{L_j}, \frac{x_3^k - x_3^{k'}}{L_j} \right]^T$$

$$= \bar{s}_j [-l_1, -l_2, -l_3, l_1, l_2, l_3]^T \quad (14.3)$$

式中, l_i 为索段在 X_i 方向的方向矢量。

一旦初始状态结构节点几何坐标 $\{X\}_N$ 由式(14.1)求解得到,零状态的索段放样长度可通过下式求解:

$$L_{j0} = \frac{L_j}{1 + \bar{s}_j / (EA_j)} \quad (14.4)$$

式中, L_j 为初始平衡状态时的索段长度。

14.1.2 特殊拉索单元公式

采用牛顿迭代方程可得:

$$\{X\}_{N,r+1} = \{X\}_{N,r} + \frac{\{F\}_N - \{F_R\}_{N,r}}{-(d\{F_R\}_N / d\{X\}_N)_{,r}} \quad r=0,1,2,\dots \quad (14.5)$$

式中 $\{X\}_N$ —— N 阶节点坐标向量, $\{X\}_N = [x_1^1, x_2^1, x_3^1, \dots, x_1^K, x_2^K, x_3^K]^T$;

$\{F\}_N$ ——节点外荷向量, $\{F\}_N = [f_1^1, f_2^1, f_3^1, \dots, f_1^K, f_2^K, f_3^K]^T$;

K ——节点总数。

记 $\{U\}_r = \{X\}_{N,r+1} - \{X\}_{N,r}$, 可将牛顿迭代过程写成:

$$\begin{cases} [K_P]_r \{U\}_r = \{F\}_N - \{F_R\}_{N,r} \\ \{X\}_{N,r+1} = \{X\}_{N,r} + \{U\}_r \end{cases} \quad r=0,1,2,\dots \quad (14.6)$$

式中, $[K_P] = - \left(\frac{d\{F_R\}_N}{d\{X\}_N} \right)$ (14.7)

$[K_P]$ 也可由各索段的贡献 $[K_{Pj}]$ 组装而成,即:

$$[K_P] = \bigcup_{j=1}^M [K_{Pj}] \quad (14.8)$$

$$[K_{Pj}] = - \left(\frac{d\{F_{Rj}\}}{d\{X_j\}} \right) \quad (14.9)$$

式中, $\{X_j\} = [x_1^k, x_2^k, x_3^k, x_1^k, x_2^k, x_3^k]^T$

将式(14.3)代入式(14.9),推导后可得:

$$[K_{Pj}] = \frac{\bar{s}_j}{L_j} \begin{bmatrix} (1-l_1^2) & -l_1 l_2 & -l_1 l_3 & -(1-l_1^2) & l_1 l_2 & l_1 l_3 \\ & (1-l_2^2) & -l_2 l_3 & l_1 l_2 & -(1-l_2^2) & l_2 l_3 \\ & & (1-l_3^2) & l_1 l_3 & l_2 l_3 & -(1-l_3^2) \\ & & & (1-l_1^2) & -l_1 l_2 & -l_1 l_3 \\ & \text{对称} & & & (1-l_2^2) & -l_2 l_3 \\ & & & & & (1-l_3^2) \end{bmatrix} \quad (14.10)$$

式(14.10)就是索网中索段预拉力给定时的特殊拉索单元切线刚度矩阵,可称为定张力索段切线刚度矩阵。

当前后两次所求得的节点坐标 $\{X\}_{N,r}$ 和 $\{X\}_{N,r+1}$ 相当接近时,迭代收敛。所求得的 $\{X\}_{N,r+1}$ 即为初始状态的节点几何,而零状态和初始状态各索段长度 L_{j0} 可由式(14.4)得到。

14.1.3 平衡方程求解的牛顿-拉夫逊迭代序列

由式(14.10)可见,在迭代的极限情况下($\{X_j\} \rightarrow \pm\infty$, 使 $L_j \rightarrow \infty$),索段单元刚度将趋向于零。但在一般情况下,式(14.10)所示索段具有正刚度。所以,定张力索网结构的刚度具有图 14.1 所显示的特性。

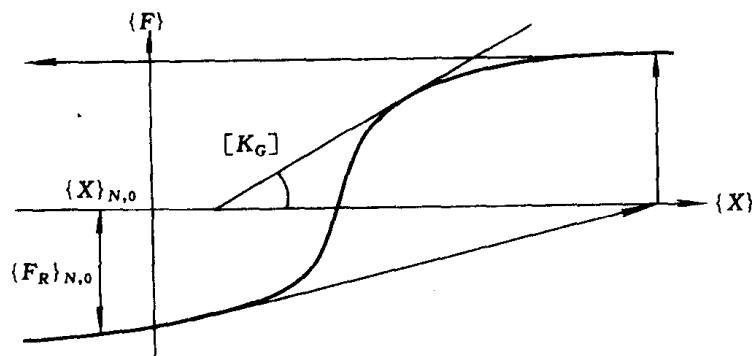


图 14.1 定张力索网结构刚度示意

由图 14.1 可见,对于定张力索网结构,如果假定的初始几何 $\{X\}_{N,0}$ 与平衡状态几何偏离较大时,平衡方程式(14.6)的右端项内力反力 $\{F_R\}_{N,0}$ 较大,可能导致牛顿迭代序列发散。避免非线性迭代求解发散的唯一办法是采用牛顿-拉夫逊迭代序列,即增量的牛顿迭代序列。但直接对式(14.6)采用牛顿-拉夫逊迭代序列不会对求解收敛性有任何帮助,因为式(14.6)迭代发散不是由于初始状态外力向量 $\{F\}_N$ 引起的。即使 $\{F\}_N$ 为零,迭代仍会由于假定 $\{X\}_{N,0}$ 所引起的 $\{F_R\}_{N,0}$ 而发散(图 14.1)。为此,我们必须重新推导结构初始状态平衡方程的迭代序列。

设任意假定的初始状态结构节点几何向量为 $\{\bar{X}\}_N$, 初始平衡状态节点几何向量为 $\{X\}_N = \{\bar{X}\}_N + \{U\}$, 平衡方程(14.1)可重新写为:

$$\begin{aligned} -f_{Ri}^k &= \sum_{j=1}^{M_k} \frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'} + u_i^k - u_i^{k'}}{L_i} \bar{s}_j = f_i^k \\ \sum_{j=1}^{M_k} \left\{ \left(\frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'} + u_i^k - u_i^{k'}}{L_j} \right) - \frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'}}{L_j} \right\} \bar{s}_j &= f_i^k - \sum_{j=1}^{M_k} \frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'}}{L_j} \bar{s}_j \\ -\bar{f}_{Ri}^k &= \sum_{j=1}^{M_k} \left\{ \left(\frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'} + u_i^k - u_i^{k'}}{L_j} \right) - \frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'}}{L_j} \right\} \bar{s}_j \\ \bar{f}_i^k &= f_i^k - \sum_{j=1}^{M_k} \frac{\bar{x}_i^k - \bar{x}_i^{k'}}{L_j} \bar{s}_j \\ i &= 1, 2, 3; \quad k = 1, 2, \dots, K \end{aligned} \quad (14.11)$$

式中 $\bar{L}$ ——与任意假定的几何相对应的 j 杆件的长度;

$\bar{f}_i^k$ ——等效外力,取决于任意假定几何所产生的节点不平衡力。

将初始平衡状态节点几何和任意假定节点几何间的位移量 $\{U\}$ 作为变量,对式(14.11)推导牛顿迭代序列,可得:

$$\begin{cases} [K_p]_r \{\Delta U\}_r = \{\bar{F}\}_N - \{\bar{F}_R\}_{N,r} \\ \{U\}_{N,r+1} = \{U\}_{N,r} + \{\Delta U\}_r \quad r=0, 1, 2, 3 \dots \end{cases} \quad (14.12)$$

迭代完成后,初始平衡状态的几何为:

$$\{X\}_N = \{\bar{X}\}_N + \{U\}_N \quad (14.13)$$

式(14.12)中,

$$[K_p] = - \left(\frac{d\{F_R\}_N}{d\{U\}_N} \right) \quad (14.14)$$

注意到式(14.14)具有同式(14.7)完全相同的形式。

因为式(14.12)中等效外力向量为常向量,而由式(14.11)可见式(14.12)中的等效内力向量初始值为 0。所以,只要结构的切线刚度矩阵 $[K_p]$ 不奇异,采用牛顿-拉夫逊迭代序列总能得到 $\{U\}$ 的收敛解。

首先由式(14.11)计算等效外力向量 $\{\bar{F}\}_N$, 将 $\{\bar{F}\}_N$ 分成 n 增量加载步 $\{\bar{F}\}_N^1, \{\bar{F}\}_N^2, \dots, \{\bar{F}\}_N^{n-1}, \{\bar{F}\}_N^n$ 。在每一加载步下进行式(14.12)的迭代计算。当完成第 n 步 $\{\bar{F}\}_N$ 的计算后,由式(14.12)可求出初始平衡状态的节点几何向量。

注意:上述计算过程中单元刚度矩阵按式(14.10)形成,但等效单元不平衡力必须根据式(14.11)按下式计算:

$$\begin{aligned} \{\bar{F}_{Rj}\} &= \bar{s}_j \left[-\frac{\bar{x}_1^k - \bar{x}_1^{k'} + u_1^k - u_1^{k'}}{L_j} + \bar{l}_1, -\frac{\bar{x}_2^k - \bar{x}_2^{k'} + u_2^k - u_2^{k'}}{L_j} + \bar{l}_2, -\frac{\bar{x}_3^k - \bar{x}_3^{k'} + u_3^k - u_3^{k'}}{L_j} + \bar{l}_3, \right. \\ &\quad \left. \frac{\bar{x}_1^k - \bar{x}_1^{k'} + u_1^k - u_1^{k'}}{L_j} - \bar{l}_1, \frac{\bar{x}_2^k - \bar{x}_2^{k'} + u_2^k - u_2^{k'}}{L_j} - \bar{l}_2, \frac{\bar{x}_3^k - \bar{x}_3^{k'} + u_3^k - u_3^{k'}}{L_j} - \bar{l}_3 \right]^T \\ &= \bar{s}_j [-(l_1 - \bar{l}_1), -(l_2 - \bar{l}_2), -(l_3 - \bar{l}_3), (l_1 - \bar{l}_1), (l_2 - \bar{l}_2), (l_3 - \bar{l}_3)]^T \quad (14.15) \end{aligned}$$

迭代计算示意图 14.2。

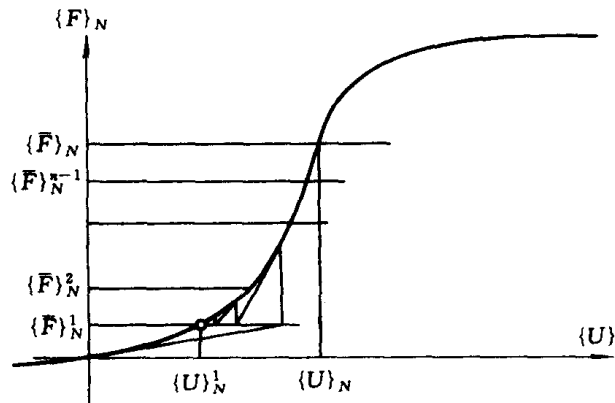


图 14.2 定应力索网结构初始状态的牛顿-拉夫逊迭代求解法

14.1.4 算例及分析

一、帐篷形索网形状分析

一 20×20 的网格,每格长度为 1m,四周边为约束边,中点升高 5m。初始状态网格各节点应满足边界条件,假定初始状态结构如图 14.3 所示。

给定结构各索段应力为 $\sigma = 1.2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$,截面半径为 0.015m,用式(14.11)形成各索段刚度矩阵,采用式(14.7)的牛顿迭代序列求解节点几何向量时发散。采用牛顿-拉夫逊迭代序列求解节点位移向量。索段单刚由式(14.11)形成,由式(14.16)形成单元等效不平衡力,根据式(14.12)形成等效外力,并将等效外力分成 10 个荷载增量步。在每一增量步下经 4 次迭代就可得收敛。最后由式(14.14)求得初始平衡状态时索网节点几何向量,所形成的外形见图 14.3 所示:

必须注意的是,放样状态各索段长度是不相等的。假定索的弹性模量为 $E = 1.2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$,则最大索段放样长度 $L_{0,\max} = 4.611\text{m}$,最小索段放样长度 $L_{0,\min} = 0.171\text{m}$,两者相差 $\Delta L_0 = 4.441\text{m}$ 。

二、马鞍形索网形状分析

网格间距 1m,平面投影为 $14.14\text{m} \times 14.14\text{m}$,四周边为约束边,两组对角节点分别抬高和放低 1m。假定初始状态几何如图 14.4 所示。

给定结构各索段应力为 $\sigma = 1.2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$,截面半径为 0.015m,用式(14.11)形成各索段刚度矩阵,采用式(14.7)的牛顿迭代序列进行求解时迭代发散。采用牛顿-拉夫逊迭代序列,根据式(14.11)形成单元单刚,根据式(14.16)形成单元等效不平衡力,根据式(14.12)形

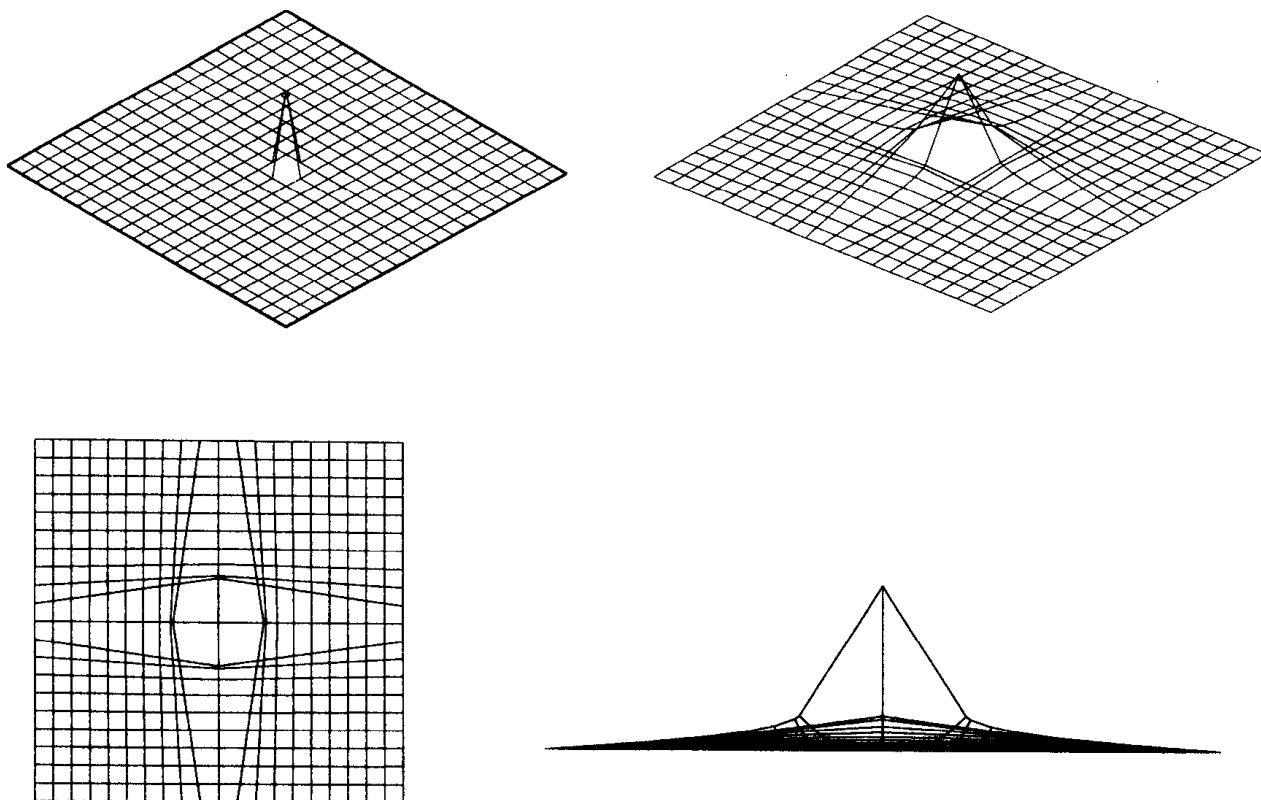


图 14.3 初始平衡状态的定应力帐篷形索网形状

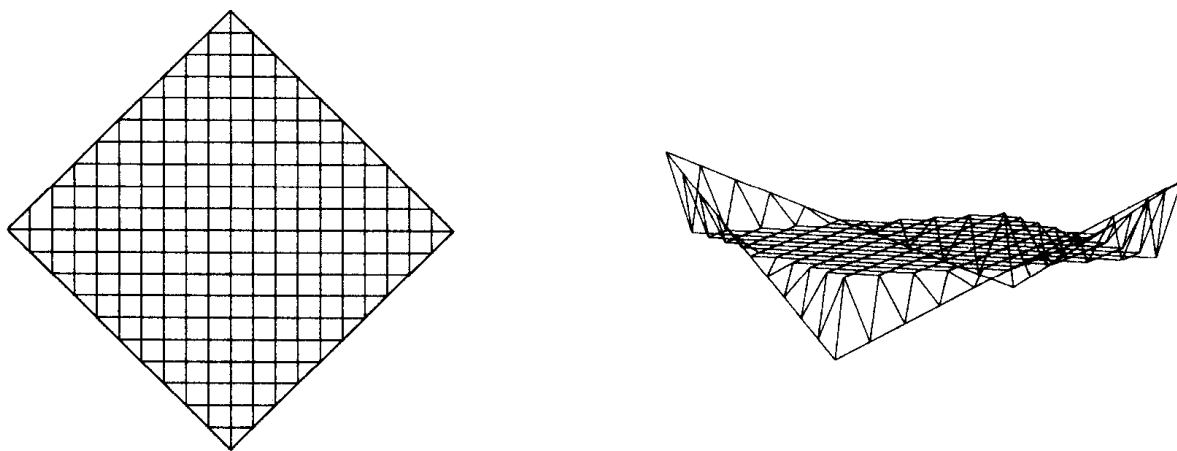


图 14.4 网格初始状态

成等效外力,并将等效外力分成 10 个荷载增量步。在每一增量步下经 3~4 次迭代就可得迭代收敛。最后求得的初始平衡状态索网外形见图 14.5 所示。

必须注意的是,放样状态各索段长度是不相等的。假定索的弹性模量为 $E=1.2\times 10^{11}\text{N/m}^2$,则最大索段放样长度 $L_{0,\max}=1.521\text{m}$,最小索段放样长度 $L_{0,\min}=0.854\text{m}$,两者相差 $\Delta L_0=0.667\text{m}$ 。

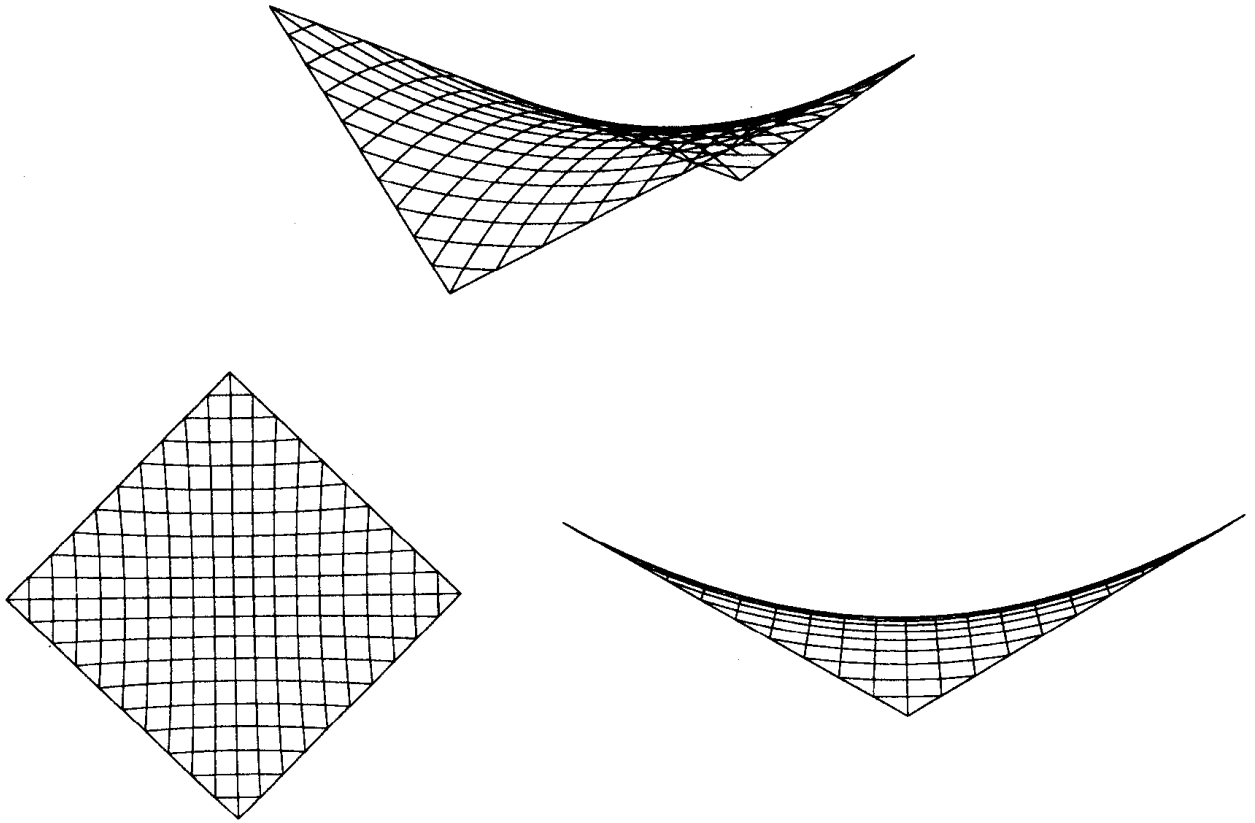


图 14.5 初始平衡状态的定应力马鞍形索网形状

14.2 索段放样长度给定的索网形状确定

大部分单层索网结构设计中,都设定索段放样长度相等,或在不同方向相等。这样,可以使索段的放样下料和索网的现场拼装非常简单和容易。索段放样长度给定意味着结构零状态时网格布置和网格边长已知。但零状态时索网是零刚度索段的集合体,如果试图跟踪索网的施工张拉过程以确定结构的初始状态形状,数值模型、运动方程和运动约束条件的建立和求解将非常麻烦和困难。实际上,我们可以假定初始状态结构节点几何为未知变量,直接建立初始状态结构的节点平衡方程,根据边界约束条件和已知索段放样长度求解作为未知变量的节点坐标。一旦求出了初始状态时的结构节点坐标,索段的长度及预应力分布相应也可以求出。

在边界约束和索段放样长度给定的情况下,单层索网结构在初始状态时的几何和预应力分布一般只存在唯一的解。这意味着,预应力施工张拉过程对最终形成的索网形状将没有影响。所以,解决形状确定问题本身没必要跟踪求解索结构的施工张拉过程。

14.2.1 非线性平衡方程

放样长度给定的索网内节点自由度的平衡方程如下:

$$f_i^k = -f_{Ri}^k = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{x_i^k - x_i^{k'}}{L_j} \frac{L_j - L_{j0}}{L_{j0}} EA_j = \sum_{j=1}^{M_k} l_j s_j = 0$$

$$i=1,2,3; \quad k=1,2,\dots,K \quad (14.16)$$

式中 k', k ——单元 j 的第一和第二节点;
 L_{0j}, L_j ——单元 j 在零状态和初始状态的长度;
 A_j ——单元 j 的截面面积;
 E ——材料弹性模量;
 f_i^k, f_{Ri}^k —— k 节点在 i 方向的外力和内力合力;
 s_j ——单元 j 的预应力;
 l_i ——单元 j 在 i 方向上的方向余弦。

$$s_j = EA_j (L_j - L_{j0}) / L_{j0} \quad (14.17)$$

$$l_i = (x_i^k - x_i^{k'}) / L_j \quad (14.18)$$

将初始状态索段长度公式:

$$L_j = \sqrt{\sum_{i=1}^3 (x_i^k - x_i^{k'})^2} \quad (14.19)$$

代入式(14.16), 推导后可得索段单元内力向量为:

$$\begin{aligned} \{F_{Rj}\} &= EA_j \frac{L_j - L_{j0}}{L_{j0}} \left[-\frac{x_1^k - x_1^{k'}}{L_j}, -\frac{x_2^k - x_2^{k'}}{L_j}, -\frac{x_3^k - x_3^{k'}}{L_j}, \frac{x_1^k - x_1^{k'}}{L_j}, \frac{x_2^k - x_2^{k'}}{L_j}, \frac{x_3^k - x_3^{k'}}{L_j} \right]^T \\ &= s_j [-l_1, -l_2, -l_3, l_1, l_2, l_3]^T \end{aligned} \quad (14.20)$$

节点内力向量 $\{F_R\}_N$ 由各索段内力向量 $\{F_{Rj}\}$ 组装而成, 即:

$$\{F_R\}_N = \bigcup_{j=1}^M \{F_{Rj}\} \quad (14.21)$$

式(14.21)中, 符号 $\bigcup$ 表示对单元 $j=1, \dots, M$ 循环组装。

14.2.2 特殊拉索单元方程

当外荷矢量 $\{F\}_N$ 已知时, 可采用牛顿迭代法求解式(14.16)。牛顿迭代序列为:

$$\{X\}_{N,r+1} = \{X\}_{N,r} + \frac{\{F\}_N - \{F_R\}_{N,r}}{-(d\{F_R\}_N / d\{X\}_N)_r} \quad (14.22)$$

记 $\{U\}_r = \{X\}_{N,r+1} - \{X\}_{N,r}$, 可将牛顿迭代过程写成:

$$\begin{cases} [K_G]_r \{U\}_r = \{F\}_N - \{F_R\}_{N,r} \\ \{X\}_{N,r+1} = \{X\}_{N,r} + \{U\}_r \quad r=0,1,2,\dots \end{cases} \quad (14.23)$$

式中,

$$[K_G] = - \left(\frac{d\{F_R\}_N}{d\{X\}_N} \right) \quad (14.24)$$

$[K_G]$ 也可由各索段的贡献 $[K_{Gj}]$ 组装而成, 即:

$$[K_G] = \bigcup_{j=1}^M [K_{Gj}] \quad (14.25)$$

$$[K_{Gj}] = - \left(\frac{d\{F_{Rj}\}}{d\{X_j\}} \right) \quad (14.26)$$

式中, $\{X_j\} = [x_1^k, x_2^k, x_3^k, x_1^k, x_2^k, x_3^k]^T$

将式(14.20)代入式(14.26), 推导后可得:

$$[K_{Gj}] = \frac{EA_j}{L_j} \begin{bmatrix} l_1^2 & l_1 l_2 & l_1 l_3 & -l_1^2 & -l_1 l_2 & -l_1 l_3 \\ & l_2^2 & l_2 l_3 & -l_1 l_2 & -l_2^2 & -l_2 l_3 \\ & & l_3^2 & -l_1 l_3 & -l_2 l_3 & -l_3^2 \\ & & & l_1^2 & l_1 l_2 & l_1 l_3 \\ \text{对称} & & & & l_2^2 & l_2 l_3 \\ & & & & & l_3^2 \end{bmatrix} + \frac{s_j}{L_j} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & -1 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ \text{对称} & & & & 1 & 0 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (14.27)$$

式(14.27)表示的索段放样长度给定时的特殊拉索单元切线刚度矩阵, 可称为等长度索段切线刚度矩阵。其中, s_j 、 l_j 和 L_j 分别按式(14.17)、式(14.18)和式(14.19)计算。

当前后两次所求得的节点坐标 $\{X\}_{N,r}$ 和 $\{X\}_{N,r+1}$ 相当接近时, 迭代收敛。所求得的 $\{X\}_{N,r+1}$ 即为初始状态的节点几何。

14.2.3 结构刚度分析

将式(14.17)代入式(14.27), 可得:

$$[K_{Gj}] = \frac{EA_j}{L_j} \begin{bmatrix} l_1^2 - 1 & l_1 l_2 & l_1 l_3 & -(l_1^2 - 1) & -l_1 l_2 & -l_1 l_3 \\ & l_2^2 - 1 & l_2 l_3 & -l_1 l_2 & -(l_2^2 - 1) & -l_2 l_3 \\ & & l_3^2 - 1 & -l_1 l_3 & -l_2 l_3 & -(l_3^2 - 1) \\ & & & l_1^2 - 1 & l_1 l_2 & l_1 l_3 \\ \text{对称} & & & & l_2^2 - 1 & l_2 l_3 \\ & & & & & l_3^2 - 1 \end{bmatrix} + \frac{EA_j}{L_{0j}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & -1 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ \text{对称} & & & & 1 & 0 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (14.28)$$

式(14.28)右端第二项为常量。显然, 在迭代的极限情况下 ($\{X_j\} \rightarrow \pm\infty$, 使 $L_j \rightarrow \infty$), 索段单元刚度将趋向于这一常量。但在一般情况下, 上式右端第一项为负量, 因而索段刚度小于第二项的常量。索网结构的刚度是正定的。图 14.6 显示的是结构刚度的示意图。

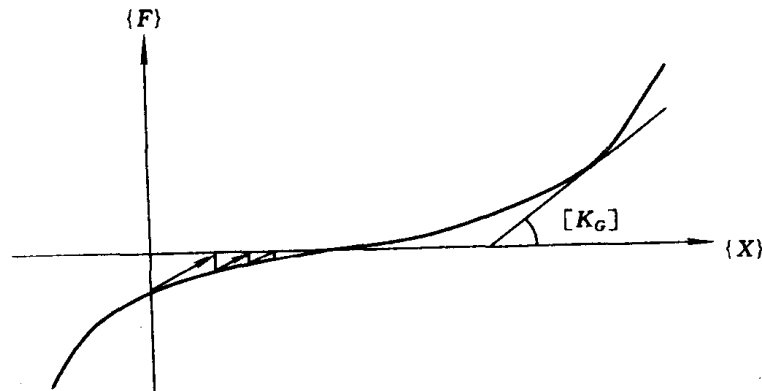


图 14.6 索网结构等长度刚度示意图

由图 14.6 可见,由于切线刚度的图示特点,式(14.23)的牛顿法迭代计算将很快收敛。

14.2.4 算例及分析

一、帐篷形索网形状分析

一 $20\text{m} \times 20\text{m}$ 的网格如图 14.7 所示。假定各索段放样长度 $L_0 = 0.99\text{m}$, 弹性模量为 $E = 1.2 \times 10^{11} \text{N/m}^2$, 截面半径为 0.015m 。

按式(14.27)建立各索段刚度矩阵, 组装形成结构总刚。按式(14.23)迭代寻找初始平衡状态的节点坐标。经 7 次迭代就可得到收敛解。最终形成的帐篷索网形状如图 14.7 所示。

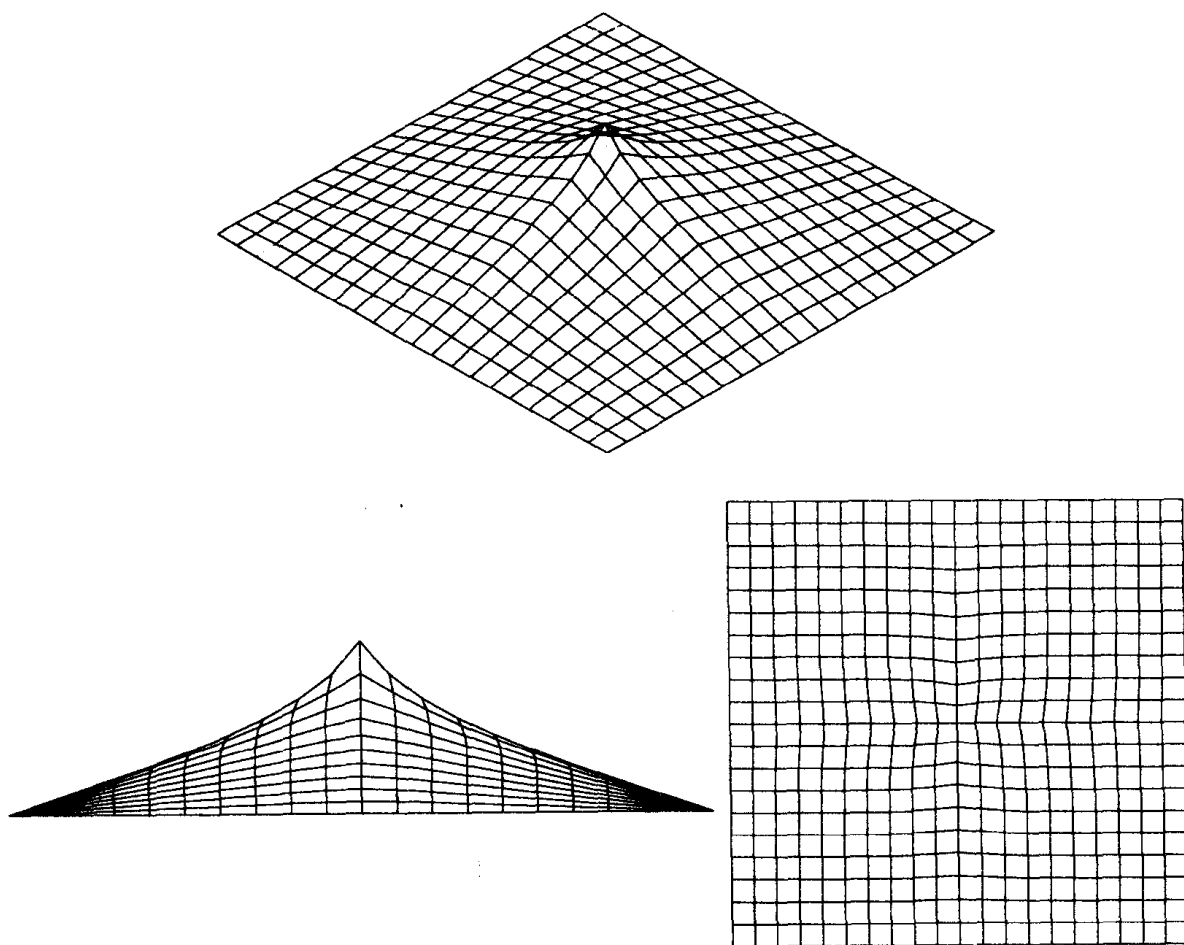


图 14.7 初始平衡状态的定长度帐篷形索网形状

必须注意的是,图 14.7 所示索网的索段放样长度相等,施工放样非常方便,但初始平衡状态索段内力是不均匀的。最大索段内力为 $S_{\max} = 2.256 \times 10^7 \text{N}$, 最小索段内力 $S_{\min} = 8.568 \times 10^5 \text{N}$, 两者相差 $\Delta S = 2.170 \times 10^7 \text{N}$ 。

二、马鞍形索网形状分析

考虑一马鞍形索网, 网格布置和假定的初始状态见图 14.8。各索段放样长度 $L_0 = 0.99\text{m}$, 索的弹性模量为 $E = 1.2 \times 10^{11} \text{N/m}^2$, 截面半径为 0.015m 。

按式(14.27)建立各索段刚度矩阵, 组装形成结构总刚。按式(14.23)迭代寻找初始平

衡状态的节点坐标。经 9 次迭代就可得到收敛解。最终形成的马鞍形索网形状如图 14.8 所示。

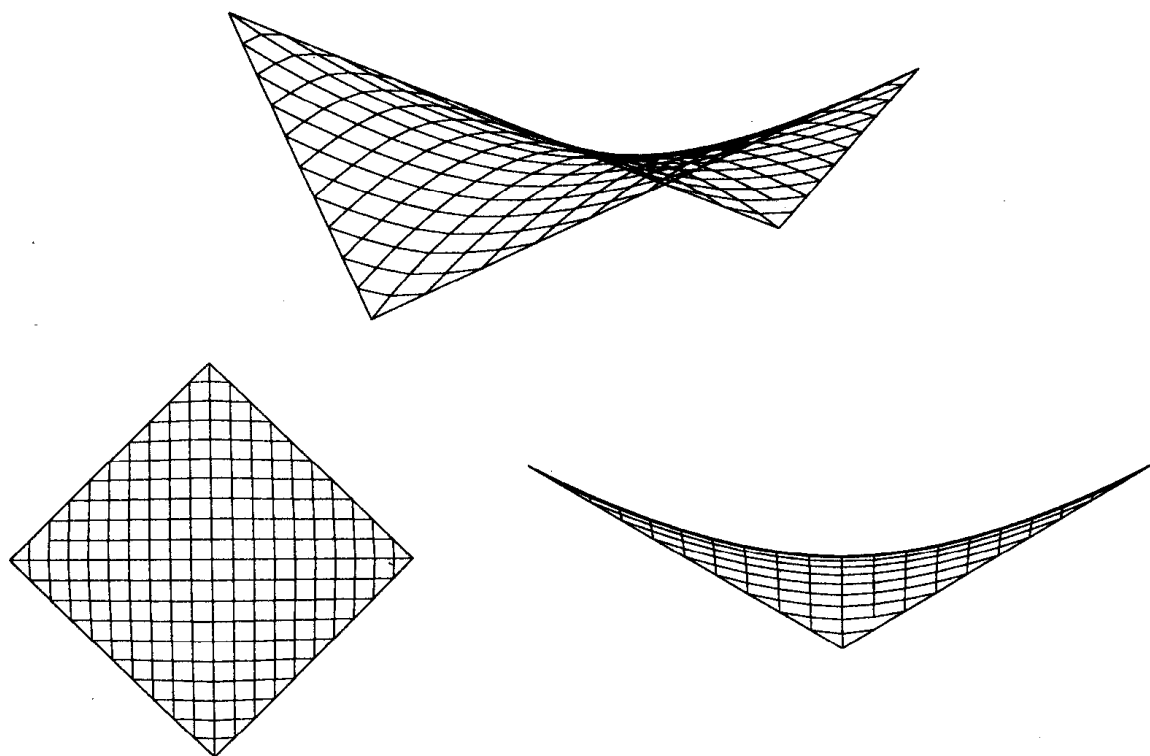


图 14.8 初始平衡状态的定长度马鞍形帐篷索网形状

图 14.8 所示索网的初始平衡状态索段内力是不均匀的。最大索段内力为 $S_{\max} = 4.680 \times 10^7 \text{ N}$, 最小索段内力 $S_{\min} = 1.507 \times 10^6 \text{ N}$, 两者相差 $\Delta S = 4.529 \times 10^7 \text{ N}$ 。

第十五章 膜结构形状确定的应力密度法

15.1 膜面几何和应力密度的关系

膜面被离散为三角形折面单元的集合。设与节点 k 相关单元 j 上的应力为 $\{s_j\} = [\sigma_{j0}, \sigma_{j0}, 0]^T$, 厚度为 t , 如图 15.1 所示:

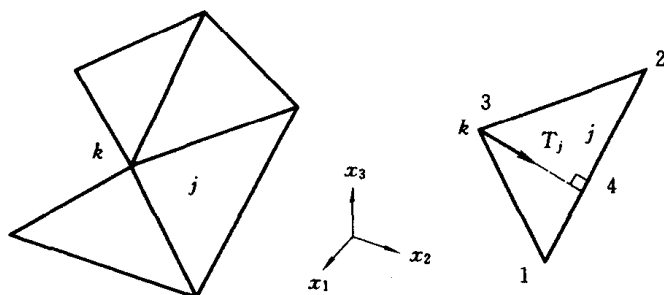


图 15.1 三角形折面膜单元

单元 j 预应力 $\{s_j\}$ 引起的作用于节点 k 的拉力矢量为:

$$\mathbf{T}_{kj} = \frac{\sigma_{j0} t L_{12j}}{2} \mathbf{i}_{34j} \quad (15.1)$$

式中 L_{12j} ——单元 j 节点 1 和 2 间的边长;

$\mathbf{i}_{34j}$ ——单元 j 节点 3 和由 3 至 1-2 边垂线交点 4 间的方向矢量。

单元 j 面积为:

$$a_j = \frac{1}{2} L_{34j} L_{12j} \quad (15.2)$$

将式(15.2)代入式(15.1)得:

$$\mathbf{T}_{kj} = \frac{\sigma_{j0} t}{a_j} \frac{1}{4} L_{12j}^2 \mathbf{34}_j \quad (15.3)$$

定义膜面应力密度为:

$$q_j = \frac{\sigma_{j0} t}{a_j} \quad (15.4)$$

式(15.3)成为:

$$\mathbf{T}_{kj} = q_j L_{12j}^2 \mathbf{34}_j \quad (15.5)$$

作用于 k 节点上的合力必须满足下列平衡条件:

$$\mathbf{T}_k = \sum_{j=1}^{M_k} \mathbf{T}_{kj} = \sum_{j=1}^{M_k} q_j L_{12j}^2 \mathbf{34}_j = 0 \quad (15.6)$$

将单元矢量 $3\mathbf{d}_j$ 的表达式代入式(15.6)所示的平衡方程可得:

$$[\mathbf{p}_k]\{x^k\} = \{b_k\} \quad (15.7)$$

式中,

$$[\mathbf{p}_k] = \sum_{j=1}^{M_k} [\mathbf{p}_k^j] \quad (15.8)$$

$$[\mathbf{p}_k^j] = q_j \begin{bmatrix} L_{12j}^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_{12j}^2 & 0 \\ 0 & 0 & L_{12j}^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (x_1^{2j} - x_1^{1j})^2 & (x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j}) & (x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) \\ (x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j}) & (x_2^{2j} - x_2^{1j})^2 & (x_2^{2j} - x_2^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) \\ (x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) & (x_2^{2j} - x_2^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) & (x_3^{2j} - x_3^{1j})^2 \end{bmatrix} \quad (15.9)$$

$$\{b_k\} = \sum_{j=1}^{M_k} [\mathbf{p}_k^j] \begin{Bmatrix} x_1^{1j} \\ x_2^{1j} \\ x_3^{1j} \end{Bmatrix} \quad (15.10)$$

其中, x_i^{kj} 为第 j 三角形单元中节点 k 在 i 方向的几何坐标。

如果令膜面所有三角形单元的应力密度相等, 即: $q_j = q_0$, 代入式(15.7)推导后可得:

$$[\mathbf{m}_k]\{x^k\} = \{n^k\} \quad (15.11)$$

式中,

$$[\mathbf{m}_k] = \sum_{j=1}^{M_k} \begin{bmatrix} L_{12j}^2 - (x_1^{2j} - x_1^{1j})^2 & -(x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j}) & -(x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) \\ -(x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j}) & L_{12j}^2 - (x_2^{2j} - x_2^{1j})^2 & -(x_2^{2j} - x_2^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) \\ -(x_1^{2j} - x_1^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) & -(x_2^{2j} - x_2^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) & L_{12j}^2 - (x_3^{2j} - x_3^{1j})^2 \end{bmatrix} \\ = \sum_{j=1}^{M_k} [\bar{\mathbf{m}}_k^j] \\ \{n_k\} = \sum_{j=1}^{M_k} [\bar{\mathbf{m}}_k^j] \begin{Bmatrix} x_1^{1j} \\ x_2^{1j} \\ x_3^{1j} \end{Bmatrix} = \sum_{j=1}^{M_k} \{\bar{n}_k^j\}$$

记膜面三角形单元面积的平方和为:

$$\Lambda = \sum_{j=1}^M a_j^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^M \left[\begin{aligned} & [(x_2^{3j} - x_2^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j}) - (x_3^{3j} - x_3^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j})]^2 + \\ & [(x_3^{3j} - x_3^{1j})(x_1^{2j} - x_1^{1j}) - (x_1^{3j} - x_1^{1j})(x_3^{2j} - x_3^{1j})]^2 + \\ & [(x_1^{3j} - x_1^{1j})(x_2^{2j} - x_2^{1j}) - (x_2^{3j} - x_2^{1j})(x_1^{2j} - x_1^{1j})]^2 \end{aligned} \right] \quad (15.12)$$

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \{x^k\}} = [\mathbf{m}_k]\{x^k\} - \{n^k\} = 0 \quad (15.13)$$

由式(15.13)可知, 应力密度相等的膜面, 其膜面上三角形单元的面积平方和最小。

记膜面上三角形单元的面积和为：

$$\lambda = \sum_{j=1}^M a_j$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \{x^k\}} = \sum_{j=1}^{M_k} \frac{1}{a_j} [\bar{m}_k^j] - \sum_{j=1}^{M_k} \frac{1}{a_j} \{\bar{n}_k^j\}$$

假定膜面应力相等，我们有：

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \{x^k\}} = \frac{1}{\sigma_0} \left(\sum_{j=1}^{M_k} q_j [\bar{m}_k^j] - \sum_{j=1}^{M_k} q_j \{\bar{n}_k^j\} \right) \quad (15.14)$$

由式(15.7)可得：

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \{x^k\}} = 0$$

以上推导证明了应力相等的膜面是最小曲面，即膜面面积最小。

15.2 膜结构平衡曲面的求解

在给定的边界条件下，根据假定的膜曲面及节点几何，可以建立如式(15.7)所示的所有内节点的平衡方程，联立这些方程可得：

$$[P]_{N \times N} \{X\}_N = \{B\}_N \quad (15.15)$$

式中 N ——内节点自由度数；

$\{X\}_N$ ——膜面内节点几何向量；

$[P]_{N \times N}, \{B\}_N$ ——系数矩阵和向量。

式(15.15)必须迭代求解，步骤如下：

1. 设定应力密度 $q_j = 1$ ，并任意假定符合边界条件的膜面几何和内节点几何；
 2. 根据内节点几何，计算式(15.15)中的系数矩阵 $[P]_{N \times N}$ 和向量 $\{B\}_N$ ；
 3. 解线性方程组(15.15)得到内节点几何的求解值；
 4. 将内节点几何的求解值代入式(15.15)，计算膜面应力的平均值 σ_0 ，判断式(15.15)是否成立，如果成立，得到平衡曲面，退出迭代；
 5. 式(15.15)不成立时，转至第2步，继续循环迭代。
- 这样求得的膜面是应力密度相等的膜面。

15.3 膜结构最小曲面的求解

同样采用式(15.15)，迭代步骤如下：

1. 设定应力密度 $q_j = 1$ ，任意假定符合边界条件的膜面几何和内节点几何；
2. 根据内节点几何，计算式(15.15)中的系数矩阵 $[P]_{N \times N}$ 和向量 $\{B\}_N$ ；
3. 迭代求解方程组(15.15)直至内节点几何满足该式；
4. 根据满足式(15.15)的内节点几何，计算三角形膜面面积 a_j ，膜面应力 $\sigma_j = q_j a_j$ ，计算

膜面应力的平均值 σ_0 , 判断是否所有单元满足 $|\sigma_j - \sigma_0|$ 小于给定精度的要求, 如果满足, 得到最小曲面, 退出迭代;

5. 修正应力密度 $q_j = \frac{\sigma_0}{a_j}$, 转至第 2 步, 继续循环迭代。

上述步骤包含了两个嵌套循环, 其中, 第 2、3 步的内循环过程类似于 15.2 中介绍的求解平衡曲面的过程, 第 2 至第 5 步是外循环。所以, 采用应力密度法求解膜结构的最小曲面比求解平衡曲面要耗时得多。

15.4 数值算例

一帐篷形膜结构, $20\text{m} \times 20\text{m}$ 正方形边界, 中点抬高 5m 。采用对称三角形网格划分, 根据本节的应力密度法求解其最小曲面, 所得结果见图 15.2 所示。

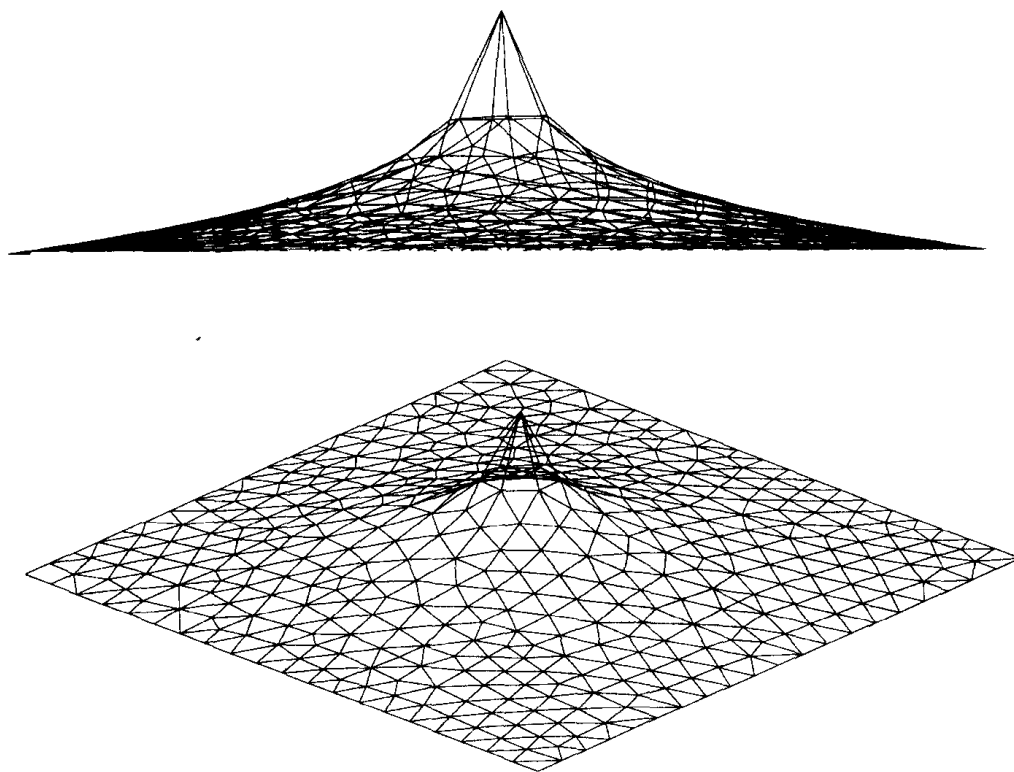


图 15.2 根据应力密度法确定的帐篷形最小曲面

第十六章 膜结构形状确定的动力松弛法

16.1 基本公式

根据牛顿第二定律, t 时刻空间任一点 k 在 x_i 方向的力为:

$$R_{ki}^t = M_k a_{ki}^t \quad (16.1)$$

其用中心差分形式表示为:

$$R_{ki}^t = \frac{M_k (v_{ki}^{t+\Delta t/2} - v_{ki}^{t-\Delta t/2})}{\Delta t} \quad (16.2)$$

节点速度的递推关系如下:

$$v_{ki}^{t+\Delta t/2} = v_{ki}^{t-\Delta t/2} + \frac{\Delta t R_{ki}^t}{M_k} \quad (16.3)$$

式中 R_{ki}^t —— t 时刻节点 k 在 x_i 方向的不平衡力;

M_k ——节点质量;

Δt ——时间增量。

为了保证数值计算的稳定性,时间增量步的大小应不超过一定的极限值,为保证解收敛的条件,可取时间增量和质量刚度比值的关系为:

$$\Delta t \leq \sqrt{2 \frac{M_k}{S_{ki}}} \quad (16.4)$$

式中, S_{ki} 是 k 节点 x_i 方向的刚度。

为简化计算,取 $\Delta t=1$,由式(16.4)取

$$M_k = \frac{S_{k_{\max}}}{2} \quad (16.5)$$

代入式(16.3)得

$$v_{ki}^{t+\Delta t/2} = v_{ki}^{t-\Delta t/2} + \frac{2R_{ki}^t}{S_{k_{\max}}} \quad (16.6)$$

其中, $S_{k_{\max}}$ 为节点 k 的最大可能刚度,可取为相交于节点 k 的所有三角形膜单元边线应力刚度之和,即:

$$S_{k_{\max}} = \sum_{j=1}^{M_k} \left(\alpha \sum_{i=1}^2 \frac{T_i^j}{L_i^j} + \beta K_k^j \right) \quad (16.7)$$

式中 α, β ——常系数,寻找最小曲面时, $\alpha=1, \beta=0$; 寻找平衡曲面时, $\alpha=1, \beta=1$;

L_1^j, L_2^j ——单元 j 中与节点 k 相交的两个边线边长;

T_1, T_2 ——这两个边线上的拉力。这里,约定 k 节点为单元局部节点号 3, 单元局部节点号 i 处的三角形夹角为 α_i , 相对的边长和边线拉力分别为 L_i 和 T_i , 如图 16.1 所示;

K_k ——三角形膜单元对节点 k 的弹性刚度。

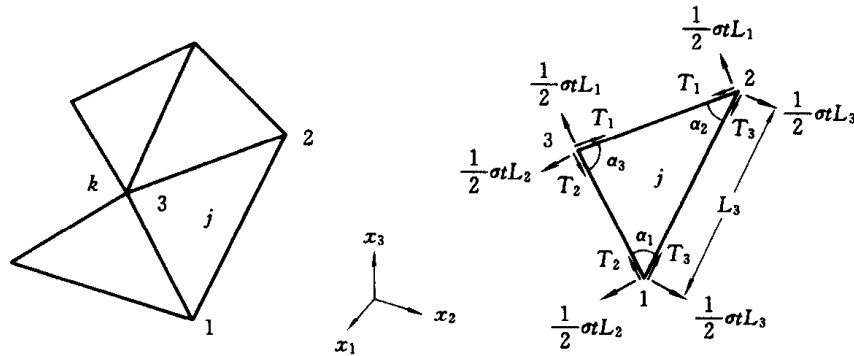


图 16.1 三角形膜单元边线内力和单元内力

式(16.7)中的三角形边线拉力 T_i 与膜面应力 σ 的关系可以根据三角形膜面内节点的平衡条件导出。以节点 2 为例,可建立平衡条件如下:

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha_2 & 1 \\ 1 & \cos\alpha_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2} \sigma t \begin{Bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{Bmatrix}$$

解得:

$$T_1 = \frac{1}{2} \sigma t (L_3 - L_1 \cos\alpha_2) / \sin\alpha_2 = \frac{\sigma t L_2 \cos\alpha_1}{2 \sin\alpha_2} = \frac{\sigma t L_1 \cos\alpha_1}{2 \sin\alpha_1} = \frac{\sigma t L_1}{2 \tan\alpha_1}$$

据此,可得:

$$\frac{T_i}{L_i} = \frac{\sigma t}{2 \tan\alpha_i} \quad (16.8)$$

将式(16.8)代入式(16.7)中可得用三角形膜面单元应力表示的节点最大刚度 $S_{k_{\max}}$ 。

$t + \Delta t$ 时刻 k 节点的 x_i 坐标为:

$$x_i^{t+\Delta t} = x_i^t + \Delta t \cdot v_{ki}^{t+\Delta t/2} \quad (16.9)$$

$t + \Delta t$ 时刻节点不平衡力可由下式给出:

$$R_{ki}^{t+\Delta t} = \sum_{j=1}^{M_k} \sum_{l=1}^2 \left(\frac{(x_i^{(3-l)j} - x_i^{3j})}{L_l^j} T_l^j \right) = \sum_{j=1}^{M_k} \left(\frac{\sigma_j t}{2} \sum_{l=1}^2 \frac{(x_i^{(3-l)j} - x_i^k)}{\tan\alpha_l^j} \right) \quad (16.10)$$

16.2 求解平衡曲面和最小曲面的迭代步骤

计算步骤如下:

1. 假定满足几何边界条件的初始几何,将节点速度、节点不平衡力以及结构动能设置为零。
2. 将三角形膜面单元应力 σ_j 代入式(16.8)和式(16.7)求节点最大刚度 $S_{k_{\max}}$,代入式(16.10)求不平衡力 R' 。
3. 将 R' 和 $S_{k_{\max}}$ 代入式(16.6)可得到 $t + \Delta t/2$ 时刻节点速度 $v_{ki}^{t+\Delta t/2}$,由式(16.9)可得到

$t + \Delta t$ 时刻节点几何位置。

4. 由式(16.5)求虚拟集中质量 M_k , 根据 $t + \Delta t/2$ 时刻节点速度 $v_{ki}^{t+\Delta t/2}$, 求 $t + \Delta t/2$ 时刻结构动能 $T = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^3 M_k v_{ki}^2$, 这里, N 为结构内节点总数。

5. 判断节点不平衡力是否满足给定精度 ϵ , 如果满足, 求得膜面的初始状态, 退出迭代。

6. 记录结构动能 E , 如果下一时刻的动能 $E^{t+\Delta t/2}$ 小于前时刻的动能 $E^{t-\Delta t/2}$, 则体系的动能在 $t - \Delta t/2$ 时刻达到极大值。将所有速度分量重新设置为零, 从 $t - \Delta t/2$ 时刻起重复第 2 至第 5 步的迭代计算。

在求解最小曲面时, 将所有三角形膜面的拉应力设置成 $\sigma_j = \sigma_0$; 在求解平衡曲面时, σ_j 根据节点几何的改变按下式重新计算:

$$\sigma_j^{t+\Delta t} = \sigma_j^t + [D]\{\Delta x\} \quad (16.11)$$

式中, $[D]$ 和 $\{\Delta x\}$ 分别为膜面三角形单元的弹性矩阵和节点坐标增量。

16.3 帐篷形膜结构的形状确定

图 16.2 为沙特阿拉伯利雅得运动场看台的基本单元示意图。整个结构使用了 76800m^2 薄膜材料, 覆盖整个利雅得运动场看台的薄膜结构, 呈环形。内外直径分别为 134m 和 270m , 由 24 个基本单元组成。每个基本单元由一个垂直立柱、一相对较小的斜柱和周边三角形拉索

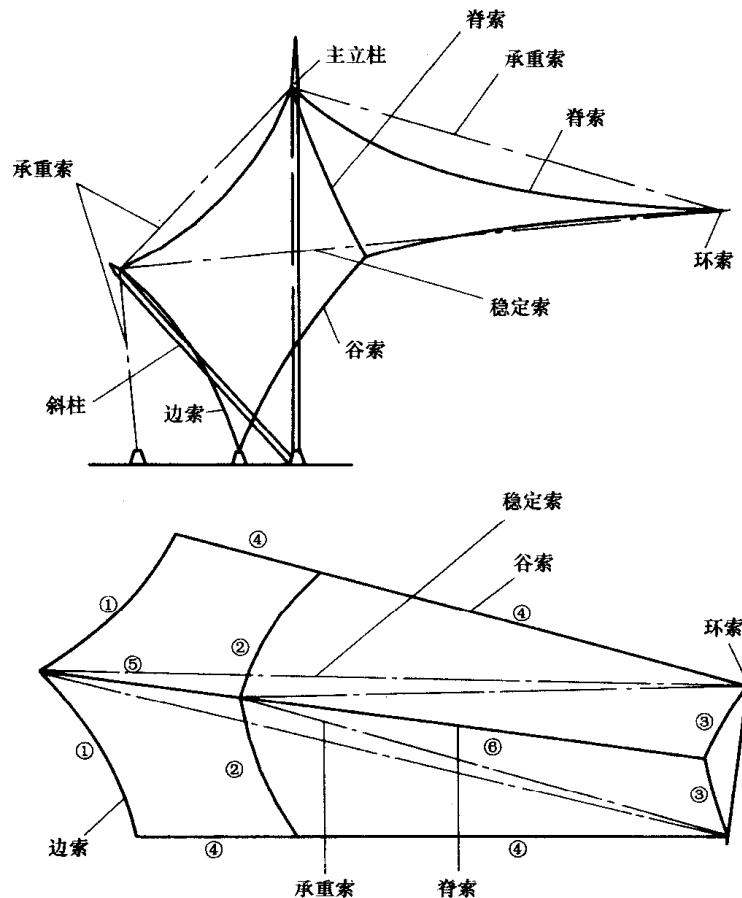


图 16.2 利雅得运动场看台膜结构基本单元示意图

共同组成了一个刚性支撑,使整个空间结构得以形成。结构内部水平力由直径为 134m 的环索平衡。此外,脊索、谷索和边索共同构成了膜织物的边界,承重索和稳定索提供附加约束并且使施工得以简化。

薄膜材料是表面覆盖 PTFE 的玻璃丝纤维,经纬向的极限强度为 150kN/m。在预应力等长期荷载作用下结构具有 10 的安全系数,在风荷载等短期荷载作用下安全系数也不小于 5。每个单元的薄膜部分由 4 块单独的薄膜组成,最大一块面积达 850m²,膜材幅面宽 4m,每一膜块均在工厂按照预先确定的形状加工而成。独立的膜块运到工地后直接进行拼接。

首先给定结构初始假定几何如图 16.3 所示。计算中给定边索①、边索③及谷索④(编号如图 16.2 所示)的预拉力为 100kN,脊索②、⑤、⑥的预拉力为 80kN,给定膜单元的初始预拉力为 3000kN/m²,迭代过程中始终保持索的预拉力值不变,而考虑膜单元的弹性刚度,取其弹性模量值为 2500kN/m²。由计算得到的结构初始平衡态如图 16.4 所示,其中膜单元应力主轴方向最大应力为 6225kN/m²,最小为 1218kN/m²。

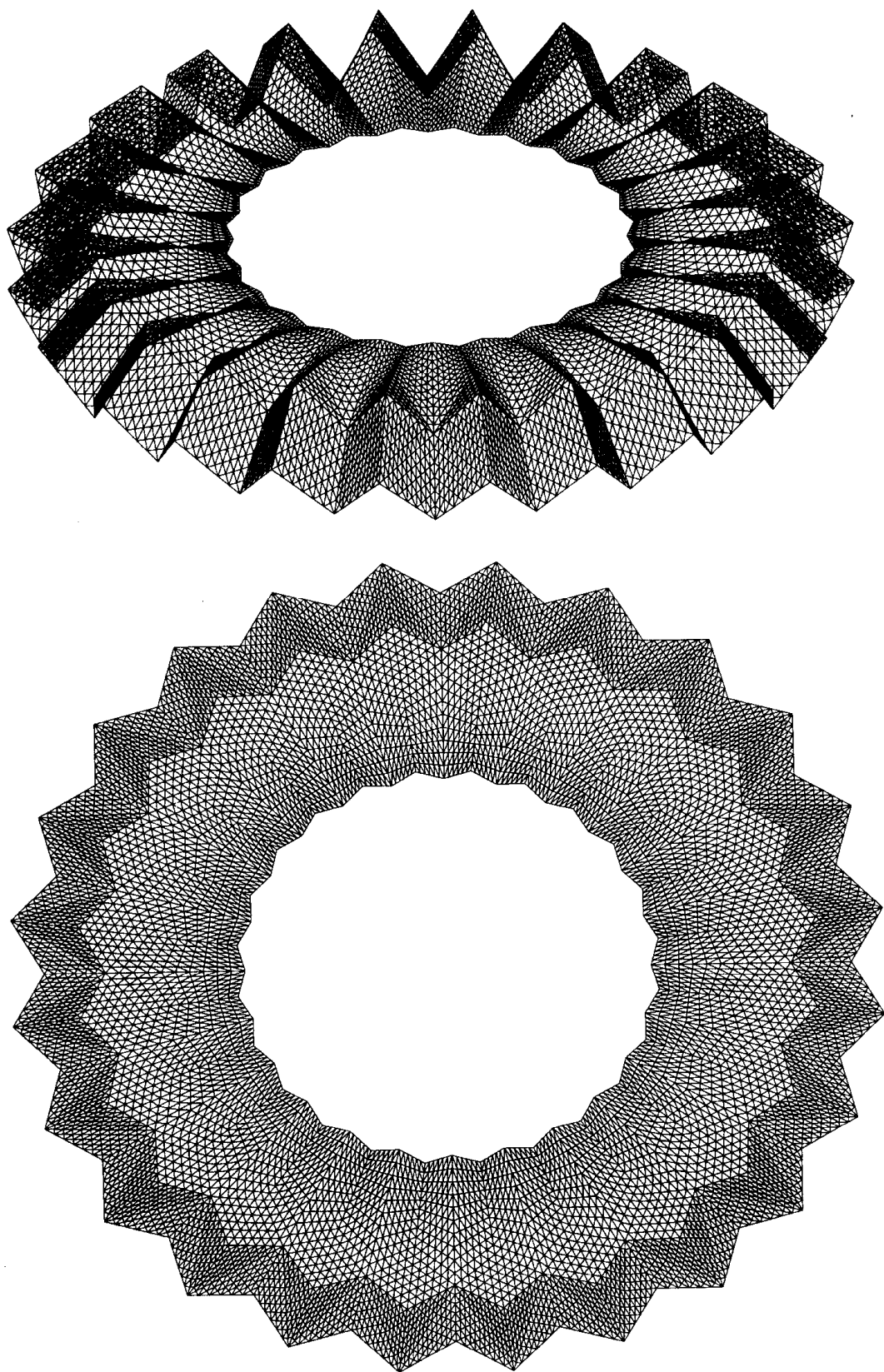


图 16.3 结构初始假定几何

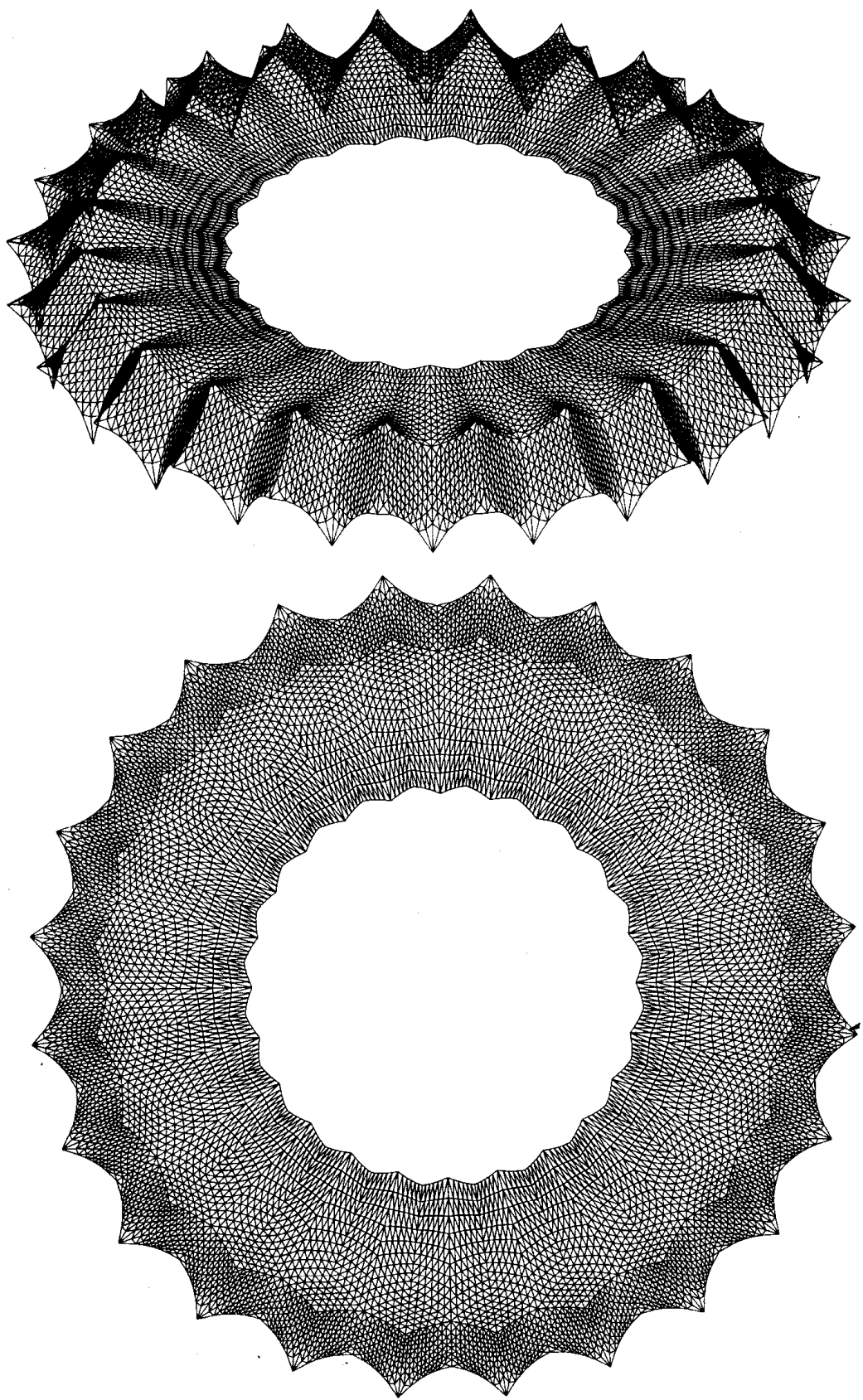


图 16.4 结构初始平衡态几何

第十七章 膜结构形状确定的有限膜单元法

17.1 基本假定

有限膜单元的基本假定如下：

1. 膜材是正交异性的；
2. 小应变大位移；
3. 忽略膜材的抗弯刚度。

17.2 坐标系定义和坐标转换

17.2.1 坐标系定义

定义结构整体坐标系 $X_1 X_2 X_3$ 、单元局部坐标系 $x_1 x_2 x_3$ 和单元主惯性坐标系 $x'_1 x'_2 x'_3$ ，如图 17.1 所示。

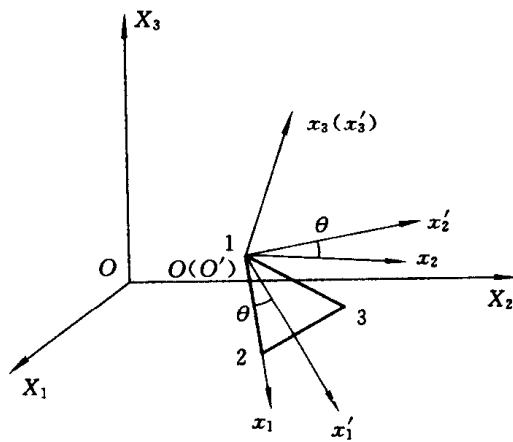


图 17.1 几个坐标系的定义示意

三角形单元的三个节点在结构整体坐标系中的坐标为：

$$\{X_e\} = \{X_1^1 X_2^1 X_3^1 X_1^2 X_2^2 X_3^2 X_1^3 X_2^3 X_3^3\} \quad (17.1)$$

三角形单元的三个节点在单元局部坐标系中的坐标为：

$$\{x_e\} = \{x_1^1 x_2^1 x_3^1 x_1^2 x_2^2 x_3^2 x_1^3 x_2^3 x_3^3\} \quad (17.2)$$

规定局部坐标系 $x_1 x_2 x_3$ 中的 ox_1 轴的正方向为从节点 1 指向节点 2； ox_2 位于 123 平面内并指向节点 3； $ox_3 = ox_1 \times ox_2$ 。

正交异性膜材的杨氏弹性模量分别为 E_1 、 E_2 ，且 $E_1 > E_2$ 。对每一个三角形单元，单元

主惯性坐标系的 $o'x'_1$ 方向与 E_1 方向相同, 而 $o'x'_2$ 方向与 E_2 方向相同。 $o'x'_1$ 轴与 ox_1 之间的夹角我们设为 θ 角。

17.2.2 局部和整体坐标系的变换矩阵

坐标轴 ox_1 轴为

$$ox_1 = \{l_1 m_1 n_1\} \quad (17.3)$$

$$\begin{cases} l_1 = (X_1^2 - X_1^1)/L_{12} \\ m_1 = (X_2^2 - X_2^1)/L_{12} \\ n_1 = (X_3^2 - X_3^1)/L_{12} \end{cases}$$

同理,

$$13 = \{(X_1^3 - X_1^1)/L_{13}, (X_2^3 - X_2^1)/L_{13}, (X_3^3 - X_3^1)/L_{13}\}$$

$$ox_3 = 12 \times 13 / |12 \times 13| = \{l_3 m_3 n_3\} \quad (17.4)$$

$$ox_2 = ox_3 \times ox_1 = \{l_2 m_2 n_2\} \quad (17.5)$$

于是, 三角形膜单元节点位移向量的变换矩阵为

$$[t_c] = \begin{bmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{bmatrix} \quad (17.6)$$

局部坐标系中位移向量 $\{u_e\}$ 与整体坐标系中定义的位移向量 $\{U_e\}$ 之间的关系如下:

$$\{u_e\} = [T_c] \{U_e\} \quad (17.7)$$

其中,

$$\{u_e\} = \{u_1^1 u_1^2 u_1^3 u_2^1 u_2^2 u_2^3 u_3^1 u_3^2 u_3^3\} \quad (17.8)$$

$$\{U_e\} = \{U_1^1 U_1^2 U_1^3 U_2^1 U_2^2 U_2^3 U_3^1 U_3^2 U_3^3\} \quad (17.9)$$

$$[T_c] = \begin{bmatrix} [t_c] & 0 & 0 \\ 0 & [t_c] & 0 \\ 0 & 0 & [t_c] \end{bmatrix} \quad (17.10)$$

17.2.3 主惯性坐标系和局部坐标系的变换矩阵

因为 $x'_1 x'_2$ 与 $x_1 x_2$ 始终位于同一个平面内, 所以只需确定 $o'x'_1$ 轴在 $x_1 x_2 x_3$ 坐标系中的位置即可。假设按右手坐标系 ox_1 轴绕 x_3 轴旋转 θ 角就可以与 $o'x'_1$ 轴重合, 如图 17.1 所示。三角形膜单元的单元主惯性坐标可以用平面内的两个点表示, 即用两点之间连线的方向表示 $o'x'_1$ 轴方向 (与 E_1 方向重合), 而 $o'x'_2$ 轴为在 $x_1 x_2$ 平面内由 $o'x'_1$ 绕 o' 点旋转 90° 得到。

在主惯性坐标系中的单元节点位移变换矩阵为:

$$[t_1] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17.11)$$

$$[T_1] = \begin{bmatrix} [t_1] & 0 & 0 \\ 0 & [t_1] & 0 \\ 0 & 0 & [t_1] \end{bmatrix} \quad (17.12)$$

$$\{u'_e\} = [T_1]\{u_e\} \quad (17.13)$$

其中

$$\{u'_e\} = [u'_1 \quad u'_2 \quad u'_3 \quad u'^1_1 \quad u'^2_2 \quad u'^2_3 \quad u'^3_1 \quad u'^3_2 \quad u'^3_3]^T \quad (17.14)$$

$$\{u_e\} = [u^1_1 \quad u^1_2 \quad u^1_3 \quad u^2_2 \quad u^2_2 \quad u^2_2 \quad u^3_1 \quad u^3_2 \quad u^3_3]^T \quad (17.15)$$

17.3 位移函数

设在局部坐标系中平面三角形膜单元内任意一点的位移为：

$$u_i = C_{i1} + C_{i2}x_1 + C_{i3}x_2 \quad i=1,2,3 \quad (17.16)$$

把三角形单元任一节点 k 点坐标代入上式，得：

$$u_i^k = C_{i1} + C_{i2}x_1^k + C_{i3}x_2^k \quad i=1,2,3 \quad (17.17)$$

由上式解出系数 C_{i1}, C_{i2}, C_{i3} 后，可将位移函数写为：

$$u_i = C_{i1} + C_{i2}x_1 + C_{i3}x_2 = [1 \quad x_1 \quad x_2] \begin{Bmatrix} C_{i1} \\ C_{i2} \\ C_{i3} \end{Bmatrix} \quad (17.18)$$

$$= \frac{1}{2A} [N_1 \quad N_2 \quad N_3] \begin{Bmatrix} u_i^1 \\ u_i^2 \\ u_i^3 \end{Bmatrix}$$

式中， A 为三角形单元的面积， $A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{vmatrix}$

N_k 为与局部坐标相关的系数，

$$N_k = A_{k1} + A_{k2}x_1 + A_{k3}x_2$$

$$A_{11} = x_1^2 x_2^3$$

$$A_{12} = -x_2^3$$

$$A_{13} = x_1^3 - x_1^2$$

$$A_{22} = x_2^3$$

$$\begin{aligned}A_{23} &= -x_1^3 \\A_{33} &= x_1^2 \\A_{21} &= A_{31} = A_{32} = 0\end{aligned}$$

式(17.18)最终可以表达为:

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = [N] \{u_e\} \quad (17.19)$$

$$[N] = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 \end{bmatrix}$$

17.4 几何条件

膜面内任意一点的应变可表示为:

$$2e_{ij} = \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right) \quad (17.20)$$

在 $t \rightarrow t + \Delta t$ 的增量步内,

$$2\Delta e_{ij} = 2\Delta e_{ij}^L + 2\Delta e_{ij}^N \quad (17.21)$$

$$2\Delta e_{ij}^L = \left(\frac{\partial \Delta u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial \Delta u_i}{\partial x_j} \right)$$

$$2\Delta e_{ij}^N = \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \frac{\partial \Delta u_k}{\partial x_j} + \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \frac{\partial \Delta u_k}{\partial x_i}$$

将式(17.19)代入式(17.21),推导后可得:

$$\{\Delta \epsilon\} = ([B_L] + [B_{NL}]) \{\Delta u_e\} \quad (17.22)$$

上式中, $\{\Delta \epsilon\} = \{\Delta \epsilon_{11} \Delta \epsilon_{22} \Delta \epsilon_{33} \gamma_{12} \gamma_{13} \gamma_{23}\}$; $[B_L]$ 是常系数矩阵; $[B_{NL}]$ 是与位移相关的非线性矩阵。

17.5 物理方程

不考虑膜材的材料非线性,三角形薄膜单元在单元局部坐标系的应力与应变之间存在如下关系:

$$\{\Delta \sigma\} = [D] \{\Delta \epsilon\} \quad (17.23)$$

式中 $[D]$ ——薄膜单元的弹性矩阵;

$\{\Delta \sigma\}$ ——薄膜单元在某 Δt 时间内的应力增量;

$\{\Delta \epsilon\}$ ——薄膜单元的应变增量。

$$\{\Delta\sigma\} = [\Delta\sigma_{11} \quad \Delta\sigma_{22} \quad \Delta\sigma_{33} \quad \Delta\tau_{12} \quad \Delta\tau_{13} \quad \Delta\tau_{23}]^T$$

在单元主惯性坐标系中的应力与应变之间存在如下关系:

$$\{\Delta\sigma'\} = [D']\{\Delta\epsilon'\} \quad (17.24)$$

式中, $[D']$ 为薄膜单元在主惯性坐标系中的弹性矩阵, 对于正交异性材料, 有:

$$[D'] = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ d_{21} & d_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (17.25)$$

式中,

$$d_{11} = \frac{E_1}{1 - \mu_{12}\mu_{21}}, \quad d_{22} = \frac{E_2}{1 - \mu_{12}\mu_{21}}$$

$$d_{12} = d_{21} = \frac{\mu_{21}E_1}{1 - \mu_{12}\mu_{21}} = \frac{\mu_{12}E_2}{1 - \mu_{12}\mu_{21}}, \quad d_{66} = G_{12}$$

其中, E_1, E_2 为两个弹性主轴方向的杨氏弹性模量, μ_{12}, μ_{21} 为两个弹性主轴方向的泊桑比。

$$\{\Delta\sigma'\} = [\Delta\sigma'_{11} \quad \Delta\sigma'_{22} \quad \Delta\sigma'_{33} \quad \Delta\tau'_{12} \quad \Delta\tau'_{13} \quad \Delta\tau'_{23}]^T$$

$$\{\Delta\epsilon'\} = [\Delta\epsilon'_{11} \quad \Delta\epsilon'_{22} \quad \Delta\epsilon'_{33} \quad \gamma'_{12} \quad \gamma'_{13} \quad \gamma'_{23}]^T$$

单元局部坐标系 xyz 和单元主惯性坐标系 $x'y'z'$ 之间有夹角 θ , 在单元局部坐标系 xyz 中的应变向量与单元主惯性坐标系 $x'y'z'$ 中的应变向量之间有如下变换:

$$\{\Delta\epsilon\} = [H_e]\{\Delta\epsilon'\} \quad (17.26)$$

特别地, 对于三角形薄膜单元, 应变转动矩阵 H_e 为

$$[H_e] = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & 0 & \cos\theta\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & 0 & -\cos\theta\sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2\cos\theta\sin\theta & 2\cos\theta\sin\theta & 0 & \cos^2\theta - \sin^2\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在单元局部坐标系 xyz 中的应力向量与单元主惯性坐标系 $x'y'z'$ 中的应力向量之间有如下变换:

$$\{\Delta\sigma\} = [H_s]\{\Delta\sigma'\} \quad (17.27)$$

其中, $[H_s]$ 为应力转动矩阵。特别地, 对于三角形薄膜单元, 应力转动矩阵 $[H_s]$ 为:

$$[H_\sigma] = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin^2 \theta & 0 & 2\cos\theta\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 0 & -2\cos\theta\sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos\theta\sin\theta & -\cos\theta\sin\theta & 0 & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

应力转动矩阵与应变转动矩阵之间有如下关系：

$$[H_\sigma] = ([H_\epsilon]^T)^{-1} = ([H_\epsilon]^{-1})^T$$

$$[H_\sigma]^T = [H_\epsilon]^{-1}$$

则有

$$\{\Delta\sigma\} = [H_\sigma][D']\{\Delta\epsilon'\} = [H_\sigma][D'][H_\epsilon]^{-1}\{\Delta\epsilon\} = [H_\sigma][D'][H_\sigma]^T\{\Delta\epsilon\} \quad (17.28)$$

则单元局部坐标系中薄膜单元的弹性矩阵为：

$$[D] = [H_\sigma][D'][H_\sigma]^T \quad (17.29)$$

17.6 平衡方程

17.6.1 局部坐标系下的单元平衡方程

膜单元在时刻 $t + \Delta t$ 的虚功方程为：

$$\int_v \{\delta\Delta\epsilon\}^T \{\sigma\} dv = \int_v \{\delta\Delta u\}^T \{\bar{p}\} dv + \int_s \{\delta\Delta u\}^T \{\bar{q}\} ds \quad (17.30)$$

式中， $\{\bar{p}\}$ 、 $\{\bar{q}\}$ 分别为作用于结构上的体力集度和面力集度。

将膜单元的几何方程和物理方程代入式(17.30)推导后可得：

$$[k_\epsilon]\{\Delta u_\epsilon\} = \{p_\epsilon\} - \{f_\epsilon\} \quad (17.31)$$

式中，

$$[k_\epsilon] = [k_E] + [k_G] + [k_\epsilon] \quad (17.32)$$

$$[k_E] = \int_v [B_L]^T [D] [B_L] dv \quad (17.33)$$

$$[k_G] = \int_v [G]^T [M] [G] dv \quad (17.34)$$

$$[k_\epsilon] = \int_v \left[\frac{1}{2} [B_L]^T [D] [B_{NL}] + [B_{NL}]^T [D] [B_L] + \frac{1}{2} [B_{NL}]^T [D] [B_{NL}] \right] dv \quad (17.35)$$

$$\{p_\epsilon\} = \int_v [N]^T \{\bar{p}\} dv + \int_s [N]^T \{\bar{q}\} ds \quad (17.36)$$

$$\{f_e\} = \int_v [B_L]^T \{\sigma\} dv \quad (17.37)$$

$$[G] = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} A_{12} & 0 & 0 & A_{22} & 0 & 0 & A_{32} & 0 & 0 \\ 0 & A_{12} & 0 & 0 & A_{22} & 0 & 0 & A_{32} & 0 \\ 0 & 0 & A_{12} & 0 & 0 & A_{22} & 0 & 0 & A_{32} \\ A_{13} & 0 & 0 & A_{23} & 0 & 0 & A_{33} & 0 & 0 \\ 0 & A_{13} & 0 & 0 & A_{23} & 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{13} & 0 & 0 & A_{23} & 0 & 0 & A_{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 & \sigma_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{11} & 0 & 0 & \sigma_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{11} & 0 & 0 & \sigma_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \sigma_{12} & 0 & 0 & \sigma_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{12} & 0 & 0 & \sigma_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{12} & 0 & 0 & \sigma_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

17.6.2 整体坐标系下的单元和结构平衡方程

单元局部坐标系和结构整体坐标系下节点力及节点位移的转换关系为：

$$\{p_e\} = [T_e] \{P_e\} \quad (17.38)$$

$$\{f_e\} = [T_e] \{F_e\} \quad (17.39)$$

$$\{u_e\} = [T_e] \{U_e\} \quad (17.40)$$

把式(17.38) ~ 式(17.40)代入式(17.31),得：

$$[K_e] \{\Delta U_e\} = \{P_e\} - \{F_e\} \quad (17.41)$$

$$[K_e] = [T_e]^T [k_e] [T_e] \quad (17.42)$$

组装如式(17.42)所示的单元平衡方程,可得结构平衡方程为：

$$[K] \{\Delta U\} = \{P\} - \{F\} \quad (17.43)$$

式中, $[K]$ 、 $\{\Delta U\}$ 、 $\{P\}$ 、 $\{F\}$ 分别为结构整体坐标系下的总刚度矩阵、总位移向量、总节点荷载力向量及初始应力等效的总节点力向量。

得到的有限元方程是非线性有限元方程,可用第十三章介绍的牛顿-拉弗逊、修正的牛顿-拉弗逊、拟牛顿法等方法迭代求解。

17.7 迭代过程中皱折单元的处理

因为薄膜材料不能抗压,当薄膜单元中的某方向拉应力消失时,薄膜单元在该方向将失去承载能力,并产生皱折。在只有少部分薄膜单元产生皱折的情况下,即使整个结构仍能保证其承载能力,也会影响美观。

在找形分析及荷载分析的迭代求解过程中,每一个迭代步都要检查是否出现了皱折单元。在三角形薄膜单元中,根据 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} 三个应力,可以求出单元的最大应力 σ_1 和最小应力 σ_2 ,其中 $\sigma_1 \geq \sigma_2$ 。根据不同的最大最小应力情况,确定相应的主惯性坐标系下单元的本构矩阵,代入式(17.29)以考虑可能的皱折单元。

1. 当 $\sigma_1 \geq \sigma_2 > 0$ 时,不产生皱折单元;

2. 当 $0 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2$ 时,说明单元失效,应退出工作。式(17.25)中的单元本构矩阵成为:

$$[D'] = \begin{bmatrix} \epsilon & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (17.44)$$

式中, ϵ 是一个给定的非常小的正数。

3. 当 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 \leq 0$ 时,说明此单元只能在 σ_1 方向承受拉力,而 σ_2 方向则应退出工作,单元单向受拉。主应力坐标系下的单元本构矩阵可写为:

$$[D_1] = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (17.45)$$

假定惯性坐标系逆时针旋转 α 后与主应力坐标系重合,由式(17.29)可得:

$$[D'] = [H_\sigma][D_1][H_\sigma]^T \quad (17.46)$$

$$[H_\sigma] = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin^2 \alpha & 0 & 2\cos \alpha \sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & 0 & -2\cos \alpha \sin \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos \alpha \sin \alpha & \cos \alpha \sin \alpha & 0 & \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17.47)$$

17.8 计算实例

17.8.1 叶子状膜结构

图 17.2 为一片叶子的边界尺寸。图 17.3(a)、(b) 分别为其假定初始曲面的立面图和透视图。取膜材厚度 0.9mm, 给定等应力 2000kN/m^2 , 采用有限膜单元法寻找最小曲面, 图 17.3(c) 为最小曲面的立面图, 图 17.3(d) 为最终形成的最小曲面透视图。

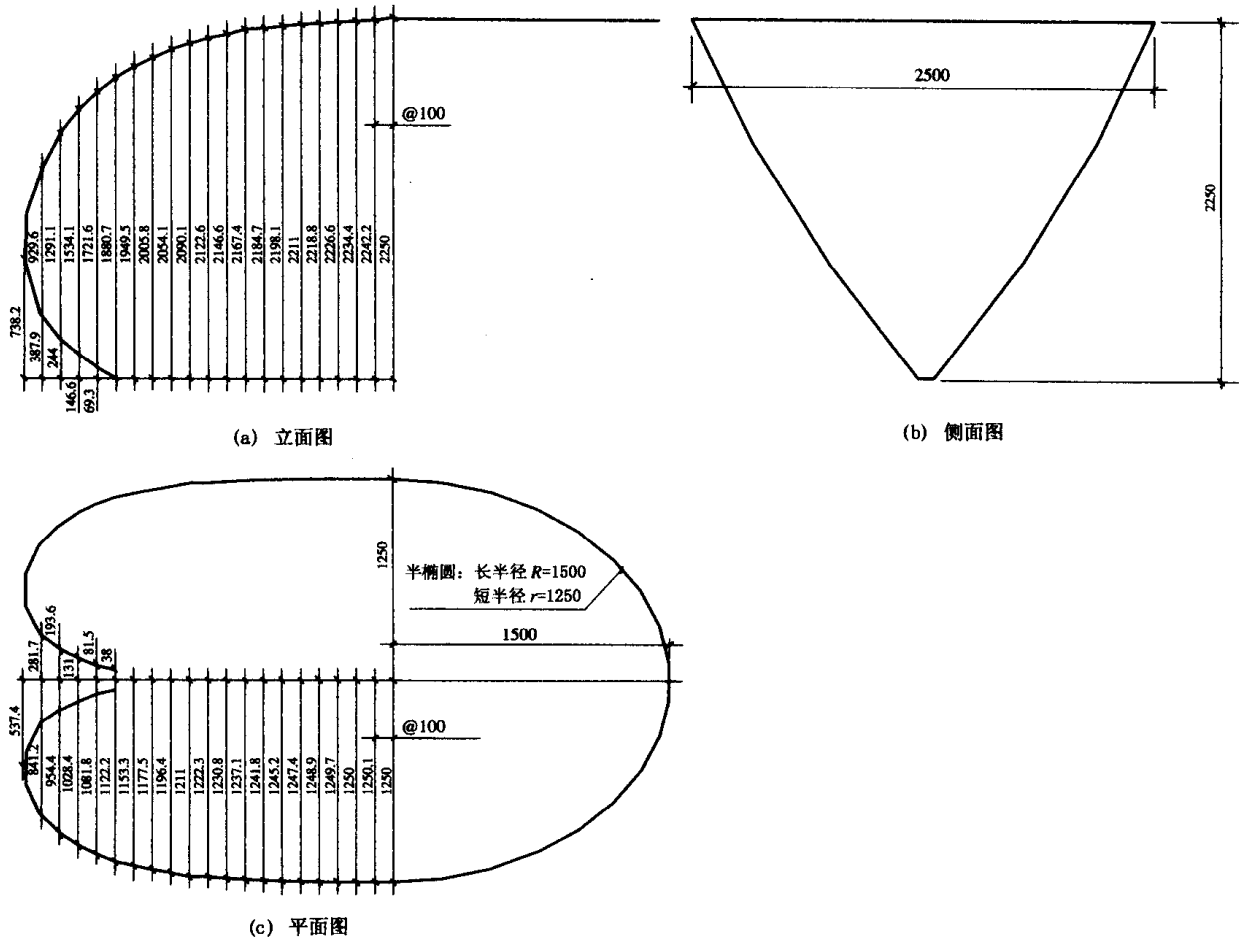


图 17.2 叶子边界尺寸(单位:mm)

17.8.2 美国丹佛国际机场候机大厅膜结构

美国丹佛国际机场打破了传统模式,首先在候机大厅上采用了膜结构。大厅长 274m, 宽 67m, 以 17 个帐篷形的单元组成, 如图 17.4 所示。单元间距 18.3m, 由两排相距 45.7m 的立柱支承。屋盖设置了脊索与谷索, 分别承受向下的荷载(如结构自重与雪荷载)与向上向外的荷载(如风吸力), 作为膜的织物就在脊索、谷索与边索间张紧成曲面。在膜材内面还设有一组次索, 一部分与脊索及谷索正交相连, 一部分斜向连接立柱顶部与下部拉结处。这些索所处的位置与形状能在某种临界工况下避免膜材中出现过大的应力, 此外当临近膜材一旦撕破或更换时可作为后备的受力构件。屋盖的膜材为两层上下相距 60cm 的 PTFE 涂层玻璃

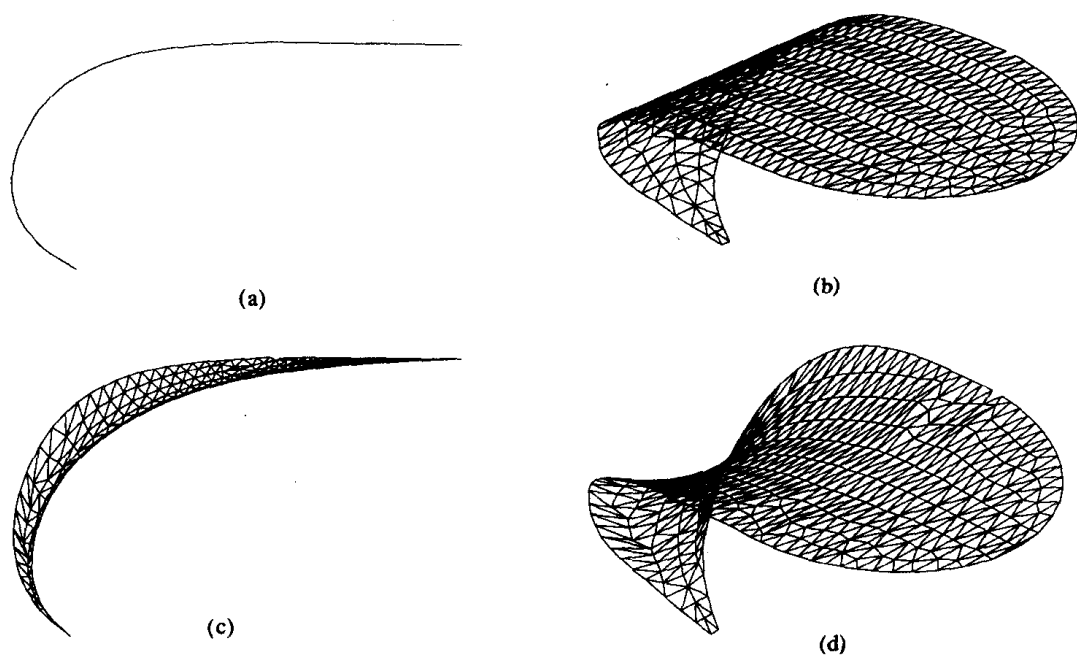


图 17.3 叶子假定初始几何和找形所得最小曲面

纤维织物,其内层作为隔热及吸音用。丹佛位于经常下雪、气候不利的地区,膜结构在大跨度公共建筑中得到成功地应用是对张拉膜结构的一次考验。

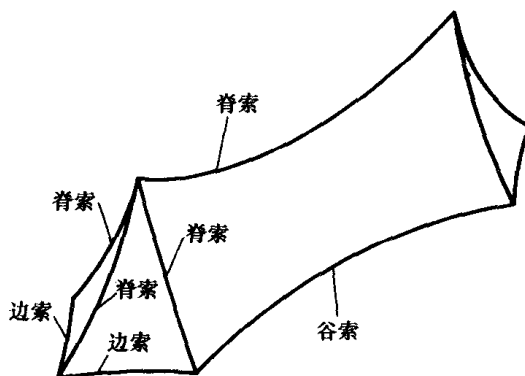


图 17.4 美国丹佛国际机场候机大厅膜结构

首先给定结构初始几何如图 17.5 所示,计算中给定边索及谷索(图 17.4)的预拉力为 200kN,脊索的预拉力为 180kN,给定膜单元的初始预拉力为 3000kN/m^2 。迭代过程中始终保持索的预拉力值不变,而考虑膜单元的弹性刚度,取其弹性模量值为 2500kN/m^2 。由计算得到的结构初始平衡态如图 17.6 所示,其中膜单元应力主轴方向最大应力为 5324kN/m^2 ,最小为 1274kN/m^2 。

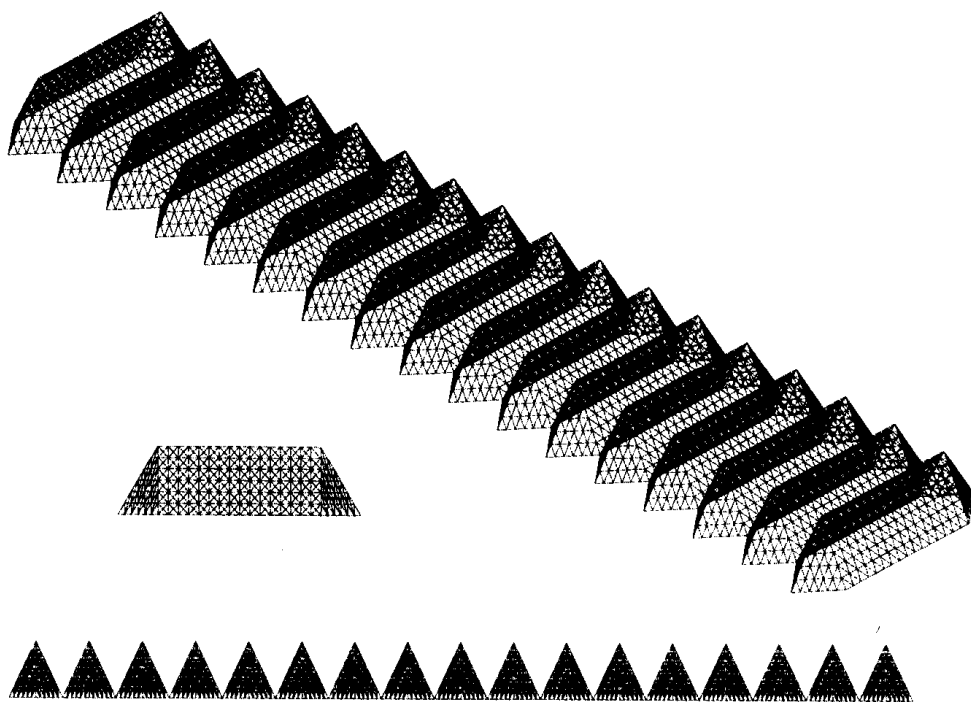


图 17.5 结构初始假定几何

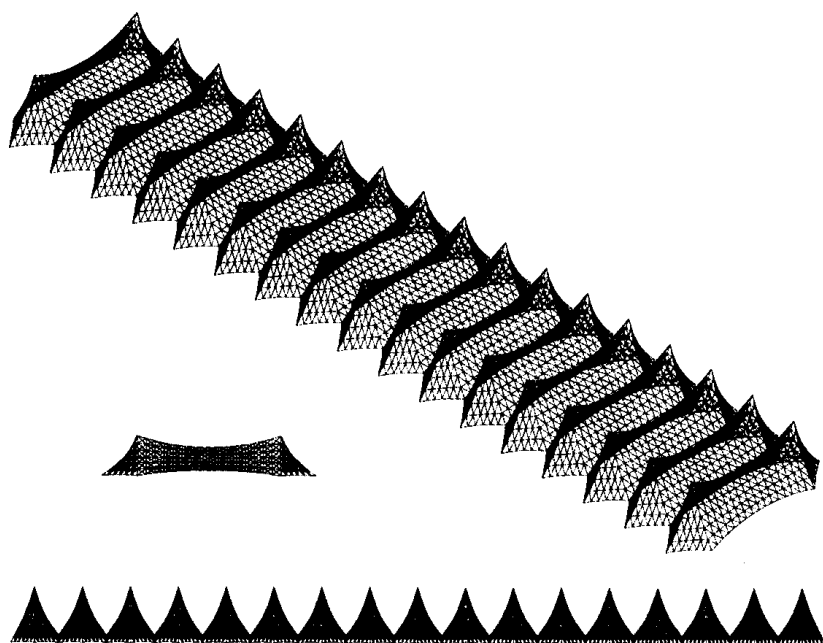


图 17.6 结构初始平衡态几何

第十八章 膜结构裁剪的等效有限单元法

18.1 概述

膜结构的膜面是光滑的空间曲面,但是生成这一曲面的膜材本身是平面材料。空间曲面可以分为可展曲面和不可展曲面两类。可展曲面是指可以精确地展开为平面的曲面,如圆柱面等;不可展曲面是指不能精确展开成平面的曲面,如球面等。可以将不可展曲面裁剪为若干片,然后分别将这些片近似地展开为平面片。当将所展开的平面片连接后,可以近似生成其原形曲面。显然,各片向平面片的展开越精确,连接生成的空间曲面越接近其原形曲面。在膜结构设计中,各平面片被称为裁剪片。膜结构的曲面正是通过拼接各裁剪片所生成的,各裁剪片的拼接线称为裁剪线。确定膜曲面上的裁剪线以及生成膜曲面的各个裁剪片的过程称为膜结构的裁剪设计。其中,膜曲面裁剪设计的视觉效果和费料程度取决于裁剪线的确定,而裁剪设计的精度取决于空间曲面片展开成平面片的精度。

膜结构曲面上裁剪线的确定方法主要有两种:

1. 测地线法

测地线是指曲面上两点之间距离最短的曲线。对于可展曲面,展开后的测地线是直线。采用测地线作为裁剪线可以使裁剪片幅宽大致相等,从而达到拼接简单和省料的目的。

2. 平面相交法

当膜曲面形状确定后,以平面来切割膜曲面,取平面和曲面的交线作为裁剪线。这种方法可以选择并确保所希望的膜曲面上的裁剪线形状,从而实现预期的视觉效果。

空间曲面展开平面的精度判据主要有以下两类:

1. 空间曲面由三角形网格线描述后,曲面网格线和相应的展开平面上网格线长度差的平方和最小;

2. 空间曲面被离散为三角形折面单元后,空间三角形面积和相应的展开平面上三角形面积差的平方和最小;

对于上述第1条判据,可由此推导得到相应的等效杆单元展开理论和方法。如果采用等效板单元理论和方法进行曲面展开,其计算结果经数值检验符合上述第2条判据,即由此得到的空间折面和展开面上三角形面积差的平方和与其他方法相比较小,但很难作理论证明。

18.2 空间曲面展开平面的等效杆单元有限元法

18.2.1 三角形网格描述和展开准则

任意空间曲面可以由三角形网格线进行描述。设网格化后的空间曲面 T_1 , 其对应的展开平面为 T_2 , 如图 18.1 所示:

T_1 和 T_2 上具有相同的节点数 N 和线段数 M 。记 T_1 上节点 k 的坐标为 (X_1^k, X_2^k) , 线段

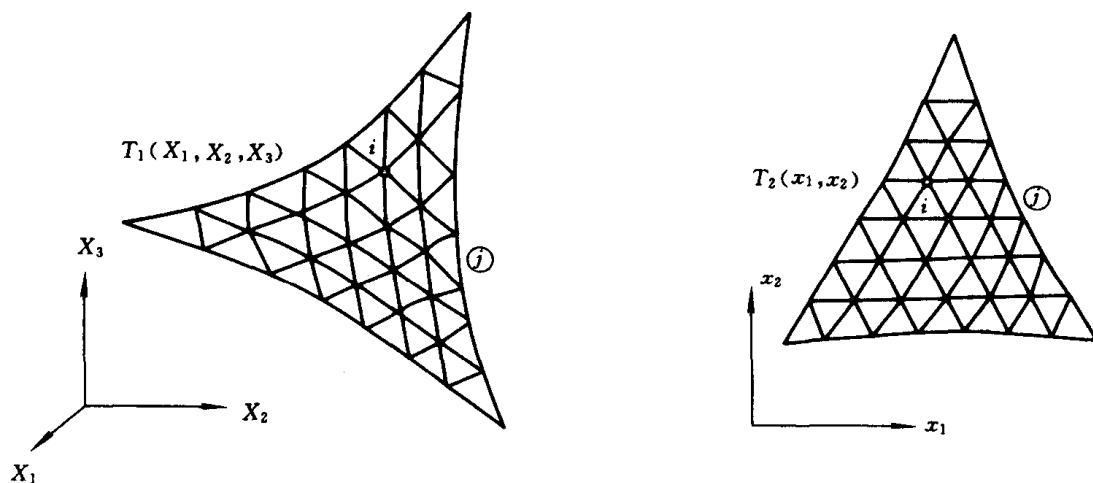


图 18.1 空间曲面和展开平面上三角形网格线描述

j 长度为 S_j ; T_2 上节点 k 的坐标为 (x_1^k, x_2^k) , 线段 j 长度为 s_j 。显然, T_2 是 T_1 最接近的展开平面的准则之一, 是 T_1 和 T_2 中各线段长度差的平方和 Δ 最小。 Δ 的表达式为:

$$\Delta = \sum_{j=1}^M (s_j - S_j)^2 \quad (18.1)$$

对于可展曲面, Δ 最小值为零。对于不可展曲面, Δ 最小值不为零。

Δ 最小的条件是 s_j 必须满足下式:

$$\delta \Delta = \left[\frac{\partial \Delta}{\partial x_1^1}, \frac{\partial \Delta}{\partial x_2^1}, \dots, \frac{\partial \Delta}{\partial x_1^k}, \frac{\partial \Delta}{\partial x_2^k}, \dots, \frac{\partial \Delta}{\partial x_1^N}, \frac{\partial \Delta}{\partial x_2^N} \right] \begin{Bmatrix} \delta x_1^1 \\ \delta x_2^1 \\ \vdots \\ \delta x_1^k \\ \delta x_2^k \\ \vdots \\ \delta x_1^N \\ \delta x_2^N \end{Bmatrix} = [\Delta_p] \{\delta x\} = 0 \quad (18.2)$$

式中,
$$\frac{\partial \Delta}{\partial x_i^k} = \sum_{j=1}^{M_k} (s_j - S_j) \frac{\partial s_j}{\partial x_i^k} = \sum_{j=1}^{M_k} (s_j - S_j) l_i^j \quad (18.3)$$

式中 M_k —— 汇交于节点 k 的线段集合;

l_i^j —— 线段 j 在 x_i 方向的方向余弦。

式(18.2)要求下式的非线性方程得到满足:

$$\{\Delta_p\} = \{0\} \quad (18.4)$$

18.2.2 等效杆单元有限元法

由式(18.3), 可得:

$$\{\Delta_p\} = \bigcup_{j=1}^M \{\Delta_{pj}\} \quad (18.5)$$

$$\begin{aligned}\{\Delta_{pj}\} &= (s_j - S_j) \left[-\frac{x_1^k - x_1^{k'}}{s_j}, -\frac{x_2^k - x_2^{k'}}{s_j}, \frac{x_1^k - x_1^{k'}}{s_j}, \frac{x_2^k - x_2^{k'}}{s_j} \right]^T \\ &= (s_j - S_j) [-l_1, -l_2, l_1, l_2]^T\end{aligned}\quad (18.6)$$

式中, 符号 $\cup$ 表示对单元 $j = 1, \dots, M$ 循环组装。

采用牛顿迭代法求解式(18.4)。牛顿迭代序列为:

$$\{x\}_{r+1} = \{x\}_r + \frac{-\{\Delta_p\}_r}{d\{\Delta_p\}/d\{x\}} \quad (18.7)$$

记 $\{u\}_r = \{x\}_{r+1} - \{x\}_r$, 可将牛顿迭代过程写成:

$$\begin{cases} [k]_r \{u\}_r = -\{\Delta_p\}_r \\ \{x\}_{r+1} = \{x\}_r + \{u\}_r \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots \quad (18.8)$$

式中,

$$[k]_r = \left(\frac{d\{\Delta_p\}}{d\{x\}} \right)_r \quad (18.9)$$

$[k]$ 也可由各索段的贡献 $[k_j]$ 组装而成, 即:

$$[k] = \bigcup_{j=1}^M [k_j] \quad (18.10)$$

$$[k_j] = \left(\frac{d\{\Delta_{pj}\}}{d\{x_j\}} \right)_r \quad (18.11)$$

式中, $\{x_j\} = [x_1^k, x_2^k, x_1^{k'}, x_2^{k'}]^T$

将式(18.6)代入式(18.11), 推导后可得:

$$[k_j] = \frac{S_j}{s_j} \begin{bmatrix} l_1^2 & l_1 l_2 & l_1 l_3 & -l_1^2 & -l_1 l_2 & -l_1 l_3 \\ & l_2^2 & l_2 l_3 & -l_1 l_2 & -l_2^2 & -l_2 l_3 \\ & & l_3^2 & -l_1 l_3 & -l_2 l_3 & -l_3^2 \\ & & & l_1^2 & l_1 l_2 & l_1 l_3 \\ \text{对称} & & & & l_2^2 & l_2 l_3 \\ & & & & & l_3^2 \end{bmatrix} + \frac{s_j - S_j}{s_j} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & -1 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ \text{对称} & & & & 1 & 0 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (18.12)$$

式(18.8)的求解形式是空间曲面展开的等效杆单元有限元迭代公式, 而式(18.12)是等效杆单元刚度矩阵。通过以上推导, 空间曲面的展开平面问题被转化为一个平面铰接杆系的有限元分析问题, 杆系结构的结构布置完全等同于用于描述空间曲面及其展开平面的网格线布置。

18.2.3 迭代步骤

1. 对空间曲面划分三角形网格线。
2. 任意假定空间曲面 T_1 的投影平面几何, 一般可取平面几何为投影平面。取平面上的

投影网格线作为平面铰接杆系结构的计算模型。

3. 分别计算空间曲面上网格线长度 S_j 和相应的平面杆系单元长度 s_j , 计算各单元方向余弦。

4. 按式(18.12)形成平面结构单元刚度矩阵, 按式(18.10)组装总刚。按式(18.5)计算 $\{\Delta_p\}$ 。

5. 解有限元方程(18.8)。如果前后两次计算所得的节点几何 $\{x\}_{r+1}$ 和 $\{x\}_r$ 足够接近, 说明 $\{\Delta_p\} = 0$, 平面杆系所代表的网格与空间曲面上的网格线长度之差的平方和最小, 平面网格所代表的平面为空间曲面的展开平面, 退出迭代。

6. 根据新的节点几何 $\{x\}_{r+1}$, 转至第3步继续迭代计算。

18.3 空间曲面展开平面的等效板单元有限元法

18.3.1 空间曲面的三角形单元离散

将空间任意曲面离散成空间三角形单元折面的集合, 这样, 曲面展开平面的问题就转化为寻找几何尺寸上与空间三角单元折面集合体接近的平面三角单元集合的问题。

任意空间曲面可以离散为三角单元折面的集合体。设离散后的空间曲面 T_1 , 假定其对应的展开平面为 T_2 , 如图 18.1 所示。 T_1 和 T_2 上具有相同的节点数 N 和线段数 M 。记 T_1 上节点 i 的坐标为 (X_1^i, X_2^i, X_3^i) , 线段 j 长度为 L_j ; T_2 上节点 i 的坐标为 (x_1^i, x_2^i) , 线段 j 长度为 l_j 。由于初始的展开平面 T_2 为任意假定, 对每一单元, 可求出空间曲面三角形与平面三角形各边的差值 $\{\delta\} = \{\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3\}$ 。

18.3.2 等效板单元公式

图 18.2 所示为一典型的三角形单元, 局部坐标为 xy , 定义 x 方向的线应变为 ϵ_x , y 方向的线应变为 ϵ_y , 剪应变为 γ_{xy} ; 三角形单元任意边的伸长量定义为 $\delta_i (i = 1, 2, 3)$, 各边的长度和内力分别为 l_1, l_2, l_3 及 T_1, T_2, T_3 。假设所研究的变形在弹性范围内是微小的, 由材料力学知三角形单元任意边的应变 ϵ_i 可由 $\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}$ 表示:

$$\epsilon_i = \cos^2 \theta \epsilon_x + \sin^2 \theta \epsilon_y + \cos \theta \sin \theta \gamma_{xy} \quad (18.13)$$

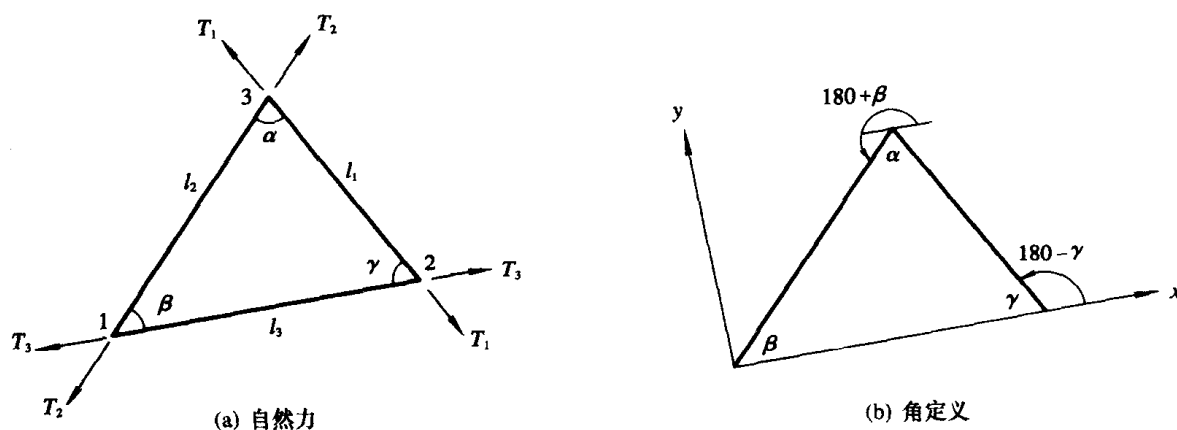


图 18.2 三角形单元的自然模式

其中, θ 为所求边与局部坐标 x 轴的夹角。

对图 18.2 所示三角形单元, 各边的应变可表示为:

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \epsilon_\beta \\ \epsilon_\gamma \\ \epsilon_\alpha \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \gamma & \sin^2 \gamma & -\sin \gamma \cos \gamma \\ \cos^2 \beta & \sin^2 \beta & \sin \beta \cos \beta \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (18.14)$$

由式(18.14)可得

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\sin \beta \cos \beta \sin^2 \gamma + \sin \gamma \cos \gamma \sin^2 \beta} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sin \beta \cos \beta \sin^2 \gamma + \sin \gamma \cos \gamma \sin^2 \beta}{l_3} \\ \frac{\sin \beta \cos \beta}{l_1} & \frac{\sin \gamma \cos \gamma}{l_2} & -\frac{\sin \beta \cos \beta \cos^2 \gamma + \sin \gamma \cos \gamma \cos^2 \beta}{l_3} \\ -\frac{\sin^2 \beta}{l_1} & \frac{\sin^2 \gamma}{l_2} & \frac{\cos^2 \gamma \sin^2 \beta - \sin^2 \gamma \cos^2 \beta}{l_3} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} \quad (18.15)$$

式(18.15)可写为:

$$\{\epsilon\} = [B]\{\delta\} \quad (18.16)$$

其中, δ_i, l_i 为各边的伸长和初始长度, β, γ 如图 18.2 所示, $[B]$ 称为转换矩阵, 表示单元应变与单元三边伸长量之间的关系。

由虎克定律, 应力可表示为:

$$\{\sigma\} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [D] \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = [D][B]\{\delta\} \quad (18.17)$$

其中, $[D]$ 为弹性矩阵, 当材料为各向同性时

$$[D] = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (18.18)$$

其中, E 为弹性模量, ν 为泊松比。

单元各边的内力可由下式得到:

$$[T] = \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix} = V[B]^T \{\sigma\} = V[B]^T [D][B]\{\delta\} = [K]\{\delta\} \quad (18.19)$$

式中 $[K]$ ——单元弹性刚度矩阵;

V ——单元体积;

$\{\delta\}$ ——单元各边的伸长量。

三角形单元每一边就相当于是一杆单元,如图 18.2 所示单元各边内力可简化成整体坐标系下节点力:

$$\begin{Bmatrix} P_{1x} \\ P_{1y} \\ P_{2x} \\ P_{2y} \\ P_{3x} \\ P_{3y} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & (x_1 - x_3)/l_2 & (x_1 - x_2)/l_3 \\ 0 & (y_1 - y_3)/l_2 & (y_1 - y_2)/l_3 \\ (x_2 - x_3)/l_1 & 0 & (x_2 - x_1)/l_3 \\ (y_2 - y_3)/l_1 & 0 & (y_2 - y_1)/l_3 \\ (x_3 - x_2)/l_1 & (x_3 - x_1)/l_2 & 0 \\ (y_3 - y_2)/l_1 & (y_3 - y_1)/l_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix} \quad (18.20)$$

式(18.20)为由于空间曲面三角形与平面三角形各边的差值 $\{\delta\} = \{\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3\}$ 引起的作用于平面三角形的节点力。对每一个三角形进行同样操作,可得到作用于平面结构的节点力 $\{P\}$ 。所以,当 $\{P\} = 0$ 时空间曲面三角形和展开平面三角形的边差 $\{\delta\}$ 的综合效应最小,由此我们将图 18.1 中曲面展开平面的几何问题转化为弹性力学平面问题,通过有限板单元法消去 $\{P\}$ 以得到展开平面。

对于假定的展开平面 T_2 采用常应变三角形单元,则整体坐标系下单元刚度矩阵为

$$[K]^e = \int_e [B]^T [D] [B] dV \quad (18.21)$$

$[K]^e$ 又可表示为分块矩阵

$$[K]^e = \begin{bmatrix} K_{ii} & K_{ij} & K_{im} \\ K_{ji} & K_{jj} & K_{jm} \\ K_{mi} & K_{mj} & K_{mm} \end{bmatrix} \quad (18.22)$$

其中, $K_{ii}, K_{ij} \dots$ 等都是 2×2 阶的子矩阵,即

$$[K_{rs}] = \begin{bmatrix} H_{11}^r & H_{12}^r \\ H_{21}^r & H_{22}^r \end{bmatrix} = \frac{E \cdot t}{4(1-\nu^2) \cdot \Delta} \begin{bmatrix} b_r b_s + U_1 c_r c_s & \nu b_r c_s + U_1 c_r b_s \\ \nu c_r b_s + U_1 b_r c_s & c_r c_s + U_1 b_r b_s \end{bmatrix} \quad (18.23)$$

$(r, s = i, j, m)$

其中,

$$\begin{cases} b_i = y_j - y_m, & c_i = -x_j + x_m \\ b_j = y_m - y_i, & c_j = -x_m + x_i \\ b_m = y_i - y_j, & c_m = -x_i + x_j \end{cases} \quad (18.24)$$

x, y 为平面结构节点坐标, E, ν, t, Δ 分别表示单元 ijm 的弹性模量、泊松比、厚度和三角形单元的面积, $U_1 = \frac{1-\nu}{2}$ 。计算曲面展开可不用真实的材料常数值,因为我们的目的是求得空间曲面的近似展开平面,至于通过什么过程达到这一最终目的,其实并不重要。实际计算中可将弹性模量取一小值,从而使膜面可较自由地变形。

18.3.3 迭代步骤

具体计算过程如下:

1. 首先假定一与空间曲面对应的展开平面几何,可假定其为空间曲面的投影平面 xy 。
2. 设空间曲面坐标为 X, Y, Z , 可求出空间曲面三角形与平面三角形各边的差值 $\{\delta\} = \{\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3\}$, 由式(18.19) 可求出因为两者之间的不同引起的作用于平面三角形的三个边的内力 T_i 。由式(18.20) 根据单元三个边的内力可求出等效节点力, 对每一单元循环, 可得到作用于平面结构的等效外荷载 $\{P\}$ 。
3. 求解有限元方程

$$[K]\{\Delta u\} = \{P\} \quad (18.25)$$

可得到节点位移 $\{\Delta u\}$, 由此可求出第 $i+1$ 迭代步结构新的几何为

$$\{x\}_{i+1} = \{x\}_i + \{\Delta u\} \quad (18.26)$$

4. 根据新的平面几何 $\{x\}_{i+1}$ 返回第 2 步求 $i+1$ 步的等效节点力, 若等效节点力的值大于控制精度, 则返回第 3 步求 $i+2$ 步结构几何。如此反复直到最大等效节点力满足给定精度。

对于可展曲面, 式(18.19) 中的空间曲面单元与平面单元各边的边长差值 $\{\delta\}$ 为零, 从而单元各边内力为零, 则等效节点力为零。对于不可展曲面, 当平面三角形与曲面三角形足够接近时, 根据式(18.19) 和式(18.20) 求出的单元等效节点力足够小, 从而作用于平面几何的等效节点力足够小, 当满足精度要求时, 可认为平面几何为空间曲面的近似展开。

等效板单元方法的优点是计算能够快速收敛且精度较高。

18.4 考虑膜面应力释放的板单元有限元算法

根据 18.2 和 18.3 求得的是不考虑初始应力分布的空间曲面的近似展开平面。对于薄膜结构, 初始状态结构内有预拉力作用。考虑应力释放的方法为: 先按几何原则将空间膜面展开为平面; 再在已展开的平面上将膜面初始预拉力释放。膜面释放计算时必须采用实际的膜材参数, 并且采用三角形膜单元理论。具体计算步骤为:

1. 根据不考虑初应力情况下已展开的近似平面 $\{x\}_0$, 以及膜结构初始状态下的应力分布 $\{\sigma\}_0$, 求平面膜结构的节点不平衡力 $\{P\}_0$ 。
2. 按下式迭代求解平面结构的有限元方程:

$$\begin{cases} [K]\{\Delta u\}_i = -\{P\}_i \\ \{x\}_{i+1} = \{x\}_i + \{\Delta u\}_i \\ \{\sigma\}_{i+1} = \{\sigma\}_i + \{\Delta \sigma\} \end{cases} \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (18.27)$$

式中, $[K]$ 为膜结构的线性刚度矩阵。

3. 如果节点不平衡力小于给定的精度, 则表示膜面应力已基本释放, 此时迭代结束。否则返回第 2 步继续迭代。

18.5 算例

18.5.1 可展半柱壳的展开平面

图 18.3 所示为一可展半柱壳,半径为 10m,纵向长度为 23m,柱壳被 22×24 的网格线所离散,离散后有 1056 个三角形折板。

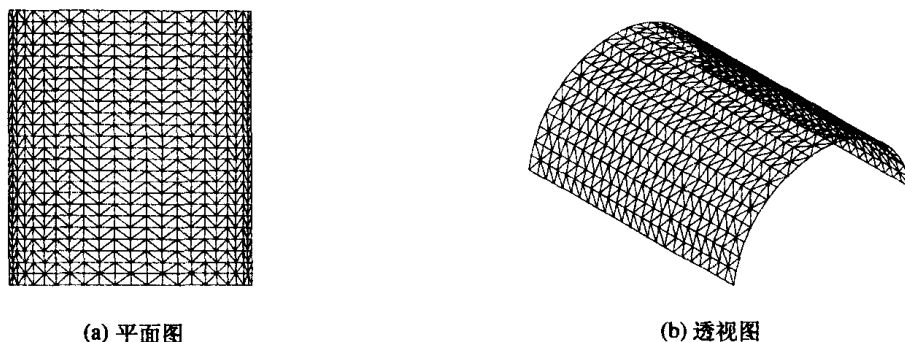


图 18.3 可展的半柱壳

展开后的柱壳见图 18.4 所示。

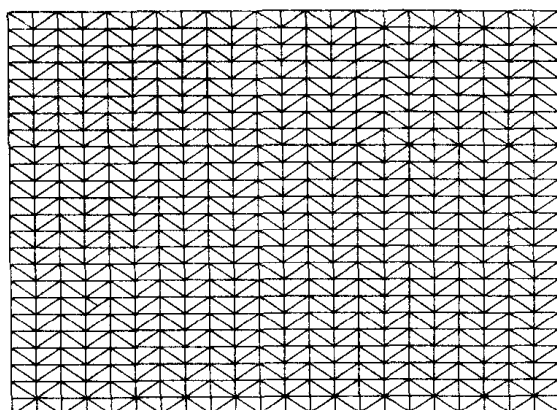


图 18.4 柱壳的展开平面

由增量有限杆单元和板单元得到的柱壳展开面的网格线长度和面积与空间柱壳折面体的网格线长度和面积相等,差异为 0。

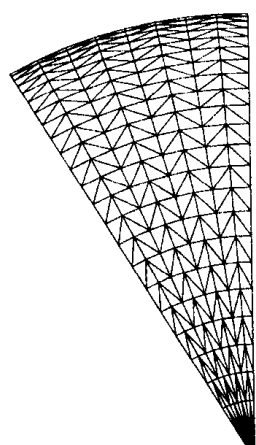
空间柱壳折面体面积为 652.16m^2 ,由增量有限杆单元和板单元得到的柱壳展开面面积也为 652.16m^2 。空间柱壳上的网格线长度为 212.369m,由两种方法得到的展开面的网格线长度也为 212.369m。对于可展曲面,可得到精确的展开平面。

18.5.2 不可展的 $1/24$ 球面

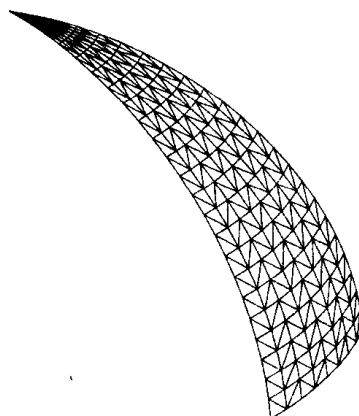
图 18.5 给出了一个不可展的 $1/24$ 球面,球面半径 10m,网格离散后球面有 567 个线段。

采用增量有限杆单元方法得到的球面展开平面见图 18.6 所示。采用板单元有限单元方法得到的球面展开平面见图 18.7 所示。

从图 18.8 中可见两种展开方法所得结果非常接近。两者的差异见表 18.1 所示。



(a) 透视图 1



(b) 透视图 2

图 18.5 不可展的 1/24 球面

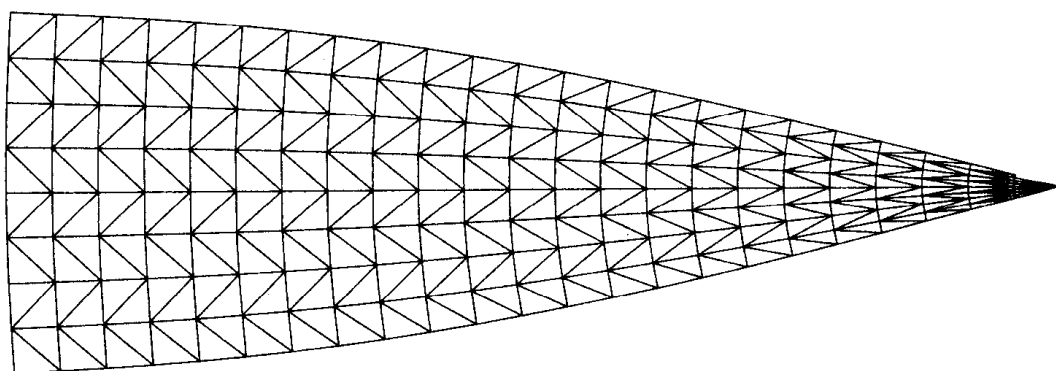


图 18.6 增量有限杆单元得到的球面展开图

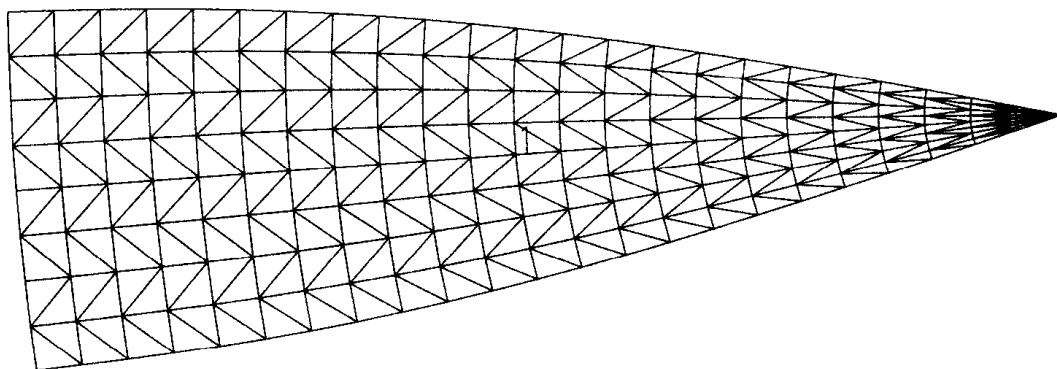


图 18.7 有限板单元得到的球面展开图

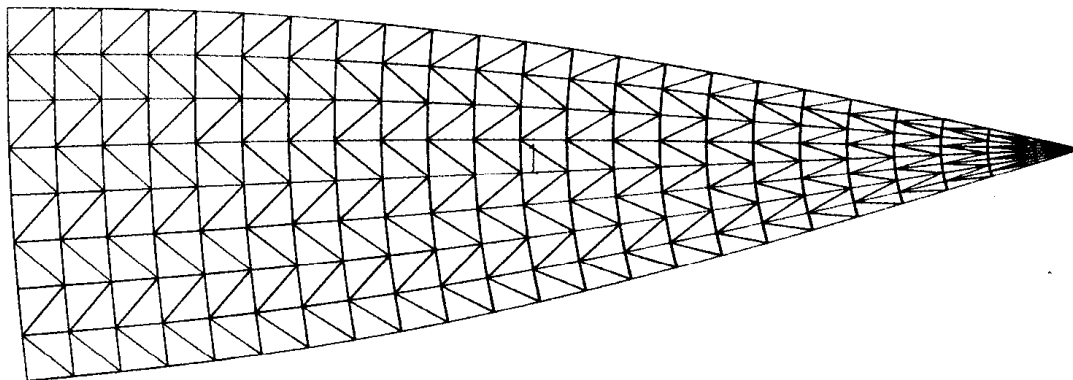


图 18.8 两种展开方法所得球面展开图的比较

表 18.1

展开平面与球面的差异

	空间折板面	板单元所得 展开平面	杆单元所得 展开平面
总面积(mm^2)	48891115	48892148 (0.0021%)	48819304 (-0.15%)
网格线总长(mm)	352887	348046 (-1.37%)	352884 (-0.00085%)
面积方差(mm^2)	—	18225.87	18533.29
网格线方差(mm)	—	65.82	55.24

参 考 文 献

- [1] Buchholdt H A. Introduction to Cable Roof Structures. Cambridge: The University Press, 1985
- [2] Forster B. Cable and membrane roofs—a historical survey. Structural Engineering Review 1994, 6 (3—4): 145—174
- [3] Makowski Z S. Space structures of today and tomorrow — a brief review of their present development and a glance into their future use. The 3rd Int. Conference on Space Structures, 1984, 1—8
- [4] Saitoh M. Role of String: aesthetics and technology of tension structures. Kobe: IABSE Symposium, 1998: 699—710
- [5] 沈世钊. 大跨空间结构的发展 —— 回顾与展望. 土木工程学报, Vol. 31, No. 3, 1998, 5—14
- [6] 陆赐麟. 现代大型建筑物的新结构体系及其建筑造型(1)、(2)、(3). 工业建筑, 26(6, 7, 9), 1996
- [7] 沈世钊, 徐崇宝, 赵臣. 悬索结构设计. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [8] Otto F. Tensile structures. Cambridge MA: MIT Press, 1971
- [9] Meek J L. Computer methods in structural analysis. Fons & Sons Printers Pte. Ltd, 1991
- [10] Bathe K J. Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, 1982
- [11] Zhang Q L, Peil U. A modified member element allowing large loading and large deflection increments. Communication of Int. J. Num. Meth. Engng, 1996, 12: 235—242
- [12] Zhang Q L. Incremental finite element solution for non-linear problems of space trusses. J. Construct Steel Research, 1991, 20: 89—104
- [13] Bathe K J, Bolourchi S. Large displacement analysis of three dimension beam structures Int. J. Num. Meth. Engng. , Vol. 14, 1979, 961—986
- [14] Bathe K J, Ramm E. , Wilson E L. Finite element formulation for large deformation dynamic analysis. Int. J. Num. Meth. Engng. , 1975, 9: 353—386
- [15] Meek J L, Tan H S. Geometrically nonlinear analysis of space frames by an incremental iterative technique. Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. , 1984, 5: 261—282
- [16] 张立新, 沈祖炎. 预应力索结构中的索单元数值模型. 空间结构, Vol. 6, No. 2, 2000
- [17] 张其林. 预应力结构非线性分析的索单元理论. 工程力学, Vol. 10, No. 4, 1993

- [18] 张其林等. 只受拉单元的修正平衡迭代方程. 钢结构, Vol. 16, No. 52, 2001(2)
- [19] 张立新, 沈祖炎. 预应力索结构中的索单元数值模型. 空间结构, Vol. 6, No. 2, 2000
- [20] 张其林. 预应力结构非线性分析的索单元理论. 工程力学, Vol. 10, No. 4, 1993
- [21] 张其林等. 连续长索非线性静力分析的样条单元. 工程力学, Vol. 16, No. 1, 1999
- [22] 刘开国. 拉索穹顶结构在轴对称荷载作用下的计算. 建筑结构学报, Vol. 5, 1993
- [23] 罗尧治, 董石麟. 索杆张拉结构的计算机分析程序. 空间结构, Vol. 2, 2000
- [24] 王仕统, 姜正荣等. 索-桁结构的静力分析及动力特性研究. 建筑结构学报, Vol. 20, 1999
- [25] 李占军, 张福海, 刘锡良. 拉索拱结构几何非线性分析的实用方法. 建筑结构学报, Vol. 20, Vol. 3, 1999
- [26] 邓华, 董石麟. 拉索预应力空间网格结构全过程设计的分析方法. 建筑结构学报, Vol. 20, No. 4, 1999
- [27] 陈政清, 曾庆元, 颜全胜. 空间杆系大挠度分析的 UL 列式法. 土木工程学报, Vol. 25, No. 5, 1992, 34—43
- [28] 黄文, 李明瑞, 黄文彬. 杆系结构的几何非线性分析——II 平面问题. 计算结构力学及其应用, Vol. 12, No. 1, 1995, 7—15
- [29] 黄文, 李明瑞, 黄文彬. 杆系结构的几何非线性分析——II 三维问题. 计算结构力学及其应用, Vol. 12, No. 2, 1995, 133—141
- [30] Meyerhof G G, Adams J I. The ultimate uplift capacity of foundations. Canadian Geotechnical Journal, 1968, 4: 255—6
- [31] Norlund R L. Bearing capacity of piles in cohesionless soils. J. of Soil Mechanics, Foundation Div., Proceedings of ASCE, SM3, May, 1963
- [32] Burland J B. Shaft friction of piles in clay—a simple foundation approach. Building Research Station, Paper CP33/73, Nov., 1973
- [33] Littlejohn G S. Soil anchors. Grounding Engineering, Proceedings of the Engineering Institute of Civil Engineers Conference, June, 1970: 30—44
- [34] Thorburn S. Large diameter piles founded on bedrock. Large Bored Piles, Proceedings of Symposium, Institution of Civil Engineers, 1966: 121—129
- [35] Bubner E. Membrane Construction Connection Details. Druckerei Wehlmann GmbH, Essen, Germany, ISBN 3-9805790-7-7, 1999
- [36] Kadlcak J. Statics of Suspension Cable Roofs. A. A. Balkema Publishers, 1994
- [37] Prem K. Cable-suspended roofs. McGraw-Hill book company, 1978
- [38] Kamisawa H, Yamaji M., Katagihara K., Yamashita T.. Bangkok international trade and exhibition center: large-scale suspended roof. Kobe: IABSE Symposium, 1998: 749—754
- [39] 胡星岩, 张晓光, 杨建行, 罗晓群. 空间钢管桁架结构的整体稳定分析. 工程力学增刊, Vol. 1, 2001 年, 481—485
- [40] 张其林. 索梁体系初始形状和放样状态确定的逆迭代有限单元法. 第九届空间结构

学术会议, 萧山, 2000 年

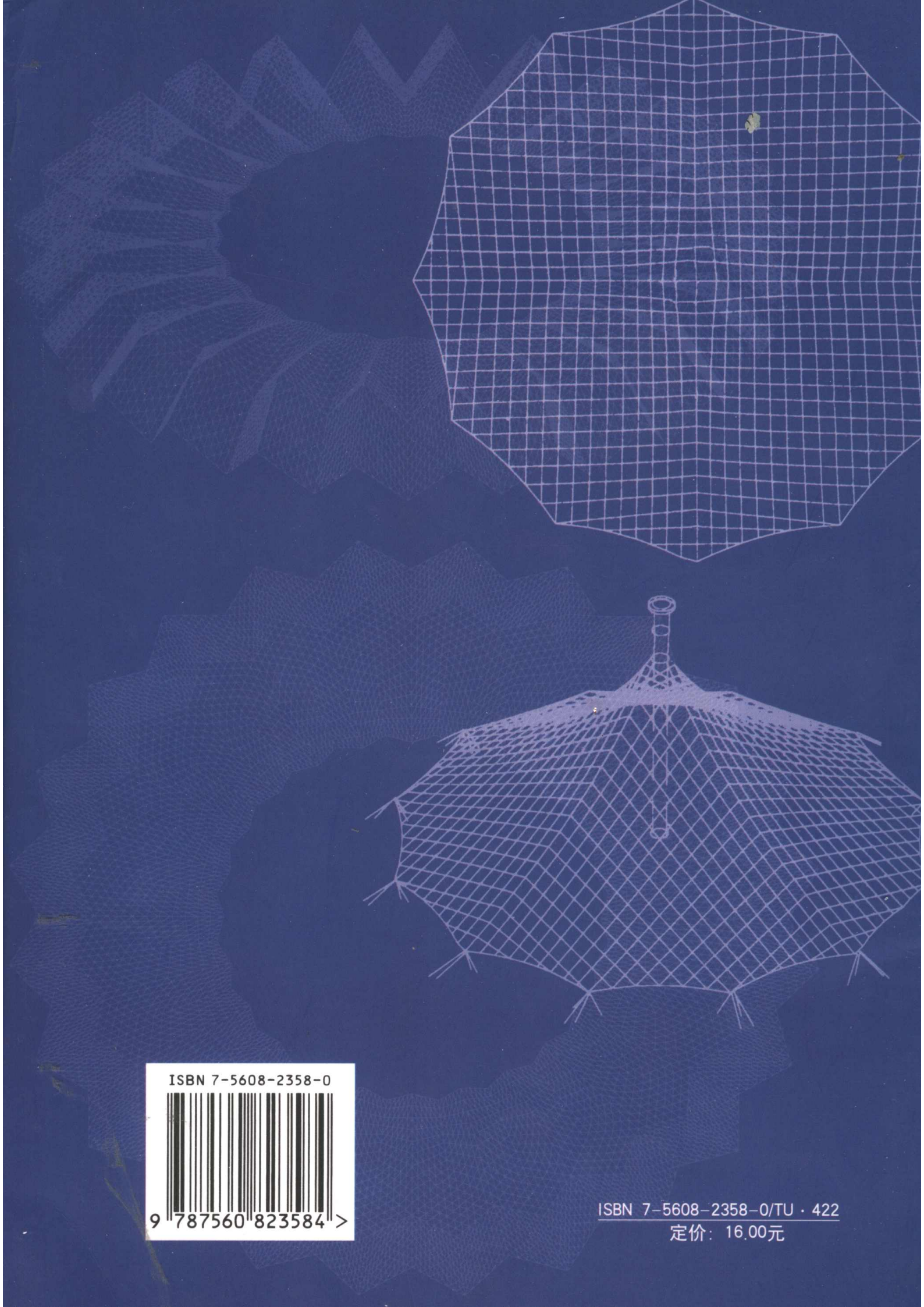
- [41] Tomka P. Lateral stability of cable structures. *Int. J. of Space Structures*, 1997, 12(1):19—30
- [42] Møllmann H. Analysis of plane prestressed cable structures. *Journal of the Structural Division*, 1970, 10:2059—2082
- [43] Wakefield D S. Engineering analysis of tension structures: theory and practice. *Engineering structures*, 1999, 21:680—690
- [44] 张莉, 张其林, 丁佩民. 悬索结构初始状态及放样状态的确定分析[J]. *同济大学学报*, Vol. 28, No. 1, 2000
- [45] 张莉, 徐崇宝, 张其林. 椭圆双曲抛物面索——拱体系与索网结构静力性能的比较. *空间结构*, Vol. 5, No. 1, 1990
- [46] 张其林, 张莉. 索杆张力结构初始预应力分布计算. *建筑结构学报*, Vol. 5, 2000
- [47] 王恒军等. 拉杆支撑体系玻璃幕墙的结构计算. 第九届空间结构学术会议, 萧山, 2000
- [48] 赵西安. 玻璃幕墙设计、施工和监理. 中国建筑科学研究院结构所资料室, 1996
- [49] 荆军, 王元清, 石永久等. 点式玻璃幕墙建筑的轻型与柔性结构体系的研究. *工业建筑*, Vol. 10, 2000
- [50] Ohyama H., Kawamata S. A problem of surface design for prestressed cable nets. Tokyo and Kyoto: IASS Pacific Symp., Part II on Tension Structures and Space Frames, 1972: 103—115
- [51] Knudson W C, Scordelis A C. Cable forces for desired shapes in cable-net structures. Tokyo and Kyoto: IASS Pacific Symp., Part II on Tension Structures and Space Frames, Tokyo and Kyoto, 1972: 93—102
- [52] Hanaor A. Prestressed pin-jointed structures -flexibility analysis and prestress design. *Computers and structures*, 1988, 28(6): 757—769
- [53] Argyris J H, Angelopoulos T, Bichat B. A general method for the shape finding of lightweight tension structures. *Comput. Meths. Appl. Mech. Engrg.*, 1974, 3: 135—149
- [54] Haug E, Powell G H. Analytical shape finding for cable nets. Tokyo and Kyoto: IASS Pacific Symp., Part II on Tension Structures and Space Frames, 1972: 83—92
- [55] Sheck H J. The force density method for form finding and computation of general networks. *Comp. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 1974, 3: 115—134
- [56] Mollaert M. The form finding of "Mixed structures". The 3rd Int. Conference on Space Structures, 1984: 180—185
- [57] Maurin B, Motro R. Investigation of minimal forms with density methods. IASS, 1997, 38(125): 143—154
- [58] Linkwitz K. About formfinding of double-curved structures. *Engineering Structures*, 1999, 21: 709—718

- [59] Linkwitz K. Formfinding by the 'direct Approach' and pertinent strategies for the conceptual design of prestressed and hanging structures. *International Journal of Space Structures*, 1999, 14(2): 73—78
- [60] Barnes M R. Form-finding, analysis and patterning of tension structures. *The 3rd Int. Conf. On Space Structures*, 1984: 730—736
- [61] Barnes M. Form and stress engineering of tension structures. *Structural Engineering Review*, 1994, 6(3—4):175—202
- [62] Lewis W J, Jones M S, Rushton K R. Dynamic relaxation analysis of the non-linear static response of pretensioned cable roofs. *Computers and structures*, 1984, 18(6):989—997
- [63] Barnes M R. Form-finding and analysis of prestressed nets and membranes. London: *Int. Conf. On the Design and Construction of Non-conventional Structures*, 1987: 327—338
- [64] Lewis W J. The efficiency of numerical methods for the analysis of prestressed nets and pin-jointed frames structures. *Computers and Structures*, 1989, 33(3): 791—800
- [65] Lewis W J, Gosling P D. Stable minimal surfaces in form-finding of lightweight tension structures. *International journal of space structures*, 1993, 8(3):149—166
- [66] Lewis W J, Lewis T S. Application of formian and dynamic relaxation to the form-finding of minimal surfaces. *IASS*, 1996, 37(122):165—186
- [67] Lewis W J, Shan J. Numerical Modeling of the non-linear static response of clad cable net structures. *Computers and structures*, 1990, 35(1):15—22
- [68] 胡瑞深,张善余,曹资. 索网结构地震反应规律及结构参数对其影响的研究. *全国索网结构学术交流会论文集*, 无锡, 1991
- [69] 赵臣,沈世钊. 双曲抛物面鞍形屋面风压分布的实验研究. *哈尔滨建筑工程学院学报*, Vol. 2, 1990
- [70] 徐国彬,崔玲. 新式索托结构. *空间结构*, Vol. 6, No. 1, 2000
- [71] 徐国彬,崔玲. 新式 CT 型索结构的研究. *空间结构*, Vol. 6, No. 3, 2000
- [72] Buchholdt H A. Pretensioned cable girders. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, Paper No. 7198, 1983: 211—228
- [73] Campbell D M, Chen D, Gossen P A, Hamilton K P. Effects of spatial triangulation on the behavior of "Tensegrity" domes, *Spatial, Lattice and Tension Structures*, *IASS International Symposium 1994*: 652—663
- [74] Pellegrino S. A class of tensegrity domes. *Int. Journal of Space Structures*. 1992, 7(2):127—142
- [75] Geiger D, Stefaniuk A, Chen D. The design and construction of two cable domes for the Korean Olympics. *Shells, Membranes and Space Frames*, *Proceedings IASS Symposium*, Elsevier Appl. Science, 1986, 2:265—272
- [76] Fuller R. *Inventions, The Patented Works of R. Buckminster Fuller*. New York:

St. Martins Press, NY, 1983

- [77] Kawaguchi M, Tatemichi I, Chen P S. Optimum shapes of a cable dome structure. *Engineering Structures*, 1999, 21: 719—725
- [78] 罗尧治, 董石麟. 索杆张拉结构初始预应力分布计算. *建筑结构学报*, Vol. 21, No. 5, 2000
- [79] 董智力, 何广乾, 林春哲. 张拉整体结构平衡状态的寻找. *建筑结构学报*, Vol. 20, No. 5, 1999
- [80] 陈志华, 王小盾, 刘锡良. 张拉整体结构的力密度法找形分析. *建筑结构学报*, Vol. 20, No. 5, 1999
- [81] 邓华. 预应力杆件体系的结构判定. *空间结构*, Vol. 6, No. 1, 2000
- [82] 王春江, 钱若军, 王人鹏. 张力集成单元的形态判定. *空间结构*, Vol. 6, No. 3, 2000
- [83] 曹喜, 刘锡良. 张拉整体索穹顶结构预应力损失的补偿与设计研究. *空间结构*, Vol. 4, No. 2, 1998
- [84] 曹喜, 刘锡良. 张拉整体索穹顶结构预应力优化设计. *空间结构*, Vol. 4, No. 1, 1998
- [85] 唐建民, 沈祖炎. 索穹顶结构静力性状分析. *空间结构*, Vol. 4, No. 3, 1998
- [86] 刘郁馨. 张拉集成体系的动力松弛分析. *空间结构*, Vol. 3—4, 1998
- [87] 王继兵, 李燕云. 张拉整体结构的统一定义. *空间结构*, Vol. 6, No. 4, 1998
- [88] 钱若军, 沈祖炎, 夏绍华. 索穹顶结构. *空间结构*, Vol. 1, No. 3, 1995, 1—7
- [89] 钱若军, 沈祖炎, 夏绍华, 洪肖秋. 结构概念及全张力体系的工作机理. *空间结构*, Vol. 2, No. 3, 1996, 2—7
- [90] 夏绍华, 董明, 钱若军. 全张力、张力集成体系的基本概况. *空间结构*, Vol. 3, No. 2, 1997, 3—9
- [91] 刘锡良, 夏定武. 索穹顶与张拉整体穹顶. *空间结构*, Vol. 3, No. 2, 1997, 10—17
- [92] 钱若军. 张力结构形状判定评述. *河海大学科技情报*, Vol. 10, No. 3, 1990
- [93] 曹喜. 张拉整体索穹顶结构的设计理论与试验研究. 天津大学博士学位论文, 1997
- [94] 张其林. 空间张拉杆系统的平衡态寻找. *空间结构*, Vol. 3, No. 4, 1997, 8—13
- [95] Levy M. Floating fabric over Georgia dome. *Civil Engineering*, 1991, 61(11)
- [96] Maurin B, Motro R. Form Finding Tool for Tensile Membrane[J]. *Engineering Structures*, 1999, 20(8)
- [97] Grundig L. Minimal surface for finding forms of structural membrane, *Computers & Structures*. 1988, 30(3): 679—683
- [98] Grundig L, Moncrieff E. Form-finding of textile structures. Brussel: In Proc. Studiedag-Seminaire Textile Structures Architecture Textile, Urije Universiteit, 1993
- [99] Berger H. Form and function of tensile structures for permanent buildings. *Engineering Structures*, 1999, 21: 669—679
- [100] Schaich J. Tension structures for solar electricity generation. *Engineering Structures*, 1999, 21: 658—668

- [101] Haber R B ,Abel J F. Initial equilibrium solution methods for cable-reinforced membranes, Part I——Formulations, *Comp. Meth. Appl. Mech. Eng.*,1982, 30: 263—284
- [102] Zhang Q L, et al.. Numerical method for form finding and cutting pattern of membrane structures. *Computational Civil and Structural Engineering*, Civil-Comp Press, 2000: 115—120
- [103] 张其林, 张莉. 膜结构形状确定的三类问题及其求解. *建筑结构学报*, Vol. 21, No. 5, 2000
- [104] 张其林, 张莉, 罗晓群. 任意空间曲面近似展开成平面的增量有限元算法, *计算力学学报*, Vol. 18, No. 4, 2001, 498—500
- [105] IABSE Colloquium. Fatigue of Steel and Concrete Structures. Theme 7, Lausanne, 1982: 595—680
- [106] Grundig L, Moncrieff E. Cutting pattern generation of textile structures. Brussel; In Proc. Studiedag-Seminaire Textile Structures Architecture Textile, Urije Universiteit, 1993
- [107] 吴健生, 邓乐天, 刘文彬. 应用有限元法进行膜结构裁剪分析. 第六届空间结构学术会议论文集, 1992, 564—571
- [108] 向阳, 沈世钊. 薄膜结构的实用裁剪设计方法. *空间结构*, Vol. 5, No. 2, 1999, 46—50
- [109] 杨维国, 徐国彬. 膜结构的实用裁剪下料研究. 第九届空间结构学术会议论文集, 2000, 313—319
- [110] 卫东. 张拉膜结构形态分析及优化. 哈尔滨工业大学博士学位论文, 2001
- [111] 蓝天, 郭璐. 膜材力学特性的实验研究, 张拉结构的计算分析、外形设计与实验研究报告. 中国建筑科学研究院结构所, 1993
- [112] 刘文彬. 薄膜结构非线性分析和材料双轴拉伸试验. 天津大学博士学位论文, 1993
- [113] IABSE Colloquium. Fatigue of Steel and Concrete Structures. Theme 7, Lausanne, 1982: 595—680
- [114] Ishii K. Membrane Designs and Structures in the world. Shinkenchiku-Sha Press, 1999
- [115] Holgate A. The Art of Structural Engineering. The work of Jörg Schlaich and his team. Stuttgart/London: Edition Axel Menges, ISBN3-930698-67-6, 1997



ISBN 7-5608-2358-0



9 787560 823584 >

ISBN 7-5608-2358-0/TU · 422

定价: 16.00元